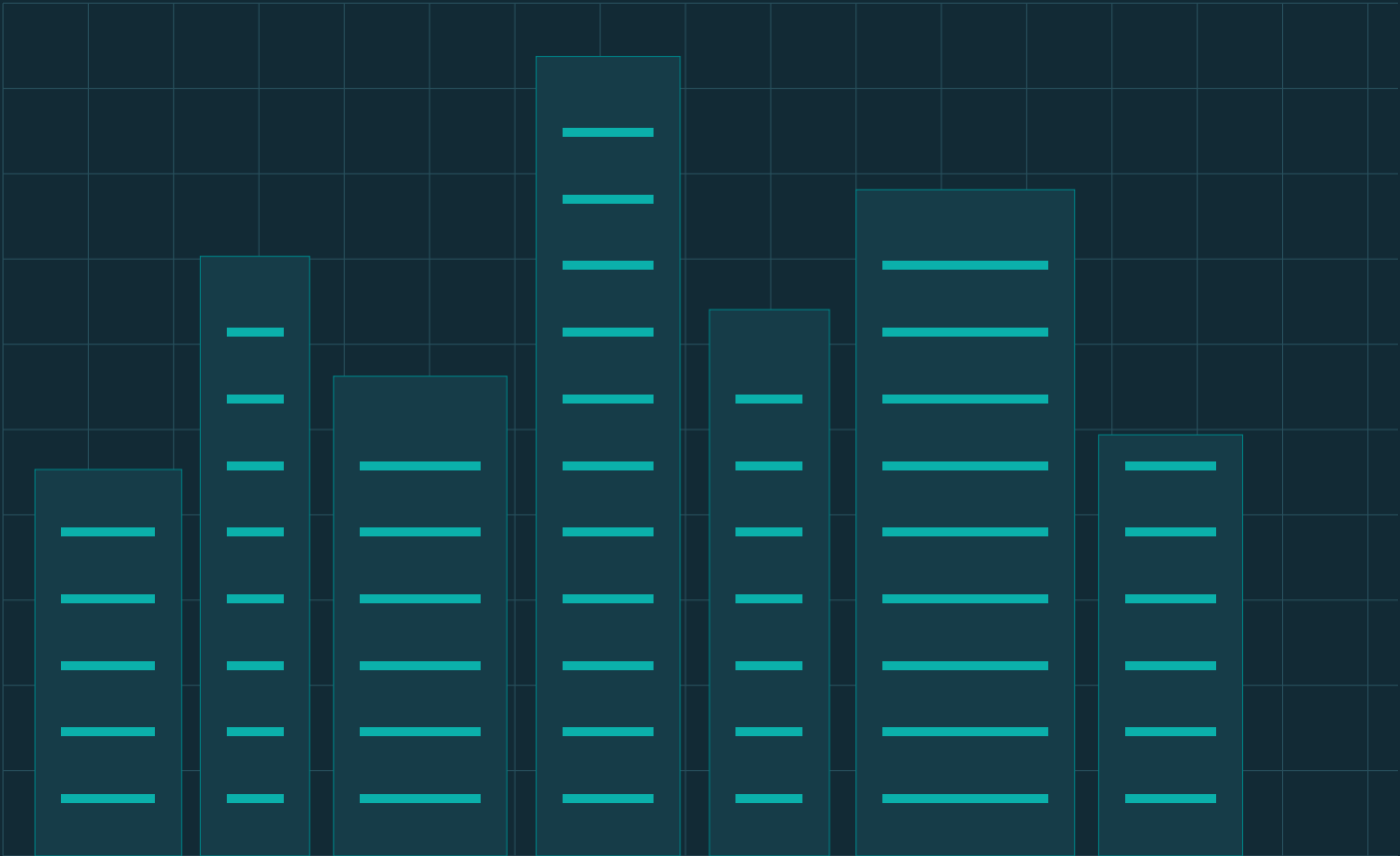


赛博城市 电路设计图谱

160 道可组合设计题

输入输出 · 链上验收 · 标准解法 · 资源计量

40 简单 / 80 中等 / 40 复杂



交付摘要与阅读边界

这是一套面向虚拟城市的数字控制设计题库：玩家用NAND和LATCH构建电路，通过有限测试获得组件资格，再按端口契约组成车辆、建筑、能源站和街区。它不是160张概念卡；每题都给出可执行的输出函数、下一状态函数、实例波形和实际编译门数。

L0 共用电路	001-040 时间 / 运算 / 存储 / 接口
L1 设备组件	041-120 无人机 / 车辆 / 建筑 / 水电 / 公共服务
L2 设施协调	121-140 多组件协作，完成一种设施任务
L3 城市协同	141-160 跨建筑、交通、水务、能源协调

本次交付	实际完成
题库结构	160题：001-040简单；041-120中等；121-160复杂。
标准解法	160份可编译表达式及二进制NAND/LATCH网表；均为参考解，不声称唯一或最优。
功能核对	整数规格解释器与逐门模拟器交叉核对，共99,213次单拍检查；附独立组合配方演算。
EVM实验	160份参考电路在本地EVM执行首条实例，与规格输出/下一状态一致；分块验证进行真实本地交易计量。
交付定位	可执行题库设计稿 + 本地验证内核；不是已部署或已审计的挖矿产品。

另对63道题建立独立整数/排序/状态机模型，执行35,212次规则检查；再对25道关键任务运行25,000次可达状态不变量检查，全部通过。10套组合场景的77拍、24条行为断言也通过。时序测试不代表无限历史的形式证明。

必须分清的四件事

- ① 本报告的新题库不能直接加入现有冻结的TapeOut BEM题库。需要部署CyberCity自己的注册表、验证会话与奖励合约。
- ② “流片”在此指数字网表铸造/登记，不是向晶圆厂下单。
- ③ NAND和LATCH是两类逻辑元件，并非两个物理晶体管。
- ④ 通过有限测试不等于证明所有输入、任意时长都正确；大型控制器仍需更强验证。

题目中的无人机、消防、医疗、电梯等均是离散虚拟设备。定位、动力学、传感、执行机构与身份真实性由城市模拟器/适配器提供，不把这些题目宣称为现实世界可直接使用的安全控制器。

目录与题目导航

目录页码和PDF书签可直接跳转。每题分为接口规格与标准实现两部分；长表达式允许续页。

交付摘要与阅读边界	2
目录与题目导航	3
01 城市设计系统	8
02 电路、时序与编码契约	9
03 有限预算的链上验收	10
04 预算、实测与挖矿流程	11
05 参考表达式语言	12
06 160道题完整规格	13
001 权限之钥 - 身份等级与操作权限判定器	14
002 启动契约 - 多条件启动安全联锁器	16
003 边界哨兵 - 数值窗口与越界检测器	18
004 等级光谱 - 多阈值状态分级编码器	20
005 输出护栏 - 控制指令上下限约束器	22
006 稳定温域 - 双阈值迟滞状态控制器	24
007 信号净化 - 输入去抖与稳定确认器	26
008 瞬间捕手 - 上升沿与下降沿事件捕获器	28
009 脉冲延展 - 短事件保持与脉冲展宽器	30
010 时间闸门 - 可配置延时与到期触发器	32
011 设备心跳 - 通信与运行超时看门狗	34
012 动力节拍 - 可调占空比PWM发生器	36
013 城市分拍 - 统一时钟分频与使能发生器	38
014 累计账本 - 带饱和保护的数值累加器	40
015 变化轨迹 - 相邻采样差值与变化方向计算器	42
016 平滑指令 - 控制请求变化率限制器	44
017 数据缓冲带 - 短窗口滑动平均器	46
018 峰值记忆 - 窗口最大值与最小值捕获器	48
019 三重共识 - 三路布尔信号多数表决器	50
020 中值视界 - 三路数值中值选择器	52
021 最小代价 - 四候选最小值与索引选择器	54
022 最大需求 - 四候选最大值与索引选择器	56

023 优先通道 - 四请求固定优先级仲裁器	58
024 公平轮转 - 四请求循环服务仲裁器	60
025 请求记忆 - 多通道待办请求锁存器	62
026 交接协议 - 请求、接受、完成与超时握手器	64
027 短队列 - 小容量事件FIFO缓冲器	66
028 模式矩阵 - 工作模式与输出动作译码器	68
029 空间边界 - 矩形区域进入与离开判定器	70
030 报文校验 - 遥测数据CRC-8校验核心	72
031 故障首帧 - 首发故障锁存与复位控制器	74
032 事件时标 - 事件时间戳捕获器	76
033 瞬态快照 - 触发式多信号同步采样器	78
034 循环记忆 - 短历史采样与冻结记录器	80
035 接口封装 - 多字段状态报文打包与解包器	82
036 量纲桥梁 - 定点数缩放、舍入与饱和转换器	84
037 微扰屏障 - 控制误差死区与方向判定器	86
038 消息分流 - 设备地址匹配与指令路由器	88
039 资源许可 - 请求额度与可用配额比较器	90
040 安全退场 - 故障、失联与复位输出接管器	92
041 飞行许可 - 解锁、起飞与停机条件协调器	94
042 航向罗盘 - 循环航向误差与修正方向计算器	96
043 定高微调 - 带限幅的定点高度调节器	98
044 四旋翼协奏 - 四通道推力混控核心	100
045 避障扇区 - 四方向障碍距离与通行方向选择器	102
046 归航底线 - 电量、失联与任务状态返航判定器	104
047 精准落点 - 着陆条件持续确认与落地状态机	106
048 载荷交接 - 货舱锁定、释放与接收确认控制器	108
049 驾驶人格 - 驾驶模式与动力权限管理器	110
050 轮速镜像 - 前后轮速度差与异常判定器	112
051 牵引闭环 - 滑移反馈扭矩调节核心	114
052 四轮矢量 - 四通道受限扭矩分配核心	116
053 制动天平 - 前后制动力请求分配器	118
054 能量回流 - 再生制动与驱动请求协调器	120
055 空气动力 - 速度、制动与故障联合尾翼控制器	122
056 动力降阶 - 过热、故障与失联降级控制器	124
057 相位节拍 - 交通灯相位与过渡控制器	126
058 路口共识 - 四方向冲突矩阵通行仲裁器	128
059 行人窗口 - 过街请求、等待与放行控制器	130
060 应急先行 - 特种车辆相位抢占与恢复控制器	132
061 站台握手 - 列车门与屏蔽门开闭协调器	134
062 进站许可 - 区段占用与进出站互锁器	136

063 泊位引航 - 车位预约、占用与释放控制器	138
064 单向契约 - 双端通行请求与方向互锁器	140
065 光随人动 - 占用、照度与照明请求控制器	142
066 舒适温域 - 室温目标与冷热需求生成器	144
067 空间呼吸 - 空气质量与新风需求控制器	146
068 区域共域 - 四区域舒适请求协调器	148
069 风雨边界 - 外窗开启许可与强制关闭控制器	150
070 日照编排 - 光照、温度与遮阳档位选择器	152
071 预约时隙 - 预约、到场、占用与超时释放控制器	154
072 空间权限 - 区域准入、开门与异常保持控制器	156
073 门域守卫 - 轿门、层门与运行许可联锁器	158
074 楼层记忆 - 内外呼叫锁存与服务清除器	160
075 顺路停靠 - 运行方向与下一停层选择器	162
076 双梯协奏 - 双电梯四楼层任务分配器	164
077 平层确认 - 到站、平层与开门时序控制器	166
078 载荷边界 - 满载、超载与停站策略判定器	168
079 客流唤醒 - 待机、启动与无人延时停机控制器	170
080 门前礼让 - 人员、轮椅与机器人过门请求仲裁器	172
081 烟热共证 - 多传感器火警确认核心	174
082 烟区隔离 - 分区防火门与风阀动作协调器	176
083 排烟梯队 - 多分区排烟请求与设备许可分配器	178
084 生命光路 - 主电失效与备用照明切换器	180
085 出口引航 - 四出口可用状态与指示方向选择器	182
086 建压见证 - 消防泵启动、建压与超时切换控制器	184
087 异常驻留 - 非授权区域持续占用检测器	186
088 消息接管 - 分区告警优先与广播占用控制器	188
089 日光平滑 - 发电功率滤波与可用功率报告器	190
090 充放互锁 - 充电、放电与待机切换控制器	192
091 电芯天平 - 四电芯异常识别与均衡轮转核心	194
092 负载分层 - 四类负载优先级与切除控制器	197
093 源荷平衡 - 光伏、储能与负载功率协调器	199
094 公平充能 - 四端口最低保障与剩余配额分配器	201
095 电力接力 - 主备电源切换与恢复控制器	204
096 能源账本 - 分设备用电累计与峰值记录器	206
097 漏水定位 - 多区域漏水确认与阀门关闭控制器	208
098 压力闭环 - 带限幅的定点供水压力调节器	210
099 轮值泵组 - 双泵交替、故障切换与运行许可控制器	212
100 双池协奏 - 双蓄水池补水、供水与溢流保护控制器	214
101 雨水分流 - 初期弃流、收集与排放状态机	216
102 积水升级 - 水位、上涨趋势与排水请求生成器	218

103 净气通道 - 气体等级与分区排风需求控制器	220
104 噪声驻留 - 噪声超限强度与持续时间判定器	222
105 四向护盾 - 接近、碰撞与运动许可控制器	224
106 停靠握手 - 到位、锁定、服务与离站控制器	226
107 通道预约 - 四机器人共享通道公平仲裁器	228
108 输送接力 - 相邻输送段交接与堵塞超时控制器	230
109 格口匹配 - 包裹尺寸与可用格口分配器	232
110 货舱契约 - 舱门、载荷与运输许可联锁器	234
111 温度履历 - 温度超限累计与异常快照记录器	236
112 任务队列 - 四任务接收、分派与完成回收控制器	238
113 病房呼叫 - 多病房请求优先与轮转服务仲裁器	240
114 生命供电 - 关键医疗负载保障与分级切除器	242
115 静默关怀 - 活动缺失与异常呼叫触发器	244
116 分区润泽 - 湿度、降雨与灌溉时隙协调器	246
117 渐变光带 - 时段、占用与亮度斜坡控制器	248
118 结构共识 - 多传感器异常隔离与振动事件记录器	250
119 链路接力 - 主备通信监测、切换与恢复控制器	252
120 状态发布 - 设备状态、告警与公共信息发布仲裁器	254
121 空中信使 - 配送无人机飞行、返航与投递控制编排核心	256
122 屋顶空港 - 双无人机起降预约与货舱交接控制核心	258
123 电动骑士 - 摩托驱动、制动与牵引保护协同核心	260
124 赛博超跑 - 四轮动力、尾翼与故障降级协同核心	262
125 智慧十字路口 - 车辆、行人与应急通行协调核心	264
126 城市轨道站 - 进站、停车、开门与离站控制核心	266
127 会呼吸的办公楼 - 照明、空调、新风与空间占用协调核心	268
128 自适应建筑表皮 - 外窗、遮阳与室内舒适需求协调核心	270
129 垂直交通单元 - 双电梯呼叫、停层与安全联锁集成核心	272
130 安全建筑单元 - 四分区火警、隔离、排烟与疏散协调核心	274
131 社区能源站 - 光伏、储能、供电与计量集成核心	276
132 共享充电港 - 四车辆接入、排队与功率配额协调核心	278
133 智慧供水站 - 蓄水池、调压与主备泵组协同核心	281
134 海绵街区单元 - 雨水收集、积水告警与排水调度核心	283
135 楼宇配送机器人 - 任务、避障、停靠与交接控制核心	285
136 机器人仓储单元 - 四机器人、共享通道与输送交接协调核心	287
137 社区包裹枢纽 - 格口预约、到货接收与取件交接控制核心	289
138 城市冷链单元 - 温控请求、货舱状态与异常履历协调核心	291
139 智慧病区 - 病房呼叫、活动监测与关键供电协调核心	293
140 智慧公园单元 - 灌溉、照明、环境告警与公共信息协调核心	295
141 峰谷共济 - 建筑负载与车辆充电功率限额协调核心	297
142 车位到电位 - 停车预约、入口放行与充电许可交接核心	299

143 落坪交接 - 无人机、屋顶空港与建筑收货舱协同核心	301
144 机器人乘梯 - 配送机器人、电梯与楼层门禁通行协调核心	303
145 消防召回 - 火警分区、双电梯召回与楼层封锁协调核心	305
146 雨洪接力 - 三区积水、泵组排水与供电许可协调核心	307
147 生命优先 - 医院供电保障与周边普通负载切除协调核心	309
148 温度优先 - 四冷藏单元制冷请求与总功率配额协调核心	311
149 应急走廊 - 相邻双路口特种车辆通行接力核心	313
150 医药最后一程 - 无人机、配送机器人与病区收货任务交接核心	315
151 日光建筑 - 光伏功率、遮阳档位与空调需求协调核心	317
152 闭园巡航 - 分区人员占用、照明与巡检机器人放行协调核心	319
153 隧道接管 - 双向车道封闭、排风与应急指示协调核心	322
154 仓储止险 - 火警、机器人停车、输送停止与通道封锁协调核心	324
155 雨水再生 - 蓄水余量、园林灌溉与市政补水切换协调核心	326
156 失联自治 - 设备通信中断后的本地接管与重连交接核心	328
157 多灾裁决 - 火警、积水与断电并发事件优先级协调核心	330
158 维护孤岛 - 设备检修隔离、备用接替与恢复接入协调核心	332
159 城市事件链 - 四系统事件时间戳排序与因果交接记录核心	334
160 韧性街区 - 建筑、交通、水务与能源四系统应急协同核心	337
 07 可执行城市组合配方	 340
 08 资源索引与发布验收	 352
 09 来源、复现与版本说明	 358

01 城市设计系统

不是160个孤岛，而是四层组件库

共用电路解决权限、时间、比较、存储、仲裁和接口问题；设备组件把它们组织成局部控制；设施协调器处理多个已存在设备的状态；城市协同器处理跨设施事件。复杂度不单由门数决定，还包括握手、优先级、故障恢复及组合契约。

层级	范围	示例	计数边界
L0 共用电路	001-040	去抖、PWM、FIFO、CRC	本题全部逻辑
L1 设备组件	041-120	尾翼、窗控、双泵、储能	本题有限规模设备逻辑
L2 设施协调	121-140	配送无人机、办公楼、供水站	只计本题协调器，不含其他题
L3 城市协同	141-160	机器人乘梯、消防召回、韧性街区	只计跨系统接口协调逻辑

组合合同：相同位宽不代表可以直接相连

每条连接必须同时核对位宽、编码、物理含义、单位、有效条件和采样节拍。许可不是运行反馈；请求不是动作完成；“负载=3”也不能直接当作“温度=3”。题卡中的“依赖”表示可复用设计概念，不自动等于端口接线。配方章节另列真实连接并运行联合示例。

组合过程按有向无环的同拍网络计算；所有模块读自己的旧状态，在整拍末统一更新。跨设备闭环必须经过LATCH或下一拍模拟器反馈。不要在两个组合输出间形成零延迟环。状态复位需由场景加载统一处理；运行中需要复位的模块只使用题卡显式给出的复位端口。

三种独立成本

电路成本：NAND数量、LATCH数量、组合深度。验证成本：运行几条轨迹、每条多少拍、每次处理多少门，以及证明与存储的Gas。城市运行成本：场景中所有实例的执行次数和物理模拟开销。一个协调器便宜，不代表它控制的整座设施也只有这些门。

怎样构成一辆车或一栋楼

例如车辆设施可组合#049驾驶权限、#050轮速差、#051牵引控制、#054再生制动、#055尾翼、#056降级，再由#124协调。办公楼可组合#065照明、#066冷热需求、#067新风、#069窗控、#070遮阳、#071预约，再由#127/#128协调。依赖组件先独立取得功能资格；组装资产记录组件版本和接线，不重复奖励其中已经计过的门。

02 电路、时序与编码契约

每拍的确切含义

$$Q(0) = 0$$
$$Y(t) = F(X(t), Q(t))$$
$$Q(t+1) = G(X(t), Q(t))$$

所有题从全零内部状态开始。先观察输入与旧状态生成本拍输出，再同时写入所有下一状态。因此题卡里“下一拍打开”与“本拍立即禁止”是不同条件，不可省略时序。组合题没有Q，候选也必须LATCH=0；每组输入独立判断。时序题候选可以采用不同状态编码和不同LATCH数量，只比较可见输出，不强迫内部状态等同参考解。

二进制格式

项目	规范
信号编号	0为常量0，1为常量1；随后按输入表顺序排列各字段的LSB到MSB；再依次排列门输出。
NAND	opcode=0 (1字节) + a (大端uint24) + b (大端uint24)，共7字节。a/b只能引用此前信号。
LATCH	opcode=1 (1字节) + D (大端uint24)，共4字节。可前向引用本拍最终D信号；其输出是旧状态。
输出	网表最后nOut个门的输出，按输出表字段顺序、字段内LSB优先排列。参考编译器每输出位添加两个NAND缓冲，门数已包含。
输入/输出打包	字节0承载信号位0-7，低位在前；高端未使用位必须为0。状态按网表LATCH出现顺序打包。
非法网表	未知opcode、越界、截断、NAND前向引用、端口/资源超限一律拒绝；不支持REF或任意脚本。

标准解法怎样得到门数

表达式依次展开为比较、选择、进位、逻辑网络，最终仅保留NAND和LATCH节点类型。编译器对相同NAND输入对进行结构共享，简化常量、双反相与互补项，并移除无法影响输出或下一状态的组合门；未做完备逻辑最优化。因此参考网表提供明确可行上界，而不是理论最小门数。反馈经LATCH切断；深度取所有输出和LATCH的D端中最长NAND路径。

NOT(a)=NAND(a,a)；AND(a,b)=NOT(NAND(a,b))；XOR通常由4个NAND构成；MUX可由NAND和反相搭建。LATCH让状态跨拍保留。重复组合这些结构即可得到计数器、有限状态机和定点运算器；复杂功能来自网络规模和时间展开。

03 有限预算的链上验收

验收协议（CyberCity新设计，不是TapeOut现有参数）

注册表固定 taskId、version、specHash、referenceNetlistHash、suiteRoot、端口宽度、资源限额与奖励规则。每个版本不可变；改题要创建新版本，旧提交继续按旧版本结算。测试输入保存在可下载的公开套件中，按固定顺序分块并绑定Merkle根；合约验证输入页的证明，不能让矿工自选简单输入。

题型	固定验收套件	覆盖边界
组合，输入不超过10位	所有 2^n 输入 + 题卡实例；各输入单独核对，打包为一条无状态序列。	穷举该组合函数的全部输入；保持候选无状态（LATCH=0）才有此保证。
组合，输入超过10位	256组固定随机输入 + 题卡实例；每组1拍，打包为一条无状态序列。	公开有限测试，可能过拟合；不是完整等价证明。
时序	题卡实例轨迹 + 16条各32拍的轨迹：全0、全1及14条固定随机轨迹；每条重新全零启动。	比较全部拍输出；有限时长，不覆盖无限历史。

随机只是制作公开测试集的方法，不是链上秘密。套件中的实际字节是验收依据，不要求Solidity复现Python随机数生成器。编译器额外执行256组随机输入/内部状态转换检查，这是本地编译器测试，不让候选电路在链上从任意伪造状态启动。

分块，而不是把整条验证塞进一笔交易

begin将候选及参考网表哈希、提交者、题版本、当前轨迹和页号绑定到会话；每条轨迹从两套各自的零状态开始。verifyPage验证页号和输入页证明，在1-4拍内并行模拟两份网表，逐拍比较输出；成功后写入两份下一状态和游标。轨迹结束再归零，所有规定页面完成才finalize。跨页不能重置状态、跳页或重放。

```
begin(taskId, version, candidateHash, referenceHash, suiteRoot)
verifyPage(sessionId, traceId, pageIndex, inputBytes[], merkleProof)
require(expectedCursor == (traceId, pageIndex))
require(leafBelongsToFrozenSuite && candidateHashMatches)
for each input in page: // <= 4 ticks
(candidateState, a) = run(candidate, candidateState, input)
(referenceState, b) = run(reference, referenceState, input)
require(a == b)
persist(states, nextCursor)
finalize(sessionId) // all pages passed; then register reward eligibility
```

生产合约还必须校验参考代码哈希、保存会话状态、做重放保护与重入防护、核查门数/深度，并绑定奖励唯一键。本次可运行的Solidity文件只实现run与verifyChunk内核，不冒充已完成这些外围功能。

04 预算、实测与挖矿流程

先设硬边界，再测具体实现

预算项	本报告设计值 / 实测值
格式上限	每题输入/输出各 ≤ 128 位；LATCH ≤ 128 ；网表 $\leq 16,000$ 字节；每验证页 ≤ 4 拍。
参考解最大规模	465 NAND；14 LATCH；3,255字节。各项最大值未必来自同一题。
验证内核门槛	本地样本单页Gas $\leq 4,000,000$ ；超过就从4拍降到2拍或1拍，仍超限则不接受该实现。
内核实测最高	3,262,097 gas（参考解对参考解，3类样本取最大）。不是任意候选或所有输入的最坏情况证明。
完整交易目标	拟定 $\leq 8,000,000$ gas，留给证明、持久化与奖励等外围；尚需在最终目标链和完整合约上验证，不作为已达成承诺。

实验环境：Solidity 0.8.30、优化器200轮、vialR、Shanghai EVM、Ganache 7.9.2本地链。Gas来自本地交易回执，包含该内核交易的基础/数据费用，未包含生产注册表、Merkle证明、状态持久化、铸造和奖励。候选和参考各传一份网表。每题取全0、全1及一条固定随机轨迹开头的最大值；其余输入或内部状态可能产生不同开销。

Gas价格决定支付多少钱；gasLimit和区块/协议限制决定一次最多允许执行多少计算。提高单价不能让超限计算无限运行。
[4][5] 本报告通过缩小位宽、限定历史和分块验证控制开销，同时公开总拍数与交易数，避免“每笔便宜、整题极贵”的误导。

矿工实际提交什么

步骤1：选择题目版本，下载端口、规格和公开测试输入。步骤2：在本地设计、编译并模拟；准备candidateNetlist二进制。步骤3：可使用commit-reveal绑定chainId、合约地址、提交者、taskId、version、网表哈希和salt，防止简单抢跑。步骤4：reveal提交网表，结构/资源检查通过后打开会话。步骤5：按固定顺序逐页提供输入及证明。步骤6：全部通过后登记电路资格，再按新协议规则获得奖励权重。

本报告建议只有改善基线成本的已验收解获得优化奖励；同一功能版本的相同网表哈希只登记一次奖励资格。可采用 $A = \text{NAND} + 6 \times \text{LATCH}$ ， $C = A \times \max(1, \text{depth})^3$ 作为新协议试验分数，分数越低越好。这是CyberCity建议规则，必须在部署前固定；不是现有TapeOut精确公式，也不是芯片面积或能耗测量。基线、并列处理、奖励周期和发行总额仍需单独经济设计。

组装城市资产仅引用合格组件，不因复制一个组件或改名字再次挖矿。若对集成电路整体奖励，必须把其展开后的全部逻辑重新计量，不能仅按小协调器门数奖励完整建筑。未发生任何主网部署、铸造或付费交易。

05 参考表达式语言

下面的短函数是规范表达式，不是新增硬件元件。它们全部由NAND网络展开；每个状态位另用一个LATCH。u(v,w)创建w位常量；所有变量均为无符号定宽数。位宽不匹配直接报错，不做隐式截断或扩展。

函数	准确含义
bnot / and_ / or_ / xor	逐位反相/与/或/异或；二元操作数等宽。
all_ / any_ / bool_	多个1位条件的AND/OR；bool_(x)返回x!=0的1位结果。
add / sub / inc	等宽无符号加/减/加1；结果模2^w回绕。
satadd	加法饱和至2^w-1，不回绕。
eq / lt / ge	等于、小于、大于等于；返回1位。
min_ / max_ / absdiff	等宽最小/最大/绝对差，不使用有符号数。
mux(c,a,b)	c=1选a，否则选b；c为1位，a/b等宽。
cat / slice_ / zext	cat第一个字段最高位；slice_(x,lo,w)取低位序号lo起w位；zext补高位0。
shl / shr / rol	定宽逻辑左移/右移/循环左移；shl丢弃高位。
pop / mul	pop返回1的数量，位宽=floor(log2(w))+1；mul完整积，位宽等于两输入宽度之和。
priority4(req)	从bit0到bit3选第一个1，返回2位索引；全0返回0。有效性须另看req是否非零。
argmin4(a,b,c,d)	返回最小值的2位索引；并列选最小索引。
rr4(req,ptr)	从ptr开始循环查找请求，返回2位索引；没有请求时返回ptr。
crc8(s,bit)	8位CRC逐bit更新：左移，若旧MSB XOR bit为1再XOR 0x07；不反射，初值0，无最终异或。

如何读题卡里的参考函数

Y.name表示本拍输出；Qnext.name表示拍末写入的状态。右侧出现状态变量名时，一律读取本拍旧状态。表中实例值以十进制列出，字段顺序明确写在表前；波形中t从0开始，Q(0)全0。表达式是执行依据，文字解释补充设计语义。标准解法不是唯一解；保持规定输出即可改变状态编码、共享逻辑和实现结构。

为便于阅读，重复长表达式用let tmpNN命名。let是同一拍的组合中间量，按出现顺序展开；不是额外状态或LATCH。附件保留完全展开的原始表达式。

06 160道题完整规格

接下来按固定ID列出全部题目。难度比例保持1:2:1；题目名称保留科幻城市主题，内部规格则严格缩小为可预算的数字控制问题。每题包含两部分：接口与行为，以及实际可编译的标准解法与验收信息。

难度	题号	设计重点
简单 / 40题	001-040	基本运算、状态、时间、仲裁与小型存储
中等 / 80题	041-120	一个设备或子系统的离散控制
复杂 / 40题	121-160	跨模块协议、优先级、恢复与系统协调

所有计数来自随本报告生成的同一版网表；NAND数包含输出缓冲，LATCH逐位计。复杂题的NAND/LATCH只统计该协调器本身。每题的Gas是本地验证内核样本值，不是生产主网总费用。

CC-001 / 简单 / 共用电路 / 接口规格

权限之钥 - 身份等级与操作权限判定器

NAND	LATCH	输入 / 输出	深度	网表字节
17	0	5 / 1 bit	11	119

仅处理4级权限。身份真实性由城市账号适配器提供，本模块不验证签名或证明身份。

输入与输出接口

方向 / 字段	位宽	含义与编码
IN level	2	已认证身份等级0-3
IN required	2	操作所需等级0-3
IN authenticated	1	1表示身份验证已完成
OUT permit	1	1表示允许操作

行为、边界与优先级

只有authenticated=1且level>=required时允许；等级相等允许，未认证即使等级足够也拒绝。

组件复用关系

基础组件；无前置题目依赖。

依赖是设计关系，不代表已自动接线或自动继承其他题的验证结果。具体可执行连接见组合配方。

权限之钥 · 实现参考

用逐位比较器计算等级大于等于；与认证位相与；比较及AND均展开为NAND。

可执行标准解法

```
Y.permit [1] = all_(authenticated,ge(level,required))
```

标准输入 / 输出实例

X顺序：level, required, authenticated；Y顺序：permit。

t	X(t)	Y(t)	Qnext(t)
0	[3, 2, 1]	[1]	-
1	[1, 2, 1]	[0]	-
2	[3, 0, 0]	[0]	-

本题链上如何验证

固定套件：1条轨迹，合计35拍；每页最多4拍，共9个验证页。每条轨迹清零开始，按规范位序向候选和注册表指定的参考电路送同一输入，逐拍比较全部1位输出；不比较两者内部状态编码。

定向验收清单：未认证且level=3仍拒绝；等级恰等于required允许；level=0、required=3拒绝。

实测与预算：参考网表17 NAND + 0 LATCH；内核样本最高224.018 gas/页，低于4,000,000门槛。组合输入全枚举 32 组，另含零初态轨迹检查；本地共51次单拍核对。完整挖矿交易Gas仍待正式实现验证。

参考网表SHA-256：14a6edc1a375d3c829c8688ba47414768aa19074154e17893ed6054fb8bc2989

CC-002 / 简单 / 共用电路 / 接口规格

启动契约 - 多条件启动安全联锁器

NAND	LATCH	输入 / 输出	深度	网表字节
13	0	6 / 1 bit	12	91

四路离散条件由设备传感适配器提供；本题不模拟接触器、机械制动或真实安全认证。

输入与输出接口

方向 / 字段	位宽	含义与编码
IN ready	4	4个前提条件，每位1表示就绪
IN start	1	启动请求
IN estop	1	急停输入，1优先禁止
OUT run	1	启动许可，不锁存

行为、边界与优先级

四项前提全部就绪、存在启动请求且急停未触发时run=1；急停最高优先级。

组件复用关系

基础组件；无前置题目依赖。

依赖是设计关系，不代表已自动接线或自动继承其他题的验证结果。具体可执行连接见组合配方。

启动契约 · 实现参考

将四个ready位、start与反相estop构成AND树，每个AND由两级NAND实现。

可执行标准解法

```
Y.run [1] = all_(eq(ready,u(15,4)),start,bnot(estop))
```

标准输入 / 输出实例

X顺序：ready, start, estop；Y顺序：run。

t	X(t)	Y(t)	Qnext(t)
0	[15, 1, 0]	[1]	-
1	[14, 1, 0]	[0]	-
2	[15, 1, 1]	[0]	-

本题链上如何验证

固定套件：1条轨迹，合计67拍；每页最多4拍，共17个验证页。每条轨迹清零开始，按规范位序向候选和注册表指定的参考电路送同一输入，逐拍比较全部1位输出；不比较两者内部状态编码。

定向验收清单：ready=15且start=1时通过；任意一项前提为0都禁止；所有条件就绪但estop=1仍禁止。

实测与预算：参考网表13 NAND + 0 LATCH；内核样本最高187,482 gas/页，低于4,000,000门槛。组合输入全枚举 64 组，另含零初态轨迹检查；本地共83次单拍核对。完整挖矿交易Gas仍待正式实现验证。

参考网表SHA-256：3815be0f0344a80cafbbed989de584842b3ce7336136694705be8c8158c1fa41c

CC-003 / 简单 / 共用电路 / 接口规格

边界哨兵 - 数值窗口与越界检测器

NAND	LATCH	输入 / 输出	深度	网表字节
105	0	12 / 4 bit	17	735

4位整数窗口；温度、压力等物理量先由适配器量化，单位不能直接混用。

输入与输出接口

方向 / 字段	位宽	含义与编码
IN value	4	无符号待测值0-15
IN low	4	窗口下界，包含
IN high	4	窗口上界，包含
OUT inside	1	有效闭区间内为1
OUT under	1	有效窗口下方为1
OUT over	1	有效窗口上方为1
OUT invalid	1	上下界倒置

行为、边界与优先级

合法窗口满足 $low \leq high$ ，两个端点均包含；窗口倒置时 $invalid=1$ ，其余三个输出均为0。

组件复用关系

基础组件；无前置题目依赖。

依赖是设计关系，不代表已自动接线或自动继承其他题的验证结果。具体可执行连接见组合配方。

边界哨兵 · 实现参考

搭建三个无符号比较器，共享high>=low的有效性信号，再门控各判定输出。

可执行标准解法

```
Y.inside [1] = all_(ge(high, low), ge(value, low), ge(high, value))
Y.under [1] = all_(ge(high, low), lt(value, low))
Y.over [1] = all_(ge(high, low), lt(high, value))
Y.invalid [1] = lt(high, low)
```

标准输入 / 输出实例

X顺序：value, low, high；Y顺序：inside, under, over, invalid。

t	X(t)	Y(t)	Qnext(t)
0	[5, 5, 9]	[1, 0, 0, 0]	-
1	[10, 5, 9]	[0, 0, 1, 0]	-
2	[7, 9, 5]	[0, 0, 0, 1]	-

本题链上如何验证

固定套件：1条轨迹，合计259拍；每页最多4拍，共65个验证页。每条轨迹清零开始，按规范位序向候选和注册表指定的参考电路送同一输入，逐拍比较全部4位输出；不比较两者内部状态编码。

定向验收清单：value等于low及high均inside；low=high时只有单点在内；low>high时禁止输出under/over。

实测与预算：参考网表105 NAND + 0 LATCH；内核样本最高1,082,254 gas/页，低于4,000,000门槛。256组随机输入/状态转换检查，另含零初态轨迹检查；本地共275次单拍核对。完整挖矿交易Gas仍待正式实现验证。

参考网表SHA-256：3183aebbb339388bdfc41ae6f9574be3b24568df58b75f7edbbf2e4a81f3cf2c

等级光谱 - 多阈值状态分级编码器

NAND	LATCH	输入 / 输出	深度	网表字节
16	0	4 / 2 bit	10	112

固定四档分类。物理阈值应通过上游量化映射，不支持任意配置阈值。

输入与输出接口

方向 / 字段	位宽	含义与编码
IN value	4	待分级强度0-15
OUT level	2	0:0-3 ; 1:4-7 ; 2:8-11 ; 3:12-15

行为、边界与优先级

四个连续区间按4、8、12划分，阈值归入较高等级；所有4位输入均有效。

组件复用关系

基础组件；无前置题目依赖。

依赖是设计关系，不代表已自动接线或自动继承其他题的验证结果。具体可执行连接见组合配方。

CC-004 / 简单 / 标准解法与验收

等级光谱 · 实现参考

参考表达式以阈值比较和MUX级联实现；综合时可化简为输入最高两位连线。

可执行标准解法

```
Y.level [2] =  
mux(lt(value,u(4,4)),u(0,2),mux(lt(value,u(8,4)),u(1,2),mux(lt(value,u(12,4)),u(2,2),u(3,2))))
```

标准输入 / 输出实例

X顺序：value；Y顺序：level。

t	X(t)	Y(t)	Qnext(t)
0	[3]	[0]	-
1	[4]	[1]	-
2	[8]	[2]	-
3	[15]	[3]	-

本题链上如何验证

固定套件：1条轨迹，合计20拍；每页最多4拍，共5个验证页。每条轨迹清零开始，按规范位序向候选和注册表指定的参考电路送同一输入，逐拍比较全部2位输出；不比较两者内部状态编码。

定向验收清单：3 -> 0而4 -> 1；7 -> 1而8 -> 2；11 -> 2、12及15 -> 3。

实测与预算：参考网表16 NAND + 0 LATCH；内核样本最高215,914 gas/页，低于4,000,000门槛。组合输入全枚举 16 组，另含零初态轨迹检查；本地共36次单拍核对。完整挖矿交易Gas仍待正式实现验证。

参考网表SHA-256：9a1aa776d153958dd12f8d5a0fa54969c677ee6cc59ffdd535034be5b0703214

CC-005 / 简单 / 共用电路 / 接口规格

输出护栏 - 控制指令上下限约束器

NAND	LATCH	输入 / 输出	深度	网表字节
135	0	12 / 5 bit	30	945

0为接口约定的安全请求值。若设备安全位置并非0，必须在组件适配层转换。

输入与输出接口

方向 / 字段	位宽	含义与编码
IN command	4	请求值0-15
IN low	4	允许下界
IN high	4	允许上界
OUT limited	4	合法窗口内限幅结果；非法窗口输出0
OUT invalid	1	窗口倒置报警

行为、边界与优先级

low<=high时将command夹在闭区间内；低于low取low，高于high取high；倒置时输出0并报警。

组件复用关系

可参考 / 依赖：#003 边界哨兵

依赖是设计关系，不代表已自动接线或自动继承其他题的验证结果。具体可执行连接见组合配方。

输出护栏 · 实现参考

比较器控制MUX选择上下界，再用窗口有效位门控输出；不需要存储状态。

可执行标准解法

```
Y.limited [4] = mux(ge(high, low), min_(max_(command, low), high), u(0, 4))
Y.invalid [1] = lt(high, low)
```

标准输入 / 输出实例

X顺序：command, low, high；Y顺序：limited, invalid。

t	X(t)	Y(t)	Qnext(t)
0	[2, 4, 10]	[4, 0]	-
1	[8, 4, 10]	[8, 0]	-
2	[14, 4, 10]	[10, 0]	-
3	[8, 10, 4]	[0, 1]	-

本题链上如何验证

固定套件：1条轨迹，合计260拍；每页最多4拍，共65个验证页。每条轨迹清零开始，按规范位序向候选和注册表指定的参考电路送同一输入，逐拍比较全部5位输出；不比较两者内部状态编码。

定向验收清单：请求低于下界时钳位；请求在窗口内保持；倒置窗口优先输出0。

实测与预算：参考网表135 NAND + 0 LATCH；内核样本最高1,373,725 gas/页，低于4,000,000门槛。256组随机输入/状态转换检查，另含零初态轨迹检查；本地共276次单拍核对。完整挖矿交易Gas仍待正式实现验证。

参考网表SHA-256：bfbe2d9f4bbd5d9fa7864b5621ae593f09185e33ee8e69f512bc4804184bad95

稳定温域 - 双阈值迟滞状态控制器

NAND	LATCH	输入 / 输出	深度	网表字节
72	1	9 / 2 bit	15	508

3位强度与一位历史；模拟器负责温度变化。倒置阈值不是即时组合关断，需要下拍更新。

输入与输出接口

方向 / 字段	位宽	含义与编码
IN value	3	强度0-7
IN low	3	退出阈值
IN high	3	进入阈值
OUT on	1	本拍旧的开关状态
OUT invalid	1	倒置阈值报警

内部状态（所有初值为0）

状态	位宽	含义
active	1	迟滞状态，初始0

行为、边界与优先级

合法阈值时value>=high使下一状态为1，value<low使下一状态为0，其余保持。low=high合法；达到该点开启。阈值倒置使下一状态为0。输出读取旧状态，变化下一拍可见。

组件复用关系

可参考 / 依赖：#003 边界哨兵

依赖是设计关系，不代表已自动接线或自动继承其他题的验证结果。具体可执行连接见组合配方。

稳定温域 · 实现参考

两比较器与MUX形成下一状态，1个LATCH存开关位；优先处理非法阈值。

可执行标准解法

```
Y.on [1] = active
Y.invalid [1] = lt(high, low)
Qnext.active [1] =
mux(lt(high, low), u(0, 1), mux(ge(value, high), u(1, 1), mux(lt(value, low), u(0, 1), active)))
```

标准输入 / 输出实例

X顺序：value, low, high；Y顺序：on, invalid。
Q顺序：active；表中Qnext为本拍计算后的下一状态，非本拍旧状态。

t	X(t)	Y(t)	Qnext(t)
0	[0, 2, 5]	[0, 0]	[0]
1	[5, 2, 5]	[0, 0]	[1]
2	[4, 2, 5]	[1, 0]	[1]
3	[2, 2, 5]	[1, 0]	[1]
4	[1, 2, 5]	[1, 0]	[0]
5	[3, 2, 5]	[0, 0]	[0]

本题链上如何验证

固定套件：17条轨迹，合计518拍；每页最多4拍，共130个验证页。每条轨迹清零开始，按规范位序向候选和注册表指定的参考电路送同一输入，逐拍比较全部2位输出；不比较两者内部状态编码。

定向验收清单：在迟滞区间保持上次状态；触达high开启但触达low不关闭；倒置阈值下一拍归零。

实测与预算：参考网表72 NAND + 1 LATCH；内核样本最高770,941 gas/页，低于4,000,000门槛。256组随机输入/状态转换检查，另含零初态轨迹检查；本地共774次单拍核对。完整挖矿交易Gas仍待正式实现验证。

参考网表SHA-256：1f21ddb26353e4cda788d7349376f245f63642a049261c4b3fb312c2eec98b58

CC-007 / 简单 / 共用电路 / 接口规格

信号净化 - 输入去抖与稳定确认器

NAND	LATCH	输入 / 输出	深度	网表字节
10	2	1 / 1 bit	6	78

两样本确认，不代表真实机械开关所需毫秒级去抖。上层选定统一采样节拍。

输入与输出接口

方向 / 字段	位宽	含义与编码
IN sample	1	本拍二值采样
OUT value	1	两次连续相同采样确认后的旧状态

内部状态（所有初值为0）

状态	位宽	含义
previous	1	上一拍采样，初始0
filtered	1	已确认值，初始0

行为、边界与优先级

当前采样与上一拍相同才更新filtered，否则保持。previous每拍采样。初始previous=filtered=0；输出读取更新前filtered。

组件复用关系

基础组件；无前置题目依赖。

依赖是设计关系，不代表已自动接线或自动继承其他题的验证结果。具体可执行连接见组合配方。

信号净化 · 实现参考

XNOR判断连续采样一致，MUX选择保持或采样值；两个LATCH保存历史与结果。

可执行标准解法

```
Y.value [1] = filtered
Qnext.previous [1] = sample
Qnext.filtered [1] = mux(eq(sample,previous),sample,filtered)
```

标准输入 / 输出实例

X顺序：sample；Y顺序：value。
Q顺序：previous, filtered；表中Qnext为本拍计算后的下一状态，非本拍旧状态。

t	X(t)	Y(t)	Qnext(t)
0	[0]	[0]	[0, 0]
1	[1]	[0]	[1, 0]
2	[0]	[0]	[0, 0]
3	[1]	[0]	[1, 0]
4	[1]	[0]	[1, 1]
5	[1]	[1]	[1, 1]
6	[0]	[1]	[0, 1]
7	[0]	[1]	[0, 0]

本题链上如何验证

固定套件：17条轨迹，合计520拍；每页最多4拍，共130个验证页。每条轨迹清零开始，按规范位序向候选和注册表指定的参考电路送同一输入，逐拍比较全部1位输出；不比较两者内部状态编码。

定向验收清单：单拍1脉冲不得改变filtered；连续两个1后下一拍输出1；连续两个0后下一拍恢复0。

实测与预算：参考网表10 NAND + 2 LATCH；内核样本最高173,212 gas/页，低于4,000,000门槛。256组随机输入/状态转换检查，另含零初态轨迹检查；本地共776次单拍核对。完整挖矿交易Gas仍待正式实现验证。

参考网表SHA-256：33e5bc7d686978341389817731f54c37d1c6ac20ea676761fa392ca83a75a40e

瞬间捕手 - 上升沿与下降沿事件捕获器

NAND	LATCH	输入 / 输出	深度	网表字节
10	1	1 / 2 bit	5	74

离散采样间隔内发生又消失的脉冲无法被观察，需由模拟器或上游保证采样。

输入与输出接口

方向 / 字段	位宽	含义与编码
IN signal	1	当前二值电平
OUT rise	1	0 -> 1本拍脉冲
OUT fall	1	1 -> 0本拍脉冲

内部状态（所有初值为0）

状态	位宽	含义
previous	1	上一拍电平，初始0

行为、边界与优先级

用当前输入对比旧previous并在本拍输出边沿，之后保存当前输入。初始输入1视为从0上升。

组件复用关系

基础组件；无前置题目依赖。

依赖是设计关系，不代表已自动接线或自动继承其他题的验证结果。具体可执行连接见组合配方。

瞬间捕手 · 实现参考

一个LATCH存上一值，两路反相AND产生上升/下降信号。

可执行标准解法

```
Y.rise [1] = all_(signal,bnot(previous))
Y.fall [1] = all_(bnot(signal),previous)
Qnext.previous [1] = signal
```

标准输入 / 输出实例

X顺序：signal；Y顺序：rise, fall。
Q顺序：previous；表中Qnext为本拍计算后的下一状态，非本拍旧状态。

t	X(t)	Y(t)	Qnext(t)
0	[0]	[0, 0]	[0]
1	[1]	[1, 0]	[1]
2	[1]	[0, 0]	[1]
3	[0]	[0, 1]	[0]
4	[0]	[0, 0]	[0]
5	[1]	[1, 0]	[1]

本题链上如何验证

固定套件：17条轨迹，合计518拍；每页最多4拍，共130个验证页。每条轨迹清零开始，按规范位序向候选和注册表指定的参考电路送同一输入，逐拍比较全部2位输出；不比较两者内部状态编码。

定向验收清单：初拍signal=1触发rise；连续相同电平无边沿；rise与fall永不同时1。

实测与预算：参考网表10 NAND + 1 LATCH；内核样本最高162.116 gas/页，低于4,000,000门槛。256组随机输入/状态转换检查，另含零初态轨迹检查；本地共774次单拍核对。完整挖矿交易Gas仍待正式实现验证。

参考网表SHA-256：902a6552f8c4272d809ab34e8cfd30cfe10b2d4bf9cdf3a93f838d067623c727

CC-009 / 简单 / 共用电路 / 接口规格

脉冲延展 - 短事件保持与脉冲展宽器

NAND	LATCH	输入 / 输出	深度	网表字节
20	2	1 / 1 bit	8	148

固定4拍展宽，非任意脉冲宽度。城市模块通过基础时钟决定实际时长。

输入与输出接口

方向 / 字段	位宽	含义与编码
IN trigger	1	展宽触发；连续触发会续期
OUT held	1	包含触发拍的保持输出

内部状态（所有初值为0）

状态	位宽	含义
remaining	2	剩余后续保持拍数0-3

行为、边界与优先级

每次trigger=1当拍held=1并把remaining设为3；未触发时每拍减1到0。孤立触发使输出连续4拍为1；期间重触发重新续3拍。

组件复用关系

可参考 / 依赖：#008 瞬间捕手

依赖是设计关系，不代表已自动接线或自动继承其他题的验证结果。具体可执行连接见组合配方。

脉冲延展 · 实现参考

2个LATCH存倒计时；减法器、零检测与MUX控制重载，OR合成即时输出。

可执行标准解法

```
Y.held [1] = any_(trigger,bool_(remaining))
Qnext.remaining [2] = mux(trigger,u(3,2),mux(bool_(remaining),sub(remaining,u(1,2)),u(0,2)))
```

标准输入 / 输出实例

X顺序：trigger；Y顺序：held。
Q顺序：remaining；表中Qnext为本拍计算后的下一状态，非本拍旧状态。

t	X(t)	Y(t)	Qnext(t)
0	[1]	[1]	[3]
1	[0]	[1]	[2]
2	[0]	[1]	[1]
3	[0]	[1]	[0]
4	[0]	[0]	[0]
5	[1]	[1]	[3]
6	[1]	[1]	[3]
7	[0]	[1]	[2]

本题链上如何验证

固定套件：17条轨迹，合计520拍；每页最多4拍，共130个验证页。每条轨迹清零开始，按规范位序向候选和注册表指定的参考电路送同一输入，逐拍比较全部1位输出；不比较两者内部状态编码。

定向验收清单：孤立触发恰好保持4拍；无触发初始一直0；倒计时期间重触发重新续期。

实测与预算：参考网表20 NAND + 2 LATCH；内核样本最高269,088 gas/页，低于4,000,000门槛。256组随机输入/状态转换检查，另含零初态轨迹检查；本地共776次单拍核对。完整挖矿交易Gas仍待正式实现验证。

参考网表SHA-256：58bc5dfa5635849d9382d1e32266ff0f60a8672b0a8699f1907ee57ed6406f2a

时间闸门 - 可配置延时与到期触发器

NAND	LATCH	输入 / 输出	深度	网表字节
44	3	4 / 2 bit	11	320

最大等待4个拍间隔。active显示旧状态，因此取消当拍仍可为1；执行设备应以done或cancel语义接线。

输入与输出接口

方向 / 字段	位宽	含义与编码
IN start	1	启动或重启计时
IN delay	2	等待计数0-3，仅start拍采入
IN cancel	1	取消，优先于start
OUT done	1	到期单拍脉冲
OUT active	1	当前旧计时状态

内部状态（所有初值为0）

状态	位宽	含义
busy	1	计时有效
count	2	剩余计数

行为、边界与优先级

cancel最高优先；start重载delay并置busy。后续拍计数非0则减1，busy且count=0时发done并清busy；start抑制同拍done。delay=0在启动后第1拍完成，delay=d在启动后第d+1拍完成。

组件复用关系

可参考 / 依赖：#009 脉冲延展

依赖是设计关系，不代表已自动接线或自动继承其他题的验证结果。具体可执行连接见组合配方。

时间闸门 · 实现参考

3个LATCH保存有效位和计数；零检测、减一器、重载MUX实现定时。

可执行标准解法

```
Y.done [1] = all_(busy,eq(count,u(0,2)),bnot(cancel),bnot(start))
Y.active [1] = busy
Qnext.busy [1] = mux(cancel,u(0,1),mux(start,u(1,1),mux(all_(busy,eq(count,u(0,2))),u(0,1),busy)))
Qnext.count [2] =
mux(cancel,u(0,2),mux(start,delay,mux(all_(busy,bool_(count)),sub(count,u(1,2)),count)))
```

标准输入 / 输出实例

X顺序：start, delay, cancel；Y顺序：done, active。

Q顺序：busy, count；表中Qnext为本拍计算后的下一状态，非本拍旧状态。

t	X(t)	Y(t)	Qnext(t)
0	[1, 2, 0]	[0, 0]	[1, 2]
1	[0, 0, 0]	[0, 1]	[1, 1]
2	[0, 0, 0]	[0, 1]	[1, 0]
3	[0, 0, 0]	[1, 1]	[0, 0]
4	[1, 0, 0]	[0, 0]	[1, 0]
5	[0, 0, 0]	[1, 1]	[0, 0]
6	[1, 3, 1]	[0, 0]	[0, 0]
7	[0, 0, 0]	[0, 0]	[0, 0]

本题链上如何验证

固定套件：17条轨迹，合计520拍；每页最多4拍，共130个验证页。每条轨迹清零开始，按规范位序向候选和注册表指定的参考电路送同一输入，逐拍比较全部2位输出；不比较两者内部状态编码。

定向验收清单：delay=0也不得在start同拍done；cancel和start同时出现以取消为准；到期拍重启不产生旧done。

实测与预算：参考网表44 NAND + 3 LATCH；内核样本最高515.474 gas/页，低于4,000,000门槛。256组随机输入/状态转换检查，另含零初态轨迹检查；本地共776次单拍核对。完整挖矿交易Gas仍待正式实现验证。

参考网表SHA-256：437571b376893d7e64471c37379c0c71772736105e8ea4c5d6c890d75a387bc3

设备心跳 - 通信与运行超时看门狗

NAND	LATCH	输入 / 输出	深度	网表字节
36	3	1 / 4 bit	9	264

固定阈值3个已完成缺失拍；身份与报文真实性由通信适配器保证。

输入与输出接口

方向 / 字段	位宽	含义与编码
IN heartbeat	1	本拍收到有效心跳
OUT timeout	1	过去已缺失至少3拍且本拍仍缺失
OUT missed	3	过去缺失次数

内部状态（所有初值为0）

状态	位宽	含义
age	3	连续缺失拍数，饱和7

行为、边界与优先级

心跳当拍立即抑制timeout且下一age清零；无心跳age每拍加1饱和7。初始0，连续缺失的第4拍开始报警。

组件复用关系

可参考 / 依赖：#010 时间闸门

依赖是设计关系，不代表已自动接线或自动继承其他题的验证结果。具体可执行连接见组合配方。

设备心跳 · 实现参考

3个LATCH存age，饱和加一器和常量比较器构成定时检测。

可执行标准解法

```
Y.timeout [1] = all_(bnot(heartbeat),ge(age,u(3,3)))
Y.missed [3] = age
Qnext.age [3] = mux(heartbeat,u(0,3),satadd(age,u(1,3)))
```

标准输入 / 输出实例

X顺序：heartbeat；Y顺序：timeout, missed。
Q顺序：age；表中Qnext为本拍计算后的下一状态，非本拍旧状态。

t	X(t)	Y(t)	Qnext(t)
0	[0]	[0, 0]	[1]
1	[0]	[0, 1]	[2]
2	[0]	[0, 2]	[3]
3	[0]	[1, 3]	[4]
4	[0]	[1, 4]	[5]
5	[1]	[0, 5]	[0]
6	[0]	[0, 0]	[1]
7	[0]	[0, 1]	[2]

本题链上如何验证

固定套件：17条轨迹，合计520拍；每页最多4拍，共130个验证页。每条轨迹清零开始，按规范位序向候选和注册表指定的参考电路送同一输入，逐拍比较全部4位输出；不比较两者内部状态编码。

定向验收清单：前3个缺失拍timeout均0；第4个缺失拍timeout=1；报警期间心跳立即清输出并复位年龄。

实测与预算：参考网表36 NAND + 3 LATCH；内核样本最高438.154 gas/页，低于4,000,000门槛。256组随机输入/状态转换检查，另含零初态轨迹检查；本地共776次单拍核对。完整挖矿交易Gas仍待正式实现验证。

参考网表SHA-256：63640328ac866c9c230136197f967b14b7e706559fa8310abb969ba6e31ea426

动力节拍 - 可调占空比PWM发生器

NAND	LATCH	输入 / 输出	深度	网表字节
27	2	4 / 1 bit	12	197

4拍离散PWM，模拟器将脉冲映射到平均执行力；不涉及真实电机开关频率。

输入与输出接口

方向 / 字段	位宽	含义与编码
IN enable	1	1运行，0停止并使下一相位归零
IN duty	3	每4拍中的高电平拍数；4-7均视为100%
OUT pwm	1	相位低于duty时为1

内部状态（所有初值为0）

状态	位宽	含义
phase	2	四相位计数0-3

行为、边界与优先级

enable=1时phase模4递增；pwm在phase<duty时高。duty=0全低，1/2/3对应25/50/75%，4-7全高。enable=0立即低，且下拍phase=0。动态duty当拍生效。

组件复用关系

基础组件；无前置题目依赖。

依赖是设计关系，不代表已自动接线或自动继承其他题的验证结果。具体可执行连接见组合配方。

动力节拍 · 实现参考

2个LATCH实现模4相位计数；3位比较器与使能门形成输出。

可执行标准解法

```
Y.pwm [1] = all_(enable, lt(zext(phase, 3), duty))
Qnext.phase [2] = mux(enable, inc(phase), u(0, 2))
```

标准输入 / 输出实例

X顺序：enable, duty；Y顺序：pwm。
Q顺序：phase；表中Qnext为本拍计算后的下一状态，非本拍旧状态。

t	X(t)	Y(t)	Qnext(t)
0	[1, 2]	[1]	[1]
1	[1, 2]	[1]	[2]
2	[1, 2]	[0]	[3]
3	[1, 2]	[0]	[0]
4	[1, 2]	[1]	[1]
5	[1, 2]	[1]	[2]
6	[0, 2]	[0]	[0]
7	[1, 2]	[1]	[1]

本题链上如何验证

固定套件：17条轨迹，合计520拍；每页最多4拍，共130个验证页。每条轨迹清零开始，按规范位序向候选和注册表指定的参考电路送同一输入，逐拍比较全部1位输出；不比较两者内部状态编码。

定向验收清单：duty=2连续四相位输出1100；duty=0恒低、duty>=4恒高；禁用后再次使能从相位0开始。

实测与预算：参考网表27 NAND + 2 LATCH；内核样本最高341,738 gas/页，低于4,000,000门槛。256组随机输入/状态转换检查，另含零初态轨迹检查；本地共776次单拍核对。完整挖矿交易Gas仍待正式实现验证。

参考网表SHA-256：2cd90799a02fa0ebce0b8204e971f005b8587bf888dcedc04bf311176e28ce7f

城市分拍 - 统一时钟分频与使能发生器

NAND	LATCH	输入 / 输出	深度	网表字节
20	2	2 / 1 bit	9	148

输出为共同主时钟上的使能脉冲，不创建另一异步时钟域。

输入与输出接口

方向 / 字段	位宽	含义与编码
IN mode	2	0:每拍，1:每2拍，2/3:每4拍
OUT tick	1	相位0对齐的时钟使能

内部状态（所有初值为0）

状态	位宽	含义
phase	2	持续运行的模4相位

行为、边界与优先级

phase每拍递增且模4回绕；模式仅选择哪些相位输出tick，不复位相位。mode=3别名为除4。初始相位0，所有模式初拍均tick=1。

组件复用关系

基础组件；无前置题目依赖。

依赖是设计关系，不代表已自动接线或自动继承其他题的验证结果。具体可执行连接见组合配方。

城市分拍 · 实现参考

2个LATCH存相位，低位与两位零检测分别给出二分频和四分频。

可执行标准解法

```
Y.tick [1] =  
mux(eq(mode,u(0,2)),u(1,1),mux(eq(mode,u(1,2)),eq(slice_(phase,0,1),u(0,1)),eq(phase,u(0,2))))  
Qnext.phase [2] = inc(phase)
```

标准输入 / 输出实例

X顺序：mode；Y顺序：tick。
Q顺序：phase；表中Qnext为本拍计算后的下一状态，非本拍旧状态。

t	X(t)	Y(t)	Qnext(t)
0	[2]	[1]	[1]
1	[2]	[0]	[2]
2	[2]	[0]	[3]
3	[2]	[0]	[0]
4	[2]	[1]	[1]
5	[2]	[0]	[2]
6	[2]	[0]	[3]
7	[2]	[0]	[0]

本题链上如何验证

固定套件：17条轨迹，合计520拍；每页最多4拍，共130个验证页。每条轨迹清零开始，按规范位序向候选和注册表指定的参考电路送同一输入，逐拍比较全部1位输出；不比较两者内部状态编码。

定向验收清单：mode=2输出10001000；mode=1输出10101010；切换mode不重置phase。

实测与预算：参考网表20 NAND + 2 LATCH；内核样本最高269.976 gas/页，低于4,000,000门槛。256组随机输入/状态转换检查，另含零初态轨迹检查；本地共776次单拍核对。完整挖矿交易Gas仍待正式实现验证。
参考网表SHA-256：ed01d148ae5e77cee0b452b9ce8087c1fa247ef690ca7f2030cee6504563dee0

累计账本 - 带饱和保护的数值累加器

NAND	LATCH	输入 / 输出	深度	网表字节
60	4	4 / 5 bit	14	436

有限量化账本，不是货币计费系统；清零与溢出行为由本规格定义。

输入与输出接口

方向 / 字段	位宽	含义与编码
IN increment	3	每拍新增0-7
IN clear	1	清零优先于累加
OUT value	4	更新前累计值
OUT full	1	已达上限

内部状态（所有初值为0）

状态	位宽	含义
total	4	累计值0-15，饱和

行为、边界与优先级

每拍累加increment，超过15保持15；clear拍使下一状态归0且丢弃该拍增量。输出旧total。

组件复用关系

基础组件；无前置题目依赖。

依赖是设计关系，不代表已自动接线或自动继承其他题的验证结果。具体可执行连接见组合配方。

累计账本 · 实现参考

4个LATCH、加法器与进位/上界检测组成饱和累加，再加清零MUX。

可执行标准解法

```
Y.value [4] = total
Y.full [1] = eq(total,u(15,4))
Qnext.total [4] = mux(clear,u(0,4),satadd(total,zext(increment,4)))
```

标准输入 / 输出实例

X顺序：increment, clear；Y顺序：value, full。
Q顺序：total；表中Qnext为本拍计算后的下一状态，非本拍旧状态。

t	X(t)	Y(t)	Qnext(t)
0	[7, 0]	[0, 0]	[7]
1	[7, 0]	[7, 0]	[14]
2	[2, 0]	[14, 0]	[15]
3	[1, 0]	[15, 1]	[15]
4	[5, 1]	[15, 1]	[0]
5	[0, 0]	[0, 0]	[0]

本题链上如何验证

固定套件：17条轨迹，合计518拍；每页最多4拍，共130个验证页。每条轨迹清零开始，按规范位序向候选和注册表指定的参考电路送同一输入，逐拍比较全部5位输出；不比较两者内部状态编码。

定向验收清单：累计14再加2得到15不回绕；饱和后继续添加保持15；clear与非零增量同拍清零。

实测与预算：参考网表60 NAND + 4 LATCH；内核样本最高685,421 gas/页，低于4,000,000门槛。256组随机输入/状态转换检查，另含零初态轨迹检查；本地共774次单拍核对。完整挖矿交易Gas仍待正式实现验证。

参考网表SHA-256：d53f8fd0faf7f312dca2f893929621d180a3fad33062fd4ddbce9f4c14de7ba3

CC-015 / 简单 / 共用电路 / 接口规格

变化轨迹 - 相邻采样差值与变化方向计算器

NAND	LATCH	输入 / 输出	深度	网表字节
92	3	3 / 5 bit	15	656

每拍变化量，不是连续时间导数；上层按采样间隔解释速度或变化率。

输入与输出接口

方向 / 字段	位宽	含义与编码
IN sample	3	当前量化采样0-7
OUT magnitude	3	绝对差0-7
OUT up	1	上升方向
OUT down	1	下降方向

内部状态（所有初值为0）

状态	位宽	含义
previous	3	上一采样，初始0

行为、边界与优先级

输出当前值与上一采样之差的绝对值；相等时up=down=0。初拍与0比较，随后保存sample。

组件复用关系

基础组件；无前置题目依赖。

依赖是设计关系，不代表已自动接线或自动继承其他题的验证结果。具体可执行连接见组合配方。

变化轨迹 · 实现参考

3个LATCH存前值，大小比较与双向减法/MUX形成绝对差和方向。

可执行标准解法

```
Y.magnitude [3] = absdiff(sample,previous)
Y.up [1] = lt(previous,sample)
Y.down [1] = lt(sample,previous)
Qnext.previous [3] = sample
```

标准输入 / 输出实例

X顺序：sample；Y顺序：magnitude, up, down。
Q顺序：previous；表中Qnext为本拍计算后的下一状态，非本拍旧状态。

t	X(t)	Y(t)	Qnext(t)
0	[0]	[0, 0, 0]	[0]
1	[3]	[3, 1, 0]	[3]
2	[3]	[0, 0, 0]	[3]
3	[7]	[4, 1, 0]	[7]
4	[0]	[7, 0, 1]	[0]
5	[2]	[2, 1, 0]	[2]

本题链上如何验证

固定套件：17条轨迹，合计518拍；每页最多4拍，共130个验证页。每条轨迹清零开始，按规范位序向候选和注册表指定的参考电路送同一输入，逐拍比较全部5位输出；不比较两者内部状态编码。

定向验收清单：初拍sample=7输出差7且up=1；相等时差0且无方向；7 -> 0为down且差7不回绕。

实测与预算：参考网表92 NAND + 3 LATCH；内核样本最高978.328 gas/页，低于4,000,000门槛。256组随机输入/状态转换检查，另含零初态轨迹检查；本地共774次单拍核对。完整挖矿交易Gas仍待正式实现验证。

参考网表SHA-256：bc9ece6e069d950c2038be7f41061afeba3a155fad0b27a3d6eb407c97bd1fe6

平滑指令 - 控制请求变化率限制器

NAND	LATCH	输入 / 输出	深度	网表字节
75	3	3 / 3 bit	13	537

固定1量化单位/拍，适配器负责将该速率映射到执行机构允许变化率。

输入与输出接口

方向 / 字段	位宽	含义与编码
IN target	3	目标控制值0-7
OUT command	3	每拍最多变化1的控制输出

内部状态（所有初值为0）

状态	位宽	含义
value	3	当前平滑值，初始0

行为、边界与优先级

目标高于当前则下一值加1，低于当前则减1，相等保持。边界由比较保障，0不会下溢、7不会上溢。当前拍输出旧value。

组件复用关系

可参考 / 依赖：#015 变化轨迹

依赖是设计关系，不代表已自动接线或自动继承其他题的验证结果。具体可执行连接见组合配方。

平滑指令 · 实现参考

3个LATCH加大小比较、增减器与MUX；状态变化步长固定。

可执行标准解法

```
Y.command [3] = value
Qnext.value [3] = mux(lt(value,target),inc(value),mux(lt(target,value),sub(value,u(1,3)),value))
```

标准输入 / 输出实例

X顺序：target；Y顺序：command。
Q顺序：value；表中Qnext为本拍计算后的下一状态，非本拍旧状态。

t	X(t)	Y(t)	Qnext(t)
0	[5]	[0]	[1]
1	[5]	[1]	[2]
2	[5]	[2]	[3]
3	[1]	[3]	[2]
4	[1]	[2]	[1]
5	[1]	[1]	[1]
6	[7]	[1]	[2]
7	[7]	[2]	[3]

本题链上如何验证

固定套件：17条轨迹，合计520拍；每页最多4拍，共130个验证页。每条轨迹清零开始，按规范位序向候选和注册表指定的参考电路送同一输入，逐拍比较全部3位输出；不比较两者内部状态编码。

定向验收清单：0追踪7每拍只增1；目标突然变0每拍只减1；到达目标后保持。

实测与预算：参考网表75 NAND + 3 LATCH；内核样本最高809,841 gas/页，低于4,000,000门槛。256组随机输入/状态转换检查，另含零初态轨迹检查；本地共776次单拍核对。完整挖矿交易Gas仍待正式实现验证。

参考网表SHA-256：daf8e357c0cdec1bdd3ff32025e77defd921045e3739b35018915e065ab58893

CC-017 / 简单 / 共用电路 / 接口规格

数据缓冲带 - 短窗口滑动平均器

NAND	LATCH	输入 / 输出	深度	网表字节
26	3	3 / 3 bit	10	194

固定2样本窗口；不提供窗口填满标志，首拍带零填充。

输入与输出接口

方向 / 字段	位宽	含义与编码
IN sample	3	当前采样0-7
OUT average	3	当前和上一值之和除2，向下取整

内部状态（所有初值为0）

状态	位宽	含义
previous	3	上一采样，初始0

行为、边界与优先级

使用两个样本，当前值与previous扩展到4位相加，再右移1取3位。初拍上一值为0，所有拍均有输出。

组件复用关系

基础组件；无前置题目依赖。

依赖是设计关系，不代表已自动接线或自动继承其他题的验证结果。具体可执行连接见组合配方。

CC-017 / 简单 / 标准解法与验收

数据缓冲带 · 实现参考

3个LATCH存前样本；4位加法无溢出，除2为连线右移。

可执行标准解法

```
Y.average [3] = slice_(add(zext(sample,4),zext(previous,4)),1,3)
Qnext.previous [3] = sample
```

标准输入 / 输出实例

X顺序：sample；Y顺序：average。
Q顺序：previous；表中Qnext为本拍计算后的下一状态，非本拍旧状态。

t	X(t)	Y(t)	Qnext(t)
0	[7]	[3]	[7]
1	[7]	[7]	[7]
2	[0]	[3]	[0]
3	[1]	[0]	[1]
4	[4]	[2]	[4]
5	[6]	[5]	[6]

本题链上如何验证

固定套件：17条轨迹，合计518拍；每页最多4拍，共130个验证页。每条轨迹清零开始，按规范位序向候选和注册表指定的参考电路送同一输入，逐拍比较全部3位输出；不比较两者内部状态编码。

定向验收清单：7与7平均7不得溢出；和为奇数向下取整；初拍7与初始0平均3。

实测与预算：参考网表26 NAND + 3 LATCH；内核样本最高352.206 gas/页，低于4,000,000门槛。256组随机输入/状态转换检查，另含零初态轨迹检查；本地共774次单拍核对。完整挖矿交易Gas仍待正式实现验证。

参考网表SHA-256：657cfab8864612541cf2f292e2ff4d3247c8381b9c9ef4f6bf4bcc3f1f9a08b8

峰值记忆 - 窗口最大值与最小值捕获器

NAND	LATCH	输入 / 输出	深度	网表字节
103	7	4 / 6 bit	15	749

窗口长度由close决定，状态只有极值；不保存完整采样历史。

输入与输出接口

方向 / 字段	位宽	含义与编码
IN sample	3	当前采样0-7
IN close	1	本拍纳入样本后结束窗口
OUT minimum	3	包含本拍样本的最小值
OUT maximum	3	包含本拍样本的最大值

内部状态（所有初值为0）

状态	位宽	含义
seen	1	旧窗口是否已有样本
lo	3	旧窗口最小值
hi	3	旧窗口最大值

行为、边界与优先级

输出始终包含当前样本；窗口为空时最小最大都等于sample。close拍仍输出本窗口最终结果，但下一状态清空，下一拍开始新窗口。

组件复用关系

基础组件；无前置题目依赖。

依赖是设计关系，不代表已自动接线或自动继承其他题的验证结果。具体可执行连接见组合配方。

峰值记忆 · 实现参考

7个LATCH存两极值和seen；比较器与MUX更新，seen解决全零初态的最小值偏置。

可执行标准解法

```
Y.minimum [3] = mux(seen,min_(lo,sample),sample)
Y.maximum [3] = mux(seen,max_(hi,sample),sample)
Qnext.seen [1] = mux(close,u(0,1),u(1,1))
Qnext.lo [3] = mux(close,u(0,3),mux(seen,min_(lo,sample),sample))
Qnext.hi [3] = mux(close,u(0,3),mux(seen,max_(hi,sample),sample))
```

标准输入 / 输出实例

X顺序：sample, close；Y顺序：minimum, maximum。
Q顺序：seen, lo, hi；表中Qnext为本拍计算后的下一状态，非本拍旧状态。

t	X(t)	Y(t)	Qnext(t)
0	[6, 0]	[6, 6]	[1, 6, 6]
1	[2, 0]	[2, 6]	[1, 2, 6]
2	[7, 1]	[2, 7]	[0, 0, 0]
3	[5, 0]	[5, 5]	[1, 5, 5]
4	[4, 1]	[4, 5]	[0, 0, 0]
5	[3, 1]	[3, 3]	[0, 0, 0]

本题链上如何验证

固定套件：17条轨迹，合计518拍；每页最多4拍，共130个验证页。每条轨迹清零开始，按规范位序向候选和注册表指定的参考电路送同一输入，逐拍比较全部6位输出；不比较两者内部状态编码。

定向验收清单：首样本为7时minimum必须7；close当拍样本也纳入极值；连续close得到单样本窗口。

实测与预算：参考网表103 NAND + 7 LATCH；内核样本最高1,137,380 gas/页，低于4,000,000门槛。256组随机输入/状态转换检查，另含零初态轨迹检查；本地共774次单拍核对。完整挖矿交易Gas仍待正式实现验证。

参考网表SHA-256：8c42df8bf98eabac36a625dde813f23c0574a0fd80fa21892b0c85e322e1814f

三重共识 - 三路布尔信号多数表决器

NAND	LATCH	输入 / 输出	深度	网表字节
19	0	3 / 2 bit	7	133

三个独立二值端口；多数表决不证明传感器独立，也不能处理两路共同错误。

输入与输出接口

方向 / 字段	位宽	含义与编码
IN a	1	传感通道A
IN b	1	传感通道B
IN c	1	传感通道C
OUT majority	1	至少两路为1时为1
OUT disagree	1	三路并非全部一致

行为、边界与优先级

多数为至少两个1；disagree在001、010、011、100、101、110时为1，000与111为0。

组件复用关系

基础组件；无前置题目依赖。

依赖是设计关系，不代表已自动接线或自动继承其他题的验证结果。具体可执行连接见组合配方。

三重共识 · 实现参考

三个两输入AND合入OR；XNOR判断全一致；全部映射至NAND门。

可执行标准解法

```
Y.majority [1] = any_(all_(a,b),all_(a,c),all_(b,c))
Y.disagree [1] = bnot(all_(eq(a,b),eq(b,c)))
```

标准输入 / 输出实例

X顺序：a, b, c；Y顺序：majority, disagree。

t	X(t)	Y(t)	Qnext(t)
0	[0, 0, 1]	[0, 1]	-
1	[1, 0, 1]	[1, 1]	-
2	[1, 1, 1]	[1, 0]	-

本题链上如何验证

固定套件：1条轨迹，合计11拍；每页最多4拍，共3个验证页。每条轨迹清零开始，按规范位序向候选和注册表指定的参考电路送同一输入，逐拍比较全部2位输出；不比较两者内部状态编码。

定向验收清单：穷举8种二值组合；任一单路翻转时多数保持另外两路值；000和111均无分歧。

实测与预算：参考网表19 NAND + 0 LATCH；内核样本最高241,318 gas/页，低于4,000,000门槛。组合输入全枚举 8 组，另含零初态轨迹检查；本地共27次单拍核对。完整挖矿交易Gas仍待正式实现验证。

参考网表SHA-256：75d7d0f8bc30ef211bc83f7b794ebb7abdf7b7d4d0db7483ab6c8ee7c8c98081

中值视界 - 三路数值中值选择器

NAND	LATCH	输入 / 输出	深度	网表字节
108	0	9 / 3 bit	35	756

3位非负数，单位须一致；不推断哪一个传感器物理故障。

输入与输出接口

方向 / 字段	位宽	含义与编码
IN a	3	A通道数值0-7
IN b	3	B通道数值0-7
IN c	3	C通道数值0-7
OUT median	3	排序后的中间值

行为、边界与优先级

返回a、b、c中值；重复值正常参与，例如2、2、7返回2。只输出数值，不返回通道索引。

组件复用关系

基础组件；无前置题目依赖。

依赖是设计关系，不代表已自动接线或自动继承其他题的验证结果。具体可执行连接见组合配方。

中值视界 · 实现参考

用比较交换网络：先求a/b的小值与大值，再与c比较组合中值。

可执行标准解法

$$Y.\text{median}[3] = \max_-(\min_-(a, b), \min_-(\max_-(a, b), c))$$

标准输入 / 输出实例

X顺序：a, b, c；Y顺序：median。

t	X(t)	Y(t)	Qnext(t)
0	[1, 7, 3]	[3]	-
1	[7, 3, 1]	[3]	-
2	[2, 2, 7]	[2]	-

本题链上如何验证

固定套件：1条轨迹，合计515拍；每页最多4拍，共129个验证页。每条轨迹清零开始，按规范位序向候选和注册表指定的参考电路送同一输入，逐拍比较全部3位输出；不比较两者内部状态编码。

定向验收清单：三个互异输入的6种排列结果相同；两个值相等时返回重复值；0、7、7返回7。

实测与预算：参考网表108 NAND + 0 LATCH；内核样本最高1,103,974 gas/页，低于4,000,000门槛。组合输入全枚举 512 组，另含零初态轨迹检查；本地共531次单拍核对。完整挖矿交易Gas仍待正式实现验证。

参考网表SHA-256：20449d90b6477c4e91b8106910e4f4bf980255421d1410f4eba87683af64a5c8

最小代价 - 四候选最小值与索引选择器

NAND	LATCH	输入 / 输出	深度	网表字节
180	0	12 / 5 bit	35	1.260

仅作四选一；无效候选不能只填7而声称严格排除，排除逻辑须由外层实现。

输入与输出接口

方向 / 字段	位宽	含义与编码
IN a	3	候选A代价0-7
IN b	3	候选B代价0-7
IN c	3	候选C代价0-7
IN d	3	候选D代价0-7
OUT index	2	0/1/2/3对应A/B/C/D
OUT value	3	最小代价

行为、边界与优先级

四候选始终有效；代价最小者胜，同值按A、B、C、D顺序选最小索引。

组件复用关系

基础组件；无前置题目依赖。

依赖是设计关系，不代表已自动接线或自动继承其他题的验证结果。具体可执行连接见组合配方。

最小代价 · 实现参考

成对比较选择代价及索引，严格小于比较保留左侧并列优先。

可执行标准解法

```
Y.index [2] = argmin4(a,b,c,d)
Y.value [3] = min_(min_(a,b),min_(c,d))
```

标准输入 / 输出实例

X顺序：a, b, c, d；Y顺序：index, value。

t	X(t)	Y(t)	Qnext(t)
0	[5, 2, 2, 7]	[1, 2]	-
1	[7, 6, 5, 0]	[3, 0]	-
2	[3, 3, 3, 3]	[0, 3]	-

本题链上如何验证

固定套件：1条轨迹，合计259拍；每页最多4拍，共65个验证页。每条轨迹清零开始，按规范位序向候选和注册表指定的参考电路送同一输入，逐拍比较全部5位输出；不比较两者内部状态编码。

定向验收清单：四者相等选择索引0；只有D最小时选择3；B与C并列最小选择1。

实测与预算：参考网表180 NAND + 0 LATCH；内核样本最高1,798,023 gas/页，低于4,000,000门槛。256组随机输入/状态转换检查，另含零初态轨迹检查；本地共275次单拍核对。完整挖矿交易Gas仍待正式实现验证。

参考网表SHA-256：97a2f02aa38740daa51e92c2428af242c3ddf781d5559c2c73ecf73695d1baba

最大需求 - 四候选最大值与索引选择器

NAND	LATCH	输入 / 输出	深度	网表字节
185	0	12 / 5 bit	36	1,295

4个有效、同量纲的需求，零需求也参与；是否真正执行由bool_(value)或外层许可决定。

输入与输出接口

方向 / 字段	位宽	含义与编码
IN a	3	候选A需求0-7
IN b	3	候选B需求0-7
IN c	3	候选C需求0-7
IN d	3	候选D需求0-7
OUT index	2	最大值候选索引
OUT value	3	最大需求

行为、边界与优先级

选最大数值，同值按最小索引优先；对3位输入取反会反转大小关系，故argmin可复用。

组件复用关系

可参考 / 依赖：#021 最小代价

依赖是设计关系，不代表已自动接线或自动继承其他题的验证结果。具体可执行连接见组合配方。

最大需求 · 实现参考

复用最小比较网络，输入取反选索引，最大值用比较MUX树生成。

可执行标准解法

```
Y.index [2] = argmin4(bnot(a),bnot(b),bnot(c),bnot(d))
Y.value [3] = max_(max_(a,b),max_(c,d))
```

标准输入 / 输出实例

X顺序：a, b, c, d；Y顺序：index, value。

t	X(t)	Y(t)	Qnext(t)
0	[1, 7, 3, 7]	[1, 7]	-
1	[0, 0, 0, 0]	[0, 0]	-
2	[2, 3, 6, 1]	[2, 6]	-

本题链上如何验证

固定套件：1条轨迹，合计259拍；每页最多4拍，共65个验证页。每条轨迹清零开始，按规范位序向候选和注册表指定的参考电路送同一输入，逐拍比较全部5位输出；不比较两者内部状态编码。

定向验收清单：全部0时索引|0值0；B和D并列最大选择1；7大于任意其它3位数。

实测与预算：参考网表185 NAND + 0 LATCH；内核样本最高1,845,331 gas/页，低于4,000,000门槛。256组随机输入/状态转换检查，另含零初态轨迹检查；本地共275次单拍核对。完整挖矿交易Gas仍待正式实现验证。

参考网表SHA-256：4f5aade89e4c796154f9d980d4ad3e88992744e79fa8cbf465be6a2fbd6f89ed

优先通道 - 四请求固定优先级仲裁器

NAND	LATCH	输入 / 输出	深度	网表字节
58	0	4 / 7 bit	17	406

无状态固定优先，持续高优先请求可能饿死低优先；公平场景用轮转模块。

输入与输出接口

方向 / 字段	位宽	含义与编码
IN requests	4	bit0最高优先，bit3最低
OUT valid	1	至少有一路请求
OUT index	2	最低置位索引；无请求返回0
OUT grant	4	独热许可，无请求全0

行为、边界与优先级

每拍组合选最低编号请求。index必须与valid一起解释；grant最多一位为1且必为requests子集。

组件复用关系

基础组件；无前置题目依赖。

依赖是设计关系，不代表已自动接线或自动继承其他题的验证结果。具体可执行连接见组合配方。

优先通道 · 实现参考

按低位向高位建立屏蔽链，优先编码器产生index，再独热译码。

可执行标准解法

```
Y.valid [1] = bool_(requests)
Y.index [2] = priority4(requests)
Y.grant [4] = mux(bool_(requests),mux(eq(priority4(requests),u(0,2)),u(1,4),mux(eq(priority4(requests),u(1,2)),u(2,4),mux(eq(priority4(requests),u(2,2)),u(4,4),u(8,4)))),u(0,4))
```

标准输入 / 输出实例

X顺序：requests；Y顺序：valid, index, grant。

t	X(t)	Y(t)	Qnext(t)
0	[0]	[0, 0, 0]	-
1	[15]	[1, 0, 1]	-
2	[12]	[1, 2, 4]	-
3	[8]	[1, 3, 8]	-

本题链上如何验证

固定套件：1条轨迹，合计20拍；每页最多4拍，共5个验证页。每条轨迹清零开始，按规范位序向候选和注册表指定的参考电路送同一输入，逐拍比较全部7位输出；不比较两者内部状态编码。

定向验收清单：requests=0输出valid=0、grant=0；requests=15只许可bit0；仅bit3请求时index=3、grant=8。

实测与预算：参考网表58 NAND + 0 LATCH；内核样本最高625.912 gas/页，低于4,000,000门槛。组合输入全枚举 16 组，另含零初态轨迹检查；本地共36次单拍核对。完整挖矿交易Gas仍待正式实现验证。

参考网表SHA-256：2129a05351a1fd6533993f249760c9a413b75b224a247240f58e7f7ee635f79c

CC-024 / 简单 / 共用电路 / 接口规格

公平轮转 - 四请求循环服务仲裁器

NAND	LATCH	输入 / 输出	深度	网表字节
87	2	5 / 3 bit	18	617

公平性以接受事件推进为前提；下游永不接受时无法保证请求完成。

输入与输出接口

方向 / 字段	位宽	含义与编码
IN requests	4	四路请求位图
IN accept	1	下游接受本拍选择
OUT valid	1	存在请求
OUT index	2	从pointer循环查找首个请求；空时返回pointer

内部状态（所有初值为0）

状态	位宽	含义
pointer	2	下次搜索起点，初始0

行为、边界与优先级

搜索顺序pointer、pointer+1、pointer+2、pointer+3，均模4。只有有请求且accept=1才把pointer设为被接受索引+1；否则保持。

组件复用关系

可参考 / 依赖：#023 优先通道

依赖是设计关系，不代表已自动接线或自动继承其他题的验证结果。具体可执行连接见组合配方。

公平轮转 · 实现参考

2个LATCH存起点；四种旋转优先编码器经MUX选择，接受后对索引模4加1。

可执行标准解法

```
Y.valid [1] = bool_(requests)
Y.index [2] = rr4(requests,pointer)
Qnext.pointer [2] = mux(all_(accept,bool_(requests)),inc(rr4(requests,pointer)),pointer)
```

标准输入 / 输出实例

X顺序：requests, accept；Y顺序：valid, index。
Q顺序：pointer；表中Qnext为本拍计算后的下一状态，非本拍旧状态。

t	X(t)	Y(t)	Qnext(t)
0	[15, 1]	[1, 0]	[1]
1	[15, 1]	[1, 1]	[2]
2	[15, 0]	[1, 2]	[2]
3	[15, 1]	[1, 2]	[3]
4	[0, 1]	[0, 3]	[3]
5	[15, 1]	[1, 3]	[0]

本题链上如何验证

固定套件：17条轨迹，合计518拍；每页最多4拍，共130个验证页。每条轨迹清零开始，按规范位序向候选和注册表指定的参考电路送同一输入，逐拍比较全部3位输出；不比较两者内部状态编码。

定向验收清单：所有请求持续、accept=1时索引0/1/2/3循环；accept=0不得推进；空请求时accept=1也保持起点。

实测与预算：参考网表87 NAND + 2 LATCH；内核样本最高918,461 gas/页，低于4,000,000门槛。256组随机输入/状态转换检查，另含零初态轨迹检查；本地共774次单拍核对。完整挖矿交易Gas仍待正式实现验证。

参考网表SHA-256：0ec078446c6572802fbc37ca4778dc719c6346e4a836cd4892c40e004434dfac

请求记忆 - 多通道待办请求锁存器

NAND	LATCH	输入 / 输出	深度	网表字节
44	4	9 / 5 bit	8	324

每路仅存一个待办标志，多次重复请求合并；需要逐个计数时应使用队列。

输入与输出接口

方向 / 字段	位宽	含义与编码
IN requests	4	本拍新增请求位图
IN served	4	本拍完成/清除位图
IN clear	1	全部清零，最高优先
OUT waiting	4	更新前待办位图
OUT any_waiting	1	至少一个待办

内部状态（所有初值为0）

状态	位宽	含义
pending	4	待办集合

行为、边界与优先级

clear优先清全部；否则先清served再加入requests。因此同一路完成与新请求同拍，新请求保留。输出旧pending。

组件复用关系

基础组件；无前置题目依赖。

依赖是设计关系，不代表已自动接线或自动继承其他题的验证结果。具体可执行连接见组合配方。

请求记忆 · 实现参考

4个LATCH，各位下一状态为保留旧请求与新增请求的OR，再由clear门控。

可执行标准解法

```
Y.waiting [4] = pending
Y.any_waiting [1] = bool_(pending)
Qnext.pending [4] = mux(clear,u(0,4),or_(and_(pending,bnot(served)),requests))
```

标准输入 / 输出实例

X顺序：requests, served, clear；Y顺序：waiting, any_waiting。
Q顺序：pending；表中Qnext为本拍计算后的下一状态，非本拍旧状态。

t	X(t)	Y(t)	Qnext(t)
0	[3, 0, 0]	[0, 0]	[3]
1	[0, 0, 0]	[3, 1]	[3]
2	[0, 1, 0]	[3, 1]	[2]
3	[2, 2, 0]	[2, 1]	[2]
4	[15, 0, 1]	[2, 1]	[0]
5	[0, 0, 0]	[0, 0]	[0]

本题链上如何验证

固定套件：17条轨迹，合计518拍；每页最多4拍，共130个验证页。每条轨迹清零开始，按规范位序向候选和注册表指定的参考电路送同一输入，逐拍比较全部5位输出；不比较两者内部状态编码。

定向验收清单：单拍请求在后续无输入时保持；served只清指定通道；同位requests与served同时1仍保留。

实测与预算：参考网表44 NAND + 4 LATCH；内核样本最高546.054 gas/页，低于4,000,000门槛。256组随机输入/状态转换检查，另含零初态轨迹检查；本地共774次单拍核对。完整挖矿交易Gas仍待正式实现验证。

参考网表SHA-256：f88ca26dde82a36545c2bc4262e7b149dc75831c6590e2e2db19443d13710bc6

CC-026 / 简单 / 共用电路 / 接口规格

交接协议 - 请求、接受、完成与超时握手器

NAND	LATCH	输入 / 输出	深度	网表字节
61	4	3 / 4 bit	12	443

单笔在途交接，每阶段最多4拍响应机会；不是跨网络可靠传输，重试由上层完成。

输入与输出接口

方向 / 字段	位宽	含义与编码
IN request	1	空闲时发起请求
IN accept	1	等待时接收方接受
IN complete	1	执行时接收方完成
OUT offered	1	当前等待接受
OUT working	1	当前执行
OUT done	1	执行阶段完成脉冲
OUT timeout	1	阶段等待超时脉冲

内部状态（所有初值为0）

状态	位宽	含义
phase	2	0空闲、1等待接受、2执行；3不可达且自恢复空闲
age	2	当前阶段已等待拍数0-3

行为、边界与优先级

空闲request进入等待；等待accept进入执行；执行complete返回空闲。每进入新阶段age清0；未回应时累加，age=3
仍无对应回应则报超时并空闲。accept/complete优先于对应阶段超时。忙时request忽略，非对应阶段回应忽略。

组件复用关系

可参考 / 依赖：#010 时间闸门、#025 请求记忆

依赖是设计关系，不代表已自动接线或自动继承其他题的验证结果。具体可执行连接见组合配方。

交接协议 · 实现参考

4个LATCH存phase和age；相等比较器译码三态，MUX表生成转移与超时输出。

可执行标准解法

```
let tmp01 = all_(eq(phase,u(1,2)),eq(age,u(3,2)),bnot(accept))
let tmp02 = all_(eq(phase,u(2,2)),eq(age,u(3,2)),bnot(complete))
let tmp03 = any_(tmp01,tmp02)
Y.offered [1] = eq(phase,u(1,2))
Y.working [1] = eq(phase,u(2,2))
Y.done [1] = all_(eq(phase,u(2,2)),complete)
Y.timeout [1] = tmp03
Qnext.phase [2] = mux(eq(phase,u(0,2)),mux(request,u(1,2),u(0,2)),mux(eq(phase,u(1,2)),mux(accept,u(2,2)),mux(eq(age,u(3,2)),u(0,2),u(1,2))),mux(eq(phase,u(2,2)),mux(complete,u(0,2),mux(eq(age,u(3,2)),u(0,2),u(2,2))),u(0,2))))
Qnext.age [2] = mux(any_(eq(phase,u(0,2)),all_(eq(phase,u(1,2)),accept),all_(eq(phase,u(2,2)),complete),tmp03),u(0,2),satadd(age,u(1,2)))
```

标准输入 / 输出实例

X顺序：request, accept, complete；Y顺序：offered, working, done, timeout。

Q顺序：phase, age；表中Qnext为本拍计算后的下一状态，非本拍旧状态。

t	X(t)	Y(t)	Qnext(t)
0	[1, 0, 0]	[0, 0, 0, 0]	[1, 0]
1	[0, 0, 0]	[1, 0, 0, 0]	[1, 1]
2	[0, 1, 0]	[1, 0, 0, 0]	[2, 0]
3	[0, 0, 0]	[0, 1, 0, 0]	[2, 1]
4	[0, 0, 1]	[0, 1, 1, 0]	[0, 0]
5	[1, 0, 0]	[0, 0, 0, 0]	[1, 0]
6	[0, 0, 0]	[1, 0, 0, 0]	[1, 1]
7	[0, 0, 0]	[1, 0, 0, 0]	[1, 2]

本题链上如何验证

固定套件：17条轨迹，合计520拍；每页最多4拍，共130个验证页。每条轨迹清零开始，按规范位序向候选和注册表指定的参考电路送同一输入，逐拍比较全部4位输出；不比较两者内部状态编码。

定向验收清单：请求 -> 接受 -> 完成走完整三态；等待4拍未接受后超时返回空闲；age=3时accept应进入执行而非超时。

实测与预算：参考网表61 NAND + 4 LATCH；内核样本最高690.797 gas/页，低于4,000,000门槛。256组随机输入/状态转换检查，另含零初态轨迹检查；本地共776次单拍核对。完整挖矿交易Gas仍待正式实现验证。

参考网表SHA-256：8bfd42b08e6a48f6b10226feb9f0673729742172d759f4e5fbc544b8e8c00e77

短队列 - 小容量事件FIFO缓冲器

NAND	LATCH	输入 / 输出	深度	网表字节
79	6	4 / 6 bit	17	577

仅2槽 x 2位FIFO；溢出push_ok=0不修改队列，调用方必须观察接受标志。

输入与输出接口

方向 / 字段	位宽	含义与编码
IN push_request	1	请求压入data
IN pop_request	1	请求弹出队首
IN data	2	事件编码0-3
OUT valid	1	当前队首有效
OUT front	2	当前旧队首，valid=0时忽略
OUT full	1	当前满
OUT push_ok	1	本拍压入获接受
OUT pop_ok	1	本拍弹出获接受

内部状态（所有初值为0）

状态	位宽	含义
count	2	有效元素数0-2
head	2	队首存储
tail	2	第二槽存储

行为、边界与优先级

pop仅非空接受；push在未满或同拍成功pop时接受。空队列同时push/pop只压入，不直通弹出。满队列同时操作先弹出旧head，再将新data放尾。数据0是合法事件。

组件复用关系

可参考 / 依赖：#025 请求记忆、#026 交接协议

依赖是设计关系，不代表已自动接线或自动继承其他题的验证结果。具体可执行连接见组合配方。

短队列 · 实现参考

6个LATCH存两个2位槽及2位占用数；比较和MUX完成移位，计数用接受位加减。

可执行标准解法

```
let tmp01 = any_(lt(count,u(2,2)),all_(pop_request,bool_(count)))
let tmp02 = all_(push_request,tmp01)
Y.valid [1] = bool_(count)
Y.front [2] = head
Y.full [1] = eq(count,u(2,2))
Y.push_ok [1] = tmp02
Y.pop_ok [1] = all_(pop_request,bool_(count))
Qnext.count [2] = sub(add(count,zext(tmp02,2)),zext(all_(pop_request,bool_(count)),2))
Qnext.head [2] = mux(all_(pop_request,bool_(count)),mux(eq(count,u(2,2)),tail,mux(tmp02,data,u(0,2))),mux(all_(eq(count,u(0,2)),tmp02),data,head))
Qnext.tail [2] = mux(all_(tmp02,any_(eq(count,u(2,2)),all_(eq(count,u(1,2)),bnot(all_(pop_request,bool_(count)))))),data,tail)
```

标准输入 / 输出实例

X顺序：push_request, pop_request, data；Y顺序：valid, front, full, push_ok, pop_ok。

Q顺序：count, head, tail；表中Qnext为本拍计算后的下一状态，非本拍旧状态。

t	X(t)	Y(t)	Qnext(t)
0	[1, 0, 1]	[0, 0, 0, 1, 0]	[1, 1, 0]
1	[1, 0, 2]	[1, 1, 0, 1, 0]	[2, 1, 2]
2	[1, 0, 3]	[1, 1, 1, 0, 0]	[2, 1, 2]
3	[1, 1, 3]	[1, 1, 1, 1, 1]	[2, 2, 3]
4	[0, 1, 0]	[1, 2, 1, 0, 1]	[1, 3, 3]
5	[0, 1, 0]	[1, 3, 0, 0, 1]	[0, 0, 3]
6	[0, 1, 0]	[0, 0, 0, 0, 0]	[0, 0, 3]
7	[0, 0, 0]	[0, 0, 0, 0, 0]	[0, 0, 3]

本题链上如何验证

固定套件：17条轨迹，合计520拍；每页最多4拍，共130个验证页。每条轨迹清零开始，按规范位序向候选和注册表指定的参考电路送同一输入，逐拍比较全部6位输出；不比较两者内部状态编码。

定向验收清单：空队列同时push/pop时pop_ok=0；满队列仅push应拒绝；满队列同拍pop+push保持2项且FIFO次序正确。

实测与预算：参考网表79 NAND + 6 LATCH；内核样本最高900.357 gas/页，低于4,000,000门槛。256组随机输入/状态转换检查，另含零初态轨迹检查；本地共776次单拍核对。完整挖矿交易Gas仍待正式实现验证。

参考网表SHA-256：6f110bff7c18d567a94c6f09b4298b655140311e35538858eccbff61919b4c37

CC-028 / 简单 / 共用电路 / 接口规格

模式矩阵 - 工作模式与输出动作译码器

NAND	LATCH	输入 / 输出	深度	网表字节
14	0	2 / 3 bit	5	98

动作表只是虚拟设备通用约定，电机、风机或阀门实际动作由对应组件适配。

输入与输出接口

方向 / 字段	位宽	含义与编码
IN mode	2	0待机、1运行、2维护、3故障
OUT motor	1	运行时主执行器许可
OUT auxiliary	1	运行或维护时辅助器许可
OUT alarm	1	故障告警

行为、边界与优先级

模式0三输出全0；模式1 motor=auxiliary=1；模式2仅auxiliary=1；模式3仅alarm=1。所有编码合法，无状态。

组件复用关系

基础组件；无前置题目依赖。

依赖是设计关系，不代表已自动接线或自动继承其他题的验证结果。具体可执行连接见组合配方。

CC-028 / 简单 / 标准解法与验收

模式矩阵 · 实现参考

2 -> 4译码后OR合并运行和维护辅助许可，全部为组合NAND网络。

可执行标准解法

```
Y.motor [1] = eq(mode,u(1,2))
Y.auxiliary [1] = any_(eq(mode,u(1,2)),eq(mode,u(2,2)))
Y.alarm [1] = eq(mode,u(3,2))
```

标准输入 / 输出实例

X顺序：mode；Y顺序：motor, auxiliary, alarm。

t	X(t)	Y(t)	Qnext(t)
0	[0]	[0, 0, 0]	-
1	[1]	[1, 1, 0]	-
2	[2]	[0, 1, 0]	-
3	[3]	[0, 0, 1]	-

本题链上如何验证

固定套件：1条轨迹，合计8拍；每页最多4拍，共2个验证页。每条轨迹清零开始，按规范位序向候选和注册表指定的参考电路送同一输入，逐拍比较全部3位输出；不比较两者内部状态编码。

定向验收清单：穷举4种模式的完整真值表；故障模式电机必须关闭；维护模式只运行辅助器。

实测与预算：参考网表14 NAND + 0 LATCH；内核样本最高192.330 gas/页，低于4,000,000门槛。组合输入全枚举 4 组，另含零初态轨迹检查；本地共24次单拍核对。完整挖矿交易Gas仍待正式实现验证。

参考网表SHA-256：7370bf782ae5ab18194bd2c4b7c46d254247511720e962be3c97eb03c5a13757

空间边界 - 矩形区域进入与离开判定器

NAND	LATCH	输入 / 输出	深度	网表字节
147	1	18 / 3 bit	23	1.033

二维8 x 8量化网格单矩形，坐标由城市模拟器提供；不涉及地图寻路或连续轨迹碰撞。

输入与输出接口

方向 / 字段	位宽	含义与编码
IN x	3	横坐标0-7
IN y	3	纵坐标0-7
IN xlow	3	横向下界
IN xhigh	3	横向上界
IN ylow	3	纵向下界
IN yhigh	3	纵向上界
OUT inside	1	有效闭矩形内
OUT enter	1	外转内
OUT leave	1	内转外，包括配置变为非法

内部状态（所有初值为0）

状态	位宽	含义
was_inside	1	上一拍在内标志，初始0

行为、边界与优先级

四条边均包含；任一轴上下界倒置视为不在内。进入/离开比较本拍inside与旧was_inside，初拍位于区域内产生enter。区域参数变化也可能触发事件。

组件复用关系

可参考 / 依赖：#003 边界哨兵、#008 瞬间捕手

依赖是设计关系，不代表已自动接线或自动继承其他题的验证结果。具体可执行连接见组合配方。

空间边界 · 实现参考

每轴两个界限比较加合法性检测；1个LATCH保存inside，边沿逻辑产生enter/leave。

可执行标准解法

```
let tmp01 = all_(ge(xhigh,xlow),ge(yhigh,ylow),ge(x,xlow),ge(xhigh,x),ge(y,ylow),ge(yhigh,y))
Y.inside [1] = tmp01
Y.enter [1] = all_(bnot(was_inside),tmp01)
Y.leave [1] = all_(was_inside,bnot(tmp01))
Qnext.was_inside [1] = tmp01
```

标准输入 / 输出实例

X顺序：x, y, xlow, xhigh, ylow, yhigh；Y顺序：inside, enter, leave。
Q顺序：was_inside；表中Qnext为本拍计算后的下一状态，非本拍旧状态。

t	X(t)	Y(t)	Qnext(t)
0	[0, 0, 2, 5, 2, 5]	[0, 0, 0]	[0]
1	[2, 2, 2, 5, 2, 5]	[1, 1, 0]	[1]
2	[3, 4, 2, 5, 2, 5]	[1, 0, 0]	[1]
3	[5, 5, 2, 5, 2, 5]	[1, 0, 0]	[1]
4	[6, 5, 2, 5, 2, 5]	[0, 0, 1]	[0]
5	[4, 4, 2, 5, 2, 5]	[1, 1, 0]	[1]

本题链上如何验证

固定套件：17条轨迹，合计518拍；每页最多4拍，共130个验证页。每条轨迹清零开始，按规范位序向候选和注册表指定的参考电路送同一输入，逐拍比较全部3位输出；不比较两者内部状态编码。

定向验收清单：边界点算在内；内点首次输入产生enter但下一拍不重复；区域从合法变倒置可触发leave。

实测与预算：参考网表147 NAND + 1 LATCH；内核样本最高1,508,035 gas/页，低于4,000,000门槛。256组随机输入/状态转换检查，另含零初态轨迹检查；本地共774次单拍核对。完整挖矿交易Gas仍待正式实现验证。

参考网表SHA-256：19120962f95bbc329e713bf50fcc6224b132d8c126270813ae9f09080cde91e7

报文校验 - 遥测数据CRC-8校验核心

NAND	LATCH	输入 / 输出	深度	网表字节
94	8	3 / 9 bit	17	690

串行单bit/拍，可处理不同长度但本题示例仅短序列；CRC用于差错检测，不提供防伪或密码学认证。

输入与输出接口

方向 / 字段	位宽	含义与编码
IN bit_in	1	报文下一个串行位，最高位先发送
IN enable	1	本拍位有效
IN clear	1	清CRC寄存器，优先于enable
OUT remainder	8	当前旧CRC；全部报文位处理后的下一拍读取
OUT zero	1	当前余数为0，不单独等于报文有效

内部状态（所有初值为0）

状态	位宽	含义
crc	8	CRC-8余数，初始0

行为、边界与优先级

多项式0x07，MSB-first，无反射、初值0、无最终异或。有效位每拍更新一次；enable=0保持；clear清零且忽略同拍数据。附加正确CRC后的完整码字最终余数为0，报文长度和结束标志由外层约定。

组件复用关系

基础组件；无前置题目依赖。

依赖是设计关系，不代表已自动接线或自动继承其他题的验证结果。具体可执行连接见组合配方。

报文校验 · 实现参考

8个LATCH构成移位寄存器，反馈为旧最高位异或bit_in，按0x07抽头异或；使用NAND搭XOR。

可执行标准解法

```
Y.remainder [8] = crc
Y.zero [1] = eq(crc,u(0,8))
Qnext.crc [8] = mux(clear,u(0,8),mux(enable,crc8(crc,bit_in),crc))
```

标准输入 / 输出实例

X顺序：bit_in, enable, clear；Y顺序：remainder, zero。
Q顺序：crc；表中Qnext为本拍计算后的下一状态，非本拍旧状态。

t	X(t)	Y(t)	Qnext(t)
0	[1, 1, 0]	[0, 1]	[7]
1	[0, 1, 0]	[7, 0]	[14]
2	[1, 1, 0]	[14, 0]	[27]
3	[1, 1, 0]	[27, 0]	[49]
4	[0, 1, 0]	[49, 0]	[98]
5	[0, 0, 0]	[98, 0]	[98]
6	[1, 1, 1]	[98, 0]	[0]
7	[0, 0, 0]	[0, 1]	[0]

本题链上如何验证

固定套件：17条轨迹，合计520拍；每页最多4拍，共130个验证页。每条轨迹清零开始，按规范位序向候选和注册表指定的参考电路送同一输入，逐拍比较全部9位输出；不比较两者内部状态编码。

定向验收清单：全零有效位保持零余数；clear和enable同时1只清零；处理位1后余数为0x07，并在下拍可读。

实测与预算：参考网表94 NAND + 8 LATCH；内核样本最高1.059,344 gas/页，低于4,000,000门槛。256组随机输入/状态转换检查，另含零初态轨迹检查；本地共776次单拍核对。完整挖矿交易Gas仍待正式实现验证。

参考网表SHA-256：9ae356d36a9610cca0ec9f234207e80d67fe30d6eef98435341ec0ade1e1558d

故障首帧 - 首发故障锁存与复位控制器

NAND	LATCH	输入 / 输出	深度	网表字节
41	4	5 / 5 bit	11	303

4路故障快照，没有故障发生时间或优先排序；配合事件时标模块可追加时间。

输入与输出接口

方向 / 字段	位宽	含义与编码
IN faults	4	本拍4路故障位图
IN ack	1	确认清除，最高优先
OUT snapshot	4	已锁存旧故障帧
OUT valid	1	已锁存至少一个故障

内部状态（所有初值为0）

状态	位宽	含义
saved	4	首次非零故障整帧

行为、边界与优先级

尚未锁存时采入faults；一旦非零保持整个首帧，后续故障不合并。ack使下一帧归0且丢弃同拍故障；持续故障会在后续拍再次锁存。

组件复用关系

基础组件；无前置题目依赖。

依赖是设计关系，不代表已自动接线或自动继承其他题的验证结果。具体可执行连接见组合配方。

故障首帧 · 实现参考

4个LATCH、非零检测与保持MUX，ack门控清零。

可执行标准解法

```
Y.snapshot [4] = saved
Y.valid [1] = bool_(saved)
Qnext.saved [4] = mux(ack,u(0,4),mux(bool_(saved),saved,faults))
```

标准输入 / 输出实例

X顺序：faults, ack；Y顺序：snapshot, valid。
Q顺序：saved；表中Qnext为本拍计算后的下一状态，非本拍旧状态。

t	X(t)	Y(t)	Qnext(t)
0	[0, 0]	[0, 0]	[0]
1	[3, 0]	[0, 0]	[3]
2	[8, 0]	[3, 1]	[3]
3	[0, 0]	[3, 1]	[3]
4	[4, 1]	[3, 1]	[0]
5	[4, 0]	[0, 0]	[4]
6	[0, 0]	[4, 1]	[4]

本题链上如何验证

固定套件：17条轨迹，合计519拍；每页最多4拍，共130个验证页。每条轨迹清零开始，按规范位序向候选和注册表指定的参考电路送同一输入，逐拍比较全部5位输出；不比较两者内部状态编码。

定向验收清单：同拍多个首发故障全部保存；后发故障不得覆盖首帧；ack同拍故障不重新锁存。

实测与预算：参考网表41 NAND + 4 LATCH；内核样本最高508,670 gas/页，低于4,000,000门槛。256组随机输入/状态转换检查，另含零初态轨迹检查；本地共775次单拍核对。完整挖矿交易Gas仍待正式实现验证。

参考网表SHA-256：4c4e6ac6a83daba93b95acff3fce39c31ef6bc3f53d803377555e056b6671557

事件时标 - 事件时间戳捕获器

NAND	LATCH	输入 / 输出	深度	网表字节
40	9	1 / 5 bit	7	316

4位循环相对时间，不是Unix时间；超过16拍的绝对先后不能只比较stamp大小。

输入与输出接口

方向 / 字段	位宽	含义与编码
IN event	1	捕获本拍时标，每次事件均覆盖
OUT timestamp	4	最近一次捕获时标，下一拍可读
OUT valid	1	捕获是否有效

内部状态（所有初值为0）

状态	位宽	含义
clock	4	模16拍计数，初始0
stamp	4	最近一次事件的旧clock值
seen	1	是否曾捕获事件

行为、边界与优先级

clock每拍模16加1；event拍将旧clock写stamp并置seen。初拍事件记录0，之后的事件覆盖。无事件保持stamp，seen不清零。

组件复用关系

可参考 / 依赖：#008 瞬间捕手

依赖是设计关系，不代表已自动接线或自动继承其他题的验证结果。具体可执行连接见组合配方。

事件时标 · 实现参考

9个LATCH保存时钟、捕获值和有效位；模16计数与事件控制MUX实现。

可执行标准解法

```
Y.timestamp [4] = stamp
Y.valid [1] = seen
Qnext.clock [4] = inc(clock)
Qnext.stamp [4] = mux(event, clock, stamp)
Qnext.seen [1] = any_(seen, event)
```

标准输入 / 输出实例

X顺序：event；Y顺序：timestamp, valid。
Q顺序：clock, stamp, seen；表中Qnext为本拍计算后的下一状态，非本拍旧状态。

t	X(t)	Y(t)	Qnext(t)
0	[1]	[0, 0]	[1, 0, 1]
1	[0]	[0, 1]	[2, 0, 1]
2	[0]	[0, 1]	[3, 0, 1]
3	[1]	[0, 1]	[4, 3, 1]
4	[0]	[3, 1]	[5, 3, 1]
5	[1]	[3, 1]	[6, 5, 1]
6	[0]	[5, 1]	[7, 5, 1]
7	[0]	[5, 1]	[8, 5, 1]

本题链上如何验证

固定套件：17条轨迹，合计520拍；每页最多4拍，共130个验证页。每条轨迹清零开始，按规范位序向候选和注册表指定的参考电路送同一输入，逐拍比较全部5位输出；不比较两者内部状态编码。

定向验收清单：首拍event记录0且下拍valid=1；无事件时捕获值保持；时钟15 -> 0回绕后仍记录正确低4位。

实测与预算：参考网表40 NAND + 9 LATCH；内核样本最高551,498 gas/页，低于4,000,000门槛。256组随机输入/状态转换检查，另含零初态轨迹检查；本地共776次单拍核对。完整挖矿交易Gas仍待正式实现验证。

参考网表SHA-256：002276dd4e17cf205045b32ab42d44ed78a77addc81adf8d41de39df8a337350

瞬态快照 - 触发式多信号同步采样器

NAND	LATCH	输入 / 输出	深度	网表字节
35	7	7 / 7 bit	3	273

2通道 x 3位同步数字快照；异步传感信号应由适配器先对齐主时钟。

输入与输出接口

方向 / 字段	位宽	含义与编码
IN trigger	1	采样触发
IN x	3	同拍信号X
IN y	3	同拍信号Y
OUT out_x	3	旧快照X
OUT out_y	3	旧快照Y
OUT valid	1	是否已有快照

内部状态（所有初值为0）

状态	位宽	含义
saved_x	3	已采X
saved_y	3	已采Y
seen	1	采样有效标志

行为、边界与优先级

trigger=1时同一拍X/Y一起覆盖旧快照，下一拍可读；trigger=0全部保持。所有状态初始0，首次触发后valid保持1。

组件复用关系

可参考 / 依赖：#008 瞬间捕手

依赖是设计关系，不代表已自动接线或自动继承其他题的验证结果。具体可执行连接见组合配方。

瞬态快照 · 实现参考

6个LATCH并行采样数据、1个LATCH存有效位，共用trigger选择新值或保持。

可执行标准解法

```
Y.out_x [3] = saved_x
Y.out_y [3] = saved_y
Y.valid [1] = seen
Qnext.saved_x [3] = mux(trigger,x,saved_x)
Qnext.saved_y [3] = mux(trigger,y,saved_y)
Qnext.seen [1] = any_(seen,trigger)
```

标准输入 / 输出实例

X顺序：trigger, x, y；Y顺序：out_x, out_y, valid。
Q顺序：saved_x, saved_y, seen；表中Qnext为本拍计算后的下一状态，非本拍旧状态。

t	X(t)	Y(t)	Qnext(t)
0	[0, 1, 2]	[0, 0, 0]	[0, 0, 0]
1	[1, 3, 4]	[0, 0, 0]	[3, 4, 1]
2	[0, 7, 0]	[3, 4, 1]	[3, 4, 1]
3	[1, 5, 6]	[3, 4, 1]	[5, 6, 1]
4	[0, 0, 0]	[5, 6, 1]	[5, 6, 1]
5	[0, 0, 0]	[5, 6, 1]	[5, 6, 1]

本题链上如何验证

固定套件：17条轨迹，合计518拍；每页最多4拍，共130个验证页。每条轨迹清零开始，按规范位序向候选和注册表指定的参考电路送同一输入，逐拍比较全部7位输出；不比较两者内部状态编码。

定向验收清单：未触发时输入变化不影响快照；触发同时更新X与Y；连续触发每拍替换快照。

实测与预算：参考网表35 NAND + 7 LATCH；内核样本最高514,590 gas/页，低于4,000,000门槛。256组随机输入/状态转换检查，另含零初态轨迹检查；本地共774次单拍核对。完整挖矿交易Gas仍待正式实现验证。

参考网表SHA-256：ff6961ffb7f9dd38b8255ba55f8ce583f2bb5a82fdd5c5f7ef4ff42ad3499b63

循环记忆 - 短历史采样与冻结记录器

NAND	LATCH	输入 / 输出	深度	网表字节
35	7	3 / 7 bit	3	273

3样本 x 2位历史，采用移位实现循环保留；不带外部清零，重新创建或复位实例才能重开。

输入与输出接口

方向 / 字段	位宽	含义与编码
IN sample	2	每拍采样0-3
IN trigger	1	冻结触发；包含当前拍样本
OUT history	6	旧历史，最高两位最旧
OUT locked	1	已冻结

内部状态（所有初值为0）

状态	位宽	含义
frozen	1	冻结状态，置位后永久保持至实例重置
newest	2	最近样本
middle	2	上一个样本
oldest	2	上上个样本

行为、边界与优先级

冻结前每拍移入sample，最旧丢弃；初期不足3项用初始0填充。首次trigger拍仍采样，下一拍锁住包含触发样本的历史；冻结后忽略所有输入。

组件复用关系

可参考 / 依赖：#033 瞬态快照

依赖是设计关系，不代表已自动接线或自动继承其他题的验证结果。具体可执行连接见组合配方。

循环记忆 · 实现参考

6个LATCH排成三级样本移位链，加1个冻结LATCH；冻结作为全部采样MUX的共同保持条件。

可执行标准解法

```
Y.history [6] = cat(oldest,middle,newest)
Y.locked [1] = frozen
Qnext.frozen [1] = any_(frozen,trigger)
Qnext.newest [2] = mux(frozen,newest,sample)
Qnext.middle [2] = mux(frozen,middle,newest)
Qnext.oldest [2] = mux(frozen,oldest,middle)
```

标准输入 / 输出实例

X顺序：sample, trigger；Y顺序：history, locked。
Q顺序：frozen, newest, middle, oldest；表中Qnext为本拍计算后的下一状态，非本拍旧状态。

t	X(t)	Y(t)	Qnext(t)
0	[1, 0]	[0, 0]	[0, 1, 0, 0]
1	[2, 0]	[1, 0]	[0, 2, 1, 0]
2	[3, 0]	[6, 0]	[0, 3, 2, 1]
3	[0, 1]	[27, 0]	[1, 0, 3, 2]
4	[2, 0]	[44, 1]	[1, 0, 3, 2]
5	[3, 0]	[44, 1]	[1, 0, 3, 2]
6	[0, 0]	[44, 1]	[1, 0, 3, 2]

本题链上如何验证

固定套件：17条轨迹，合计519拍；每页最多4拍，共130个验证页。每条轨迹清零开始，按规范位序向候选和注册表指定的参考电路送同一输入，逐拍比较全部7位输出；不比较两者内部状态编码。

定向验收清单：触发样本必须出现在冻结历史最低两位；触发前只保留最近3样本；冻结后任意输入不改变历史。

实测与预算：参考网表35 NAND + 7 LATCH；内核样本最高492.014 gas/页，低于4,000,000门槛。256组随机输入/状态转换检查，另含零初态轨迹检查；本地共775次单拍核对。完整挖矿交易Gas仍待正式实现验证。

参考网表SHA-256：6b8f10421d1e26f18e0b6189572a300178897c9e650fbdba1af9d387193ad766

CC-035 / 简单 / 共用电路 / 接口规格

接口封装 - 多字段状态报文打包与解包器

NAND	LATCH	输入 / 输出	深度	网表字节
24	0	12 / 12 bit	2	168

固定6位本地报文布局，仅导线拼接也可构成题目；传输、CRC和真实性由外层负责。

输入与输出接口

方向 / 字段	位宽	含义与编码
IN data	3	待编码数值0-7
IN status	2	待编码状态0-3
IN fault	1	待编码故障位
IN packet	6	独立待解码报文
OUT encoded	6	bit5故障；bit4:3状态；bit2:0数值
OUT decoded_data	3	提取低3位
OUT decoded_status	2	提取bit4:3
OUT decoded_fault	1	提取bit5

行为、边界与优先级

编码和解码为两个并行独立方向，packet无需等于本拍encoded；所有6位组合均合法，无校验、无字节序歧义。

组件复用关系

基础组件；无前置题目依赖。

依赖是设计关系，不代表已自动接线或自动继承其他题的验证结果。具体可执行连接见组合配方。

接口封装 · 实现参考

功能本体只需总线连线与位切片；参考序列化网表为适配统一输出布局而加入的输出缓冲，仍按实际NAND数量计入。无需LATCH。

可执行标准解法

```
Y.encoded [6] = cat(fault,status,data)
Y.decoded_data [3] = slice_(packet,0,3)
Y.decoded_status [2] = slice_(packet,3,2)
Y.decoded_fault [1] = slice_(packet,5,1)
```

标准输入 / 输出实例

X顺序：data, status, fault, packet；Y顺序：encoded, decoded_data, decoded_status, decoded_fault。

t	X(t)	Y(t)	Qnext(t)
0	[7, 3, 1, 63]	[63, 7, 3, 1]	-
1	[1, 2, 0, 17]	[17, 1, 2, 0]	-
2	[0, 0, 0, 32]	[0, 0, 0, 1]	-

本题链上如何验证

固定套件：1条轨迹，合计259拍；每页最多4拍，共65个验证页。每条轨迹清零开始，按规范位序向候选和注册表指定的参考电路送同一输入，逐拍比较全部12位输出；不比较两者内部状态编码。

定向验收清单：编码(7,3,1)得到63；packet=0解码全0；对全部64种packet打包解包应可逆。

实测与预算：参考网表24 NAND + 0 LATCH；内核样本最高352,492 gas/页，低于4,000,000门槛。256组随机输入/状态转换检查，另含零初态轨迹检查；本地共275次单拍核对。完整挖矿交易Gas仍待正式实现验证。

参考网表SHA-256：9031a9ac7e478baf44cd0132f8b4e98a2beb43299ba27b4552f1ccb73c7a75da

量纲桥梁 - 定点数缩放、舍入与饱和转换器

NAND	LATCH	输入 / 输出	深度	网表字节
78	0	4 / 4 bit	22	546

只演示一条固定单位换算，物理单位由组件接口约定；不支持任意浮点或有符号温标转换。

输入与输出接口

方向 / 字段	位宽	含义与编码
IN value	4	原量化数值0-15
OUT converted	4	round_half_up(3 x value/2)，再饱和到15

行为、边界与优先级

固定比例3/2，整数实现为(3 x value+1)右移1；恰好半单位向上舍入。结果超过15输出15；乘加在6位中完成，不先截断。

组件复用关系

可参考 / 依赖：#005 输出护栏

依赖是设计关系，不代表已自动接线或自动继承其他题的验证结果。具体可执行连接见组合配方。

量纲桥梁 · 实现参考

用常数乘法、加1、连线移位和饱和比较实现；可进一步把乘3优化为移位加法。

可执行标准解法

```
Y.converted [4] = slice_(min_(shr(add(mul(value,u(3,2)),u(1,6)),1),u(15,6)),0,4)
```

标准输入 / 输出实例

X顺序：value；Y顺序：converted。

t	X(t)	Y(t)	Qnext(t)
0	[0]	[0]	-
1	[1]	[2]	-
2	[9]	[14]	-
3	[15]	[15]	-

本题链上如何验证

固定套件：1条轨迹，合计20拍；每页最多4拍，共5个验证页。每条轨迹清零开始，按规范位序向候选和注册表指定的参考电路送同一输入，逐拍比较全部4位输出；不比较两者内部状态编码。

定向验收清单：value=1输出2验证半单位舍入；value=10输出15；value=15仍输出15而非截断回绕。

实测与预算：参考网表78 NAND + 0 LATCH；内核样本最高810.823 gas/页，低于4,000,000门槛。组合输入全枚举 16 组，另含零初态轨迹检查；本地共36次单拍核对。完整挖矿交易Gas仍待正式实现验证。

参考网表SHA-256：481f7a508b5934fc2b7df09800f1956fb89d369da81e9fd7da889f45ffa61114

CC-037 / 简单 / 共用电路 / 接口规格

微扰屏障 - 控制误差死区与方向判定器

NAND	LATCH	输入 / 输出	深度	网表字节
154	0	10 / 6 bit	27	1.078

无符号幅度加独立方向；上下游须同量纲，本题不包含反馈积分或实际执行器。

输入与输出接口

方向 / 字段	位宽	含义与编码
IN target	4	目标0-15
IN actual	4	实测0-15
IN deadband	2	死区半宽0-3
OUT active	1	绝对误差严格大于死区时激活
OUT magnitude	4	激活时完整绝对误差，否则0
OUT increase	1	激活且需要增加时1，否则0

行为、边界与优先级

$|target - actual| \leq deadband$ 时不动作；超出时输出完整误差幅度，不扣减死区。 $active = 1$ 且 $increase = 0$ 表示降低； $active = 0$ 时方向忽略。

组件复用关系

可参考 / 依赖：#015 变化轨迹

依赖是设计关系，不代表已自动接线或自动继承其他题的验证结果。具体可执行连接见组合配方。

微扰屏障 · 实现参考

差值绝对值、阈值比较及MUX产生死区；大小比较产生方向位。

可执行标准解法

```
let tmp01 = lt(zext(deadband,4),absdiff(target,actual))
Y.active [1] = tmp01
Y.magnitude [4] = mux(tmp01,absdiff(target,actual),u(0,4))
Y.increase [1] = all_(tmp01,lt(actual,target))
```

标准输入 / 输出实例

X顺序：target, actual, deadband；Y顺序：active, magnitude, increase。

t	X(t)	Y(t)	Qnext(t)
0	[8, 6, 2]	[0, 0, 0]	-
1	[9, 6, 2]	[1, 3, 1]	-
2	[0, 15, 3]	[1, 15, 0]	-

本题链上如何验证

固定套件：1条轨迹，合计1027拍；每页最多4拍，共257个验证页。每条轨迹清零开始，按规范位序向候选和注册表指定的参考电路送同一输入，逐拍比较全部6位输出；不比较两者内部状态编码。

定向验收清单：误差等于死区时inactive；死区0且值相等仍inactive；0与15两方向幅度均15。

实测与预算：参考网表154 NAND + 0 LATCH；内核样本最高1,549,212 gas/页，低于4,000,000门槛。组合输入全枚举 1024 组，另含零初态轨迹检查；本地共1,043次单拍核对。完整挖矿交易Gas仍待正式实现验证。

参考网表SHA-256：4754f0fd4d55d7834e6b92cd8cafa318a69199e78b3592c36b9d32423889f762

消息分流 - 设备地址匹配与指令路由器

NAND	LATCH	输入 / 输出	深度	网表字节
46	0	9 / 7 bit	10	322

4设备本地总线；身份验证、报文去重和网络排队不属于本题。

输入与输出接口

方向 / 字段	位宽	含义与编码
IN destination	2	消息目标地址0-3
IN local	2	本设备地址0-3
IN opcode	2	0无动作，1启动，2停止，3复位
IN payload	3	随报文参数0-7
OUT matched	1	地址匹配
OUT start	1	启动脉冲
OUT stop	1	停止脉冲
OUT reset	1	复位脉冲
OUT data	3	匹配时透传payload，否则0

行为、边界与优先级

仅目标地址等于本机时译码opcode并透传payload；opcode=0不产生动作但仍透传。所有地址和操作码合法，连续重复报文每拍都会产生同样输出。

组件复用关系

可参考 / 依赖：#001 权限之钥、#035 接口封装

依赖是设计关系，不代表已自动接线或自动继承其他题的验证结果。具体可执行连接见组合配方。

消息分流 · 实现参考

地址XNOR树形成matched，2位指令译码后门控，各输出用NAND实现。

可执行标准解法

```
Y.matched [1] = eq(destination, local)
Y.start [1] = all_(eq(destination, local), eq(opcode, u(1, 2)))
Y.stop [1] = all_(eq(destination, local), eq(opcode, u(2, 2)))
Y.reset [1] = all_(eq(destination, local), eq(opcode, u(3, 2)))
Y.data [3] = mux(eq(destination, local), payload, u(0, 3))
```

标准输入 / 输出实例

X顺序：destination, local, opcode, payload；Y顺序：matched, start, stop, reset, data。

t	X(t)	Y(t)	Qnext(t)
0	[1, 1, 1, 5]	[1, 1, 0, 0, 5]	-
1	[2, 1, 3, 7]	[0, 0, 0, 0, 0]	-
2	[1, 1, 0, 2]	[1, 0, 0, 0, 2]	-

本题链上如何验证

固定套件：1条轨迹，合计515拍；每页最多4拍，共129个验证页。每条轨迹清零开始，按规范位序向候选和注册表指定的参考电路送同一输入，逐拍比较全部7位输出；不比较两者内部状态编码。

定向验收清单：不匹配时所有动作和data为0；匹配opcode=0只有matched有效；start/stop/reset最多一个为1。

实测与预算：参考网表46 NAND + 0 LATCH；内核样本最高529,632 gas/页，低于4,000,000门槛。组合输入全枚举 512 组，另含零初态轨迹检查；本地共531次单拍核对。完整挖矿交易Gas仍待正式实现验证。

参考网表SHA-256：e27c5a72430b58b648a3ccac440b719bf081a2e84e3df31cee84ba2b8cac0547

资源许可 - 请求额度与可用配额比较器

NAND	LATCH	输入 / 输出	深度	网表字节
80	0	8 / 6 bit	21	560

单请求组合许可，实际资源扣减和多个请求竞争由调度器统一执行。

输入与输出接口

方向 / 字段	位宽	含义与编码
IN requested	4	请求额度0-15
IN available	4	可用额度0-15
OUT granted	4	可授予额度
OUT fully_met	1	是否满足完整请求
OUT nonzero	1	授予额度非0

行为、边界与优先级

允许部分授予，granted取请求和可用值较小者；零请求视为完全满足但nonzero=0。模块不扣减全局余额。

组件复用关系

基础组件；无前置题目依赖。

依赖是设计关系，不代表已自动接线或自动继承其他题的验证结果。具体可执行连接见组合配方。

资源许可 · 实现参考

无符号比较控制MUX选最小值，共用比较结果形成fully_met；OR归约形成nonzero。

可执行标准解法

```
Y.granted [4] = min_(requested,available)
Y.fully_met [1] = ge(available,requeste
Y.nonzero [1] = bool_(min_(requested,available))
```

标准输入 / 输出实例

X顺序：requested, available；Y顺序：granted, fully_met, nonzero。

t	X(t)	Y(t)	Qnext(t)
0	[10, 4]	[4, 0, 1]	-
1	[0, 0]	[0, 1, 0]	-
2	[7, 7]	[7, 1, 1]	-

本题链上如何验证

固定套件：1条轨迹，合计259拍；每页最多4拍，共65个验证页。每条轨迹清零开始，按规范位序向候选和注册表指定的参考电路送同一输入，逐拍比较全部6位输出；不比较两者内部状态编码。

定向验收清单：请求10可用4仅授予4；零请求完全满足但不授予；请求等于可用时全部授予。

实测与预算：参考网表80 NAND + 0 LATCH；内核样本最高848.135 gas/页，低于4,000,000门槛。组合输入全枚举 256 组，另含零初态轨迹检查；本地共275次单拍核对。完整挖矿交易Gas仍待正式实现验证。

参考网表SHA-256：7011b2d143c9ce91ce05ab53dc75fe19886ff44cea77d51dd618ea3ed09f61ad

CC-040 / 简单 / 共用电路 / 接口规格

安全退场 - 故障、失联与复位输出接管器

NAND	LATCH	输入 / 输出	深度	网表字节
26	1	6 / 4 bit	9	186

安全值固定为0，实际设备需要专用适配；本题只是虚拟城市确定性保护逻辑，不构成现实功能安全认证。

输入与输出接口

方向 / 字段	位宽	含义与编码
IN command	3	正常控制请求0-7
IN fault	1	当前故障
IN lost	1	当前失联
IN reset	1	解除已锁定故障请求
OUT output	3	被接管时安全请求0
OUT taken_over	1	接管有效

内部状态（所有初值为0）

状态	位宽	含义
latched	1	故障/失联锁定，初始0

行为、边界与优先级

fault或lost当拍立即强制输出0并锁定；输入恢复后仍保持接管。仅故障和失联均无时reset清下一锁定位，因此复位后下一拍才恢复command。当前故障优先于reset。

组件复用关系

可参考 / 依赖：#002 启动契约、#011 设备心跳、#031 故障首帧

依赖是设计关系，不代表已自动接线或自动继承其他题的验证结果。具体可执行连接见组合配方。

安全退场 · 实现参考

1个LATCH锁存接管状态，OR合并当前/历史故障并通过MUX门控正常输出。

可执行标准解法

```
Y.output [3] = mux(any_(fault,lost,latched),u(0,3),command)
Y.taken_over [1] = any_(fault,lost,latched)
Qnext.latched [1] = mux(any_(fault,lost),u(1,1),mux(reset,u(0,1),latched))
```

标准输入 / 输出实例

X顺序：command, fault, lost, reset；Y顺序：output, taken_over。
Q顺序：latched；表中Qnext为本拍计算后的下一状态，非本拍旧状态。

t	X(t)	Y(t)	Qnext(t)
0	[5, 0, 0, 0]	[5, 0]	[0]
1	[5, 1, 0, 0]	[0, 1]	[1]
2	[5, 0, 0, 0]	[0, 1]	[1]
3	[5, 0, 0, 1]	[0, 1]	[0]
4	[5, 0, 0, 0]	[5, 0]	[0]
5	[7, 0, 1, 1]	[0, 1]	[1]
6	[7, 0, 0, 0]	[0, 1]	[1]
7	[0, 0, 0, 0]	[0, 1]	[1]

本题链上如何验证

固定套件：17条轨迹，合计520拍；每页最多4拍，共130个验证页。每条轨迹清零开始，按规范位序向候选和注册表指定的参考电路送同一输入，逐拍比较全部4位输出；不比较两者内部状态编码。

定向验收清单：故障当拍立即接管而非等下拍；故障消失仍保持锁定；reset与fault同时出现不得解除锁定。

实测与预算：参考网表26 NAND + 1 LATCH；内核样本最高332,466 gas/页，低于4,000,000门槛。256组随机输入/状态转换检查，另含零初态轨迹检查；本地共776次单拍核对。完整挖矿交易Gas仍待正式实现验证。

参考网表SHA-256：427a1c7b9a419c1b6380036a1c50187623b55d891bccca342493fe0a321c2a7c

CC-041 / 中等 / 无人机与低空设施 / 接口规格

飞行许可 - 解锁、起飞与停机条件协调器

NAND	LATCH	输入 / 输出	深度	网表字节
23	1	5 / 2 bit	12	165

模拟器提供解锁和空港许可，更新真实飞行位置；本题只产生数字运行许可，不处理姿态与动力学。

输入与输出接口

方向 / 字段	位宽	含义与编码
IN armed	1	1=已解锁
IN permit	1	1=空港允许启动
IN takeoff	1	1=请求起飞
IN stop	1	1=请求停机
IN fault	1	1=故障
OUT motor_enable	1	当前电机控制许可
OUT accepted	1	本拍接受起飞

内部状态（所有初值为0）

状态	位宽	含义
flying	1	飞行控制激活记忆，初值0

行为、边界与优先级

停机、故障、未解锁或无许可任一成立，立即撤销电机许可且下一拍清除 flying。其余情况下 takeoff 置位飞行记忆；置位后下一拍才输出电机许可。takeoff 持续为1不会重复产生 accepted，直到重新停机。

组件复用关系

可参考 / 依赖：#002 启动契约、#025 请求记忆、#040 安全退场

依赖是设计关系，不代表已自动接线或自动继承其他题的验证结果。具体可执行连接见组合配方。

飞行许可 · 实现参考

多输入条件展开为NAND与反相网络；一位LATCH保存激活状态，反馈OR与复位MUX构成状态更新。

可执行标准解法

```
let tmp01 = all_(armed,permit,bnot(fault),bnot(stop))
Y.motor_enable [1] = all_(flying,tmp01)
Y.accepted [1] = all_(takeoff,tmp01,bnot(flying))
Qnext.flying [1] = mux(bnot(tmp01),u(0,1),any_(flying,takeoff))
```

标准输入 / 输出实例

X顺序：armed, permit, takeoff, stop, fault；Y顺序：motor_enable, accepted。
Q顺序：flying；表中Qnext为本拍计算后的下一状态，非本拍旧状态。

t	X(t)	Y(t)	Qnext(t)
0	[1, 1, 1, 0, 0]	[0, 1]	[1]
1	[1, 1, 0, 0, 0]	[1, 0]	[1]
2	[1, 1, 1, 0, 0]	[1, 0]	[1]
3	[1, 1, 0, 0, 1]	[0, 0]	[0]
4	[1, 1, 1, 0, 0]	[0, 1]	[1]

本题链上如何验证

固定套件：17条轨迹，合计517拍；每页最多4拍，共130个验证页。每条轨迹清零开始，按规范位序向候选和注册表指定的参考电路送同一输入，逐拍比较全部2位输出；不比较两者内部状态编码。

定向验收清单：全零初态不允许运行；takeoff与stop同拍时stop胜出；运行中fault使输出当拍归零；持续takeoff只接受一次。

实测与预算：参考网表23 NAND + 1 LATCH；内核样本最高293,640 gas/页，低于4,000,000门槛。256组随机输入/状态转换检查，另含零初态轨迹检查；本地共773次单拍核对。完整挖矿交易Gas仍待正式实现验证。

参考网表SHA-256：d5d96346145571f501ff373ee7c9eb8ee4625584dbe4d929cc25f6aca482c1e2

CC-042 / 中等 / 无人机与低空设施 / 接口规格

航向罗盘 - 循环航向误差与修正方向计算器

NAND	LATCH	输入 / 输出	深度	网表字节
72	0	6 / 5 bit	26	504

航向为8方向量化值；位置积分、真实角度和电机动作由模拟器处理。

输入与输出接口

方向 / 字段	位宽	含义与编码
IN target	3	目标航向，0-7对应8个等分方向
IN heading	3	当前航向，0-7
OUT magnitude	3	最短转向步数，0-4
OUT clockwise	1	1=顺时针；正好反向时选顺时针
OUT aligned	1	1=已对齐

行为、边界与优先级

先按模8计算target-heading；误差1-4顺时针，5-7逆时针；误差0时magnitude=0且clockwise=0。反向4格固定顺时针打破平局。

组件复用关系

可参考 / 依赖：#015 变化轨迹、#021 最小代价、#037 微扰屏障

依赖是设计关系，不代表已自动接线或自动继承其他题的验证结果。具体可执行连接见组合配方。

CC-042 / 中等 / 标准解法与验收

航向罗盘 · 实现参考

三位模减法器、补码距离比较器与MUX均由NAND实现，无状态。

可执行标准解法

```
Y.magnitude [3] = min_(sub(target,heading),sub(u(0,3),sub(target,heading)))
Y.clockwise [1] = all_(bool_(sub(target,heading)),lt(sub(target,heading),u(5,3)))
Y.aligned [1] = eq(sub(target,heading),u(0,3))
```

标准输入 / 输出实例

X顺序：target, heading；Y顺序：magnitude, clockwise, aligned。

t	X(t)	Y(t)	Qnext(t)
0	[0, 7]	[1, 1, 0]	-
1	[7, 0]	[1, 0, 0]	-
2	[4, 0]	[4, 1, 0]	-
3	[3, 3]	[0, 0, 1]	-

本题链上如何验证

固定套件：1条轨迹，合计68拍；每页最多4拍，共17个验证页。每条轨迹清零开始，按规范位序向候选和注册表指定的参考电路送同一输入，逐拍比较全部5位输出；不比较两者内部状态编码。

定向验收清单：7到0应顺时针1格；0到7应逆时针1格；差4格时顺时针；相同航向零误差。

实测与预算：参考网表72 NAND + 0 LATCH；内核样本最高757,963 gas/页，低于4,000,000门槛。组合输入全枚举 64 组，另含零初态轨迹检查；本地共84次单拍核对。完整挖矿交易Gas仍待正式实现验证。

参考网表SHA-256：967839cc418da69bf54a4335dd4c9dedcfb55772530ab2831eb1bbb15c2945af

CC-043 / 中等 / 无人机与低空设施 / 接口规格

定高微调 - 带限幅的定点高度调节器

NAND	LATCH	输入 / 输出	深度	网表字节
178	4	7 / 6 bit	25	1.262

用于量化高度的教学闭环；模拟器负责高度与动力响应。不是经过稳定性设计的真实飞行PI控制器。

输入与输出接口

方向 / 字段	位宽	含义与编码
IN target	3	目标高度等级0-7
IN height	3	测得高度等级0-7
IN enable	1	1=控制使能
OUT up_cmd	3	上升修正量0-7
OUT down_cmd	3	下降修正量0-7

内部状态（所有初值为0）

状态	位宽	含义
iu	2	连续向上误差积分，饱和0-3
idn	2	连续向下误差积分，饱和0-3

行为、边界与优先级

每拍按旧积分计算P项绝对误差加积分并饱和到7。误差方向持续一拍，相应积分加1并饱和到3；相等、反向或禁用会在下一拍清零该方向积分。上下指令不会同时非零。该控制器积分的是误差符号而非误差幅值。

组件复用关系

可参考 / 依赖：#005 输出护栏、#014 累计账本、#015 变化轨迹、#037 微扰屏障

依赖是设计关系，不代表已自动接线或自动继承其他题的验证结果。具体可执行连接见组合配方。

定高微调 · 实现参考

比较器、绝对差和饱和加法用NAND搭建；两个二位LATCH寄存器保存方向积分。

可执行标准解法

```
Y.up_cmd [3] = mux(all_(enable, lt(height, target)), satadd(absdiff(target, height), zext(iu, 3)), u(0, 3))
Y.down_cmd [3] =
mux(all_(enable, lt(target, height)), satadd(absdiff(target, height), zext(idn, 3)), u(0, 3))
Qnext.iu [2] = mux(all_(enable, lt(height, target)), satadd(iu, u(1, 2)), u(0, 2))
Qnext.idn [2] = mux(all_(enable, lt(target, height)), satadd(idn, u(1, 2)), u(0, 2))
```

标准输入 / 输出实例

X顺序：target, height, enable；Y顺序：up_cmd, down_cmd。
Q顺序：iu, idn；表中Qnext为本拍计算后的下一状态，非本拍旧状态。

t	X(t)	Y(t)	Qnext(t)
0	[6, 4, 1]	[2, 0]	[1, 0]
1	[6, 4, 1]	[3, 0]	[2, 0]
2	[6, 4, 1]	[4, 0]	[3, 0]
3	[2, 5, 1]	[0, 3]	[0, 1]
4	[2, 2, 1]	[0, 0]	[0, 0]
5	[6, 0, 0]	[0, 0]	[0, 0]

本题链上如何验证

固定套件：17条轨迹，合计518拍；每页最多4拍，共130个验证页。每条轨迹清零开始，按规范位序向候选和注册表指定的参考电路送同一输入，逐拍比较全部6位输出；不比较两者内部状态编码。

定向验收清单：持续上偏差时积分逐拍增长并封顶；方向反转时旧反向积分不计入本拍输出；target=height时两输出为0；禁用当拍输出为0下一拍积分归零。

实测与预算：参考网表178 NAND + 4 LATCH；内核样本最高1.810.835 gas/页，低于4,000,000门槛。256组随机输入/状态转换检查，另含零初态轨迹检查；本地共774次单拍核对。完整挖矿交易Gas仍待正式实现验证。

参考网表SHA-256：65e9267a94f71c93e35c9e0cc97908d9dd2e7ab998324a34bc8f0615e7118bb9

CC-044 / 中等 / 无人机与低空设施 / 接口规格

四旋翼协奏 - 四通道推力混控核心

NAND	LATCH	输入 / 输出	深度	网表字节
205	0	10 / 12 bit	19	1.435

保留真实四输出，范围限定两轴混控；偏航、姿态传感融合、电机曲线和物理姿态由外部处理。

输入与输出接口

方向 / 字段	位宽	含义与编码
IN base	3	基础推力0-7
IN roll	2	横滚修正幅值0-3
IN roll_neg	1	1=反转横滚方向
IN pitch	2	俯仰修正幅值0-3
IN pitch_neg	1	1=反转俯仰方向
IN enable	1	1=启用电机
OUT north	3	北电机推力
OUT south	3	南电机推力
OUT east	3	东电机推力
OUT west	3	西电机推力

行为、边界与优先级

十字形布局：北/南分别取base加/减俯仰幅值，东/西分别取base加/减横滚幅值；方向位交换对应两路。每路独立钳位0-7，enable=0四路为0。钳位后不保证总推力守恒。

组件复用关系

可参考 / 依赖：#005 输出护栏、#036 量纲桥梁

依赖是设计关系，不代表已自动接线或自动继承其他题的验证结果。具体可执行连接见组合配方。

四旋翼协奏 · 实现参考

四组三位饱和加减及方向MUX由NAND实现，公共零扩展和比较可共享，无LATCH。

可执行标准解法

```
let tmp01 = mux(ge(base,zext(pitch,3)),sub(base,zext(pitch,3)),u(0,3))
let tmp02 = mux(ge(base,zext(roll,3)),sub(base,zext(roll,3)),u(0,3))
Y.north [3] = mux(enable,mux(pitch_neg,tmp01,satadd(base,zext(pitch,3))),u(0,3))
Y.south [3] = mux(enable,mux(bnot(pitch_neg),tmp01,satadd(base,zext(pitch,3))),u(0,3))
Y.east [3] = mux(enable,mux(roll_neg,tmp02,satadd(base,zext(roll,3))),u(0,3))
Y.west [3] = mux(enable,mux(bnot(roll_neg),tmp02,satadd(base,zext(roll,3))),u(0,3))
```

标准输入 / 输出实例

X顺序：base, roll, roll_neg, pitch, pitch_neg, enable；Y顺序：north, south, east, west。

t	X(t)	Y(t)	Qnext(t)
0	[4, 1, 0, 2, 0, 1]	[6, 2, 5, 3]	-
1	[1, 3, 0, 3, 0, 1]	[4, 0, 4, 0]	-
2	[7, 2, 1, 1, 0, 1]	[7, 6, 5, 7]	-
3	[7, 3, 0, 3, 0, 0]	[0, 0, 0, 0]	-

本题链上如何验证

固定套件：1条轨迹，合计1028拍；每页最多4拍，共257个验证页。每条轨迹清零开始，按规范位序向候选和注册表指定的参考电路送同一输入，逐拍比较全部12位输出；不比较两者内部状态编码。

定向验收清单：修正为0时四路等于base；base=0减法不能下溢；base=7加法不能回绕；反转roll_neg只交换东西结果。

实测与预算：参考网表205 NAND + 0 LATCH；内核样本最高2,053,459 gas/页，低于4,000,000门槛。组合输入全枚举 1024 组，另含零初态轨迹检查；本地共1,044次单拍核对。完整挖矿交易Gas仍待正式实现验证。

参考网表SHA-256：02f936fdccaf7aaaec74470e8feb6be2a675cd35eef77cc4f6e46e489a9f375

CC-045 / 中等 / 无人机与低空设施 / 接口规格

避障扇区 - 四方向障碍距离与通行方向选择器

NAND	LATCH	输入 / 输出	深度	网表字节
258	0	15 / 6 bit	36	1.806

只对四离散扇区进行选择；障碍几何、速度和碰撞后果由模拟器提供。

输入与输出接口

方向 / 字段	位宽	含义与编码
IN d0	3	方向0障碍距离等级0-7，越大越空旷
IN d1	3	方向1障碍距离等级0-7，越大越空旷
IN d2	3	方向2障碍距离等级0-7，越大越空旷
IN d3	3	方向3障碍距离等级0-7，越大越空旷
IN clearance	3	允许通行的最小距离
OUT nearest	3	最近障碍距离
OUT direction	2	最大距离方向，平局最小编号
OUT can_pass	1	1=所选方向距离足够

行为、边界与优先级

选择四方向中距离最大者，平局0优于1优于2优于3；无方向达到clearance时仍报告最大距离方向，但can_pass=0。距离等于阈值可通行。

组件复用关系

可参考 / 依赖：#003 边界哨兵、#021 最小代价、#022 最大需求

依赖是设计关系，不代表已自动接线或自动继承其他题的验证结果。具体可执行连接见组合配方。

CC-045 / 中等 / 标准解法与验收

避障扇区 · 实现参考

比较器树取最小距离，反相距离送四路argmin构造最大索引，无状态。

可执行标准解法

```
Y.nearest [3] = min_(min_(d0,d1),min_(d2,d3))
Y.direction [2] = argmin4(bnot(d0),bnot(d1),bnot(d2),bnot(d3))
Y.can_pass [1] = ge(max_(max_(d0,d1),max_(d2,d3)),clearance)
```

标准输入 / 输出实例

X顺序：d0, d1, d2, d3, clearance；Y顺序：nearest, direction, can_pass。

t	X(t)	Y(t)	Qnext(t)
0	[2, 6, 4, 3, 5]	[2, 1, 1]	-
1	[2, 2, 2, 2, 3]	[2, 0, 0]	-
2	[7, 7, 0, 0, 7]	[0, 0, 1]	-

本题链上如何验证

固定套件：1条轨迹，合计259拍；每页最多4拍，共65个验证页。每条轨迹清零开始，按规范位序向候选和注册表指定的参考电路送同一输入，逐拍比较全部6位输出；不比较两者内部状态编码。

定向验收清单：四距离相等时选0；唯一最大在3时选3；最大值恰好等于clearance可通行；全部低于clearance不可通行。

实测与预算：参考网表258 NAND + 0 LATCH；内核样本最高2,548,715 gas/页，低于4,000,000门槛。256组随机输入/状态转换检查，另含零初态轨迹检查；本地共275次单拍核对。完整挖矿交易Gas仍待正式实现验证。

参考网表SHA-256：91ac3dd5e5175fee801d0f5b29a7b9c5194e6a7c22699fd6cd491a4d0351716a

归航底线 - 电量、失联与任务状态返航判定器

NAND	LATCH	输入 / 输出	深度	网表字节
19	1	6 / 2 bit	11	137

归航路线、剩余航程与安全落点均由上层提供；此处只决定返航模式。

输入与输出接口

方向 / 字段	位宽	含义与编码
IN battery	3	电量等级0-7，0或1为低电
IN lost	1	1=失联
IN abort	1	1=任务中止
IN grounded	1	1=已在安全地点落地
OUT return_request	1	返航请求
OUT low_battery	1	低电量状态

内部状态（所有初值为0）

状态	位宽	含义
return_latch	1	返航记忆

行为、边界与优先级

低电、失联或中止触发当拍返航，并锁存至grounded。落地优先于所有触发，本拍请求为0且下一拍记忆清零；电量回升或通信恢复不会自动取消空中返航。

组件复用关系

可参考 / 依赖：#003 边界哨兵、#011 设备心跳、#025 请求记忆

依赖是设计关系，不代表已自动接线或自动继承其他题的验证结果。具体可执行连接见组合配方。

归航底线 · 实现参考

阈值比较、条件OR和单LATCH锁存，地面复位由MUX优先实现。

可执行标准解法

```
let tmp01 = any_(lt(battery,u(2,3)),lost,abort)
let tmp02 = any_(return_latch,tmp01)
Y.return_request [1] = all_(bnot(grounded),tmp02)
Y.low_battery [1] = lt(battery,u(2,3))
Qnext.return_latch [1] = mux(grounded,u(0,1),tmp02)
```

标准输入 / 输出实例

X顺序：battery, lost, abort, grounded；Y顺序：return_request, low_battery。

Q顺序：return_latch；表中Qnext为本拍计算后的下一状态，非本拍旧状态。

t	X(t)	Y(t)	Qnext(t)
0	[6, 0, 0, 0]	[0, 0]	[0]
1	[6, 1, 0, 0]	[1, 0]	[1]
2	[6, 0, 0, 0]	[1, 0]	[1]
3	[1, 0, 0, 1]	[0, 1]	[0]
4	[7, 0, 0, 0]	[0, 0]	[0]

本题链上如何验证

固定套件：17条轨迹，合计517拍；每页最多4拍，共130个验证页。每条轨迹清零开始，按规范位序向候选和注册表指定的参考电路送同一输入，逐拍比较全部2位输出；不比较两者内部状态编码。

定向验收清单：battery=1触发而2不触发；失联恢复后返航保持；grounded与lost同拍清除；空中abort立即输出请求。

实测与预算：参考网表19 NAND + 1 LATCH；内核样本最高263,488 gas/页，低于4,000,000门槛。256组随机输入/状态转换检查，另含零初态轨迹检查；本地共773次单拍核对。完整挖矿交易Gas仍待正式实现验证。

参考网表SHA-256：794f34171e310c972cca58d85b8cc15a329eff33de7f2c097098eb640bbd5578

CC-047 / 中等 / 无人机与低空设施 / 接口规格

精准落点 - 着陆条件持续确认与落地状态机

NAND	LATCH	输入 / 输出	深度	网表字节
37	3	5 / 2 bit	10	271

高度、姿态和触地布尔值由模拟器适配，电路不做实际姿态估计。

输入与输出接口

方向 / 字段	位宽	含义与编码
IN low	1	1=高度在着陆窗
IN level	1	1=姿态平稳
IN pad_clear	1	1=着陆区空闲
IN touch	1	1=触地确认
IN reset	1	1=重新开始任务
OUT descent	1	已连续安全3拍后允许下降
OUT landed_out	1	旧状态落地标志

内部状态（所有初值为0）

状态	位宽	含义
count	2	连续安全拍数，饱和3
landed	1	已落地锁存

行为、边界与优先级

三项安全条件连续3拍后计数到3，从第4个持续安全拍允许下降；此时touch=1在下一拍置landed。安全条件中断清计数并当拍撤销descent。落地锁存只由reset清除，reset同时清计数且禁止下降。

组件复用关系

可参考 / 依赖：#007 信号净化、#010 时间闸门、#025 请求记忆

依赖是设计关系，不代表已自动接线或自动继承其他题的验证结果。具体可执行连接见组合配方。

精准落点 · 实现参考

二位饱和计数器、三条件与门和落地LATCH，比较与多路选择均为NAND网络。

可执行标准解法

```
Y.descent [1] = all_(bnot(reset),bnot(landed),all_( low, level,pad_clear),eq(count,u(3,2)))
Y.landed_out [1] = landed
Qnext.count [2] = mux(reset,u(0,2),mux(all_( low, level,pad_clear),satadd(count,u(1,2)),u(0,2)))
Qnext.landed [1] =
mux(reset,u(0,1),any_(landed,all_(all_( low, level,pad_clear),eq(count,u(3,2)),touch)))
```

标准输入 / 输出实例

X顺序：low, level, pad_clear, touch, reset；Y顺序：descent, landed_out。
Q顺序：count, landed；表中Qnext为本拍计算后的下一状态，非本拍旧状态。

t	X(t)	Y(t)	Qnext(t)
0	[1, 1, 1, 0, 0]	[0, 0]	[1, 0]
1	[1, 1, 1, 0, 0]	[0, 0]	[2, 0]
2	[1, 1, 1, 0, 0]	[0, 0]	[3, 0]
3	[1, 1, 1, 1, 0]	[1, 0]	[3, 1]
4	[1, 1, 1, 0, 0]	[0, 1]	[3, 1]
5	[0, 0, 0, 0, 1]	[0, 1]	[0, 0]

本题链上如何验证

固定套件：17条轨迹，合计518拍；每页最多4拍，共130个验证页。每条轨迹清零开始，按规范位序向候选和注册表指定的参考电路送同一输入，逐拍比较全部2位输出；不比较两者内部状态编码。

定向验收清单：两拍安全后中断不允许下降；持续安全第4拍才允许下降；过早touch不置落地；reset覆盖touch。

实测与预算：参考网表37 NAND + 3 LATCH；内核样本最高449,442 gas/页，低于4,000,000门槛。256组随机输入/状态转换检查，另含零初态轨迹检查；本地共774次单拍核对。完整挖矿交易Gas仍待正式实现验证。

参考网表SHA-256：f818c334a6dfdf80efaddfc14e0a879c7fd9e12ae376fc7bdefbf13e74382584

载荷交接 - 货舱锁定、释放与接收确认控制器

NAND	LATCH	输入 / 输出	深度	网表字节
29	2	6 / 3 bit	14	211

锁为逻辑保持命令，机械锁动作与received由模拟器确认；不把命令当真实锁到位。

输入与输出接口

方向 / 字段	位宽	含义与编码
IN request	1	1=请求交付
IN at_pad	1	1=已安全停靠
IN receiver_ready	1	1=接收设备就绪
IN unlock	1	1=货舱已解锁
IN received	1	1=接收确认
IN reset	1	1=新任务复位
OUT release	1	释放执行许可
OUT lock	1	1=保持锁定
OUT complete	1	完成状态

内部状态（所有初值为0）

状态	位宽	含义
pending	1	待交付请求
done	1	交付完成记忆

行为、边界与优先级

request先锁存，下一拍满足停靠、接收就绪和解锁才释放；释放期间received置完成，下一拍撤销释放。done保持到reset，reset当拍禁止释放。未释放时received不被接受。pending在done可见后下一拍清除。

组件复用关系

可参考 / 依赖：#002 启动契约、#025 请求记忆、#026 交接协议

依赖是设计关系，不代表已自动接线或自动继承其他题的验证结果。具体可执行连接见组合配方。

载荷交接 · 实现参考

两位LATCH保存请求与完成，NAND条件网络形成释放与完成反馈。

可执行标准解法

```

let tmp01 = all_(pending,all_(at_pad,receiver_ready,unlock),bnot(done),bnot(reset))
Y.release [1] = tmp01
Y.lock [1] = bnot(tmp01)
Y.complete [1] = done
Qnext.pending [1] = mux(reset,u(0,1),mux(done,u(0,1),any_(pending,request)))
Qnext.done [1] = mux(reset,u(0,1),any_(done,all_(tmp01,received)))
    
```

标准输入 / 输出实例

X顺序：request, at_pad, receiver_ready, unlock, received, reset；Y顺序：release, lock, complete。

Q顺序：pending, done；表中Qnext为本拍计算后的下一状态，非本拍旧状态。

t	X(t)	Y(t)	Qnext(t)
0	[1, 0, 0, 0, 0, 0]	[0, 1, 0]	[1, 0]
1	[0, 1, 1, 1, 0, 0]	[1, 0, 0]	[1, 0]
2	[0, 1, 1, 1, 1, 0]	[1, 0, 0]	[1, 1]
3	[0, 1, 1, 1, 0, 0]	[0, 1, 1]	[0, 1]
4	[0, 0, 0, 0, 0, 1]	[0, 1, 1]	[0, 0]

本题链上如何验证

固定套件：17条轨迹，合计517拍；每页最多4拍，共130个验证页。每条轨迹清零开始，按规范位序向候选和注册表指定的参考电路送同一输入，逐拍比较全部3位输出；不比较两者内部状态编码。

定向验收清单：接收方未就绪不能释放；请求同拍不会直接释放；received先于释放不能完成；reset与所有条件同拍时禁止释放。

实测与预算：参考网表29 NAND + 2 LATCH；内核样本最高369.034 gas/页，低于4,000,000门槛。256组随机输入/状态转换检查，另含零初态轨迹检查；本地共773次单拍核对。完整挖矿交易Gas仍待正式实现验证。

参考网表SHA-256：73454196eec5848c7b5af6fbe43bf24cb6cd38f33f0531fc9ccd3b87f66a47a5

CC-049 / 中等 / 智能车辆 / 接口规格

驾驶人格 - 驾驶模式与动力权限管理器

NAND	LATCH	输入 / 输出	深度	网表字节
42	0	5 / 5 bit	18	294

适用于摩托和超跑的通用模式接口，实际加速曲线由动力部件处理。

输入与输出接口

方向 / 字段	位宽	含义与编码
IN requested	2	0=节能，1=标准，2=运动，3=保留
IN sport_key	1	1=授权运动模式
IN fault	1	1=故障
IN drive_enable	1	1=驱动许可
OUT mode	2	实际模式0-2
OUT torque_cap	3	扭矩上限0/3/5/7

行为、边界与优先级

请求3视为节能；运动未授权降为标准；故障将mode置节能并将动力上限清零。drive_enable=0只清零上限，不改变模式报告。节能/标准/运动上限分别3/5/7。

组件复用关系

可参考 / 依赖：#001 权限之钥、#005 输出护栏、#028 模式矩阵

依赖是设计关系，不代表已自动接线或自动继承其他题的验证结果。具体可执行连接见组合配方。

CC-049 / 中等 / 标准解法与验收

驾驶人格 · 实现参考

二位相等比较与MUX译码，无状态。

可执行标准解法

```
let tmp01 = all_(eq(requested,u(2,2)),bnot(sport_key))
let tmp02 = mux(tmp01,u(1,2),requested)
let tmp03 = mux(eq(requested,u(3,2)),u(0,2),tmp02)
let tmp04 = mux(fault,u(0,2),tmp03)
Y.mode [2] = tmp04
Y.torque_cap [3] = mux(any_(fault,bnot(drive_enable)),u(0,3),mux(eq(tmp04,u(2,2)),u(7,3),mux(eq(tmp04,u(1,2)),u(5,3),u(3,3))))
```

标准输入 / 输出实例

X顺序：requested, sport_key, fault, drive_enable；Y顺序：mode, torque_cap。

t	X(t)	Y(t)	Qnext(t)
0	[2, 1, 0, 1]	[2, 7]	-
1	[2, 0, 0, 1]	[1, 5]	-
2	[3, 0, 0, 1]	[0, 3]	-
3	[2, 1, 1, 1]	[0, 0]	-

本题链上如何验证

固定套件：1条轨迹，合计36拍；每页最多4拍，共9个验证页。每条轨迹清零开始，按规范位序向候选和注册表指定的参考电路送同一输入，逐拍比较全部5位输出；不比较两者内部状态编码。

定向验收清单：保留值3落到节能；未授权运动降为标准；fault覆盖运动授权；禁驱时cap=0。

实测与预算：参考网表42 NAND + 0 LATCH；内核样本最高468.076 gas/页，低于4,000,000门槛。组合输入全枚举 32 组，另含零初态轨迹检查；本地共52次单拍核对。完整挖矿交易Gas仍待正式实现验证。

参考网表SHA-256：f44441135075414892357c02cf463f85ee7077211bc789ff8630267c5f2b1bba

CC-050 / 中等 / 智能车辆 / 接口规格

轮速镜像 - 前后轮速度差与异常判定器

NAND	LATCH	输入 / 输出	深度	网表字节
114	0	11 / 6 bit	23	798

只表达量化轮速差，不能独立认定真实路面滑移率。

输入与输出接口

方向 / 字段	位宽	含义与编码
IN front	3	前轮速度等级0-7
IN rear	3	后轮速度等级0-7
IN threshold	3	允许速度差0-7
IN front_valid	1	前轮传感器有效
IN rear_valid	1	后轮传感器有效
OUT difference	3	绝对轮速差，始终报告
OUT rear_faster	1	后轮更快标志
OUT slip	1	有效且差严格大于阈值
OUT invalid	1	至少一路无效

行为、边界与优先级

差值取绝对值，阈值相等不报滑移；任一传感器无效则slip=0且invalid=1，但原始difference与rear_faster仍按输入计算。上层须优先处理invalid。

组件复用关系

可参考 / 依赖：#003 边界哨兵、#015 变化轨迹、#040 安全退场

依赖是设计关系，不代表已自动接线或自动继承其他题的验证结果。具体可执行连接见组合配方。

轮速镜像 · 实现参考

无符号比较器加条件减法构成绝对差，状态标志用NAND组合网络。

可执行标准解法

```
Y.difference [3] = absdiff(front,rear)
Y.rear_faster [1] = lt(front,rear)
Y.slip [1] = all_(front_valid,rear_valid,lt(threshold,absdiff(front,rear)))
Y.invalid [1] = bnot(all_(front_valid,rear_valid))
```

标准输入 / 输出实例

X顺序：front, rear, threshold, front_valid, rear_valid；Y顺序：difference, rear_faster, slip, invalid。

t	X(t)	Y(t)	Qnext(t)
0	[2, 6, 2, 1, 1]	[4, 1, 1, 0]	-
1	[2, 4, 2, 1, 1]	[2, 1, 0, 0]	-
2	[2, 6, 2, 0, 1]	[4, 1, 0, 1]	-

本题链上如何验证

固定套件：1条轨迹，合计259拍；每页最多4拍，共65个验证页。每条轨迹清零开始，按规范位序向候选和注册表指定的参考电路送同一输入，逐拍比较全部6位输出；不比较两者内部状态编码。

定向验收清单：阈值相等不报警；前后互换差值不变；无效输入抑制slip；rear_faster相等时为0。

实测与预算：参考网表114 NAND + 0 LATCH；内核样本最高1,170,566 gas/页，低于4,000,000门槛。256组随机输入/状态转换检查，另含零初态轨迹检查；本地共275次单拍核对。完整挖矿交易Gas仍待正式实现验证。

参考网表SHA-256：fa1c7d9554f39d73cb39aacf19244e00fef56095d9984717bf1f393e8a4c0504

CC-051 / 中等 / 智能车辆 / 接口规格

牵引闭环 - 滑移反馈扭矩调节核心

NAND	LATCH	输入 / 输出	深度	网表字节
166	3	8 / 4 bit	26	1,174

反馈由 #050或模拟器提供，本题无轮胎动力学和实际ABS功能。

输入与输出接口

方向 / 字段	位宽	含义与编码
IN request	3	驾驶扭矩请求0-7
IN cap	3	上层允许的最大扭矩0-7
IN slip	1	1=检测到滑移
IN reset	1	1=控制复位
OUT torque	3	本拍输出扭矩
OUT limited	1	需求高于旧限额标志，复位时仍报告比较值

内部状态（所有初值为0）

状态	位宽	含义
limit	3	软启动/牵引扭矩限额，初始0

行为、边界与优先级

limit初值0，无滑移时每拍加1并钳到cap，有滑移时每拍减1至0；reset清零。输出使用旧limit且再受当前cap约束，因此cap下降立即生效，slip引起的降低下一拍生效。reset当拍torque=0。

组件复用关系

可参考 / 依赖：#005 输出护栏、#016 平滑指令、#050 轮速镜像

依赖是设计关系，不代表已自动接线或自动继承其他题的验证结果。具体可执行连接见组合配方。

牵引闭环 · 实现参考

三位状态寄存器、饱和增减与最小值MUX形成闭环限幅。

可执行标准解法

```
Y.torque [3] = mux(reset,u(0,3),min_(request,min_(limit,cap)))
Y.limited [1] = lt(min_(limit,cap),request)
Qnext.limit [3] = mux(reset,u(0,3),mux(slip,mux(ge(limit,u(1,3)),sub(limit,u(1,3)),u(0,3)),min_(satad
d(limit,u(1,3)),cap)))
```

标准输入 / 输出实例

X顺序：request, cap, slip, reset；Y顺序：torque, limited。
Q顺序：limit；表中Qnext为本拍计算后的下一状态，非本拍旧状态。

t	X(t)	Y(t)	Qnext(t)
0	[7, 5, 0, 0]	[0, 1]	[1]
1	[7, 5, 0, 0]	[1, 1]	[2]
2	[7, 5, 0, 0]	[2, 1]	[3]
3	[7, 5, 1, 0]	[3, 1]	[2]
4	[7, 1, 0, 0]	[1, 1]	[1]
5	[7, 5, 0, 1]	[0, 1]	[0]

本题链上如何验证

固定套件：17条轨迹，合计518拍；每页最多4拍，共130个验证页。每条轨迹清零开始，按规范位序向候选和注册表指定的参考电路送同一输入，逐拍比较全部4位输出；不比较两者内部状态编码。

定向验收清单：初始扭矩0并逐拍软启动；连续滑移限额不下溢；cap骤降当拍输出受限；reset压过恢复增量。

实测与预算：参考网表166 NAND + 3 LATCH；内核样本最高1,684,583 gas/页，低于4,000,000门槛。256组随机输入/状态转换检查，另含零初态轨迹检查；本地共774次单拍核对。完整挖矿交易Gas仍待正式实现验证。

参考网表SHA-256：26a805b3be9eb15094b1938a18b70db5e4da6b5179bd4844fa44ae445a24e9ca

CC-052 / 中等 / 智能车辆 / 接口规格

四轮矢量 - 四通道受限扭矩分配核心

NAND	LATCH	输入 / 输出	深度	网表字节
222	0	18 / 12 bit	26	1.554

四轮数字请求模型；未保证整车总扭矩守恒，横摆控制与轮胎物理由模拟器承担。

输入与输出接口

方向 / 字段	位宽	含义与编码
IN base	3	每轮基础请求0-7
IN bias	2	左右转向偏置0-3
IN right_turn	1	1=右转，左轮为外侧
IN cap0	3	左前上限
IN cap1	3	右前上限
IN cap2	3	左后上限
IN cap3	3	右后上限
OUT t0	3	轮0扭矩；顺序左前/右前/左后/右后
OUT t1	3	轮1扭矩；顺序左前/右前/左后/右后
OUT t2	3	轮2扭矩；顺序左前/右前/左后/右后
OUT t3	3	轮3扭矩；顺序左前/右前/左后/右后

行为、边界与优先级

右转时左右请求分别为base+bias与base-bias，左转反之。加减均钳位0-7，再分别受四个轮上限约束；不会把某轮被削减的额度再分给其他轮。

组件复用关系

可参考 / 依赖：#005 输出护栏、#036 量纲桥梁、#049 驾驶人格

依赖是设计关系，不代表已自动接线或自动继承其他题的验证结果。具体可执行连接见组合配方。

四轮矢量 · 实现参考

两种左右饱和请求共享计算，四个三位最小值网络独立限制输出，无状态。

可执行标准解法

```
let tmp01 = mux(ge(base,zext(bias,3)),sub(base,zext(bias,3)),u(0,3))
let tmp02 = mux(bnot(right_turn),tmp01,satadd(base,zext(bias,3)))
let tmp03 = mux(right_turn,tmp01,satadd(base,zext(bias,3)))
Y.t0 [3] = min_(tmp02,cap0)
Y.t1 [3] = min_(tmp03,cap1)
Y.t2 [3] = min_(tmp02,cap2)
Y.t3 [3] = min_(tmp03,cap3)
```

标准输入 / 输出实例

X顺序：base, bias, right_turn, cap0, cap1, cap2, cap3；Y顺序：t0, t1, t2, t3。

t	X(t)	Y(t)	Qnext(t)
0	[4, 2, 1, 7, 7, 7, 7]	[6, 2, 6, 2]	-
1	[1, 3, 0, 7, 7, 2, 1]	[0, 4, 0, 1]	-
2	[7, 3, 1, 3, 3, 3, 3]	[3, 3, 3, 3]	-

本题链上如何验证

固定套件：1条轨迹，合计259拍；每页最多4拍，共65个验证页。每条轨迹清零开始，按规范位序向候选和注册表指定的参考电路送同一输入，逐拍比较全部12位输出；不比较两者内部状态编码。

定向验收清单：bias=0四路仅受各自cap约束；右转反转仅交换左右请求；base<bias时内侧为0；四个cap独立生效。

实测与预算：参考网表222 NAND + 0 LATCH；内核样本最高2,235.703 gas/页，低于4,000,000门槛。256组随机输入/状态转换检查，另含零初态轨迹检查；本地共275次单拍核对。完整挖矿交易Gas仍待正式实现验证。

参考网表SHA-256：44e6464df0ffde78a1e7473d7d744907e9dafa14b96465cd7f506ba242564f

CC-053 / 中等 / 智能车辆 / 接口规格

制动天平 - 前后制动力请求分配器

NAND	LATCH	输入 / 输出	深度	网表字节
164	0	10 / 9 bit	39	1,148

为离散制动请求分配，模拟器决定车辆减速度；不构成真实制动安全设计。

输入与输出接口

方向 / 字段	位宽	含义与编码
IN request	3	总制动请求0-7
IN front_bias	1	1=前轴获得奇数余量；0=后轴获得
IN front_cap	3	前轴允许值0-7
IN rear_cap	3	后轴允许值0-7
OUT front	3	前轴制动请求
OUT rear	3	后轴制动请求
OUT unserved	3	因限额无法满足的制动请求

行为、边界与优先级

总量一分为二，偶数等分；奇数余量按front_bias分给一轴，再各自钳至cap。被削减份额不转移。两路输出和不超过request，unserved为剩余量，不发生下溢。

组件复用关系

可参考 / 依赖：#005 输出护栏、#036 量纲桥梁

依赖是设计关系，不代表已自动接线或自动继承其他题的验证结果。具体可执行连接见组合配方。

制动天平 · 实现参考

移位接线获得除2，减法得到余量，MUX和比较器完成分配及限幅。

可执行标准解法

```
let tmp01 = mux(front_bias, sub(request, shr(request, 1)), shr(request, 1))
let tmp02 = min_(tmp01, front_cap)
let tmp03 = mux(front_bias, shr(request, 1), sub(request, shr(request, 1)))
let tmp04 = min_(tmp03, rear_cap)
Y.front [3] = tmp02
Y.rear [3] = tmp04
Y.unserved [3] = sub(request, add(tmp02, tmp04))
```

标准输入 / 输出实例

X顺序：request, front_bias, front_cap, rear_cap；Y顺序：front, rear, unserved。

t	X(t)	Y(t)	Qnext(t)
0	[7, 1, 7, 7]	[4, 3, 0]	-
1	[7, 0, 2, 7]	[2, 4, 1]	-
2	[6, 1, 0, 0]	[0, 0, 6]	-

本题链上如何验证

固定套件：1条轨迹，合计1027拍；每页最多4拍，共257个验证页。每条轨迹清零开始，按规范位序向候选和注册表指定的参考电路送同一输入，逐拍比较全部9位输出；不比较两者内部状态编码。

定向验收清单：偶数请求等分；奇数请求按bias分配余量；cap=0轴输出0；输出和加unserved恒等于request。

实测与预算：参考网表164 NAND + 0 LATCH；内核样本最高1,650.096 gas/页，低于4,000,000门槛。组合输入全枚举 1024 组，另含零初态轨迹检查；本地共1,043次单拍核对。完整挖矿交易Gas仍待正式实现验证。

参考网表SHA-256：14c8d2544ae180ce14a1d9a3173da0f55c814a541d08ef9483fd024cb3e6efe8

能量回流 - 再生制动与驱动请求协调器

NAND	LATCH	输入 / 输出	深度	网表字节
90	0	10 / 9 bit	24	630

只分配请求，电池荷电变化与机械制动效果由模拟器执行。

输入与输出接口

方向 / 字段	位宽	含义与编码
IN drive	3	驱动请求0-7
IN brake	3	制动请求0-7
IN regen_cap	3	回收能力0-7
IN battery_accept	1	1=电池允许充电
OUT drive_out	3	无制动时驱动请求
OUT regen	3	再生制动请求
OUT friction	3	机械制动剩余请求

行为、边界与优先级

任意非零制动请求压过驱动；电池允许时回收量=min(brake.regen_cap)，其余为机械制动。禁止充电时全部制动转为机械请求。regen+friction等于brake。

组件复用关系

可参考 / 依赖：#002 启动契约、#005 输出护栏、#053 制动天平

依赖是设计关系，不代表已自动接线或自动继承其他题的验证结果。具体可执行连接见组合配方。

CC-054 / 中等 / 标准解法与验收

能量回流 · 实现参考

零检测、最小值MUX及三位减法器构成组合电路。

可执行标准解法

```
let tmp01 = mux(all_(bool_(brake),battery_accept),min_(brake,regen_cap),u(0,3))
Y.drive_out [3] = mux(bool_(brake),u(0,3),drive)
Y.regen [3] = tmp01
Y.friction [3] = sub(brake,tmp01)
```

标准输入 / 输出实例

X顺序：drive, brake, regen_cap, battery_accept；Y顺序：drive_out, regen, friction。

t	X(t)	Y(t)	Qnext(t)
0	[7, 5, 3, 1]	[0, 3, 2]	-
1	[7, 5, 7, 0]	[0, 0, 5]	-
2	[6, 0, 7, 1]	[6, 0, 0]	-

本题链上如何验证

固定套件：1条轨迹，合计1027拍；每页最多4拍，共257个验证页。每条轨迹清零开始，按规范位序向候选和注册表指定的参考电路送同一输入，逐拍比较全部9位输出；不比较两者内部状态编码。

定向验收清单：驱动和制动同拍时驱动归零；拒收电能时regen=0；能力大于制动时friction=0；brake=0时传递drive。

实测与预算：参考网表90 NAND + 0 LATCH；内核样本最高949,706 gas/页，低于4,000,000门槛。组合输入全枚举 1024 组，另含零初态轨迹检查；本地共1,043次单拍核对。完整挖矿交易Gas仍待正式实现验证。

参考网表SHA-256：715ae9e7d37a0cea3705e131e093493bd67790baee3a1b5b7b8b966a27ff51c0

CC-055 / 中等 / 智能车辆 / 接口规格

空气动力 - 速度、制动与故障联合尾翼控制器

NAND	LATCH	输入 / 输出	深度	网表字节
27	0	5 / 3 bit	12	189

尾翼命令为四离散位置，执行机构响应和空气阻力由模拟器提供；故障收拢为本游戏规则而非汽车安全结论。

输入与输出接口

方向 / 字段	位宽	含义与编码
IN speed	3	车速等级0-7
IN brake	1	1=制动
IN fault	1	1=尾翼或动力故障
OUT wing	2	0=收拢，1=低角，2=高角，3=制动角
OUT degraded	1	故障报告

行为、边界与优先级

故障最高优先，尾翼命令收拢；无故障时制动优先选3；否则速度0-2选0、3-5选1、6-7选2。

组件复用关系

可参考 / 依赖：#003 边界哨兵、#028 模式矩阵、#040 安全退场

依赖是设计关系，不代表已自动接线或自动继承其他题的验证结果。具体可执行连接见组合配方。

CC-055 / 中等 / 标准解法与验收

空气动力 · 实现参考

阈值比较器与优先MUX译码，无状态。

可执行标准解法

```
Y.wing [2] =
mux(fault,u(0,2),mux(brake,u(3,2),mux(ge(speed,u(6,3)),u(2,2),mux(ge(speed,u(3,3)),u(1,2),u(0,2))
)))
Y.degraded [1] = fault
```

标准输入 / 输出实例

X顺序：speed, brake, fault；Y顺序：wing, degraded。

t	X(t)	Y(t)	Qnext(t)
0	[2, 0, 0]	[0, 0]	-
1	[6, 0, 0]	[2, 0]	-
2	[6, 1, 0]	[3, 0]	-
3	[7, 1, 1]	[0, 1]	-

本题链上如何验证

固定套件：1条轨迹，合计36拍；每页最多4拍，共9个验证页。每条轨迹清零开始，按规范位序向候选和注册表指定的参考电路送同一输入，逐拍比较全部3位输出；不比较两者内部状态编码。

定向验收清单：速度2/3与5/6边界；制动覆盖所有速度；fault覆盖brake；所有输入输出编码均有效。

实测与预算：参考网表27 NAND + 0 LATCH；内核样本最高323,996 gas/页，低于4,000,000门槛。组合输入全枚举 32 组，另含零初态轨迹检查；本地共52次单拍核对。完整挖矿交易Gas仍待正式实现验证。

参考网表SHA-256：9912f2ce61a52cad6f7c8dc4cd837433c7a7dd2623f9c5c76d4c41b228e46a97

CC-056 / 中等 / 智能车辆 / 接口规格

动力降阶 - 过热、故障与失联降级控制器

NAND	LATCH	输入 / 输出	深度	网表字节
68	0	7 / 8 bit	18	476

采用四级温度抽象，真实热模型、修复流程和恢复斜坡由实体层决定。

输入与输出接口

方向 / 字段	位宽	含义与编码
IN request	3	驾驶请求0-7
IN temperature	2	温度等级0-3
IN fault	1	1=关键故障
IN lost	1	1=上游指令失联
OUT torque	3	受限动力输出
OUT cap	3	允许上限
OUT mode	2	0=正常，1=降额，2=保底，3=停机

行为、边界与优先级

故障或失联立即限额0；温度3限额1，温度2限额3，其余限额7。输出取request与限额最小值，无记忆，条件消失立即恢复。

组件复用关系

可参考 / 依赖：#003 边界哨兵、#005 输出护栏、#028 模式矩阵、#040 安全退场

依赖是设计关系，不代表已自动接线或自动继承其他题的验证结果。具体可执行连接见组合配方。

CC-056 / 中等 / 标准解法与验收

动力降阶 · 实现参考

模式译码、优先选择和三位最小值器组成NAND网络。

可执行标准解法

```
let tmp01 = mux(eq(temperature,u(2,2)),u(3,3),u(7,3))
let tmp02 = mux(eq(temperature,u(3,2)),u(1,3),tmp01)
let tmp03 = mux(any_(fault,lost),u(0,3),tmp02)
Y.torque [3] = min_(request,tmp03)
Y.cap [3] = tmp03
Y.mode [2] = mux(any_(fault,lost),u(3,2),mux(eq(temperature,u(3,2)),u(2,2),mux(eq(temperature,u(2,2)),u(1,2),u(0,2))))
```

标准输入 / 输出实例

X顺序：request, temperature, fault, lost；Y顺序：torque, cap, mode。

t	X(t)	Y(t)	Qnext(t)
0	[7, 1, 0, 0]	[7, 7, 0]	-
1	[7, 2, 0, 0]	[3, 3, 1]	-
2	[5, 3, 0, 0]	[1, 1, 2]	-
3	[5, 0, 0, 1]	[0, 0, 3]	-

本题链上如何验证

固定套件：1条轨迹，合计132拍；每页最多4拍，共33个验证页。每条轨迹清零开始，按规范位序向候选和注册表指定的参考电路送同一输入，逐拍比较全部8位输出；不比较两者内部状态编码。

定向验收清单：fault/lost均覆盖温度；温度1到2时cap从7变3；低请求不因高cap放大；失联解除立即恢复。

实测与预算：参考网表68 NAND + 0 LATCH；内核样本最高731,107 gas/页，低于4,000,000门槛。组合输入全枚举 128 组，另含零初态轨迹检查；本地共148次单拍核对。完整挖矿交易Gas仍待正式实现验证。

参考网表SHA-256：cf54d0aa83897b14ca65860a4e6d0ab3b567a7e474d016c97e3e424df6ba0ed3

CC-057 / 中等 / 道路与轨道设施 / 接口规格

相位节拍 - 交通灯相位与过渡控制器

NAND	LATCH	输入 / 输出	深度	网表字节
32	2	2 / 3 bit	7	232

上游定时器#010决定advance，本题不实现实际秒数与黄灯；全红阶段代替游戏中的过渡安全间隔。

输入与输出接口

方向 / 字段	位宽	含义与编码
IN advance	1	1=本拍结束后进入下一相位
IN reset	1	1=恢复初始全红相位
OUT north_south_green	1	南北放行
OUT east_west_green	1	东西放行
OUT all_red	1	全红标志

内部状态（所有初值为0）

状态	位宽	含义
phase	2	0=全红A，1=南北绿，2=全红B，3=东西绿

行为、边界与优先级

advance每拍最多推进一个相位，按0 -> 1 -> 2 -> 3 -> 0循环。reset当拍全红且下一拍回0。绿相之间必经至少一拍全红；advance持续1也不能跳过全红。

组件复用关系

可参考 / 依赖：#010 时间闸门、#013 城市分拍、#028 模式矩阵

依赖是设计关系，不代表已自动接线或自动继承其他题的验证结果。具体可执行连接见组合配方。

相位节拍 · 实现参考

两位相位寄存器配模4加1及译码器。

可执行标准解法

```
Y.north_south_green [1] = all_(eq(phase,u(1,2)),bnot(reset))
Y.east_west_green [1] = all_(eq(phase,u(3,2)),bnot(reset))
Y.all_red [1] = any_(reset,bnot(slice_(phase,0,1)))
Qnext.phase [2] = mux(reset,u(0,2),mux(advance,inc(phase),phase))
```

标准输入 / 输出实例

X顺序：advance, reset；Y顺序：north_south_green, east_west_green, all_red。
Q顺序：phase；表中Qnext为本拍计算后的下一状态，非本拍旧状态。

t	X(t)	Y(t)	Qnext(t)
0	[1, 0]	[0, 0, 1]	[1]
1	[1, 0]	[1, 0, 0]	[2]
2	[1, 0]	[0, 0, 1]	[3]
3	[1, 0]	[0, 1, 0]	[0]
4	[1, 0]	[0, 0, 1]	[1]
5	[0, 1]	[0, 0, 1]	[0]

本题链上如何验证

固定套件：17条轨迹，合计518拍；每页最多4拍，共130个验证页。每条轨迹清零开始，按规范位序向候选和注册表指定的参考电路送同一输入，逐拍比较全部3位输出；不比较两者内部状态编码。

定向验收清单：初始全红；连续advance全周期没有双绿；reset从任意相位回全红；advance=0保持相位。

实测与预算：参考网表32 NAND + 2 LATCH；内核样本最高387.338 gas/页，低于4,000,000门槛。256组随机输入/状态转换检查，另含零初态轨迹检查；本地共774次单拍核对。完整挖矿交易Gas仍待正式实现验证。

参考网表SHA-256：fbb1bdb06646ab7c50e57ce5c34a218caa3a2f896a115e38b858e2e309d206e7

CC-058 / 中等 / 道路与轨道设施 / 接口规格

路口共识 - 四方向冲突矩阵通行仲裁器

NAND	LATCH	输入 / 输出	深度	网表字节
59	0	6 / 7 bit	14	413

保守四方向互斥模型，不含左转车道或多车流并行。模拟器/握手层负责车辆进入后维持occupied。

输入与输出接口

方向 / 字段	位宽	含义与编码
IN req	4	bit0北、bit1东、bit2南、bit3西通行请求
IN occupied	1	1=冲突区被占用
IN emergency	1	1=封闭路口
OUT grant	4	单一方向许可位图
OUT selected	2	最小编号请求，空请求时0
OUT blocked	1	有请求但区间不能放行

行为、边界与优先级

固定冲突矩阵设为所有不同方向两两冲突，故每拍至多放行一方。未占用且无封闭时按北、东、南、西优先选择。selected只有grant非零才有效；无公平性保证。

组件复用关系

可参考 / 依赖：#023 优先通道、#026 交接协议、#039 资源许可

依赖是设计关系，不代表已自动接线或自动继承其他题的验证结果。具体可执行连接见组合配方。

CC-058 / 中等 / 标准解法与验收

路口共识 · 实现参考

四路优先编码后译成独热许可，公共占用门控用NAND实现。

可执行标准解法

```
Y.grant [4] = mux(all_(bool_(req),bnot(occupied),bnot(emergency)),cat(eq(priority4(req),u(3,2)),eq(priority4(req),u(2,2)),eq(priority4(req),u(1,2)),eq(priority4(req),u(0,2))),u(0,4))
Y.selected [2] = priority4(req)
Y.blocked [1] = all_(bool_(req),any_(occupied,emergency))
```

标准输入 / 输出实例

X顺序：req, occupied, emergency；Y顺序：grant, selected, blocked。

t	X(t)	Y(t)	Qnext(t)
0	[15, 0, 0]	[1, 0, 0]	-
1	[10, 0, 0]	[2, 1, 0]	-
2	[15, 1, 0]	[0, 0, 1]	-
3	[0, 0, 0]	[0, 0, 0]	-

本题链上如何验证

固定套件：1条轨迹，合计68拍；每页最多4拍，共17个验证页。每条轨迹清零开始，按规范位序向候选和注册表指定的参考电路送同一输入，逐拍比较全部7位输出；不比较两者内部状态编码。

定向验收清单：15请求时只授予北；occupied抑制全部许可；无请求时grant=0；任意输入grant最多一位为1。

实测与预算：参考网表59 NAND + 0 LATCH；内核样本最高637,671 gas/页，低于4,000,000门槛。组合输入全枚举 64 组，另含零初态轨迹检查；本地共84次单拍核对。完整挖矿交易Gas仍待正式实现验证。

参考网表SHA-256：33b6da770ed5f8f1b857501c6206c9deb42a1b4d3a8ec6449a336c8028955cc0

CC-059 / 中等 / 道路与轨道设施 / 接口规格

行人窗口 - 过街请求、等待与放行控制器

NAND	LATCH	输入 / 输出	深度	网表字节
29	2	4 / 2 bit	6	211

清空反馈与行人通过时间由模拟器/定时器提供；本题只做请求阶段交接。

输入与输出接口

方向 / 字段	位宽	含义与编码
IN press	1	1=行人按钮请求
IN vehicle_clear	1	1=机动车道已停止且清空
IN finish	1	1=本轮行人通行完成
IN reset	1	1=复位
OUT walk	1	行人放行许可
OUT stop_vehicles	1	机动车停止请求

内部状态（所有初值为0）

状态	位宽	含义
pending	1	等待请求
walking	1	行人通行阶段

行为、边界与优先级

press锁存后等待vehicle_clear；下一拍进入walking。walking保持到finish，清空条件丢失当拍撤销walk但不退出阶段。完成拍同时press也清除pending（本轮完成优先），新请求须下一拍重发。reset禁止两输出并清状态。

组件复用关系

可参考 / 依赖：#025 请求记忆、#026 交接协议、#040 安全退场

依赖是设计关系，不代表已自动接线或自动继承其他题的验证结果。具体可执行连接见组合配方。

行人窗口 · 实现参考

两位状态反馈网络与即时清空门控构成NAND/LATCH电路。

可执行标准解法

```
Y.walk [1] = all_(walking,vehicle_clear,bnot(reset))
Y.stop_vehicles [1] = all_(bnot(reset),any_(pending,walking))
Qnext.pending [1] = mux(reset,u(0,1),mux(all_(walking,finish),u(0,1),any_(pending,press)))
Qnext.walking [1] = mux(reset,u(0,1),mux(walking,bnot(finish),all_(pending,vehicle_clear)))
```

标准输入 / 输出实例

X顺序：press, vehicle_clear, finish, reset；Y顺序：walk, stop_vehicles。
Q顺序：pending, walking；表中Qnext为本拍计算后的下一状态，非本拍旧状态。

t	X(t)	Y(t)	Qnext(t)
0	[1, 0, 0, 0]	[0, 0]	[1, 0]
1	[0, 1, 0, 0]	[0, 1]	[1, 1]
2	[0, 1, 0, 0]	[1, 1]	[1, 1]
3	[0, 0, 0, 0]	[0, 1]	[1, 1]
4	[0, 1, 1, 0]	[1, 1]	[0, 0]
5	[0, 1, 0, 0]	[0, 0]	[0, 0]

本题链上如何验证

固定套件：17条轨迹，合计518拍；每页最多4拍，共130个验证页。每条轨迹清零开始，按规范位序向候选和注册表指定的参考电路送同一输入，逐拍比较全部2位输出；不比较两者内部状态编码。

定向验收清单：按键先等待清空；walking中clear掉线撤销许可；完成同拍按键按完成优先处理；reset即时禁止放行。

实测与预算：参考网表29 NAND + 2 LATCH；内核样本最高360.226 gas/页，低于4,000,000门槛。256组随机输入/状态转换检查，另含零初态轨迹检查；本地共774次单拍核对。完整挖矿交易Gas仍待正式实现验证。

参考网表SHA-256：d90d7e4c0ef51ce39b9cf7eee47a4ed7cd1a450831ad5aa2d8e47638ce748ef6

应急先行 - 特种车辆相位抢占与恢复控制器

NAND	LATCH	输入 / 输出	深度	网表字节
41	3	6 / 5 bit	8	299

恢复输出是交给#057的高层请求，适配器须经过全红过渡，不能直接切灯。

输入与输出接口

方向 / 字段	位宽	含义与编码
IN emergency	1	1=有特种车辆请求
IN clear	1	1=普通车流已清空
IN passed	1	1=特种车辆已通过
IN normal_phase	2	普通交通当前相位0-3
IN reset	1	1=复位
OUT stop_normal	1	请求停止普通交通
OUT emergency_green	1	应急放行
OUT restore	1	本拍请求恢复saved相位
OUT restore_phase	2	恢复目标相位

内部状态（所有初值为0）

状态	位宽	含义
active	1	应急会话激活
saved	2	会话进入时普通相位快照

行为、边界与优先级

首次emergency锁存普通相位并激活会话；clear后方可放行。passed当拍撤销应急绿并发restore，下一拍退出。会话中新的emergency不覆盖saved；passed优先结束，持续请求可在下一拍重新进入。reset清active但保留saved。

组件复用关系

可参考 / 依赖：#025 请求记忆、#026 交接协议、#033 瞬态快照、#057 相位节拍

依赖是设计关系，不代表已自动接线或自动继承其他题的验证结果。具体可执行连接见组合配方。

应急先行 · 实现参考

一位激活与两位相位快照寄存器，边界条件MUX和门控生成握手信号。

可执行标准解法

```
Y.stop_normal [1] = all_(bnot(reset),any_(active,emergency))
Y.emergency_green [1] = all_(active,clear,bnot(passed),bnot(reset))
Y.restore [1] = all_(active,passed,bnot(reset))
Y.restore_phase [2] = saved
Qnext.active [1] = mux(reset,u(0,1),mux(all_(active,passed),u(0,1),any_(active,emergency)))
Qnext.saved [2] = mux(all_(emergency,bnot(active),bnot(reset)),normal_phase,saved)
```

标准输入 / 输出实例

X顺序：emergency, clear, passed, normal_phase, reset；Y顺序：stop_normal, emergency_green, restore, restore_phase。
Q顺序：active, saved；表中Qnext为本拍计算后的下一状态，非本拍旧状态。

t	X(t)	Y(t)	Qnext(t)
0	[1, 0, 0, 3, 0]	[1, 0, 0, 0]	[1, 3]
1	[0, 0, 0, 1, 0]	[1, 0, 0, 3]	[1, 3]
2	[0, 1, 0, 1, 0]	[1, 1, 0, 3]	[1, 3]
3	[0, 1, 1, 1, 0]	[1, 0, 1, 3]	[0, 3]
4	[0, 0, 0, 1, 0]	[0, 0, 0, 3]	[0, 3]

本题链上如何验证

固定套件：17条轨迹，合计517拍；每页最多4拍，共130个验证页。每条轨迹清零开始，按规范位序向候选和注册表指定的参考电路送同一输入，逐拍比较全部5位输出；不比较两者内部状态编码。

定向验收清单：未clear不放应急绿；会话中normal_phase变化不改saved；passed抑制绿并输出restore；reset不触发restore。

实测与预算：参考网表41 NAND + 3 LATCH；内核样本最高497.554 gas/页，低于4,000,000门槛。256组随机输入/状态转换检查，另含零初态轨迹检查；本地共773次单拍核对。完整挖矿交易Gas仍待正式实现验证。

参考网表SHA-256：16611b7b840dd1570d87a4542245f6be2eb7a5cbc8e695b6a0829636b2bf88b3

站台握手 - 列车门与屏蔽门开闭协调器

NAND	LATCH	输入 / 输出	深度	网表字节
56	2	9 / 3 bit	11	400

模拟器提供门到位、对齐与停稳信号；不包含真实列车控制或门故障检测。

输入与输出接口

方向 / 字段	位宽	含义与编码
IN stopped	1	列车停稳
IN aligned	1	列车对准站台
IN fault	1	门系统故障
IN open_req	1	开门请求
IN close_req	1	关门请求
IN train_open	1	列车门已开
IN platform_open	1	屏蔽门已开
IN train_closed	1	列车门已关
IN platform_closed	1	屏蔽门已关
OUT open_cmd	1	向两套门发送开门命令
OUT close_cmd	1	向两套门发送关门命令
OUT depart	1	离站许可

内部状态（所有初值为0）

状态	位宽	含义
phase	2	0闭合，1开门中，2已开，3关门中

行为、边界与优先级

关门请求或安全条件丢失优先进入关门，已双闭则回0；闭合阶段在安全条件下接受开门，等待两门开到位进入2；阶段2保持到关闭条件。两个开/关反馈矛盾时按所在阶段所需反馈判定，不额外诊断。开关命令互斥，depart须双闭且无开门请求和故障。

组件复用关系

可参考 / 依赖：#002 启动契约、#026 交接协议、#028 模式矩阵、#040 安全退场

依赖是设计关系，不代表已自动接线或自动继承其他题的验证结果。具体可执行连接见组合配方。

站台握手 · 实现参考

二位状态机、相等译码和安全门控由NAND构成，状态存于两位LATCH。

可执行标准解法

```
let tmp01 = bnot(all_(stopped,aligned,bnot(fault)))
let tmp02 = mux(all_(train_closed,platform_closed),u(0,2),u(3,2))
Y.open_cmd [1] =
all_(all_(stopped,aligned,bnot(fault)),bnot(close_req),any_(eq(phase,u(1,2)),eq(phase,u(2,2))))
Y.close_cmd [1] = any_(close_req,tmp01,eq(phase,u(3,2)))
Y.depart [1] = all_(eq(phase,u(0,2)),all_(train_closed,platform_closed),bnot(open_req),bnot(fault))
Qnext.phase [2] = mux(any_(close_req,tmp01),tmp02,mux(eq(phase,u(0,2)),mux(open_req,u(1,2),u(0,2)),mux(eq(phase,u(1,2)),mux(all_(train_open,platform_open),u(2,2),u(1,2)),mux(eq(phase,u(2,2)),u(2,2),tmp02)))))
```

标准输入 / 输出实例

X顺序：stopped, aligned, fault, open_req, close_req, train_open, platform_open, train_closed, platform_closed；Y顺序：open_cmd, close_cmd, depart。

Q顺序：phase；表中Qnext为本拍计算后的下一状态，非本拍旧状态。

t	X(t)	Y(t)	Qnext(t)
0	[1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1]	[0, 0, 0]	[1]
1	[1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]	[1, 0, 0]	[1]
2	[1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0]	[1, 0, 0]	[2]
3	[1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0]	[0, 1, 0]	[3]
4	[1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1]	[0, 1, 0]	[0]
5	[1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1]	[0, 0, 1]	[0]

本题链上如何验证

固定套件：17条轨迹，合计518拍；每页最多4拍，共130个验证页。每条轨迹清零开始，按规范位序向候选和注册表指定的参考电路送同一输入，逐拍比较全部3位输出；不比较两者内部状态编码。

定向验收清单：未停稳不能开门；只一套门开到位仍在阶段1；关门和开门同拍关门优先；双闭反馈缺失不发depart。

实测与预算：参考网表56 NAND + 2 LATCH；内核样本最高635.565 gas/页，低于4,000,000门槛。256组随机输入/状态转换检查，另含零初态轨迹检查；本地共774次单拍核对。完整挖矿交易Gas仍待正式实现验证。

参考网表SHA-256：ec0795bea762ede4f782fcd6b32ff3738d15890cd7de274ab4fa0db72f55367a

进站许可 - 区段占用与进出站互锁器

NAND	LATCH	输入 / 输出	深度	网表字节
49	2	6 / 3 bit	11	351

单站单冲突区模型。route_clear仅为预约条件，运动中紧急停车需另接#040；模拟器负责区段状态与完成信号。

输入与输出接口

方向 / 字段	位宽	含义与编码
IN enter_req	1	请求进站
IN exit_req	1	请求出站
IN station_occupied	1	站内有车
IN route_clear	1	冲突线路可用
IN done	1	已授予通行任务完成
IN reset	1	清除路权
OUT enter_grant	1	已锁定进站路权
OUT exit_grant	1	已锁定出站路权
OUT busy	1	旧状态路权占用

内部状态（所有初值为0）

状态	位宽	含义
owner	2	0空闲，1进站，2出站；3按忙状态保持直到done/reset

行为、边界与优先级

空闲时仅无车可接进站、站内有车可接出站，且route_clear=1。任务锁定后许可不再随route_clear或station_occupied变化；done当拍撤销许可、下一拍清路权。完成拍不同时接新任务。复位最高优先。

组件复用关系

可参考 / 依赖：#002 启动契约、#025 请求记忆、#026 交接协议、#040 安全退场

依赖是设计关系，不代表已自动接线或自动继承其他题的验证结果。具体可执行连接见组合配方。

进站许可 · 实现参考

二位所有者寄存器和带保持的仲裁MUX，两独热输出译码。

可执行标准解法

```
Y.enter_grant [1] = all_(eq(owner,u(1,2)),bnot(reset),bnot(done))
Y.exit_grant [1] = all_(eq(owner,u(2,2)),bnot(reset),bnot(done))
Y.busy [1] = bool_(owner)
Qnext.owner [2] = mux(reset,u(0,2),mux(bool_(owner),mux(done,u(0,2),owner),mux(all_(exit_req,station_occupied,route_clear),u(2,2),mux(all_(enter_req,bnot(station_occupied),route_clear),u(1,2),u(0,2))))))
```

标准输入 / 输出实例

X顺序：enter_req, exit_req, station_occupied, route_clear, done, reset；Y顺序：enter_grant, exit_grant, busy。
Q顺序：owner；表中Qnext为本拍计算后的下一状态，非本拍旧状态。

t	X(t)	Y(t)	Qnext(t)
0	[1, 0, 0, 1, 0, 0]	[0, 0, 0]	[1]
1	[0, 0, 1, 0, 0, 0]	[1, 0, 1]	[1]
2	[0, 0, 1, 0, 1, 0]	[0, 0, 1]	[0]
3	[0, 1, 1, 1, 0, 0]	[0, 0, 0]	[2]
4	[0, 0, 1, 0, 0, 0]	[0, 1, 1]	[2]
5	[0, 0, 0, 0, 1, 0]	[0, 0, 1]	[0]

本题链上如何验证

固定套件：17条轨迹，合计518拍；每页最多4拍，共130个验证页。每条轨迹清零开始，按规范位序向候选和注册表指定的参考电路送同一输入，逐拍比较全部3位输出；不比较两者内部状态编码。

定向验收清单：有车时不接进站；空站时不接出站；路权锁定后传感状态变化不换方向；done同拍两个许可皆为0。

实测与预算：参考网表49 NAND + 2 LATCH；内核样本最高556.114 gas/页，低于4,000,000门槛。256组随机输入/状态转换检查，另含零初态轨迹检查；本地共774次单拍核对。完整挖矿交易Gas仍待正式实现验证。

参考网表SHA-256：e9c26cf4acf40ec2a5dce89a2e5c559e95bccd299a596e3b353ba42c7b3721b4

泊位引航 - 车位预约、占用与释放控制器

NAND	LATCH	输入 / 输出	深度	网表字节
87	4	10 / 7 bit	18	625

仅4车位，不记录车主身份；身份绑定和预约超时由上层资产/定时组件维护。

输入与输出接口

方向 / 字段	位宽	含义与编码
IN occupied	4	bit0-3实际车位占用
IN release	4	bit0-3取消预约
IN request	1	请求一个新车位
IN reset	1	清空全部预约
OUT grant_valid	1	本拍预约获准
OUT slot	2	获准车位编号；valid=0时忽略
OUT free_mask	4	扣除占用与保留预约后的空闲车位

内部状态（所有初值为0）

状态	位宽	含义
reserved	4	未到场预约位图

行为、边界与优先级

先用release或实际到场occupied清除相应预约，再从剩余未占用未预约位中选最小编号接受新request。因此同拍释放车位可再次预约，实际占用车位不可选。reset清预约且不授予新请求；free_mask仍为按旧状态计算的诊断值。

组件复用关系

可参考 / 依赖：#023 优先通道、#025 请求记忆、#026 交接协议、#039 资源许可

依赖是设计关系，不代表已自动接线或自动继承其他题的验证结果。具体可执行连接见组合配方。

泊位引航 · 实现参考

四位预约LATCH，逐位屏蔽、优先编码、独热译码和OR更新。

可执行标准解法

```
let tmp01 = and_(reserved,bnot(or_(release,occupied)))
let tmp02 = or_(tmp01,occupied)
let tmp03 = bnot(tmp02)
let tmp04 = bool_(tmp03)
let tmp05 = all_(request,tmp04,bnot(reset))
let tmp06 = priority4(tmp03)
Y.grant_valid [1] = tmp05
Y.slot [2] = tmp06
Y.free_mask [4] = tmp03
Qnext.reserved [4] = mux(reset,u(0,4),or_(tmp01,mux(tmp05,cat(eq(tmp06,u(3,2)),eq(tmp06,u(2,2))),eq(tmp06,u(1,2))),eq(tmp06,u(0,2))),u(0,4)))
```

标准输入 / 输出实例

X顺序：occupied, release, request, reset；Y顺序：grant_valid, slot, free_mask。

Q顺序：reserved；表中Qnext为本拍计算后的下一状态，非本拍旧状态。

t	X(t)	Y(t)	Qnext(t)
0	[0, 0, 1, 0]	[1, 0, 15]	[1]
1	[0, 0, 1, 0]	[1, 1, 14]	[3]
2	[1, 0, 1, 0]	[1, 2, 12]	[6]
3	[1, 2, 1, 0]	[1, 1, 10]	[6]
4	[15, 0, 1, 0]	[0, 0, 0]	[0]
5	[0, 0, 0, 1]	[0, 0, 15]	[0]

本题链上如何验证

固定套件：17条轨迹，合计518拍；每页最多4拍，共130个验证页。每条轨迹清零开始，按规范位序向候选和注册表指定的参考电路送同一输入，逐拍比较全部7位输出；不比较两者内部状态编码。

定向验收清单：预约不允许重复分配；occupied会消费对应预约；release与request同拍可重用；四位全占用时不授予。

实测与预算：参考网表87 NAND + 4 LATCH；内核样本最高965.624 gas/页，低于4,000,000门槛。256组随机输入/状态转换检查，另含零初态轨迹检查；本地共774次单拍核对。完整挖矿交易Gas仍待正式实现验证。

参考网表SHA-256：775cd127237a3c02c5514a5a413971647473f71a1f2fde4e78a1987340cfafa3

单向契约 - 双端通行请求与方向互锁器

NAND	LATCH	输入 / 输出	深度	网表字节
43	2	5 / 2 bit	9	309

单共享车道模型；车辆运动、清空判断及紧急停车由模拟器和安全模块负责。

输入与输出接口

方向 / 字段	位宽	含义与编码
IN req_a	1	A端请求
IN req_b	1	B端请求
IN empty	1	车道已清空
IN done	1	当前批次通行结束
IN reset	1	复位
OUT grant_a	1	A端通行许可
OUT grant_b	1	B端通行许可

内部状态（所有初值为0）

状态	位宽	含义
owner	2	0空闲，1A端，2B端；3不放行且等待done/reset

行为、边界与优先级

仅空闲且empty时分配方向；双请求固定A优先。取得方向后保持到done，无需empty持续为1。done当拍撤销许可并清所有者，不接受另一方向直到下一拍确认empty。reset最高优先。

组件复用关系

可参考 / 依赖：#002 启动契约、#023 优先通道、#026 交接协议

依赖是设计关系，不代表已自动接线或自动继承其他题的验证结果。具体可执行连接见组配方。

CC-064 / 中等 / 标准解法与验收

单向契约 · 实现参考

二位路权状态、固定优先MUX与互斥译码。

可执行标准解法

```
Y.grant_a [1] = all_(eq(owner,u(1,2)),bnot(done),bnot(reset))
Y.grant_b [1] = all_(eq(owner,u(2,2)),bnot(done),bnot(reset))
Qnext.owner [2] = mux(reset,u(0,2),mux(bool_(owner),mux(done,u(0,2),owner),mux(empty,mux(req_a,u(1,2),mux(req_b,u(2,2),u(0,2))),u(0,2))))
```

标准输入 / 输出实例

X顺序：req_a, req_b, empty, done, reset；Y顺序：grant_a, grant_b。
Q顺序：owner；表中Qnext为本拍计算后的下一状态，非本拍旧状态。

t	X(t)	Y(t)	Qnext(t)
0	[1, 1, 1, 0, 0]	[0, 0]	[1]
1	[0, 1, 0, 0, 0]	[1, 0]	[1]
2	[0, 1, 0, 1, 0]	[0, 0]	[0]
3	[0, 1, 1, 0, 0]	[0, 0]	[2]
4	[0, 0, 0, 0, 0]	[0, 1]	[2]
5	[0, 0, 0, 0, 1]	[0, 0]	[0]

本题链上如何验证

固定套件：17条轨迹，合计518拍；每页最多4拍，共130个验证页。每条轨迹清零开始，按规范位序向候选和注册表指定的参考电路送同一输入，逐拍比较全部2位输出；不比较两者内部状态编码。

定向验收清单：车道不空时不接请求；A/B同时请求A优先；忙碌时不能反向抢占；任意拍不可同时双向放行。

实测与预算：参考网表43 NAND + 2 LATCH；内核样本最高494,522 gas/页，低于4,000,000门槛。256组随机输入/状态转换检查，另含零初态轨迹检查；本地共774次单拍核对。完整挖矿交易Gas仍待正式实现验证。

参考网表SHA-256：4f2e293a45007549911cd39c0d7659c51589cc43f337d5c4f1cd0880743d89dc

CC-065 / 中等 / 建筑空间与幕墙 / 接口规格

光随人动 - 占用、照度与照明请求控制器

NAND	LATCH	输入 / 输出	深度	网表字节
85	0	9 / 4 bit	21	595

照度等级和照明效应为虚拟世界量化值，不计算照明工程物理单位。

输入与输出接口

方向 / 字段	位宽	含义与编码
IN occupied	1	房间有人
IN ambient	3	环境照度等级0-7
IN target	3	目标照度等级0-7
IN override	2	0自动、1强制关、2强制全亮、3保留按关灯
OUT brightness	3	照明亮度请求0-7
OUT manual	1	非自动模式报告

行为、边界与优先级

自动模式有人时输出 $\max(\text{target}-\text{ambient},0)$ ，无人时为0；强制全亮为7，强制关闭或保留编码3均为0。强制开不受占用约束。

组件复用关系

可参考 / 依赖：#003 边界哨兵、#005 输出护栏、#028 模式矩阵

依赖是设计关系，不代表已自动接线或自动继承其他题的验证结果。具体可执行连接见组合配方。

CC-065 / 中等 / 标准解法与验收

光随人动 · 实现参考

三位比较减法器产生欠照量，模式译码MUX选择输出，无状态。

可执行标准解法

```
Y.brightness [3] = mux(eq(override,u(2,2)),u(7,3),mux(eq(override,u(0,2)),mux(occupied,mux(ge(target,ambient),sub(target,ambient),u(0,3)),u(0,3)),u(0,3)))
Y.manual [1] = bool_(override)
```

标准输入 / 输出实例

X顺序：occupied, ambient, target, override；Y顺序：brightness, manual。

t	X(t)	Y(t)	Qnext(t)
0	[1, 2, 6, 0]	[4, 0]	-
1	[1, 7, 3, 0]	[0, 0]	-
2	[0, 0, 0, 2]	[7, 1]	-
3	[1, 0, 7, 3]	[0, 1]	-

本题链上如何验证

固定套件：1条轨迹，合计516拍；每页最多4拍，共129个验证页。每条轨迹清零开始，按规范位序向候选和注册表指定的参考电路送同一输入，逐拍比较全部4位输出；不比较两者内部状态编码。

定向验收清单：环境亮于目标不下溢；无人自动关闭；强开覆盖无人；保留编码3关闭。

实测与预算：参考网表85 NAND + 0 LATCH；内核样本最高886.323 gas/页，低于4,000,000门槛。组合输入全枚举 512 组，另含零初态轨迹检查；本地共532次单拍核对。完整挖矿交易Gas仍待正式实现验证。

参考网表SHA-256：a858ea08397d3a1b3ad055974d6459e8f233988bd6c23b947bd7f0aaaf1d8fbd

CC-066 / 中等 / 建筑空间与幕墙 / 接口规格

舒适温域 - 室温目标与冷热需求生成器

NAND	LATCH	输入 / 输出	深度	网表字节
113	0	8 / 6 bit	17	791

没有热惯性、除霜和舒适认证；外部模拟器把加热制冷请求转为温度变化。

输入与输出接口

方向 / 字段	位宽	含义与编码
IN temperature	3	室温等级0-7
IN target	3	目标等级0-7
IN occupied	1	1=区域被使用
IN fault	1	1=温控故障
OUT heat	3	加热需求
OUT cool	3	制冷需求

行为、边界与优先级

有人且无故障时分别输出正的目标差或反向差；相等时两者均0，二者不会同时非零。无人或故障立即清零。

组件复用关系

可参考 / 依赖：#003 边界哨兵、#005 输出护栏、#037 微扰屏障

依赖是设计关系，不代表已自动接线或自动继承其他题的验证结果。具体可执行连接见组合配方。

CC-066 / 中等 / 标准解法与验收

舒适温域 · 实现参考

共享比较器决定两个三位条件差值，NAND输出门控，无状态。

可执行标准解法

```
Y.heat [3] =
mux(all_(occupied,bnot(fault)),mux(ge(target,temperature),sub(target,temperature),u(0,3)),u(0,3))
Y.cool [3] =
mux(all_(occupied,bnot(fault)),mux(ge(temperature,target),sub(temperature,target),u(0,3)),u(0,3))
```

标准输入 / 输出实例

X顺序：temperature, target, occupied, fault；Y顺序：heat, cool。

t	X(t)	Y(t)	Qnext(t)
0	[2, 6, 1, 0]	[4, 0]	-
1	[7, 2, 1, 0]	[0, 5]	-
2	[4, 4, 1, 0]	[0, 0]	-
3	[2, 6, 1, 1]	[0, 0]	-

本题链上如何验证

固定套件：1条轨迹，合计260拍；每页最多4拍，共65个验证页。每条轨迹清零开始，按规范位序向候选和注册表指定的参考电路送同一输入，逐拍比较全部6位输出；不比较两者内部状态编码。

定向验收清单：温度相等冷热均0；温度两端0与7不回绕；故障覆盖有人；任意输入冷热不同时非零。

实测与预算：参考网表113 NAND + 0 LATCH；内核样本最高1,150,170 gas/页，低于4,000,000门槛。组合输入全枚举 256 组，另含零初态轨迹检查；本地共276次单拍核对。完整挖矿交易Gas仍待正式实现验证。

参考网表SHA-256：481072ed59a8d907ed10f2f1cff5ce59742f59a32f2588f149fb731c73139643

CC-067 / 中等 / 建筑空间与幕墙 / 接口规格

空间呼吸 - 空气质量与新风需求控制器

NAND	LATCH	输入 / 输出	深度	网表字节
29	0	5 / 3 bit	12	203

消防排烟由独立系统负责，普通新风与排烟接口不得混接；CO2值是模拟器量化等级。

输入与输出接口

方向 / 字段	位宽	含义与编码
IN co2	3	二氧化碳等级0-7
IN occupied	1	1=有人
IN smoke_lock	1	1=消防要求停止普通新风
OUT fan_level	2	新风需求等级0-3
OUT air_alarm	1	空气质量最高级告警，不受锁定屏蔽

行为、边界与优先级

CO2等级6-7需3档、4-5需2档、2-3需1档；0-1时有人需1档、无人0档。smoke_lock最高优先把普通新风设0，告警仍报告。

组件复用关系

可参考 / 依赖：#003 边界哨兵、#004 等级光谱、#028 模式矩阵、#040 安全退场

依赖是设计关系，不代表已自动接线或自动继承其他题的验证结果。具体可执行连接见组合配方。

CC-067 / 中等 / 标准解法与验收

空间呼吸 · 实现参考

阈值比较与优先级MUX产生两位风档，无状态。

可执行标准解法

```
Y.fan_level [2] = mux(smoke_lock,u(0,2),mux(ge(co2,u(6,3)),u(3,2),mux(ge(co2,u(4,3)),u(2,2),mux(any_(occupied,ge(co2,u(2,3))),u(1,2),u(0,2))))))
Y.air_alarm [1] = eq(co2,u(7,3))
```

标准输入 / 输出实例

X顺序：co2, occupied, smoke_lock；Y顺序：fan_level, air_alarm。

t	X(t)	Y(t)	Qnext(t)
0	[1, 1, 0]	[1, 0]	-
1	[5, 0, 0]	[2, 0]	-
2	[7, 0, 0]	[3, 1]	-
3	[7, 1, 1]	[0, 1]	-

本题链上如何验证

固定套件：1条轨迹，合计36拍；每页最多4拍，共9个验证页。每条轨迹清零开始，按规范位序向候选和注册表指定的参考电路送同一输入，逐拍比较全部3位输出；不比较两者内部状态编码。

定向验收清单：分段阈值2/4/6；低CO2有人仍1档；烟锁覆盖高CO2风量；烟锁不清air_alarm。

实测与预算：参考网表29 NAND + 0 LATCH；内核样本最高342.200 gas/页，低于4,000.000门槛。组合输入全枚举 32 组，另含零初态轨迹检查；本地共52次单拍核对。完整挖矿交易Gas仍待正式实现验证。

参考网表SHA-256：5dd36acb3133aa8d03d8ab7733543faace230f545a88d64f8453a3c370118c98

区域共域 - 四区域舒适请求协调器

NAND	LATCH	输入 / 输出	深度	网表字节
202	0	10 / 9 bit	30	1,414

四区域有限协调模型；上游已把冷热与新风换算为共同资源等级，适配器只向zone对应区域发送amount。

输入与输出接口

方向 / 字段	位宽	含义与编码
IN r0	2	区域0舒适需求强度0-3
IN r1	2	区域1舒适需求强度0-3
IN r2	2	区域2舒适需求强度0-3
IN r3	2	区域3舒适需求强度0-3
IN budget	2	本拍可服务的单区域强度0-3
OUT zone	2	需求最高区域，平局最小编号
OUT valid	1	有需求且预算非零
OUT amount	2	分配给选中区域的强度
OUT total_request	4	四区域总需求0-12

行为、边界与优先级

每拍最多服务一个区域，选择最高需求者，平局最小编号；该区域获得min(需求,budget)，其他区域分配0。全部需求0时 zone=0、valid=0、amount=0；预算0也valid=0。不保存公平轮次。

组件复用关系

可参考 / 依赖：#021 最小代价、#022 最大需求、#039 资源许可、#066 舒适温域、#067 空间呼吸

依赖是设计关系，不代表已自动接线或自动继承其他题的验证结果。具体可执行连接见组合配方。

CC-068 / 中等 / 标准解法与验收

区域共域 · 实现参考

四路比较选择树与总量加法器，输出最小值限额，无状态。

可执行标准解法

```
let tmp01 = add(add(zext(r0,4),zext(r1,4)),add(zext(r2,4),zext(r3,4)))
Y.zone [2] = argmin4(bnot(r0),bnot(r1),bnot(r2),bnot(r3))
Y.valid [1] = all_(bool_(tmp01),bool_(budget))
Y.amount [2] = min_(max_(max_(r0,r1),max_(r2,r3)),budget)
Y.total_request [4] = tmp01
```

标准输入 / 输出实例

X顺序：r0,r1,r2,r3,budget；Y顺序：zone,valid,amount,total_request。

t	X(t)	Y(t)	Qnext(t)
0	[1, 3, 2, 0, 2]	[1, 1, 2, 6]	-
1	[3, 3, 3, 3, 3]	[0, 1, 3, 12]	-
2	[3, 2, 0, 0, 0]	[0, 0, 0, 5]	-
3	[0, 0, 0, 0, 3]	[0, 0, 0, 0]	-

本题链上如何验证

固定套件：1条轨迹，合计1028拍；每页最多4拍，共257个验证页。每条轨迹清零开始，按规范位序向候选和注册表指定的参考电路送同一输入，逐拍比较全部9位输出；不比较两者内部状态编码。

定向验收清单：四路总量最大12不溢出；平局最低编号；预算0拒绝服务；量不超过选中需求及预算。

实测与预算：参考网表202 NAND + 0 LATCH；内核样本最高2,013,795 gas/页，低于4,000,000门槛。组合输入全枚举 1024 组，另含零初态轨迹检查；本地共1,044次单拍核对。完整挖矿交易Gas仍待正式实现验证。

参考网表SHA-256：348e9c99dc24c967c16232d090ea4c2c4cc1b679d470deb1b2c51ddccf7c15b7

风雨边界 - 外窗开启许可与强制关闭控制器

NAND	LATCH	输入 / 输出	深度	网表字节
29	0	6 / 4 bit	13	203

真实窗位置、夹人保护和风压转换由执行器/模拟器完成。

输入与输出接口

方向 / 字段	位宽	含义与编码
IN open_req	1	申请开窗
IN rain	1	正在降雨
IN wind	3	风压等级0-7
IN fire_lock	1	消防要求外窗关闭
OUT open_cmd	1	开窗许可
OUT close_cmd	1	强制关窗请求
OUT reason	2	0无强制，1雨，2风，3消防

行为、边界与优先级

雨、风压>=5或消防任一强制关闭；原因优先级消防>风>雨。没有开窗请求也没有强制关闭时两命令都0，执行器保持位置。

组件复用关系

可参考 / 依赖：#002 启动契约、#003 边界哨兵、#023 优先通道、#040 安全退场

依赖是设计关系，不代表已自动接线或自动继承其他题的验证结果。具体可执行连接见组合配方。

风雨边界 · 实现参考

比较、OR与原因优先译码由NAND实现，无状态。

可执行标准解法

```
let tmp01 = any_(rain,ge(wind,u(5,3)),fire_lock)
Y.open_cmd [1] = all_(open_req,bnot(tmp01))
Y.close_cmd [1] = tmp01
Y.reason [2] = mux(fire_lock,u(3,2),mux(ge(wind,u(5,3)),u(2,2),mux(rain,u(1,2),u(0,2))))
```

标准输入 / 输出实例

X顺序：open_req, rain, wind, fire_lock；Y顺序：open_cmd, close_cmd, reason。

t	X(t)	Y(t)	Qnext(t)
0	[1, 0, 4, 0]	[1, 0, 0]	-
1	[1, 0, 5, 0]	[0, 1, 2]	-
2	[1, 1, 7, 1]	[0, 1, 3]	-
3	[0, 0, 0, 0]	[0, 0, 0]	-

本题链上如何验证

固定套件：1条轨迹，合计68拍；每页最多4拍，共17个验证页。每条轨迹清零开始，按规范位序向候选和注册表指定的参考电路送同一输入，逐拍比较全部4位输出；不比较两者内部状态编码。

定向验收清单：风压4可开而5必须关；消防压过其他原因码；open与close不同时为1；没有请求也无风险时保持。

实测与预算：参考网表29 NAND + 0 LATCH；内核样本最高350.512 gas/页，低于4,000,000门槛。组合输入全枚举 64 组，另含零初态轨迹检查；本地共84次单拍核对。完整挖矿交易Gas仍待正式实现验证。

参考网表SHA-256：eb85263122ae66f0544faa21c26ca7598e4f5e48ae132372da98f6184b984d78

CC-070 / 中等 / 建筑空间与幕墙 / 接口规格

日照编排 - 光照、温度与遮阳档位选择器

NAND	LATCH	输入 / 输出	深度	网表字节
43	0	9 / 2 bit	15	301

遮阳机械位置与采光能耗由模拟器处理，强风收回为本题执行策略。

输入与输出接口

方向 / 字段	位宽	含义与编码
IN sun	3	日照等级0-7
IN temperature	3	室温等级0-7
IN wind_lock	1	强风要求收回遮阳
IN manual	2	0自动，1全收，2半遮，3全遮
OUT shade	2	0收回，1半遮，2全遮

行为、边界与优先级

强风最高优先收回；手动1/2/3映射0/1/2档。自动仅在日照>=6且温度>=5全遮，否则日照>=3半遮，其余收回。shade不输出3。

组件复用关系

可参考 / 依赖：#003 边界哨兵、#028 模式矩阵、#040 安全退场

依赖是设计关系，不代表已自动接线或自动继承其他题的验证结果。具体可执行连接见组合配方。

CC-070 / 中等 / 标准解法与验收

日照编排 · 实现参考

双阈值与门、手动减1译码及优先MUX组合。

可执行标准解法

```
Y.shade [2] = mux(wind_lock,u(0,2),mux(bool_(manual),sub(manual,u(1,2)),mux(all_(ge(sun,u(6,3)),ge(temperature,u(5,3))),u(2,2),mux(ge(sun,u(3,3)),u(1,2),u(0,2))))))
```

标准输入 / 输出实例

X顺序：sun, temperature, wind_lock, manual；Y顺序：shade。

t	X(t)	Y(t)	Qnext(t)
0	[7, 6, 0, 0]	[2]	-
1	[7, 2, 0, 0]	[1]	-
2	[0, 0, 0, 3]	[2]	-
3	[0, 0, 1, 3]	[0]	-

本题链上如何验证

固定套件：1条轨迹，合计516拍；每页最多4拍，共129个验证页。每条轨迹清零开始，按规范位序向候选和注册表指定的参考电路送同一输入，逐拍比较全部2位输出；不比较两者内部状态编码。

定向验收清单：自动全遮必须两个阈值同时满足；manual3全遮；wind_lock覆盖manual；输出从不为3。

实测与预算：参考网表43 NAND + 0 LATCH；内核样本最高481,404 gas/页，低于4,000,000门槛。组合输入全枚举 512 组，另含零初态轨迹检查；本地共532次单拍核对。完整挖矿交易Gas仍待正式实现验证。

参考网表SHA-256：8a9372c088a743114aff9f46eeb36eafc478a483d8ca337664c4d760a76d4fd7

预约时隙 - 预约、到场、占用与超时释放控制器

NAND	LATCH	输入 / 输出	深度	网表字节
62	4	4 / 3 bit	13	450

单房间单匿名预约，用户身份与现实时间由上层管理，一拍为统一时隙。

输入与输出接口

方向 / 字段	位宽	含义与编码
IN reserve	1	申请预约
IN arrive	1	预约用户到场
IN leave	1	离场或主动取消
IN reset	1	清空预约
OUT available	1	旧状态可预约
OUT occupied	1	旧状态已占用
OUT expired	1	本拍发生超时释放

内部状态（所有初值为0）

状态	位宽	含义
state	2	0空闲，1预约等待，2占用；保留3自动回0
wait	2	预约等待计数0-3

行为、边界与优先级

预约下一拍进入等待；等待期间arrive转占用，leave先取消。进入等待时wait=0，等待四拍仍未到场则在wait=3这一拍结束后释放；到场与超时同拍到场胜出。占用持续到leave/reset。输出报告旧状态，reset只在下一拍反映到available。

组件复用关系

可参考 / 依赖：#010 时间闸门、#025 请求记忆、#026 交接协议

依赖是设计关系，不代表已自动接线或自动继承其他题的验证结果。具体可执行连接见组合配方。

预约时隙 · 实现参考

二位阶段与二位等待计数，饱和递增与优先MUX构成状态机。

可执行标准解法

```
Y.available [1] = eq(state,u(0,2))
Y.occupied [1] = eq(state,u(2,2))
Y.expired [1] = all_(eq(state,u(1,2)),eq(wait,u(3,2)),bnot(arrive),bnot(leave),bnot(reset))
Qnext.state [2] = mux(reset,u(0,2),mux(leave,u(0,2),mux(eq(state,u(0,2)),mux(reserve,u(1,2),u(0,2)),mux(eq(state,u(1,2)),mux(arrive,u(2,2),mux(eq(wait,u(3,2)),u(0,2),u(1,2))),mux(eq(state,u(2,2)),u(2,2),u(0,2))))))
Qnext.wait [2] = mux(all_(eq(state,u(1,2)),bnot(reset),bnot(leave),bnot(arrive)),satadd(wait,u(1,2)),u(0,2))
```

标准输入 / 输出实例

X顺序：reserve, arrive, leave, reset；Y顺序：available, occupied, expired。
Q顺序：state, wait；表中Qnext为本拍计算后的下一状态，非本拍旧状态。

t	X(t)	Y(t)	Qnext(t)
0	[1, 0, 0, 0]	[1, 0, 0]	[1, 0]
1	[0, 0, 0, 0]	[0, 0, 0]	[1, 1]
2	[0, 0, 0, 0]	[0, 0, 0]	[1, 2]
3	[0, 0, 0, 0]	[0, 0, 0]	[1, 3]
4	[0, 1, 0, 0]	[0, 0, 0]	[2, 0]
5	[0, 0, 0, 0]	[0, 1, 0]	[2, 0]
6	[0, 0, 1, 0]	[0, 1, 0]	[0, 0]
7	[0, 0, 0, 0]	[1, 0, 0]	[0, 0]

本题链上如何验证

固定套件：17条轨迹，合计520拍；每页最多4拍，共130个验证页。每条轨迹清零开始，按规范位序向候选和注册表指定的参考电路送同一输入，逐拍比较全部3位输出；不比较两者内部状态编码。

定向验收清单：到场与超时同拍不超时；leave优先于reserve/arrive；等待计时不回绕；占用期间reserve不影响状态。

实测与预算：参考网表62 NAND + 4 LATCH；内核样本最高699,585 gas/页，低于4,000,000门槛。256组随机输入/状态转换检查，另含零初态轨迹检查；本地共776次单拍核对。完整挖矿交易Gas仍待正式实现验证。

参考网表SHA-256：73862219152b6ac3fd13c5afa9182e6334b13a38e82ec095ac5f8a517f68200e

空间权限 - 区域准入、开门与异常保持控制器

NAND	LATCH	输入 / 输出	深度	网表字节
39	2	9 / 2 bit	18	281

凭据密码学验证与防尾随不在题内；模拟器提供credential_valid、门反馈。组合适配器须把单拍通行请求锁存为持续请求，收到door_open后才能释放。

输入与输出接口

方向 / 字段	位宽	含义与编码
IN level	2	凭据等级0-3
IN required	2	区域要求等级0-3
IN credential_valid	1	凭据验证有效
IN request	1	开门请求
IN door_open	1	门已打开
IN lockdown	1	封锁禁止开门
IN clear_alarm	1	清除异常锁存
OUT unlock	1	本拍解锁脉冲
OUT alarm_out	1	旧状态异常锁存

内部状态（所有初值为0）

状态	位宽	含义
authorized	1	本次开门授权，门关闭且无新请求时清除
alarm	1	未授权开门异常锁存

行为、边界与优先级

等级足够且凭据有效、未封锁才解锁。有效请求建立授权，开门期间保持；门关闭且无新授权请求时清除。上游须保持有效request直到door_open确认；若只发单拍请求而开门延迟超过一拍，授权会提前清除，之后开门视为异常。门已开且既无旧授权也无本拍有效请求时锁存异常；clear_alarm优先清除，但异常持续会在下一拍再次置位。

组件复用关系

可参考 / 依赖：#001 权限之钥、#002 启动契约、#025 请求记忆、#031 故障首帧

依赖是设计关系，不代表已自动接线或自动继承其他题的验证结果。具体可执行连接见组合配方。

空间权限 · 实现参考

二位比较、两位LATCH和授权/异常反馈网络。

可执行标准解法

```
let tmp01 = all_(credential_valid,ge(level,required),bnot(lockdown))
let tmp02 = all_(request,tmp01)
Y.unlock [1] = tmp02
Y.alarm_out [1] = alarm
Qnext.authorized [1] = mux(lockdown,u(0,1),mux(tmp02,u(1,1),mux(door_open,authorized,u(0,1))))
Qnext.alarm [1] = mux(clear_alarm,u(0,1),any_(alarm,all_(door_open,bnot(any_(authorized,tmp02)))))
```

标准输入 / 输出实例

X顺序：level, required, credential_valid, request, door_open, lockdown, clear_alarm；Y顺序：unlock, alarm_out。
Q顺序：authorized, alarm；表中Qnext为本拍计算后的下一状态，非本拍旧状态。

t	X(t)	Y(t)	Qnext(t)
0	[2, 2, 1, 1, 0, 0, 0]	[1, 0]	[1, 0]
1	[0, 0, 0, 0, 1, 0, 0]	[0, 0]	[1, 0]
2	[0, 0, 0, 0, 1, 0, 0]	[0, 0]	[1, 0]
3	[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]	[0, 0]	[0, 0]
4	[0, 0, 0, 0, 1, 0, 0]	[0, 0]	[0, 1]
5	[0, 0, 0, 0, 1, 0, 1]	[0, 1]	[0, 0]

本题链上如何验证

固定套件：17条轨迹，合计518拍；每页最多4拍，共130个验证页。每条轨迹清零开始，按规范位序向候选和注册表指定的参考电路送同一输入，逐拍比较全部2位输出；不比较两者内部状态编码。

定向验收清单：等级等于要求可通过；invalid凭据即使等级高也拒绝；门打开时有效授权保持；未授权开门锁存直到清除。

实测与预算：参考网表39 NAND + 2 LATCH；内核样本最高468,534 gas/页，低于4,000,000门槛。256组随机输入/状态转换检查，另含零初态轨迹检查；本地共774次单拍核对。完整挖矿交易Gas仍待正式实现验证。

参考网表SHA-256：9f2c4753a9c345613c4f329c0e7171c353845140585113e1192ce9360d4ea407

CC-073 / 中等 / 垂直交通 / 接口规格

门域守卫 - 轿门、层门与运行许可联锁器

NAND	LATCH	输入 / 输出	深度	网表字节
19	0	6 / 2 bit	12	133

数字闭锁练习，门锁物理冗余与电梯认证均不在范围。

输入与输出接口

方向 / 字段	位宽	含义与编码
IN car_closed	1	轿门已关闭
IN landing_closed	1	所有相关层门已关闭
IN locked	1	门锁已确认
IN move_request	1	运行请求
IN overload	1	超载
IN estop	1	急停
OUT move_enable	1	电梯运动许可
OUT unsafe	1	任一不满足安全条件

行为、边界与优先级

全部闭门及锁定，且无超载无急停时才传递运行请求。unsafe与是否请求运行无关，任何条件失效当拍撤销许可。

组件复用关系

可参考 / 依赖：#002 启动契约、#040 安全退场

依赖是设计关系，不代表已自动接线或自动继承其他题的验证结果。具体可执行连接见组合配方。

CC-073 / 中等 / 标准解法与验收

门域守卫 · 实现参考

多输入与/或条件拆成二输入NAND及反相，无状态。

可执行标准解法

```
Y.move_enable [1] = all_(car_closed, landing_closed, locked, move_request, bnot(overload), bnot(estop))
Y.unsafe [1] = any_(bnot(car_closed), bnot(landing_closed), bnot(locked), overload, estop)
```

标准输入 / 输出实例

X顺序：car_closed, landing_closed, locked, move_request, overload, estop；Y顺序：move_enable, unsafe。

t	X(t)	Y(t)	Qnext(t)
0	[1, 1, 1, 1, 0, 0]	[1, 0]	-
1	[1, 0, 1, 1, 0, 0]	[0, 1]	-
2	[1, 1, 1, 1, 0, 1]	[0, 1]	-

本题链上如何验证

固定套件：1条轨迹，合计67拍；每页最多4拍，共17个验证页。每条轨迹清零开始，按规范位序向候选和注册表指定的参考电路送同一输入，逐拍比较全部2位输出；不比较两者内部状态编码。

定向验收清单：任一门反馈0则禁止；急停压过所有允许条件；无请求不运动；unsafe不依赖move_request。

实测与预算：参考网表19 NAND + 0 LATCH；内核样本最高247,978 gas/页，低于4,000,000门槛。组合输入全枚举 64 组，另含零初态轨迹检查；本地共83次单拍核对。完整挖矿交易Gas仍待正式实现验证。

参考网表SHA-256：b9d486bd71e16a4fa7277375c943f47d14574d427da3e1e7391f1f1cd0da6be4

CC-074 / 中等 / 垂直交通 / 接口规格

楼层记忆 - 内外呼叫锁存与服务清除器

NAND	LATCH	输入 / 输出	深度	网表字节
60	4	13 / 5 bit	8	436

固定4层，不区分向上/向下呼叫；#075或#076消费该位图。

输入与输出接口

方向 / 字段	位宽	含义与编码
IN inside	4	bit0-3轿内楼层请求
IN outside	4	bit0-3层站请求
IN served	4	bit0-3本拍完成服务
IN reset	1	清除全部请求
OUT requests	4	旧状态待办位图
OUT any_request	1	是否有旧待办

内部状态（所有初值为0）

状态	位宽	含义
pending	4	待服务楼层位图

行为、边界与优先级

内外请求按位OR锁存，served按位清除且优先于同拍新请求。reset最高优先。输出为旧请求状态，新按键下一拍可见。

组件复用关系

可参考 / 依赖：#025 请求记忆

依赖是设计关系，不代表已自动接线或自动继承其他题的验证结果。具体可执行连接见组合配方。

CC-074 / 中等 / 标准解法与验收

楼层记忆 · 实现参考

四位LATCH逐位OR新请求、AND清除，复位MUX。

可执行标准解法

```
Y.requests [4] = pending
Y.any_request [1] = bool_(pending)
Qnext.pending [4] = mux(reset,u(0,4),and_(or_(pending,or_(inside,outside)),bnot(served)))
```

标准输入 / 输出实例

X顺序：inside, outside, served, reset；Y顺序：requests, any_request。

Q顺序：pending；表中Qnext为本拍计算后的下一状态，非本拍旧状态。

t	X(t)	Y(t)	Qnext(t)
0	[2, 8, 0, 0]	[0, 0]	[10]
1	[0, 1, 0, 0]	[10, 1]	[11]
2	[2, 0, 2, 0]	[11, 1]	[9]
3	[0, 0, 0, 0]	[9, 1]	[9]
4	[0, 0, 0, 1]	[9, 1]	[0]
5	[0, 0, 0, 0]	[0, 0]	[0]

本题链上如何验证

固定套件：17条轨迹，合计518拍；每页最多4拍，共130个验证页。每条轨迹清零开始，按规范位序向候选和注册表指定的参考电路送同一输入，逐拍比较全部5位输出；不比较两者内部状态编码。

定向验收清单：内外同楼层只保留一位；served优先于同拍新请求；不同楼层可同时记忆；reset清全位。

实测与预算：参考网表60 NAND + 4 LATCH；内核样本最高708.873 gas/页，低于4,000,000门槛。256组随机输入/状态转换检查，另含零初态轨迹检查；本地共774次单拍核对。完整挖矿交易Gas仍待正式实现验证。

参考网表SHA-256：d937c804935c597fd2e3cc27b20532ff97463acf2d8b33759e339685a8b90b44

顺路停靠 - 运行方向与下一停层选择器

NAND	LATCH	输入 / 输出	深度	网表字节
87	0	7 / 5 bit	19	609

4层位置为离散层号，不处理楼层间连续位置、减速和门动作；方向偏好由上层保存。

输入与输出接口

方向 / 字段	位宽	含义与编码
IN requests	4	待服务楼层位图bit0-3
IN floor	2	当前楼层0-3
IN up	1	偏好方向1上行0下行
OUT target	2	下一目标层，valid=0时忽略
OUT direction_up	1	目标在上方
OUT stop_here	1	当前层应停靠
OUT valid	1	有待办请求

行为、边界与优先级

当前层有请求优先停靠；否则优先方向仍有请求时取该方向最近楼层，没有则反向取最近楼层。上行选较小的上方楼层，下行选较大的下方楼层。无请求valid=0、target=0、direction_up=0。

组件复用关系

可参考 / 依赖：#021 最小代价、#023 优先通道、#074 楼层记忆

依赖是设计关系，不代表已自动接线或自动继承其他题的验证结果。具体可执行连接见组合配方。

顺路停靠 · 实现参考

逐层比较生成上下掩码，两个优先编码器选择最近楼层，组合MUX输出。

可执行标准解法

```
let tmp01 = cat(eq(floor,u(3,2)),eq(floor,u(2,2)),eq(floor,u(1,2)),eq(floor,u(0,2)))
let tmp02 = and_(requests,tmp01)
let tmp03 = bool_(tmp02)
let tmp04 = cat(lt(floor,u(3,2)),lt(floor,u(2,2)),lt(floor,u(1,2)),u(0,1))
let tmp05 = and_(requests,tmp04)
let tmp06 = bool_(tmp05)
let tmp07 = cat(u(0,1),lt(u(2,2),floor),lt(u(1,2),floor),lt(u(0,2),floor))
let tmp08 = and_(requests,tmp07)
let tmp09 = bool_(tmp08)
let tmp10 = bnot(tmp09)
let tmp11 = all_(tmp10,tmp06)
let tmp12 = mux(up,tmp06,tmp11)
Y.target [2] = mux(tmp03,floor,mux(tmp12,priority4(tmp05),mux(slice_(tmp08,3,1),u(3,2),mux(slice_(tmp08,2,1),u(2,2),mux(slice_(tmp08,1,1),u(1,2),u(0,2))))))
Y.direction_up [1] = all_(bnot(tmp03),tmp12)
Y.stop_here [1] = tmp03
Y.valid [1] = bool_(requests)
```

标准输入 / 输出实例

X顺序：requests, floor, up；Y顺序：target, direction_up, stop_here, valid。

t	X(t)	Y(t)	Qnext(t)
0	[13, 1, 1]	[2, 1, 0, 1]	-
1	[9, 2, 0]	[0, 0, 0, 1]	-
2	[4, 2, 1]	[2, 0, 1, 1]	-
3	[0, 3, 1]	[0, 0, 0, 0]	-

本题链上如何验证

固定套件：1条轨迹，合计132拍；每页最多4拍，共33个验证页。每条轨迹清零开始，按规范位序向候选和注册表指定的参考电路送同一输入，逐拍比较全部5位输出；不比较两者内部状态编码。

定向验收清单：当前层优先于远处；上行只在上方空时反向；下行选择最近较低层；无请求valid=0。

实测与预算：参考网表87 NAND + 0 LATCH；内核样本最高906.191 gas/页，低于4,000,000门槛。组合输入全枚举 128 组，另含零初态轨迹检查；本地共148次单拍核对。完整挖矿交易Gas仍待正式实现验证。

参考网表SHA-256：c263ffe50857dac7e70b926544f530d573806890f9b511e6a27e6a6489abfeee

CC-076 / 中等 / 垂直交通 / 接口规格

双梯协奏 - 双电梯四楼层任务分配器

NAND	LATCH	输入 / 输出	深度	网表字节
133	0	11 / 5 bit	24	931

明确双电梯、4楼层；#074及上层调度适配器应将位图串行为一次一次握手请求，避免重复派单。未建模既有路线代价。

输入与输出接口

方向 / 字段	位宽	含义与编码
IN call_floor	2	请求楼层0-3
IN request	1	请求有效
IN floor_a	2	A梯楼层
IN floor_b	2	B梯楼层
IN available_a	1	A梯可接任务
IN available_b	1	B梯可接任务
IN fault_a	1	A梯故障
IN fault_b	1	B梯故障
OUT grant_a	1	分给A梯
OUT grant_b	1	分给B梯
OUT target	2	授权电梯的目标层
OUT wait	1	无可用电梯需等待

行为、边界与优先级

排除不可接或故障的电梯；剩余两梯按绝对楼层距离最近分配，同距A优先。只剩一梯直接给它；都不可用则wait。每拍只处理一个请求，不记录队列，request持续会持续发许可。

组件复用关系

可参考 / 依赖：#021 最小代价、#023 优先通道、#026 交接协议、#074 楼层记忆、#075 顺路停靠

依赖是设计关系，不代表已自动接线或自动继承其他题的验证结果。具体可执行连接见组合配方。

双梯协奏 · 实现参考

两个二位绝对差、比较器与有效性仲裁，互斥输出组合网络。

可执行标准解法

```
let tmp01 = bnot(all_(available_b,bnot(fault_b)))
let tmp02 = ge(absdiff(floor_b,call_floor),absdiff(floor_a,call_floor))
let tmp03 = any_(tmp01,tmp02)
let tmp04 = all_(all_(available_a,bnot(fault_a)),tmp03)
Y.grant_a [1] = all_(request,tmp04)
Y.grant_b [1] = all_(request,all_(available_b,bnot(fault_b)),bnot(tmp04))
Y.target [2] = call_floor
Y.wait [1] =
all_(request,bnot(any_(all_(available_a,bnot(fault_a)),all_(available_b,bnot(fault_b)))))
```

标准输入 / 输出实例

X顺序：call_floor, request, floor_a, floor_b, available_a, available_b, fault_a, fault_b；Y顺序：grant_a, grant_b, target, wait。

t	X(t)	Y(t)	Qnext(t)
0	[2, 1, 0, 3, 1, 1, 0, 0]	[0, 1, 2, 0]	-
1	[1, 1, 0, 2, 1, 1, 0, 0]	[1, 0, 1, 0]	-
2	[1, 1, 1, 3, 1, 1, 1, 0]	[0, 1, 1, 0]	-
3	[0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0]	[0, 0, 0, 1]	-

本题链上如何验证

固定套件：1条轨迹，合计260拍；每页最多4拍，共65个验证页。每条轨迹清零开始，按规范位序向候选和注册表指定的参考电路送同一输入，逐拍比较全部5位输出；不比较两者内部状态编码。

定向验收清单：同距时A优先；更近但故障的梯不能获派；双方不可用时wait；任何拍最多一个grant。

实测与预算：参考网表133 NAND + 0 LATCH；内核样本最高1,350,549 gas/页，低于4,000,000门槛。256组随机输入/状态转换检查，另含零初态轨迹检查；本地共276次单拍核对。完整挖矿交易Gas仍待正式实现验证。

参考网表SHA-256：f3fd8b21ad04517a49ef48c49c823a91aa15aeda6180ebc9fab12036ea12674f

CC-077 / 中等 / 垂直交通 / 接口规格

平层确认 - 到站、平层与开门时序控制器

NAND	LATCH	输入 / 输出	深度	网表字节
27	2	6 / 2 bit	12	197

平层反馈与运动学来自模拟器，开门机构另外执行；计数拍不是现实秒数。

输入与输出接口

方向 / 字段	位宽	含义与编码
IN at_target	1	到达目标楼层
IN level	1	平层到位
IN stopped	1	电机停稳
IN open_request	1	请求开门
IN fault	1	故障
IN door_open	1	门已打开
OUT open_cmd	1	连续稳定2拍后开门许可
OUT service_done	1	到站服务完成确认

内部状态（所有初值为0）

状态	位宽	含义
stable	2	连续平层稳定计数0-3

行为、边界与优先级

到目标、平层、停稳、无故障连续两拍后，从第三个安全拍开始允许open_request；安全条件中断当拍撤销开门且下一拍清计数。service_done需要门到位，无需open_request持续为1。

组件复用关系

可参考 / 依赖：#002 启动契约、#007 信号净化、#010 时间闸门、#073 门域守卫

依赖是设计关系，不代表已自动接线或自动继承其他题的验证结果。具体可执行连接见组合配方。

CC-077 / 中等 / 标准解法与验收

平层确认 · 实现参考

二位饱和计数加阈值检测和即时安全门控。

可执行标准解法

```
let tmp01 = all_(at_target, level, stopped, bnot(fault))
Y.open_cmd [1] = all_(tmp01, ge(stable, u(2, 2)), open_request)
Y.service_done [1] = all_(tmp01, ge(stable, u(2, 2)), door_open)
Qnext.stable [2] = mux(tmp01, satadd(stable, u(1, 2)), u(0, 2))
```

标准输入 / 输出实例

X顺序：at_target, level, stopped, open_request, fault, door_open；Y顺序：open_cmd, service_done。
Q顺序：stable；表中Qnext为本拍计算后的下一状态，非本拍旧状态。

t	X(t)	Y(t)	Qnext(t)
0	[1, 1, 1, 1, 0, 0]	[0, 0]	[1]
1	[1, 1, 1, 1, 0, 0]	[0, 0]	[2]
2	[1, 1, 1, 1, 0, 0]	[1, 0]	[3]
3	[1, 1, 1, 0, 0, 1]	[0, 1]	[3]
4	[1, 1, 1, 0, 1, 0]	[0, 0]	[0]

本题链上如何验证

固定套件：17条轨迹，合计517拍；每页最多4拍，共130个验证页。每条轨迹清零开始，按规范位序向候选和注册表指定的参考电路送同一输入，逐拍比较全部2位输出；不比较两者内部状态编码。

定向验收清单：仅一拍平层不允许开门；第三个安全拍可以开门；故障当拍撤销；无door_open不完成服务。

实测与预算：参考网表27 NAND + 2 LATCH；内核样本最高346,278 gas/页，低于4,000,000门槛。256组随机输入/状态转换检查，另含零初态轨迹检查；本地共773次单拍核对。完整挖矿交易Gas仍待正式实现验证。

参考网表SHA-256：92b5d29105226ee416d1f758a9835e0c3920428d5bb265f97c13f95f94e81683

CC-078 / 中等 / 垂直交通 / 接口规格

载荷边界 - 满载、超载与停站策略判定器

NAND	LATCH	输入 / 输出	深度	网表字节
25	0	5 / 5 bit	9	175

量化载荷由模拟器提供，不实施真实称重校准。

输入与输出接口

方向 / 字段	位宽	含义与编码
IN load	3	载荷等级0-7
IN inside_call	1	轿内乘客要求本层下车
IN outside_call	1	本层有外部呼叫
OUT full	1	载荷 ≥ 5 为满载
OUT overload	1	载荷7为超载
OUT accept_pickup	1	允许接新乘客
OUT stop	1	停站请求
OUT move_allowed	1	非超载可运行

行为、边界与优先级

满载从5开始，超载为7。满载跳过外部接人请求但始终保留轿内下客停站请求；超载禁止运动。stop为请求而非运动授权，必须再经门连锁。

组件复用关系

可参考 / 依赖：#003 边界哨兵、#005 输出护栏、#073 门域守卫

依赖是设计关系，不代表已自动接线或自动继承其他题的验证结果。具体可执行连接见组合配方。

CC-078 / 中等 / 标准解法与验收

载荷边界 · 实现参考

常数比较及布尔条件组合，无状态。

可执行标准解法

```

Y.full [1] = ge(load,u(5,3))
Y.overload [1] = ge(load,u(7,3))
Y.accept_pickup [1] = lt(load,u(5,3))
Y.stop [1] = any_(inside_call,all_(outside_call,lt(load,u(5,3))))
Y.move_allowed [1] = lt(load,u(7,3))
    
```

标准输入 / 输出实例

X顺序：load, inside_call, outside_call；Y顺序：full, overload, accept_pickup, stop, move_allowed。

t	X(t)	Y(t)	Qnext(t)
0	[4, 0, 1]	[0, 0, 1, 1, 1]	-
1	[5, 0, 1]	[1, 0, 0, 0, 1]	-
2	[7, 1, 0]	[1, 1, 0, 1, 0]	-
3	[6, 1, 1]	[1, 0, 0, 1, 1]	-

本题链上如何验证

固定套件：1条轨迹，合计36拍；每页最多4拍，共9个验证页。每条轨迹清零开始，按规范位序向候选和注册表指定的参考电路送同一输入，逐拍比较全部5位输出；不比较两者内部状态编码。

定向验收清单：载荷4/5满载边界；6可运行7不可运行；满载仍响应inside_call；空载outside_call可停站。

实测与预算：参考网表25 NAND + 0 LATCH；内核样本最高312.178 gas/页，低于4,000,000门槛。组合输入全枚举 32 组，另含零初态轨迹检查；本地共52次单拍核对。完整挖矿交易Gas仍待正式实现验证。

参考网表SHA-256：6603382ec4a6dff649f2f36818e78376a835d963437e2abaff0e4b74a04d53a5

CC-079 / 中等 / 垂直交通 / 接口规格

客流唤醒 - 待机、启动与无人延时停机控制器

NAND	LATCH	输入 / 输出	深度	网表字节
30	3	3 / 1 bit	7	222

乘客接近与无人确认来自模拟器；真实扶梯速度曲线和人身防护由完整设备另行负责。

输入与输出接口

方向 / 字段	位宽	含义与编码
IN person	1	检测到乘客
IN estop	1	紧急停止
IN enable	1	营业启用
OUT motor	1	电机运行许可

内部状态（所有初值为0）

状态	位宽	含义
idle_count	2	连续无人拍数0-3
running	1	运行状态

行为、边界与优先级

有人时下一拍启动并清无人计数；无人连续计满3后，在第4个无人拍末清running，下一拍停止。急停或禁用当拍撤销motor并清状态。person与急停同时急停胜出。

组件复用关系

可参考 / 依赖：#007 信号净化、#010 时间闸门、#040 安全退场

依赖是设计关系，不代表已自动接线或自动继承其他题的验证结果。具体可执行连接见组合配方。

客流唤醒 · 实现参考

二位无人计数与单运行LATCH，带优先复位和保持MUX。

可执行标准解法

```
Y.motor [1] = all_(running,enable,bnot(estop))
Qnext.idle_count [2] = mux(any_(person,estop,bnot(enable)),u(0,2),satadd(idle_count,u(1,2)))
Qnext.running [1] =
mux(any_(estop,bnot(enable)),u(0,1),mux(person,u(1,1),mux(eq(idle_count,u(3,2)),u(0,1),running)))
```

标准输入 / 输出实例

X顺序：person, estop, enable；Y顺序：motor。
Q顺序：idle_count, running；表中Qnext为本拍计算后的下一状态，非本拍旧状态。

t	X(t)	Y(t)	Qnext(t)
0	[1, 0, 1]	[0]	[0, 1]
1	[0, 0, 1]	[1]	[1, 1]
2	[0, 0, 1]	[1]	[2, 1]
3	[0, 0, 1]	[1]	[3, 1]
4	[0, 0, 1]	[1]	[3, 0]
5	[0, 0, 1]	[0]	[3, 0]
6	[1, 1, 1]	[0]	[0, 0]

本题链上如何验证

固定套件：17条轨迹，合计519拍；每页最多4拍，共130个验证页。每条轨迹清零开始，按规范位序向候选和注册表指定的参考电路送同一输入，逐拍比较全部1位输出；不比较两者内部状态编码。

定向验收清单：有人下一拍启动；短暂无人不立即停；持续无人最终停机且不回绕；急停当拍motor=0。

实测与预算：参考网表30 NAND + 3 LATCH；内核样本最高375.514 gas/页，低于4,000,000门槛。256组随机输入/状态转换检查，另含零初态轨迹检查；本地共775次单拍核对。完整挖矿交易Gas仍待正式实现验证。

参考网表SHA-256：9a6efbb24323b1dcd672c67608a26b30718e1d5a757524ef6a725cf66c2d7c4e

CC-080 / 中等 / 垂直交通 / 接口规格

门前礼让 - 人员、轮椅与机器人过门请求仲裁器

NAND	LATCH	输入 / 输出	深度	网表字节
37	0	5 / 4 bit	11	259

请求类别由可信适配器给出，电路不识别人脸/轮椅；门区占用与动作由模拟器负责。

输入与输出接口

方向 / 字段	位宽	含义与编码
IN person	1	普通人员请求
IN wheelchair	1	轮椅请求
IN robot	1	机器人请求
IN door_clear	1	门区可用
IN fire_lock	1	消防封锁
OUT grant_wheelchair	1	轮椅许可
OUT grant_person	1	人员许可
OUT grant_robot	1	机器人许可
OUT hold_open	1	请求门保持开启

行为、边界与优先级

轮椅>人员>机器人固定优先；只有门区可用且未消防封锁才授予。每拍至多一个通行许可。持续高优先请求可使低优先等待；任务完成后上层撤销相应请求。

组件复用关系

可参考 / 依赖：#002 启动契约、#023 优先通道、#026 交接协议、#072 空间权限

依赖是设计关系，不代表已自动接线或自动继承其他题的验证结果。具体可执行连接见组合配方。

CC-080 / 中等 / 标准解法与验收

门前礼让 · 实现参考

三级优先与门及公共安全门控，无状态。

可执行标准解法

```
Y.grant_wheelchair [1] = all_(wheelchair,door_clear,bnot(fire_lock))
Y.grant_person [1] = all_(person,bnot(wheelchair),door_clear,bnot(fire_lock))
Y.grant_robot [1] = all_(robot,bnot(person),bnot(wheelchair),door_clear,bnot(fire_lock))
Y.hold_open [1] = all_(any_(person,wheelchair,robot),door_clear,bnot(fire_lock))
```

标准输入 / 输出实例

X顺序：person, wheelchair, robot, door_clear, fire_lock；Y顺序：grant_wheelchair, grant_person, grant_robot, hold_open。

t	X(t)	Y(t)	Qnext(t)
0	[1, 1, 1, 1, 0]	[1, 0, 0, 1]	-
1	[1, 0, 1, 1, 0]	[0, 1, 0, 1]	-
2	[0, 0, 1, 1, 0]	[0, 0, 1, 1]	-
3	[0, 1, 0, 1, 1]	[0, 0, 0, 0]	-

本题链上如何验证

固定套件：1条轨迹，合计36拍；每页最多4拍，共9个验证页。每条轨迹清零开始，按规范位序向候选和注册表指定的参考电路送同一输入，逐拍比较全部4位输出；不比较两者内部状态编码。

定向验收清单：三方同请求轮椅获准；人员压过机器人；fire_lock全拒绝；门区不空不能放行。

实测与预算：参考网表37 NAND + 0 LATCH；内核样本最高419,396 gas/页，低于4,000,000门槛。组合输入全枚举 32 组，另含零初态轨迹检查；本地共52次单拍核对。完整挖矿交易Gas仍待正式实现验证。

参考网表SHA-256：fb82811b9c357bf91cba7aff8eb84dd81b3a37071a60223fc39f7e8556558654

CC-081 / 中等 / 消防与应急设施 / 接口规格

烟热共证 - 多传感器火警确认核心

NAND	LATCH	输入 / 输出	深度	网表字节
18	2	4 / 2 bit	10	134

单消防分区量化输入，阈值与传感器有效性由上游负责；不替代真实火灾探测规范。

输入与输出接口

方向 / 字段	位宽	含义与编码
IN smoke	1	烟雾阈值触发
IN heat	1	温度阈值触发
IN flame	1	火焰传感触发
IN reset	1	人工复位
OUT fire	1	本拍确认火警或历史锁存
OUT vote	1	当前二取三结果

内部状态（所有初值为0）

状态	位宽	含义
previous_vote	1	前一拍至少两路触发
alarm	1	已确认火警锁存

行为、边界与优先级

三传感器至少两路为1构成一拍表决；连续两拍表决为1，第二拍立即fire=1并锁存。两拍可以由不同两传感器组成。任一未形成多数的拍中断连续性。reset当拍清fire，下一拍清两状态。

组件复用关系

可参考 / 依赖：#007 信号净化、#019 三重共识、#025 请求记忆、#031 故障首帧

依赖是设计关系，不代表已自动接线或自动继承其他题的验证结果。具体可执行连接见组合配方。

烟热共证 · 实现参考

三对与门及OR形成多数表决，两位LATCH保留连续性与告警。

可执行标准解法

```
let tmp01 = any_(all_(smoke,heat),all_(smoke,flame),all_(heat,flame))
let tmp02 = all_(previous_vote,tmp01)
let tmp03 = any_(alarm,tmp02)
Y.fire [1] = all_(bnot(reset),tmp03)
Y.vote [1] = tmp01
Qnext.previous_vote [1] = mux(reset,u(0,1),tmp01)
Qnext.alarm [1] = mux(reset,u(0,1),tmp03)
```

标准输入 / 输出实例

X顺序：smoke, heat, flame, reset；Y顺序：fire, vote。
Q顺序：previous_vote, alarm；表中Qnext为本拍计算后的下一状态，非本拍旧状态。

t	X(t)	Y(t)	Qnext(t)
0	[1, 1, 0, 0]	[0, 1]	[1, 0]
1	[0, 1, 1, 0]	[1, 1]	[1, 1]
2	[0, 0, 0, 0]	[1, 0]	[0, 1]
3	[0, 0, 0, 0]	[1, 0]	[0, 1]
4	[0, 0, 0, 1]	[0, 0]	[0, 0]
5	[1, 0, 0, 0]	[0, 0]	[0, 0]

本题链上如何验证

固定套件：17条轨迹，合计518拍；每页最多4拍，共130个验证页。每条轨迹清零开始，按规范位序向候选和注册表指定的参考电路送同一输入，逐拍比较全部2位输出；不比较两者内部状态编码。

定向验收清单：单传感器持续触发不确认；两路触发连续两拍才确认；中间多数为0切断连续性；reset优先于当前多数。

实测与预算：参考网表18 NAND + 2 LATCH；内核样本最高257,888 gas/页，低于4,000,000门槛。256组随机输入/状态转换检查，另含零初态轨迹检查；本地共774次单拍核对。完整挖矿交易Gas仍待正式实现验证。

参考网表SHA-256：1f69ef7bb41edc983246fbd7aa5a32c40df1f7e0349f8305c0111fb7866a2912

烟区隔离 - 分区防火门与风阀动作协调器

NAND	LATCH	输入 / 输出	深度	网表字节
53	4	9 / 12 bit	6	387

固定4分区，模拟器负责机械动作及故障反馈；实际隔离成功需另读门/阀到位状态。

输入与输出接口

方向 / 字段	位宽	含义与编码
IN fire	4	bit0-3分区火警
IN door_fault	4	bit0-3防火门无法闭合反馈
IN reset	1	复位隔离状态
OUT close_doors	4	四分区关门命令
OUT close_normal_valves	4	关闭普通通风阀位图
OUT failed_isolation	4	隔离相关门故障，复位拍仍报告原比较结果

内部状态（所有初值为0）

状态	位宽	含义
isolated	4	四分区隔离锁存

行为、边界与优先级

各分区独立锁存火警并同时要求关闭门与普通风阀；火警当拍即可关门。复位清锁存且当拍不发关闭命令；持续火警在复位撤销后重新隔离。排烟专用风阀不由本题输出控制。

组件复用关系

可参考 / 依赖：#025 请求记忆、#031 故障首帧、#038 消息分流、#081 烟热共证

依赖是设计关系，不代表已自动接线或自动继承其他题的验证结果。具体可执行连接见组合配方。

烟区隔离 · 实现参考

四位LATCH与逐位OR反馈，公共复位MUX及故障掩码。

可执行标准解法

```
let tmp01 = mux(reset,u(0,4),or_(isolated,fire))
Y.close_doors [4] = tmp01
Y.close_normal_valves [4] = tmp01
Y.failed_isolation [4] = and_(or_(isolated,fire),door_fault)
Qnext.isolated [4] = tmp01
```

标准输入 / 输出实例

X顺序：fire, door_fault, reset；Y顺序：close_doors, close_normal_valves, failed_isolation。

Q顺序：isolated；表中Qnext为本拍计算后的下一状态，非本拍旧状态。

t	X(t)	Y(t)	Qnext(t)
0	[1, 0, 0]	[1, 1, 0]	[1]
1	[4, 0, 0]	[5, 5, 0]	[5]
2	[0, 5, 0]	[5, 5, 5]	[5]
3	[8, 0, 1]	[0, 0, 0]	[0]
4	[8, 0, 0]	[8, 8, 0]	[8]

本题链上如何验证

固定套件：17条轨迹，合计517拍；每页最多4拍，共130个验证页。每条轨迹清零开始，按规范位序向候选和注册表指定的参考电路送同一输入，逐拍比较全部12位输出；不比较两者内部状态编码。

定向验收清单：多分区同时独立隔离；火警撤销后隔离保持；故障只在隔离相关位报告；复位与火警同拍暂时复位优先。

实测与预算：参考网表53 NAND + 4 LATCH；内核样本最高655.945 gas/页，低于4,000,000门槛。256组随机输入/状态转换检查，另含零初态轨迹检查；本地共773次单拍核对。完整挖矿交易Gas仍待正式实现验证。

参考网表SHA-256：064dc297b4623198698e564c78cc7c275ea6dad4e0163dbdea1cd54df761541d

排烟梯队 - 多分区排烟请求与设备许可分配器

NAND	LATCH	输入 / 输出	深度	网表字节
140	2	11 / 10 bit	21	988

4分区但每拍仅一台获供电；served必须由调度握手确认，风量及排烟效率由模拟器执行。

输入与输出接口

方向 / 字段	位宽	含义与编码
IN requests	4	四分区排烟请求
IN fan_ok	4	四分区排烟设备可用
IN power	1	本拍有一台设备供电配额
IN served	1	本拍选中分区已完成服务时隙
IN reset	1	重置轮询起点
OUT grant	4	最多一位排烟运行许可
OUT zone	2	被选分区，grant=0时忽略
OUT unavailable	4	有请求但设备故障位图

内部状态（所有初值为0）

状态	位宽	含义
ptr	2	轮询开始编号

行为、边界与优先级

按ptr起循环扫描可用且有请求的分区。供电配额存在才授予；served且有实际授予时ptr变为所选编号+1模4。未完成服务不移动ptr；无配额或复位时不授予。

组件复用关系

可参考 / 依赖：#024 公平轮转、#026 交接协议、#039 资源许可、#081 烟热共证

依赖是设计关系，不代表已自动接线或自动继承其他题的验证结果。具体可执行连接见组合配方。

排烟梯队 · 实现参考

循环优先编码器、独热译码和两位轮询寄存器。

可执行标准解法

```
let tmp01 = all_(bool_(and_(requests, fan_ok)), power, bnot(reset))
Y.grant [4] = mux(tmp01, cat(eq(rr4(and_(requests, fan_ok), ptr), u(3, 2)), eq(rr4(and_(requests, fan_ok), ptr), u(2, 2)), eq(rr4(and_(requests, fan_ok), ptr), u(1, 2)), eq(rr4(and_(requests, fan_ok), ptr), u(0, 2))), u(0, 4))
Y.zone [2] = rr4(and_(requests, fan_ok), ptr)
Y.unavailable [4] = and_(requests, bnot(fan_ok))
Qnext.ptr [2] = mux(reset, u(0, 2), mux(all_(tmp01, served), inc(rr4(and_(requests, fan_ok), ptr)), ptr))
```

标准输入 / 输出实例

X顺序：requests, fan_ok, power, served, reset；Y顺序：grant, zone, unavailable。

Q顺序：ptr；表中Qnext为本拍计算后的下一状态，非本拍旧状态。

t	X(t)	Y(t)	Qnext(t)
0	[15, 15, 1, 1, 0]	[1, 0, 0]	[1]
1	[15, 15, 1, 1, 0]	[2, 1, 0]	[2]
2	[15, 11, 1, 1, 0]	[8, 3, 4]	[0]
3	[15, 15, 0, 1, 0]	[0, 0, 0]	[0]
4	[15, 15, 1, 1, 0]	[1, 0, 0]	[1]

本题链上如何验证

固定套件：17条轨迹，合计517拍；每页最多4拍，共130个验证页。每条轨迹清零开始，按规范位序向候选和注册表指定的参考电路送同一输入，逐拍比较全部10位输出；不比较两者内部状态编码。

定向验收清单：四请求持续且served时轮转0/1/2/3；故障位跳过；无power不移动ptr；无grant的served不推进。

实测与预算：参考网表140 NAND + 2 LATCH；内核样本最高1,448,196 gas/页，低于4,000,000门槛。256组随机输入/状态转换检查，另含零初态轨迹检查；本地共773次单拍核对。完整挖矿交易Gas仍待正式实现验证。

参考网表SHA-256：c8aa4a7b29266b12d4db644da6d4619f160687c8a06bdd0777cf5eb257073466

CC-084 / 中等 / 消防与应急设施 / 接口规格

生命光路 - 主电失效与备用照明切换器

NAND	LATCH	输入 / 输出	深度	网表字节
21	0	4 / 5 bit	6	147

无电源转换延迟模型，适用于虚拟照明逻辑；主备物理隔离与切换硬件另行实现。

输入与输出接口

方向 / 字段	位宽	含义与编码
IN main_ok	1	主电可用
IN backup_ok	1	备用电可用
IN emergency	1	应急照明需求
IN normal_on	1	普通照明需求
OUT main_lamp	1	主电照明
OUT backup_lamp	1	主电失效时备用照明
OUT dark_alarm	1	双电失效告警
OUT source	2	0无电，1主电，2备用

行为、边界与优先级

主电可用优先选择主电，按普通或应急需求亮灯。主电失效且备用可用时备用灯始终开启，不依赖需求输入。双电失效告警。两路灯命令永不同时为1。

组件复用关系

可参考 / 依赖：#002 启动契约、#023 优先通道、#040 安全退场

依赖是设计关系，不代表已自动接线或自动继承其他题的验证结果。具体可执行连接见组合配方。

CC-084 / 中等 / 标准解法与验收

生命光路 · 实现参考

优先电源选择及布尔门控，无LATCH。

可执行标准解法

```
Y.main_lamp [1] = all_(main_ok,any_(normal_on,emergency))
Y.backup_lamp [1] = all_(bnot(main_ok),backup_ok)
Y.dark_alarm [1] = all_(bnot(main_ok),bnot(backup_ok))
Y.source [2] = mux(main_ok,u(1,2),mux(backup_ok,u(2,2),u(0,2)))
```

标准输入 / 输出实例

X顺序：main_ok, backup_ok, emergency, normal_on；Y顺序：main_lamp, backup_lamp, dark_alarm, source。

t	X(t)	Y(t)	Qnext(t)
0	[1, 1, 0, 0]	[0, 0, 0, 1]	-
1	[1, 1, 1, 0]	[1, 0, 0, 1]	-
2	[0, 1, 0, 0]	[0, 1, 0, 2]	-
3	[0, 0, 0, 0]	[0, 0, 1, 0]	-

本题链上如何验证

固定套件：1条轨迹，合计20拍；每页最多4拍，共5个验证页。每条轨迹清零开始，按规范位序向候选和注册表指定的参考电路送同一输入，逐拍比较全部5位输出；不比较两者内部状态编码。

定向验收清单：主电正常无需求不点灯；主电失效备用自动点灯；双电失效告警；任何组合不同时开两电源灯。

实测与预算：参考网表21 NAND + 0 LATCH；内核样本最高269,930 gas/页，低于4,000,000门槛。组合输入全枚举 16 组，另含零初态轨迹检查；本地共36次单拍核对。完整挖矿交易Gas仍待正式实现验证。

参考网表SHA-256：67190e29e917f82f2d8b9e3a72b1f278c022e514a09c99bc7ecd431359906734

CC-085 / 中等 / 消防与应急设施 / 接口规格

出口引航 - 四出口可用状态与指示方向选择器

NAND	LATCH	输入 / 输出	深度	网表字节
87	0	11 / 4 bit	17	609

固定四出口环形优先映射，不计算真实建筑最短路、烟气蔓延或人群拥堵。

输入与输出接口

方向 / 字段	位宽	含义与编码
IN exit_ok	4	出口0-3可用位图
IN blocked	4	出口0-3路径被阻断位图
IN zone	2	当前区域0-3，也是循环查找起点
IN alarm	1	需要显示疏散指引
OUT direction	2	从区域编号起循环选择第一个可达出口
OUT show	1	有效指示
OUT no_route	1	无可用出口告警

行为、边界与优先级

可达出口=可用且未阻断。查找顺序为zone、zone+1、zone+2、zone+3模4；存在出口且alarm=1才show。无出口direction返回zone但无效；非告警时仍计算方向，show/no_route均0。

组件复用关系

可参考 / 依赖：#024 公平轮转、#029 空间边界、#039 资源许可、#081 烟热共证

依赖是设计关系，不代表已自动接线或自动继承其他题的验证结果。具体可执行连接见组合配方。

CC-085 / 中等 / 标准解法与验收

出口引航 · 实现参考

四位掩码与循环优先编码NAND网络，无状态。

可执行标准解法

```
Y.direction [2] = rr4(and_(exit_ok,bnot(blocked)),zone)
Y.show [1] = all_(alarm,bool_(and_(exit_ok,bnot(blocked))))
Y.no_route [1] = all_(alarm,bnot(bool_(and_(exit_ok,bnot(blocked)))))
```

标准输入 / 输出实例

X顺序：exit_ok, blocked, zone, alarm；Y顺序：direction, show, no_route。

t	X(t)	Y(t)	Qnext(t)
0	[15, 0, 2, 1]	[2, 1, 0]	-
1	[9, 8, 2, 1]	[0, 1, 0]	-
2	[15, 15, 0, 1]	[0, 0, 1]	-
3	[15, 0, 3, 0]	[3, 0, 0]	-

本题链上如何验证

固定套件：1条轨迹，合计260拍；每页最多4拍，共65个验证页。每条轨迹清零开始，按规范位序向候选和注册表指定的参考电路送同一输入，逐拍比较全部4位输出；不比较两者内部状态编码。

定向验收清单：blocked覆盖exit_ok；从zone跨3到0循环；无出口必须no_route；alarm=0不显示指示。

实测与预算：参考网表87 NAND + 0 LATCH；内核样本最高912.930 gas/页，低于4,000,000门槛。256组随机输入/状态转换检查，另含零初态轨迹检查；本地共276次单拍核对。完整挖矿交易Gas仍待正式实现验证。

参考网表SHA-256：e3d14313d204d1868ecce6477d7b7165b8b8b02e7dd6efd4ca0b6be70e29c488

CC-086 / 中等 / 消防与应急设施 / 接口规格

建压见证 - 消防泵启动、建压与超时切换控制器

NAND	LATCH	输入 / 输出	深度	网表字节
91	4	4 / 4 bit	22	653

建压为模拟器布尔反馈，泵启动物理过程与实际消防时间规范不在题内。

输入与输出接口

方向 / 字段	位宽	含义与编码
IN request	1	消防供水请求；撤销视为本轮结束
IN pressure	1	水压已达到要求
IN main_fault	1	主泵故障
IN backup_ok	1	备用泵可用
OUT main_run	1	主泵运行
OUT backup_run	1	备用泵运行
OUT failure	1	双路径建压失败
OUT ready	1	运行阶段已建压

内部状态（所有初值为0）

状态	位宽	含义
stage	2	0待机，1主泵，2备用，3失败锁定
timer	2	当前泵连续未建压计数0-3

行为、边界与优先级

请求进入主泵，主泵已故障则进入可用备用否则失败。每次入新泵计时归0；连续4个运行拍未建压则主转备或备用转失败。主故障、备用不可用立即在下一拍切阶段，故障对应输出当拍撤销。pressure清计时；request=0当拍停泵、下一拍回待机。失败不自行恢复。

组件复用关系

可参考 / 依赖：#010 时间闸门、#026 交接协议、#031 故障首帧、#040 安全退场

依赖是设计关系，不代表已自动接线或自动继承其他题的验证结果。具体可执行连接见组合配方。

建压见证 · 实现参考

两位阶段及两位定时LATCH，超时译码和主备优先MUX。

可执行标准解法

```
let tmp01 = any_(eq(stage,u(1,2)),eq(stage,u(2,2)))
let tmp02 = mux(bnot(main_fault),u(1,2),mux(backup_ok,u(2,2),u(3,2)))
let tmp03 = all_(eq(timer,u(3,2)),bnot(pressure))
let tmp04 = any_(main_fault,tmp03)
let tmp05 = mux(tmp04,mux(backup_ok,u(2,2),u(3,2)),u(1,2))
let tmp06 = any_(bnot(backup_ok),tmp03)
let tmp07 = mux(tmp06,u(3,2),u(2,2))
let tmp08 = mux(eq(stage,u(2,2)),tmp07,u(3,2))
let tmp09 = mux(eq(stage,u(1,2)),tmp05,tmp08)
let tmp10 = mux(eq(stage,u(0,2)),tmp02,tmp09)
let tmp11 = mux(bnot(request),u(0,2),tmp10)
Y.main_run [1] = all_(request,eq(stage,u(1,2)),bnot(main_fault))
Y.backup_run [1] = all_(request,eq(stage,u(2,2)),backup_ok)
Y.failure [1] = all_(request,eq(stage,u(3,2)))
Y.ready [1] = all_(request,pressure,tmp01)
Qnext.stage [2] = tmp11
Qnext.timer [2] =
mux(any_(bnot(request),pressure,bnot(eq(tmp11,stage))),u(0,2),mux(tmp01,satadd(timer,u(1,2)),u(0,2)))
```

标准输入 / 输出实例

X顺序：request, pressure, main_fault, backup_ok；Y顺序：main_run, backup_run, failure, ready。

Q顺序：stage, timer；表中Qnext为本拍计算后的下一状态，非本拍旧状态。

t	X(t)	Y(t)	Qnext(t)
0	[1, 0, 0, 1]	[0, 0, 0, 0]	[1, 0]
1	[1, 0, 0, 1]	[1, 0, 0, 0]	[1, 1]
2	[1, 0, 0, 1]	[1, 0, 0, 0]	[1, 2]
3	[1, 0, 0, 1]	[1, 0, 0, 0]	[1, 3]
4	[1, 0, 0, 1]	[1, 0, 0, 0]	[2, 0]
5	[1, 1, 0, 1]	[0, 1, 0, 1]	[2, 0]
6	[0, 0, 0, 0]	[0, 0, 0, 0]	[0, 0]

本题链上如何验证

固定套件：17条轨迹，合计519拍；每页最多4拍，共130个验证页。每条轨迹清零开始，按规范位序向候选和注册表指定的参考电路送同一输入，逐拍比较全部4位输出；不比较两者内部状态编码。

定向验收清单：主泵故障跳至备用；建压清计时；连续未建压四拍触发切换；备用失败锁定到request撤销。

实测与预算：参考网表91 NAND + 4 LATCH；内核样本最高978.384 gas/页，低于4,000,000门槛。256组随机输入/状态转换检查，另含零初态轨迹检查；本地共775次单拍核对。完整挖矿交易Gas仍待正式实现验证。

参考网表SHA-256：268f74bf7d42dc5da93e865786716ee0d2037bf851d88c4d7b787a41fff198e7

异常驻留 - 非授权区域持续占用检测器

NAND	LATCH	输入 / 输出	深度	网表字节
38	3	5 / 3 bit	18	278

不识别人脸或凭据，authorized由门禁与模拟器提供，拍长由场景规定。

输入与输出接口

方向 / 字段	位宽	含义与编码
IN presence	1	区域有人
IN authorized	1	当前占用已授权
IN threshold	2	要求连续异常拍数0-3；0视为1
IN clear	1	人工清除告警
OUT alarm_out	1	达到连续时长当拍告警
OUT count_out	2	旧连续计数

内部状态（所有初值为0）

状态	位宽	含义
count	2	连续未授权拍数
alarm	1	异常锁存

行为、边界与优先级

无人或已授权使计数下一拍清零；未授权每拍饱和加1。用本拍将达到的计数与threshold比较，threshold0与1均首拍触发。告警保持到clear；clear不清计数，异常持续则下一拍再次报警。

组件复用关系

可参考 / 依赖：#007 信号净化、#010 时间闸门、#031 故障首帧、#072 空间权限

依赖是设计关系，不代表已自动接线或自动继承其他题的验证结果。具体可执行连接见组合配方。

CC-087 / 中等 / 标准解法与验收

异常驻留 · 实现参考

二位饱和计数器、阈值比较和单告警LATCH。

可执行标准解法

```
let tmp01 = all_(all_(presence,bnot(authorized)),ge(satadd(count,u(1,2)),threshold))
let tmp02 = any_(alarm,tmp01)
Y.alarm_out [1] = all_(bnot(clear),tmp02)
Y.count_out [2] = count
Qnext.count [2] = mux(all_(presence,bnot(authorized)),satadd(count,u(1,2)),u(0,2))
Qnext.alarm [1] = mux(clear,u(0,1),tmp02)
```

标准输入 / 输出实例

X顺序：presence, authorized, threshold, clear；Y顺序：alarm_out, count_out。

Q顺序：count, alarm；表中Qnext为本拍计算后的下一状态，非本拍旧状态。

t	X(t)	Y(t)	Qnext(t)
0	[1, 0, 3, 0]	[0, 0]	[1, 0]
1	[1, 0, 3, 0]	[0, 1]	[2, 0]
2	[1, 0, 3, 0]	[1, 2]	[3, 1]
3	[0, 1, 3, 0]	[1, 3]	[0, 1]
4	[0, 0, 3, 1]	[0, 0]	[0, 0]
5	[1, 0, 0, 0]	[1, 0]	[1, 1]

本题链上如何验证

固定套件：17条轨迹，合计518拍；每页最多4拍，共130个验证页。每条轨迹清零开始，按规范位序向候选和注册表指定的参考电路送同一输入，逐拍比较全部3位输出；不比较两者内部状态编码。

定向验收清单：threshold3在第三连续拍触发；授权插入一拍切断连续；threshold0首拍触发；clear不永久屏蔽持续异常。

实测与预算：参考网表38 NAND + 3 LATCH；内核样本最高463,658 gas/页，低于4,000,000门槛。256组随机输入/状态转换检查，另含零初态轨迹检查；本地共774次单拍核对。完整挖矿交易Gas仍待正式实现验证。

参考网表SHA-256：68cfd64d6a404277277f561a1af178d54097751f1a7e4cbab70e688610ba3179

CC-088 / 中等 / 消防与应急设施 / 接口规格

消息接管 - 分区告警优先与广播占用控制器

NAND	LATCH	输入 / 输出	深度	网表字节
67	0	10 / 8 bit	14	469

广播内容、声音和当前消息身份由上层管理；preempt只是请求，不保证正在播的应急消息可被中断。

输入与输出接口

方向 / 字段	位宽	含义与编码
IN fire	4	四分区火警广播需求
IN evacuate	4	四分区疏散需求
IN normal	1	普通广播请求
IN channel_free	1	广播通道可接新消息
OUT kind	2	0普通，1疏散，2火警
OUT zones	4	目标分区位图；普通广播覆盖全部
OUT grant	1	消息获准
OUT preempt	1	占用通道时请求上层中断普通消息

行为、边界与优先级

火警高于疏散高于普通；同类多分区可一起播报。channel_free=1才grant；不空闲时应急产生preempt但不直接grant。kind/zones在无请求时也有默认值，只在grant时有效。

组件复用关系

可参考 / 依赖：#023 优先通道、#026 交接协议、#035 接口封装、#081 烟热共证

依赖是设计关系，不代表已自动接线或自动继承其他题的验证结果。具体可执行连接见组合配方。

消息接管 · 实现参考

位图零检测、优先MUX和握手门控，无状态。

可执行标准解法

```
Y.kind [2] = mux(bool_(fire),u(2,2),mux(bool_(evacuate),u(1,2),u(0,2)))
Y.zones [4] = mux(bool_(fire),fire,mux(bool_(evacuate),evacuate,u(15,4)))
Y.grant [1] = all_(channel_free,any_(bool_(fire),bool_(evacuate),normal))
Y.preempt [1] = all_(bnot(channel_free),any_(bool_(fire),bool_(evacuate)))
```

标准输入 / 输出实例

X顺序：fire, evacuate, normal, channel_free；Y顺序：kind, zones, grant, preempt。

t	X(t)	Y(t)	Qnext(t)
0	[2, 12, 1, 1]	[2, 2, 1, 0]	-
1	[0, 5, 0, 1]	[1, 5, 1, 0]	-
2	[0, 0, 1, 1]	[0, 15, 1, 0]	-
3	[1, 0, 0, 0]	[2, 1, 0, 1]	-

本题链上如何验证

固定套件：1条轨迹，合计1028拍；每页最多4拍，共257个验证页。每条轨迹清零开始，按规范位序向候选和注册表指定的参考电路送同一输入，逐拍比较全部8位输出；不比较两者内部状态编码。

定向验收清单：火警覆盖疏散但只选择fire位图；普通消息覆盖15；繁忙时不grant；普通请求不preempt。

实测与预算：参考网表67 NAND + 0 LATCH；内核样本最高734.875 gas/页，低于4,000,000门槛。组合输入全枚举 1024 组，另含零初态轨迹检查；本地共1,044次单拍核对。完整挖矿交易Gas仍待正式实现验证。

参考网表SHA-256：bfe0e045c061a94138ef999d0494dbec92c90764ac7fa286464fa087128738b2

CC-089 / 中等 / 能源与储能设施 / 接口规格

日光平滑 - 发电功率滤波与可用功率报告器

NAND	LATCH	输入 / 输出	深度	网表字节
121	9	7 / 6 bit	31	883

功率为0-7资源单位，太阳辐照和板效率由模拟器转换；不是并网电气控制。

输入与输出接口

方向 / 字段	位宽	含义与编码
IN sample	3	本拍光伏功率0-7
IN enable	1	1=光伏并网许可
IN cap	3	接口可用功率上限0-7
OUT average	3	本拍与前3拍平均，向下取整
OUT available	3	可用功率报告

内部状态（所有初值为0）

状态	位宽	含义
h0	3	前1拍功率
h1	3	前2拍功率
h2	3	前3拍功率

行为、边界与优先级

四采样滑动平均=(sample+h0+h1+h2)//4。初始历史皆0，因此启动时零填充；无使能也继续采样。均值向下取整，再受cap与并网许可限制。内部5位和最大28不溢出。

组件复用关系

可参考 / 依赖：#005 输出护栏、#017 数据缓冲带、#036 量纲桥梁

依赖是设计关系，不代表已自动接线或自动继承其他题的验证结果。具体可执行连接见组合配方。

CC-089 / 中等 / 标准解法与验收

日光平滑 · 实现参考

9位历史LATCH加5位加法树，右移接线完成除4，三位限幅器。

可执行标准解法

```
let tmp01 = add(add(zext(sample,5),zext(h0,5)),add(zext(h1,5),zext(h2,5)))
let tmp02 = shr(tmp01,2)
let tmp03 = slice_(tmp02,0,3)
Y.average [3] = tmp03
Y.available [3] = mux(enable,min_(tmp03,cap),u(0,3))
Qnext.h0 [3] = sample
Qnext.h1 [3] = h0
Qnext.h2 [3] = h1
```

标准输入 / 输出实例

X顺序：sample, enable, cap；Y顺序：average, available。
Q顺序：h0, h1, h2；表中Qnext为本拍计算后的下一状态，非本拍旧状态。

t	X(t)	Y(t)	Qnext(t)
0	[7, 1, 7]	[1, 1]	[7, 0, 0]
1	[7, 1, 7]	[3, 3]	[7, 7, 0]
2	[7, 1, 7]	[5, 5]	[7, 7, 7]
3	[7, 1, 7]	[7, 7]	[7, 7, 7]
4	[0, 0, 7]	[5, 0]	[0, 7, 7]
5	[0, 1, 2]	[3, 2]	[0, 0, 7]

本题链上如何验证

固定套件：17条轨迹，合计518拍；每页最多4拍，共130个验证页。每条轨迹清零开始，按规范位序向候选和注册表指定的参考电路送同一输入，逐拍比较全部6位输出；不比较两者内部状态编码。

定向验收清单：四拍7最终均值7；启动第一拍7均值1；enable=0仍更新历史；cap限制available但不改变average。

实测与预算：参考网表121 NAND + 9 LATCH；内核样本最高1,347,136 gas/页，低于4,000,000门槛。256组随机输入/状态转换检查，另含零初态轨迹检查；本地共774次单拍核对。完整挖矿交易Gas仍待正式实现验证。

参考网表SHA-256：605f961bcbccddafc66cda8e4b2a82c9bc948261f284cb7f9834f4c360ae016a

充放互锁 - 充电、放电与待机切换控制器

NAND	LATCH	输入 / 输出	深度	网表字节
65	2	6 / 4 bit	20	463

实际SOC变化、电压和电流由模拟器维护；本题只输出互斥操作许可。

输入与输出接口

方向 / 字段	位宽	含义与编码
IN charge_req	1	充电请求
IN discharge_req	1	放电请求
IN soc	3	电量0-7
IN fault	1	设备故障
OUT charge	1	充电许可
OUT discharge	1	放电许可
OUT mode_out	2	旧模式

内部状态（所有初值为0）

状态	位宽	含义
mode	2	0待机，1充电，2放电；3按非零态处理

行为、边界与优先级

可充条件soc<7，可放条件soc>=2；双请求时可充请求优先，否则可放。目标模式与旧的非零模式不同时先进入待机，下一拍才转入新模式，输出还要求旧模式等于当前目标，因此方向切换期间不同时充放。故障当拍停止，下一拍待机。

组件复用关系

可参考 / 依赖：#002 启动契约、#003 边界哨兵、#026 交接协议、#028 模式矩阵

依赖是设计关系，不代表已自动接线或自动继承其他题的验证结果。具体可执行连接见组合配方。

充放互锁 · 实现参考

SOC比较和目标模式MUX，二位LATCH加换向空档逻辑。

可执行标准解法

```
let tmp01 = mux(all_(discharge_req,ge(soc,u(2,3))),u(2,2),u(0,2))
let tmp02 = mux(all_(charge_req,lt(soc,u(7,3))),u(1,2),tmp01)
let tmp03 = mux(fault,u(0,2),tmp02)
Y.charge [1] = all_(eq(mode,u(1,2)),eq(tmp03,u(1,2)))
Y.discharge [1] = all_(eq(mode,u(2,2)),eq(tmp03,u(2,2)))
Y.mode_out [2] = mode
Qnext.mode [2] =
mux(fault,u(0,2),mux(all_(bool_(mode),bool_(tmp03),bnot(eq(mode,tmp03))),u(0,2),tmp03))
```

标准输入 / 输出实例

X顺序：charge_req, discharge_req, soc, fault；Y顺序：charge, discharge, mode_out。

Q顺序：mode；表中Qnext为本拍计算后的下一状态，非本拍旧状态。

t	X(t)	Y(t)	Qnext(t)
0	[1, 0, 3, 0]	[0, 0, 0]	[1]
1	[1, 0, 3, 0]	[1, 0, 1]	[1]
2	[0, 1, 3, 0]	[0, 0, 1]	[0]
3	[0, 1, 3, 0]	[0, 0, 0]	[2]
4	[0, 1, 3, 0]	[0, 1, 2]	[2]
5	[1, 1, 7, 0]	[0, 1, 2]	[2]
6	[0, 0, 3, 1]	[0, 0, 2]	[0]

本题链上如何验证

固定套件：17条轨迹，合计519拍；每页最多4拍，共130个验证页。每条轨迹清零开始，按规范位序向候选和注册表指定的参考电路送同一输入，逐拍比较全部4位输出；不比较两者内部状态编码。

定向验收清单：soc7禁止充电；soc0/1禁止放电；双请求优先可行充电；充放切换经过待机且输出互斥。

实测与预算：参考网表65 NAND + 2 LATCH；内核样本最高710.385 gas/页，低于4,000,000门槛。256组随机输入/状态转换检查，另含零初态轨迹检查；本地共775次单拍核对。完整挖矿交易Gas仍待正式实现验证。

参考网表SHA-256：b7fc33e165740bc92324e470cb1c293997847257b310d4db7550f4c0b8e8d061

电芯天平 - 四电芯异常识别与均衡轮转核心

NAND	LATCH	输入 / 输出	深度	网表字节
413	2	14 / 11 bit	51	2.899

明确4电芯，泄放速度和电压响应由模拟器提供；不涉及真实电池化学安全。

输入与输出接口

方向 / 字段	位宽	含义与编码
IN v0	3	电芯0电压等级0-7；0或7视为异常
IN v1	3	电芯1电压等级0-7；0或7视为异常
IN v2	3	电芯2电压等级0-7；0或7视为异常
IN v3	3	电芯3电压等级0-7；0或7视为异常
IN enable	1	允许均衡
IN served	1	本次泄放时隙完成
OUT faults	4	四电芯异常位图
OUT balance	4	单电芯泄放许可
OUT spread	3	最大最小电压差

内部状态（所有初值为0）

状态	位宽	含义
ptr	2	同电压电芯轮转起点

行为、边界与优先级

任一电芯为0或7则全组禁止均衡并报告异常；全组正常且最大最小差>1、enable=1时选最高电压电芯泄放。同最高电压按ptr循环选择，实际served后轮转到所选+1。无均衡不更新ptr。

组件复用关系

可参考 / 依赖：#003 边界哨兵、#021 最小代价、#022 最大需求、#024 公平轮转、#026 交接协议

依赖是设计关系，不代表已自动接线或自动继承其他题的验证结果。具体可执行连接见组合配方。

电芯天平 · 实现参考

四路最大最小比较树、异常译码、循环优先器和两位轮转LATCH。

可执行标准解法

```
let tmp01 = any_(eq(v3,u(0,3)),eq(v3,u(7,3)))
let tmp02 = any_(eq(v2,u(0,3)),eq(v2,u(7,3)))
let tmp03 = any_(eq(v1,u(0,3)),eq(v1,u(7,3)))
let tmp04 = any_(eq(v0,u(0,3)),eq(v0,u(7,3)))
let tmp05 = cat(tmp01,tmp02,tmp03,tmp04)
let tmp06 = bool_(tmp05)
let tmp07 = bnot(tmp06)
let tmp08 = sub(max_(max_(v0,v1),max_(v2,v3)),min_(min_(v0,v1),min_(v2,v3)))
let tmp09 = lt(u(1,3),tmp08)
let tmp10 = all_(enable,tmp07,tmp09)
let tmp11 = eq(v3,max_(max_(v0,v1),max_(v2,v3)))
let tmp12 = bnot(tmp01)
let tmp13 = all_(tmp11,tmp12)
let tmp14 = eq(v2,max_(max_(v0,v1),max_(v2,v3)))
let tmp15 = bnot(tmp02)
let tmp16 = all_(tmp14,tmp15)
let tmp17 = eq(v1,max_(max_(v0,v1),max_(v2,v3)))
let tmp18 = bnot(tmp03)
let tmp19 = all_(tmp17,tmp18)
let tmp20 = eq(v0,max_(max_(v0,v1),max_(v2,v3)))
let tmp21 = bnot(tmp04)
let tmp22 = all_(tmp20,tmp21)
let tmp23 = cat(tmp13,tmp16,tmp19,tmp22)
let tmp24 = rr4(tmp23,ptr)
Y.faults [4] = tmp05
Y.balance [4] =
mux(tmp10,cat(eq(tmp24,u(3,2)),eq(tmp24,u(2,2)),eq(tmp24,u(1,2)),eq(tmp24,u(0,2))),u(0,4))
Y.spread [3] = tmp08
Qnext.ptr [2] = mux(all_(tmp10,served),inc(tmp24),ptr)
```

标准输入 / 输出实例

X顺序：v0, v1, v2, v3, enable, served；Y顺序：faults, balance, spread。

Q顺序：ptr；表中Qnext为本拍计算后的下一状态，非本拍旧状态。

t	X(t)	Y(t)	Qnext(t)
0	[5, 3, 5, 4, 1, 1]	[0, 1, 2]	[1]
1	[5, 3, 5, 4, 1, 1]	[0, 4, 2]	[3]
2	[5, 4, 5, 4, 1, 0]	[0, 0, 1]	[3]
3	[7, 3, 5, 4, 1, 0]	[1, 0, 4]	[3]

本题链上如何验证

固定套件：17条轨迹，合计516拍；每页最多2拍，共258个验证页。每条轨迹清零开始，按规范位序向候选和注册表指定的参考电路送同一输入，逐拍比较全部11位输出；不比较两者内部状态编码。

定向验收清单：四芯相等不均衡；压差1不触发2触发；任何0/7禁止全部均衡；同最高值多芯在served后轮转。

实测与预算：参考网表413 NAND + 2 LATCH；内核样本最高2,064,753 gas/页，低于4,000,000门槛。256组随机输入/状态转换检查，另含零初态轨迹检查；本地共772次单拍核对。完整挖矿交易Gas仍待正式实现验证。

参考网表SHA-256：915e6335be0a561dd4a956ce698177128df185d4f4066fb0a4acba8df232fd6c

负载分层 - 四类负载优先级与切除控制器

NAND	LATCH	输入 / 输出	深度	网表字节
115	0	7 / 11 bit	56	805

每类只代表一个单位负载；真实功率需通过单位化适配，不能直接接不同瓦数设备。

输入与输出接口

方向 / 字段	位宽	含义与编码
IN requests	4	bit0生命保障、bit1排水、bit2舒适、bit3娱乐，每类耗1单位
IN budget	3	可供单位0-7
OUT grant	4	允许供电的负载位图
OUT shed	4	被切除请求位图
OUT unused	3	未使用预算

行为、边界与优先级

按0 -> 1 -> 2 -> 3依次供电；每个被授予的请求消耗1单位，无请求不占预算。预算大于4允许全部请求且剩余保留。输出组合即时随预算变化，不含恢复延时。

组件复用关系

可参考 / 依赖：#023 优先通道、#039 资源许可

依赖是设计关系，不代表已自动接线或自动继承其他题的验证结果。具体可执行连接见组合配方。

CC-092 / 中等 / 标准解法与验收

负载分层 · 实现参考

串接四个余量非零检测和条件减1网络，独热无需状态。

可执行标准解法

```
let tmp01 = all_(slice_(requests,0,1),bool_(budget))
let tmp02 = zext(tmp01,3)
let tmp03 = sub(budget,tmp02)
let tmp04 = bool_(tmp03)
let tmp05 = all_(slice_(requests,1,1),tmp04)
let tmp06 = zext(tmp05,3)
let tmp07 = sub(tmp03,tmp06)
let tmp08 = bool_(tmp07)
let tmp09 = all_(slice_(requests,2,1),tmp08)
let tmp10 = zext(tmp09,3)
let tmp11 = sub(tmp07,tmp10)
let tmp12 = bool_(tmp11)
let tmp13 = all_(slice_(requests,3,1),tmp12)
let tmp14 = cat(tmp13,tmp09,tmp05,tmp01)
Y.grant [4] = tmp14
Y.shed [4] = and_(requests,bnot(tmp14))
Y.unused [3] = sub(tmp11,zext(tmp13,3))
```

标准输入 / 输出实例

X顺序：requests, budget；Y顺序：grant, shed, unused。

t	X(t)	Y(t)	Qnext(t)
0	[15, 2]	[3, 12, 0]	-
1	[10, 1]	[2, 8, 0]	-
2	[15, 7]	[15, 0, 3]	-
3	[0, 4]	[0, 0, 4]	-

本题链上如何验证

固定套件：1条轨迹，合计132拍；每页最多4拍，共33个验证页。每条轨迹清零开始，按规范位序向候选和注册表指定的参考电路送同一输入，逐拍比较全部11位输出；不比较两者内部状态编码。

定向验收清单：预算0全切除；预算2且req15保留0/1；空请求不消耗预算；授予数+unused恒等于budget。

实测与预算：参考网表115 NAND + 0 LATCH；内核样本最高1,188,066 gas/页，低于4,000,000门槛。组合输入全枚举 128 组，另含零初态轨迹检查；本地共148次单拍核对。完整挖矿交易Gas仍待正式实现验证。

参考网表SHA-256：2f2c0ed6de3997660402d09c05388eed1d68cfb75b1f332dab5d6c5120d91c30

源荷平衡 - 光伏、储能与负载功率协调器

NAND	LATCH	输入 / 输出	深度	网表字节
249	0	12 / 15 bit	42	1,743

单时段功率分配，不保存SOC；#090/#091与模拟器共同提供能力限额和后续储能变化。

输入与输出接口

方向 / 字段	位宽	含义与编码
IN solar	3	可用光伏功率0-7
IN demand	3	总负载需求0-7
IN charge_cap	3	储能可充功率上限
IN discharge_cap	3	储能可放功率上限
OUT charge	3	光伏剩余转充电
OUT discharge	3	缺口由储能放电补足
OUT unserved	3	未满足负载
OUT curtailed	3	未利用光伏
OUT served	3	实际满足的负载

行为、边界与优先级

优先光伏直供负载，余量只充电、缺额只放电；按对应能力上限取最小值。无外部电网，充电和放电不会同时非零；未满足量与弃光分别报告。所有加减采用非负条件差，不回绕。

组件复用关系

可参考 / 依赖：#005 输出护栏、#039 资源许可、#089 日光平滑、#090 充放互锁、#092 负载分层

依赖是设计关系，不代表已自动接线或自动继承其他题的验证结果。具体可执行连接见组合配方。

源荷平衡 · 实现参考

共享供需比较和差值网络，再以两个最小值器限制充放电。

可执行标准解法

```
let tmp01 = mux(ge(solar,demand),sub(solar,demand),u(0,3))
let tmp02 = min_(tmp01,charge_cap)
let tmp03 = mux(ge(demand,solar),sub(demand,solar),u(0,3))
let tmp04 = min_(tmp03,discharge_cap)
let tmp05 = sub(tmp03,tmp04)
Y.charge [3] = tmp02
Y.discharge [3] = tmp04
Y.unserved [3] = tmp05
Y.curtailed [3] = sub(tmp01,tmp02)
Y.served [3] = sub(demand,tmp05)
```

标准输入 / 输出实例

X顺序：solar, demand, charge_cap, discharge_cap；Y顺序：charge, discharge, unserved, curtailed, served。

t	X(t)	Y(t)	Qnext(t)
0	[6, 2, 3, 7]	[3, 0, 0, 1, 2]	-
1	[1, 7, 7, 4]	[0, 4, 2, 0, 5]	-
2	[4, 4, 7, 7]	[0, 0, 0, 0, 4]	-
3	[0, 7, 0, 0]	[0, 0, 7, 0, 0]	-

本题链上如何验证

固定套件：1条轨迹，合计260拍；每页最多4拍，共65个验证页。每条轨迹清零开始，按规范位序向候选和注册表指定的参考电路送同一输入，逐拍比较全部15位输出；不比较两者内部状态编码。

定向验收清单：光伏等于需求时充放均0；能力不足准确报告缺口；多余光伏不能超过charge_cap；served+unserved=demand。

实测与预算：参考网表249 NAND + 0 LATCH；内核样本最高2.473.519 gas/页，低于4,000,000门槛。256组随机输入/状态转换检查，另含零初态轨迹检查；本地共276次单拍核对。完整挖矿交易Gas仍待正式实现验证。

参考网表SHA-256：a6240e12df02905c3ef3b06e199b9058296dc7085c44708514cf3fa20e6e9cac

公平充能 - 四端口最低保障与剩余配额分配器

NAND	LATCH	输入 / 输出	深度	网表字节
465	0	12 / 12 bit	154	3,255

四端口、一时隙确定性整数分配；充电会话和电池状态由上层处理。

输入与输出接口

方向 / 字段	位宽	含义与编码
IN r0	2	端口0请求功率0-3
IN r1	2	端口1请求功率0-3
IN r2	2	端口2请求功率0-3
IN r3	2	端口3请求功率0-3
IN budget	4	总配额0-15
OUT g0	2	端口0分配功率
OUT g1	2	端口1分配功率
OUT g2	2	端口2分配功率
OUT g3	2	端口3分配功率
OUT unused	4	未使用预算

行为、边界与优先级

第一轮按端口0 -> 3给每个非零请求至多1单位最低保障，直到预算耗尽；第二轮仍按0 -> 3分配各端口剩余需求。预算不足覆盖所有端口时低编号优先；这里的公平指先做一单位保障，不承诺长期轮询公平。所有分配不超过请求，预算超过总需求时剩余保留。

组件复用关系

可参考 / 依赖：#005 输出护栏、#023 优先通道、#039 资源许可、#092 负载分层

依赖是设计关系，不代表已自动接线或自动继承其他题的验证结果。具体可执行连接见组合配方。

CC-094 / 中等 / 标准解法与验收

公平充能 · 实现参考

两轮串接余量与最小值分配器，四位预算防溢出；公共子表达式共享，无LATCH。

可执行标准解法

```
let tmp01 = zext(all_(bool_(r0), bool_(budget)), 2)
let tmp02 = sub(r0, tmp01)
let tmp03 = zext(tmp02, 4)
let tmp04 = zext(all_(bool_(r0), bool_(budget)), 4)
let tmp05 = sub(budget, tmp04)
let tmp06 = bool_(tmp05)
let tmp07 = all_(bool_(r1), tmp06)
let tmp08 = zext(tmp07, 4)
let tmp09 = sub(tmp05, tmp08)
let tmp10 = bool_(tmp09)
let tmp11 = all_(bool_(r2), tmp10)
let tmp12 = zext(tmp11, 4)
let tmp13 = sub(tmp09, tmp12)
let tmp14 = bool_(tmp13)
let tmp15 = all_(bool_(r3), tmp14)
let tmp16 = zext(tmp15, 4)
let tmp17 = sub(tmp13, tmp16)
let tmp18 = min_(tmp03, tmp17)
let tmp19 = zext(tmp07, 2)
let tmp20 = sub(r1, tmp19)
let tmp21 = zext(tmp20, 4)
let tmp22 = sub(tmp17, tmp18)
let tmp23 = min_(tmp21, tmp22)
let tmp24 = zext(tmp11, 2)
let tmp25 = sub(r2, tmp24)
let tmp26 = zext(tmp25, 4)
let tmp27 = sub(tmp22, tmp23)
let tmp28 = min_(tmp26, tmp27)
let tmp29 = zext(tmp15, 2)
let tmp30 = sub(r3, tmp29)
let tmp31 = zext(tmp30, 4)
let tmp32 = sub(tmp27, tmp28)
let tmp33 = min_(tmp31, tmp32)
Y.g0 [2] = add(tmp01, slice_(tmp18, 0, 2))
Y.g1 [2] = add(tmp19, slice_(tmp23, 0, 2))
Y.g2 [2] = add(tmp24, slice_(tmp28, 0, 2))
Y.g3 [2] = add(tmp29, slice_(tmp33, 0, 2))
Y.unused [4] = sub(tmp32, tmp33)
```

标准输入 / 输出实例

X顺序：r0, r1, r2, r3, budget；Y顺序：g0, g1, g2, g3, unused。

t	X(t)	Y(t)	Qnext(t)
0	[3, 3, 3, 3, 4]	[1, 1, 1, 1, 0]	-

t	X(t)	Y(t)	Qnext(t)
1	[3, 3, 3, 3, 6]	[3, 1, 1, 1, 0]	-
2	[0, 3, 2, 1, 2]	[0, 1, 1, 0, 0]	-
3	[3, 3, 3, 3, 15]	[3, 3, 3, 3, 3]	-

本题链上如何验证

固定套件：1条轨迹，合计260拍；每页最多2拍，共130个验证页。每条轨迹清零开始，按规范位序向候选和注册表指定的参考电路送同一输入，逐拍比较全部12位输出；不比较两者内部状态编码。

定向验收清单：预算4且四路3时各得1；预算小于活跃端口数时低编号优先；零请求端口不占保障；四路和+unused=budget且不超各自请求。

实测与预算：参考网表465 NAND + 0 LATCH；内核样本最高2,307,925 gas/页，低于4,000,000门槛。256组随机输入/状态转换检查，另含零初态轨迹检查；本地共276次单拍核对。完整挖矿交易Gas仍待正式实现验证。

参考网表SHA-256：e975c9def7f6b6b84ef69c44fd831d6d6b16bdb6ddcbb29c431555510ca50707

电力接力 - 主备电源切换与恢复控制器

NAND	LATCH	输入 / 输出	深度	网表字节
48	2	3 / 3 bit	13	344

逻辑命令演示，未模拟接触器反馈、并列同步和真实电源切换时间。

输入与输出接口

方向 / 字段	位宽	含义与编码
IN main_ok	1	主电可用
IN backup_ok	1	备用可用
IN isolate	1	人工隔离全部电源
OUT main_connect	1	主电接通命令
OUT backup_connect	1	备用接通命令
OUT no_source	1	双电不可用

内部状态（所有初值为0）

状态	位宽	含义
source	2	0断开，1主电，2备用；3异常码先断开

行为、边界与优先级

目标电源主优先；当前非零电源与目标不同时先把状态设0，再从断开态接目标，因此换源至少经历一拍断开。故障电源输出当拍撤销；备用转主时旧备用可用则在决定断开的这一拍仍连接备用。isolate即时切断且清状态。

组件复用关系

可参考 / 依赖：#002 启动契约、#026 交接协议、#028 模式矩阵、#040 安全退场

依赖是设计关系，不代表已自动接线或自动继承其他题的验证结果。具体可执行连接见组合配方。

CC-095 / 中等 / 标准解法与验收

电力接力 · 实现参考

两位电源状态与目标比较、断开优先MUX，互斥译码输出。

可执行标准解法

```
let tmp01 = mux(main_ok,u(1,2),mux(backup_ok,u(2,2),u(0,2)))
Y.main_connect [1] = all_(eq(source,u(1,2)),main_ok,bnot(isolate))
Y.backup_connect [1] = all_(eq(source,u(2,2)),backup_ok,bnot(isolate))
Y.no_source [1] = all_(bnot(main_ok),bnot(backup_ok))
Qnext.source [2] = mux(isolate,u(0,2),mux(all_(bool_(source),bnot(eq(source,tmp01))),u(0,2),tmp01))
```

标准输入 / 输出实例

X顺序：main_ok, backup_ok, isolate；Y顺序：main_connect, backup_connect, no_source。

Q顺序：source；表中Qnext为本拍计算后的下一状态，非本拍旧状态。

t	X(t)	Y(t)	Qnext(t)
0	[1, 1, 0]	[0, 0, 0]	[1]
1	[1, 1, 0]	[1, 0, 0]	[1]
2	[0, 1, 0]	[0, 0, 0]	[0]
3	[0, 1, 0]	[0, 0, 0]	[2]
4	[0, 1, 0]	[0, 1, 0]	[2]
5	[1, 1, 0]	[0, 1, 0]	[0]
6	[1, 1, 0]	[0, 0, 0]	[1]
7	[1, 1, 1]	[0, 0, 0]	[0]

本题链上如何验证

固定套件：17条轨迹，合计520拍；每页最多4拍，共130个验证页。每条轨迹清零开始，按规范位序向候选和注册表指定的参考电路送同一输入，逐拍比较全部3位输出；不比较两者内部状态编码。

定向验收清单：初始断开再接主电；主故障转备存在空档；主恢复时先断备再接主；隔离覆盖双电正常。

实测与预算：参考网表48 NAND + 2 LATCH；内核样本最高540.426 gas/页，低于4,000,000门槛。256组随机输入/状态转换检查，另含零初态轨迹检查；本地共776次单拍核对。完整挖矿交易Gas仍待正式实现验证。

参考网表SHA-256：b12f5bcfd8fff0a21d68223ab9cfc35df7f082079d7d8505398ad0f35c89c325

能源账本 - 分设备用电累计与峰值记录器

NAND	LATCH	输入 / 输出	深度	网表字节
193	12	7 / 16 bit	21	1,399

两设备短统计窗口，能量单位=功率等级 x 一拍；长周期账单由上层分段汇总。

输入与输出接口

方向 / 字段	位宽	含义与编码
IN p0	3	设备0本拍用电0-7
IN p1	3	设备1本拍用电0-7
IN clear	1	新统计窗口
OUT e0	4	旧累计0
OUT e1	4	旧累计1
OUT peak_out	4	旧峰值
OUT current_total	4	本拍总功率0-14

内部状态（所有初值为0）

状态	位宽	含义
energy0	4	设备0累计0-15，饱和
energy1	4	设备1累计0-15，饱和
peak	4	双设备总功率峰值0-14

行为、边界与优先级

每拍各设备功率分别加到4位累计并封顶15，同时更新双设备瞬时总功率峰值。clear优先，清除拍不计入历史但current_total仍报告本拍值；状态输出下一拍反映更新。

组件复用关系

可参考 / 依赖：#014 累计账本、#018 峰值记忆、#032 事件时标

依赖是设计关系，不代表已自动接线或自动继承其他题的验证结果。具体可执行连接见组合配方。

能源账本 · 实现参考

12位LATCH保存两累计和峰值，饱和加法及最大值比较更新。

可执行标准解法

```
Y.e0 [4] = energy0
Y.e1 [4] = energy1
Y.peak_out [4] = peak
Y.current_total [4] = add(zext(p0,4),zext(p1,4))
Qnext.energy0 [4] = mux(clear,u(0,4),satadd(energy0,zext(p0,4)))
Qnext.energy1 [4] = mux(clear,u(0,4),satadd(energy1,zext(p1,4)))
Qnext.peak [4] = mux(clear,u(0,4),max_(peak,add(zext(p0,4),zext(p1,4))))
```

标准输入 / 输出实例

X顺序：p0, p1, clear；Y顺序：e0, e1, peak_out, current_total。
Q顺序：energy0, energy1, peak；表中Qnext为本拍计算后的下一状态，非本拍旧状态。

t	X(t)	Y(t)	Qnext(t)
0	[3, 2, 0]	[0, 0, 0, 5]	[3, 2, 5]
1	[7, 6, 0]	[3, 2, 5, 13]	[10, 8, 13]
2	[7, 7, 0]	[10, 8, 13, 14]	[15, 15, 14]
3	[0, 1, 0]	[15, 15, 14, 1]	[15, 15, 14]
4	[7, 7, 1]	[15, 15, 14, 14]	[0, 0, 0]
5	[1, 1, 0]	[0, 0, 0, 2]	[1, 1, 2]

本题链上如何验证

固定套件：17条轨迹，合计518拍；每页最多4拍，共130个验证页。每条轨迹清零开始，按规范位序向候选和注册表指定的参考电路送同一输入，逐拍比较全部16位输出；不比较两者内部状态编码。

定向验收清单：两设备累计独立；累计超过15不回绕；峰值只增不降直到clear；clear拍样本不计入历史。

实测与预算：参考网表193 NAND + 12 LATCH；内核样本最高2,072,715 gas/页，低于4,000,000门槛。256组随机输入/状态转换检查，另含零初态轨迹检查；本地共774次单拍核对。完整挖矿交易Gas仍待正式实现验证。

参考网表SHA-256：8c164ad87e50eb2939b4d70eec4344214169fb920a82317690feff4bd2e931ca

漏水定位 - 多区域漏水确认与阀门关闭控制器

NAND	LATCH	输入 / 输出	深度	网表字节
39	8	8 / 5 bit	10	305

固定四区传感输入，阀门位置反馈与水量变化由模拟器维护。

输入与输出接口

方向 / 字段	位宽	含义与编码
IN wet	4	四区域漏水传感位图
IN clear	4	四区域人工解除位图
OUT close_valves	4	对应分区关闭阀门
OUT alarm	1	任一区域确认漏水

内部状态（所有初值为0）

状态	位宽	含义
previous	4	前一拍漏水位图
latched	4	连续两拍确认的漏水锁存

行为、边界与优先级

同一区域连续两拍wet置锁存，第二拍立即要求关闭该区阀门；clear按位优先于持续漏水并当拍暂时撤销对应关阀。clear不清previous，漏水持续时解除撤回后会立刻重新确认。

组件复用关系

可参考 / 依赖：#007 信号净化、#025 请求记忆、#031 故障首帧

依赖是设计关系，不代表已自动接线或自动继承其他题的验证结果。具体可执行连接见组合配方。

CC-097 / 中等 / 标准解法与验收

漏水定位 · 实现参考

8位LATCH保存上一帧及锁存，按位AND连续检测与OR反馈。

可执行标准解法

```
let tmp01 = and_(or_(latched,and_(wet,previous)),bnot(clear))
Y.close_valves [4] = tmp01
Y.alarm [1] = bool_(tmp01)
Qnext.previous [4] = wet
Qnext.latched [4] = tmp01
```

标准输入 / 输出实例

X顺序：wet, clear；Y顺序：close_valves, alarm。
Q顺序：previous, latched；表中Qnext为本拍计算后的下一状态，非本拍旧状态。

t	X(t)	Y(t)	Qnext(t)
0	[1, 0]	[0, 0]	[1, 0]
1	[5, 0]	[1, 1]	[5, 1]
2	[4, 0]	[5, 1]	[4, 5]
3	[0, 0]	[5, 1]	[0, 5]
4	[0, 1]	[4, 1]	[0, 4]
5	[0, 4]	[0, 0]	[0, 0]

本题链上如何验证

固定套件：17条轨迹，合计518拍；每页最多4拍，共130个验证页。每条轨迹清零开始，按规范位序向候选和注册表指定的参考电路送同一输入，逐拍比较全部5位输出；不比较两者内部状态编码。

定向验收清单：单拍水迹不关阀；不同区交替水迹不形成连续；锁存后传感消失仍关阀；按位clear不影响其他区。

实测与预算：参考网表39 NAND + 8 LATCH；内核样本最高548,146 gas/页，低于4,000,000门槛。256组随机输入/状态转换检查，另含零初态轨迹检查；本地共774次单拍核对。完整挖矿交易Gas仍待正式实现验证。

参考网表SHA-256：b00cc67f8eda9872548150c6a8c8334edf33c36a7e5d98816bf5785f72acaa37

压力闭环 - 带限幅的定点供水压力调节器

NAND	LATCH	输入 / 输出	深度	网表字节
332	3	10 / 3 bit	39	2.336

量化教学调压回路，不声明实际液压闭环稳定；压力响应及泵性能来自模拟器。

输入与输出接口

方向 / 字段	位宽	含义与编码
IN pressure	3	实际压力等级0-7
IN target	3	目标压力等级0-7
IN cap	3	泵速上限0-7
IN enable	1	供水启用
OUT speed	3	P项与旧积分叠加后的泵速请求

内部状态（所有初值为0）

状态	位宽	含义
integral	3	符号积分泵速基线0-7

行为、边界与优先级

低于目标时积分每拍+1并限cap，高于目标每拍-1最低0，相等时积分只受cap限制。输出=旧积分+有符号压力差，先饱和0-7再限cap。禁用当拍输出0且下一拍积分清零；积分项为符号积分。

组件复用关系

可参考 / 依赖：#005 输出护栏、#014 累计账本、#015 变化轨迹、#037 微扰屏障

依赖是设计关系，不代表已自动接线或自动继承其他题的验证结果。具体可执行连接见组合配方。

压力闭环 · 实现参考

三位积分LATCH、比较方向、饱和加减与cap最小值器。

可执行标准解法

```
Y.speed [3] = mux(enable,min_(mux(lt(pressure,target),satadd(integral,sub(target,pressure)),mux(lt(target,pressure),mux(ge(integral,sub(pressure,target)),sub(integral,sub(pressure,target)),u(0,3)),integral)),cap),u(0,3))
Qnext.integral [3] = mux(bnot(enable),u(0,3),mux(lt(pressure,target),min_(satadd(integral,u(1,3)),cap),mux(lt(target,pressure),mux(ge(integral,u(1,3)),sub(integral,u(1,3)),u(0,3)),min_(integral,cap))))
```

标准输入 / 输出实例

X顺序：pressure, target, cap, enable；Y顺序：speed。
Q顺序：integral；表中Qnext为本拍计算后的下一状态，非本拍旧状态。

t	X(t)	Y(t)	Qnext(t)
0	[2, 4, 7, 1]	[2]	[1]
1	[2, 4, 7, 1]	[3]	[2]
2	[4, 4, 7, 1]	[2]	[2]
3	[6, 4, 7, 1]	[0]	[1]
4	[2, 4, 1, 1]	[1]	[1]
5	[2, 4, 7, 0]	[0]	[0]

本题链上如何验证

固定套件：17条轨迹，合计518拍；每页最多4拍，共130个验证页。每条轨迹清零开始，按规范位序向候选和注册表指定的参考电路送同一输入，逐拍比较全部3位输出；不比较两者内部状态编码。

定向验收清单：低压时积分逐步增加；过压时输出和积分减小不下溢；cap下降当拍限制输出；禁用不残留控制输出。

实测与预算：参考网表332 NAND + 3 LATCH；内核样本最高3,262,097 gas/页，低于4,000,000门槛。256组随机输入/状态转换检查，另含零初态轨迹检查；本地共774次单拍核对。完整挖矿交易Gas仍待正式实现验证。

参考网表SHA-256：9cb53f7bd58e38741dd22aca1f98f90ca5b42c58b635e996aab2bb6c3e2500b6

CC-099 / 中等 / 水务与环境设施 / 接口规格

轮值泵组 - 双泵交替、故障切换与运行许可控制器

NAND	LATCH	输入 / 输出	深度	网表字节
36	1	5 / 3 bit	11	256

双泵逻辑交替模型，不含真实泵切换空档、水锤或接触器互锁；执行适配器可追加断开拍。

输入与输出接口

方向 / 字段	位宽	含义与编码
IN request	1	本轮泵组运行请求
IN ok_a	1	A泵可用
IN ok_b	1	B泵可用
IN cycle_done	1	本轮任务完成
IN reset	1	恢复A优先
OUT run_a	1	A泵许可
OUT run_b	1	B泵许可
OUT failed	1	双泵不可用

内部状态（所有初值为0）

状态	位宽	含义
prefer_b	1	下一轮优先B；初始优先A

行为、边界与优先级

双泵都可用时按prefer_b选择；一台故障即组合切到另一台，无间隔。cycle_done当拍停泵并把下轮偏好设为本轮所选泵的另一台。无请求或双故障时done不改变偏好；reset即时停泵并恢复A优先。

组件复用关系

可参考 / 依赖：#023 优先通道、#024 公平轮转、#026 交接协议、#040 安全退场

依赖是设计关系，不代表已自动接线或自动继承其他题的验证结果。具体可执行连接见组合配方。

轮值泵组 · 实现参考

一位轮值偏好LATCH、故障回退仲裁和互斥运行译码。

可执行标准解法

```
let tmp01 = all_(ok_a,any_(bnot(ok_b),bnot(prefer_b)))
Y.run_a [1] = all_(request,bnot(cycle_done),bnot(reset),tmp01)
Y.run_b [1] = all_(request,bnot(cycle_done),bnot(reset),ok_b,bnot(tmp01))
Y.failed [1] = all_(request,bnot(any_(ok_a,ok_b)))
Qnext.prefer_b [1] = mux(reset,u(0,1),mux(all_(request,cycle_done,any_(ok_a,ok_b)),tmp01,prefer_b))
```

标准输入 / 输出实例

X顺序：request, ok_a, ok_b, cycle_done, reset；Y顺序：run_a, run_b, failed。

Q顺序：prefer_b；表中Qnext为本拍计算后的下一状态，非本拍旧状态。

t	X(t)	Y(t)	Qnext(t)
0	[1, 1, 1, 0, 0]	[1, 0, 0]	[0]
1	[1, 1, 1, 1, 0]	[0, 0, 0]	[1]
2	[1, 1, 1, 0, 0]	[0, 1, 0]	[1]
3	[1, 1, 0, 0, 0]	[1, 0, 0]	[1]
4	[1, 1, 0, 1, 0]	[0, 0, 0]	[1]
5	[1, 1, 1, 0, 0]	[0, 1, 0]	[1]

本题链上如何验证

固定套件：17条轨迹，合计518拍；每页最多4拍，共130个验证页。每条轨迹清零开始，按规范位序向候选和注册表指定的参考电路送同一输入，逐拍比较全部3位输出；不比较两者内部状态编码。

定向验收清单：正常完成后A/B轮替；优先泵故障回退另一台；双故障不运行；cycle_done与reset均停泵。

实测与预算：参考网表36 NAND + 1 LATCH；内核样本最高420,018 gas/页，低于4,000,000门槛。256组随机输入/状态转换检查，另含零初态轨迹检查；本地共774次单拍核对。完整挖矿交易Gas仍待正式实现验证。

参考网表SHA-256：0370394cf21123ad612b85abe6198a63348ccd84a808a269c717a62dfb40bb7b

双池协奏 - 双蓄水池补水、供水与溢流保护控制器

NAND	LATCH	输入 / 输出	深度	网表字节
87	0	9 / 7 bit	15	609

两池水位由模拟器按阀命令推进；补水与供水各有独立公共通道，不模拟压力与实际溢流流量。

输入与输出接口

方向 / 字段	位宽	含义与编码
IN level_a	3	A池水位0-7
IN level_b	3	B池水位0-7
IN inlet_ok	1	公共补水源可用
IN demand	1	用水请求
IN shutdown	1	系统关闭
OUT fill_a	1	低于2时选择较低池补水，平局A
OUT fill_b	1	选择B池补水
OUT supply_a	1	从较高且水位>=2的池供水，平局A
OUT supply_b	1	B池供水许可
OUT overflow_a	1	A池达到溢流保护阈值
OUT overflow_b	1	B池达到溢流保护阈值
OUT shortage	1	有需求但两池水位不足；不受shutdown屏蔽

行为、边界与优先级

低于2的池才申请补水；两个都低时选较低者，平局A。供水选水位>=2的较高池，平局A。填充与供水最多各一路，且同一池不会同时补水和供水。水位7报告溢流并因非低水位而禁止补水。shutdown抑制全部阀命令，诊断仍报告。

组件复用关系

可参考 / 依赖：#003 边界哨兵、#021 最小代价、#022 最大需求、#039 资源许可、#097 漏水定位、#098 压力闭环、#099 轮值泵组

依赖是设计关系，不代表已自动接线或自动继承其他题的验证结果。具体可执行连接见组合配方。

双池协奏 · 实现参考

两组水位比较与固定优先选择，布尔门控形成四路阀命令，无LATCH。

可执行标准解法

```
let tmp01 = any_(bnot(ge(level_b,u(2,3))),ge(level_a,level_b))
let tmp02 = all_(ge(level_a,u(2,3)),tmp01)
Y.fill_a [1] = all_(bnot(shutdown),inlet_ok,lt(level_a,u(2,3)),any_(bnot(lt(level_b,u(2,3))),bnot(lt(level_b,level_a))))
Y.fill_b [1] =
all_(bnot(shutdown),inlet_ok,lt(level_b,u(2,3)),any_(bnot(lt(level_a,u(2,3))),lt(level_b,level_a)
))
Y.supply_a [1] = all_(bnot(shutdown),demand,tmp02)
Y.supply_b [1] = all_(bnot(shutdown),demand,ge(level_b,u(2,3)),bnot(tmp02))
Y.overflow_a [1] = eq(level_a,u(7,3))
Y.overflow_b [1] = eq(level_b,u(7,3))
Y.shortage [1] = all_(demand,bnot(any_(ge(level_a,u(2,3)),ge(level_b,u(2,3)))))
```

标准输入 / 输出实例

X顺序：level_a, level_b, inlet_ok, demand, shutdown；Y顺序：fill_a, fill_b, supply_a, supply_b, overflow_a, overflow_b, shortage。

t	X(t)	Y(t)	Qnext(t)
0	[0, 1, 1, 1, 0]	[1, 0, 0, 0, 0, 0, 1]	-
1	[1, 5, 1, 1, 0]	[1, 0, 0, 1, 0, 0, 0]	-
2	[4, 4, 1, 1, 0]	[0, 0, 1, 0, 0, 0, 0]	-
3	[7, 3, 1, 1, 1]	[0, 0, 0, 0, 1, 0, 0]	-

本题链上如何验证

固定套件：1条轨迹，合计516拍；每页最多4拍，共129个验证页。每条轨迹清零开始，按规范位序向候选和注册表指定的参考电路送同一输入，逐拍比较全部7位输出；不比较两者内部状态编码。

定向验收清单：两池同低水位优先补A；两池同高水位优先供A；水位7不补水且报overflow；同一池补水供水互斥。

实测与预算：参考网表87 NAND + 0 LATCH；内核样本最高912.642 gas/页，低于4,000,000门槛。组合输入全枚举 512 组，另含零初态轨迹检查；本地共532次单拍核对。完整挖矿交易Gas仍待正式实现验证。

参考网表SHA-256：adafb0c308d992341bf0af65de6eef3e579602ce52233fcb5a24db140cd50bc

CC-101 / 中等 / 水务 / 接口规格

雨水分流 - 初期弃流、收集与排放状态机

NAND	LATCH	输入 / 输出	深度	网表字节
55	4	3 / 2 bit	11	401

仅控制两条数字阀请求；降雨、池满和质量分类由模拟器给定，水量流动及阀响应独立执行。

输入与输出接口

方向 / 字段	位宽	含义与编码
IN rain	1	降雨=1
IN full	1	收集池已满=1
IN clean	1	雨水质量允许收集=1
OUT discard	1	弃流/排放阀请求
OUT collect	1	收集阀请求

内部状态（所有初值为0）

状态	位宽	含义
phase	2	0待雨，1初期弃流，2收集阶段，3满池排放
age	2	初期弃流拍数，饱和于3

行为、边界与优先级

无雨优先回待雨，其次满池进入排放；新雨进入弃流，弃流计数旧值到3后转收集。收集阶段质量不合格只弃流，满池解除后回收集。两阀从不同时请求，开始降雨的待雨拍不打开阀。所有端口为无符号数；未另列禁用码时，位宽内所有编码有效。状态初值全零，本拍先输出后同时更新状态。

组件复用关系

可参考 / 依赖：#006 稳定温域、#010 时间闸门、#028 模式矩阵

依赖是设计关系，不代表已自动接线或自动继承其他题的验证结果。具体可执行连接见组合配方。

雨水分流 · 实现参考

按规范表达式构建无符号比较器、选择器及布尔网络；共享相同中间项，再逐项展开成二输入NAND。每个状态位使用一个LATCH；输出读取旧状态，各状态下一值同时写入。模块端口只表示离散模拟量，实际设备由城市模拟器推进。

可执行标准解法

```
Y.discard [1] = all_(rain,any_(eq(phase,u(1,2)),eq(phase,u(3,2)),all_(eq(phase,u(2,2)),bnot(clean))))
Y.collect [1] = all_(rain,bnot(full),clean,eq(phase,u(2,2)))
Qnext.phase [2] = mux(bnot(rain),u(0,2),mux(full,u(3,2),mux(eq(phase,u(0,2)),u(1,2),mux(eq(phase,u(1,2)),mux(eq(age,u(3,2)),u(2,2),u(1,2)),u(2,2))))))
Qnext.age [2] = mux(all_(rain,eq(phase,u(1,2))),satadd(age,u(1,2)),u(0,2))
```

标准输入 / 输出实例

X顺序：rain, full, clean；Y顺序：discard, collect。
Q顺序：phase, age；表中Qnext为本拍计算后的下一状态，非本拍旧状态。

t	X(t)	Y(t)	Qnext(t)
0	[0, 0, 1]	[0, 0]	[0, 0]
1	[1, 0, 1]	[0, 0]	[1, 0]
2	[1, 0, 1]	[1, 0]	[1, 1]
3	[1, 0, 1]	[1, 0]	[1, 2]
4	[1, 0, 1]	[1, 0]	[1, 3]
5	[1, 0, 1]	[1, 0]	[2, 3]
6	[1, 1, 1]	[0, 0]	[3, 0]
7	[0, 0, 0]	[0, 0]	[0, 0]

本题链上如何验证

固定套件：17条轨迹，合计520拍；每页最多4拍，共130个验证页。每条轨迹清零开始，按规范位序向候选和注册表指定的参考电路送同一输入，逐拍比较全部2位输出；不比较两者内部状态编码。

定向验收清单：完整降雨序列确认弃流计数与转移拍；满池强制排放及恢复；收集阶段质量失败仅开弃流；无雨复位所有阶段。

实测与预算：参考网表55 NAND + 4 LATCH；内核样本最高630.846 gas/页，低于4,000,000门槛。256组随机输入/状态转换检查，另含零初态轨迹检查；本地共776次单拍核对。完整挖矿交易Gas仍待正式实现验证。

参考网表SHA-256：d68cb0f41fc44af6b5ef13dec9bd4a55b7a6e1d6c946cd9fcc22905cdb6da15

CC-102 / 中等 / 水务 / 接口规格

积水升级 - 水位、上涨趋势与排水请求生成器

NAND	LATCH	输入 / 输出	深度	网表字节
76	3	3 / 4 bit	21	544

水位是单测点离散输入，不计算水动力；输出供泵组协调模块使用。

输入与输出接口

方向 / 字段	位宽	含义与编码
IN level	3	量化水位0-7
OUT rising	1	本拍较上一拍至少上升2级
OUT drain	1	排水请求
OUT grade	2	0常态1快涨2高水3满量程

内部状态（所有初值为0）

状态	位宽	含义
prev	3	上一拍水位

行为、边界与优先级

优先按满量程、高水、快涨生成等级；快涨用先比较再求差避免无符号回绕误判。初始prev=0，因此首个高读数可判快涨。所有端口为无符号数；未另列禁用码时，位宽内所有编码有效。状态初值全零，本拍先输出后同时更新状态。

组件复用关系

可参考 / 依赖：#003 边界哨兵、#015 变化轨迹

依赖是设计关系，不代表已自动接线或自动继承其他题的验证结果。具体可执行连接见组合配方。

积水升级 · 实现参考

按规范表达式构建无符号比较器、选择器及布尔网络；共享相同中间项，再逐项展开成二输入NAND。每个状态位使用一个LATCH；输出读取旧状态，各状态下一值同时写入。模块端口只表示离散模拟量，实际设备由城市模拟器推进。

可执行标准解法

```
let tmp01 = all_(ge(level,prev),ge(sub(level,prev),u(2,3)))
Y.rising [1] = tmp01
Y.drain [1] = any_(ge(level,u(5,3)),tmp01)
Y.grade [2] = mux(eq(level,u(7,3)),u(3,2),mux(ge(level,u(5,3)),u(2,2),mux(tmp01,u(1,2),u(0,2))))
Qnext.prev [3] = level
```

标准输入 / 输出实例

X顺序：level；Y顺序：rising, drain, grade。
Q顺序：prev；表中Qnext为本拍计算后的下一状态，非本拍旧状态。

t	X(t)	Y(t)	Qnext(t)
0	[0]	[0, 0, 0]	[0]
1	[1]	[0, 0, 0]	[1]
2	[3]	[1, 1, 1]	[3]
3	[2]	[0, 0, 0]	[2]
4	[5]	[1, 1, 2]	[5]
5	[7]	[1, 1, 3]	[7]

本题链上如何验证

固定套件：17条轨迹，合计518拍；每页最多4拍，共130个验证页。每条轨迹清零开始，按规范位序向候选和注册表指定的参考电路送同一输入，逐拍比较全部4位输出；不比较两者内部状态编码。

定向验收清单：5与7级边界；下降不误判快涨；恰好上升2级；初始水位非零。

实测与预算：参考网表76 NAND + 3 LATCH；内核样本最高828,337 gas/页，低于4,000,000门槛。256组随机输入/状态转换检查，另含零初态轨迹检查；本地共774次单拍核对。完整挖矿交易Gas仍待正式实现验证。

参考网表SHA-256：452f4e0da7d84fbe87a8b06a65714de7b2fe0832f0074302e108ca7982106d6b

CC-103 / 中等 / 环境 / 接口规格

净气通道 - 气体等级与分区排风需求控制器

NAND	LATCH	输入 / 输出	深度	网表字节
63	0	8 / 9 bit	19	441

只生成需求，不含气体扩散模型、风机执行或排风资源分配。

输入与输出接口

方向 / 字段	位宽	含义与编码
IN gas0	2	分区0气体等级：0正常1关注2高3紧急
IN gas1	2	分区1气体等级：0正常1关注2高3紧急
IN gas2	2	分区2气体等级：0正常1关注2高3紧急
IN gas3	2	分区3气体等级：0正常1关注2高3紧急
OUT demand	4	位k=1表示分区k需要排风
OUT urgent	4	位k=1表示分区k紧急
OUT shared_boost	1	任一紧急或至少两区高浓度时请求总风机增强

行为、边界与优先级

各区独立产生排风和紧急位，总风机增强条件为任一区3级或至少两个区 ≥ 2 级。低位对应区0，无持续时间状态。所有端口为无符号数；未另列禁用码时，位宽内所有编码有效。状态初值全零，本拍先输出后同时更新状态。

组件复用关系

可参考 / 依赖：#004 等级光谱、#019 三重共识

依赖是设计关系，不代表已自动接线或自动继承其他题的验证结果。具体可执行连接见组合配方。

净气通道 · 实现参考

按规范表达式构建无符号比较器、选择器及布尔网络；共享相同中间项，再逐项展开成二输入NAND。每个状态位使用一个LATCH；输出读取旧状态，各状态下一值同时写入。模块端口只表示离散模拟量，实际设备由城市模拟器推进。

可执行标准解法

```
let tmp01 = cat(ge(gas3,u(2,2)),ge(gas2,u(2,2)),ge(gas1,u(2,2)),ge(gas0,u(2,2)))
let tmp02 = cat(eq(gas3,u(3,2)),eq(gas2,u(3,2)),eq(gas1,u(3,2)),eq(gas0,u(3,2)))
Y.demand [4] = tmp01
Y.urgent [4] = tmp02
Y.shared_boost [1] = any_(bool_(tmp02),ge(pop(tmp01),u(2,3)))
```

标准输入 / 输出实例

X顺序：gas0, gas1, gas2, gas3；Y顺序：demand, urgent, shared_boost。

t	X(t)	Y(t)	Qnext(t)
0	[0, 0, 0, 0]	[0, 0, 0]	-
1	[2, 0, 0, 0]	[1, 0, 0]	-
2	[2, 2, 0, 0]	[3, 0, 1]	-
3	[0, 0, 3, 0]	[4, 4, 1]	-

本题链上如何验证

固定套件：1条轨迹，合计260拍；每页最多4拍，共65个验证页。每条轨迹清零开始，按规范位序向候选和注册表指定的参考电路送同一输入，逐拍比较全部9位输出；不比较两者内部状态编码。

定向验收清单：单区2级不增强；单区3级立即增强；两区2级增强；区位顺序。

实测与预算：参考网表63 NAND + 0 LATCH；内核样本最高699.031 gas/页，低于4,000,000门槛。组合输入全枚举 256 组，另含零初态轨迹检查；本地共276次单拍核对。完整挖矿交易Gas仍待正式实现验证。

参考网表SHA-256：9b0cacfc74acc3503d2b42f6b3b74104fadca22f4a0042c931b3dfde872f4796

CC-104 / 中等 / 环境 / 接口规格

噪声驻留 - 噪声超限强度与持续时间判定器

NAND	LATCH	输入 / 输出	深度	网表字节
50	3	3 / 4 bit	10	362

离散噪声等级测试，不计算声压或真实分贝累计。

输入与输出接口

方向 / 字段	位宽	含义与编码
IN noise	3	噪声等级0-7
OUT excess	3	相对允许最高级4的超限强度
OUT alarm	1	7级立即报警，或连续第三拍超限起报警

内部状态（所有初值为0）

状态	位宽	含义
duration	3	连续超限拍数，饱和7

行为、边界与优先级

5级开始计连续时长，低于5级清零；7级无等待立即报警。计数在输出后更新，因此第三个连续超限输入拍开始报警。所有端口为无符号数；未另列禁用码时，位宽内所有编码有效。状态初值全零，本拍先输出后同时更新状态。

组件复用关系

可参考 / 依赖：#010 时间闸门、#014 累计账本

依赖是设计关系，不代表已自动接线或自动继承其他题的验证结果。具体可执行连接见组合配方。

噪声驻留 · 实现参考

按规范表达式构建无符号比较器、选择器及布尔网络；共享相同中间项，再逐项展开成二输入NAND。每个状态位使用一个LATCH；输出读取旧状态，各状态下一值同时写入。模块端口只表示离散模拟量，实际设备由城市模拟器推进。

可执行标准解法

```
Y.excess [3] = mux(ge(noise,u(5,3)),sub(noise,u(4,3)),u(0,3))
Y.alarm [1] = any_(eq(noise,u(7,3)),all_(ge(noise,u(5,3)),ge(duration,u(2,3))))
Qnext.duration [3] = mux(ge(noise,u(5,3)),satadd(duration,u(1,3)),u(0,3))
```

标准输入 / 输出实例

X顺序：noise；Y顺序：excess, alarm。
Q顺序：duration；表中Qnext为本拍计算后的下一状态，非本拍旧状态。

t	X(t)	Y(t)	Qnext(t)
0	[4]	[0, 0]	[0]
1	[5]	[1, 0]	[1]
2	[5]	[1, 0]	[2]
3	[5]	[1, 1]	[3]
4	[4]	[0, 0]	[0]
5	[7]	[3, 1]	[1]

本题链上如何验证

固定套件：17条轨迹，合计518拍；每页最多4拍，共130个验证页。每条轨迹清零开始，按规范位序向候选和注册表指定的参考电路送同一输入，逐拍比较全部4位输出；不比较两者内部状态编码。

定向验收清单：三拍连续5级触发；中间正常拍清零；7级立即报警；计数饱和不回绕。

实测与预算：参考网表50 NAND + 3 LATCH；内核样本最高578.974 gas/页，低于4,000,000门槛。256组随机输入/状态转换检查，另含零初态轨迹检查；本地共774次单拍核对。完整挖矿交易Gas仍待正式实现验证。

参考网表SHA-256：72cf0e5132e1af96dfe271d9d60512426dc571af8dd0480b2d80171c29461663

四向护盾 - 接近、碰撞与运动许可控制器

NAND	LATCH	输入 / 输出	深度	网表字节
59	0	11 / 6 bit	14	413

仅处理离散方向许可；障碍距离分类、位置和运动由模拟器负责。

输入与输出接口

方向 / 字段	位宽	含义与编码
IN near	4	接近障碍掩码，位0-3对应四方向
IN contact	4	碰撞掩码
IN direction	2	期望运动方向0-3
IN estop	1	总急停
OUT allowed	4	各方向运动许可
OUT move	1	当前指令运动许可
OUT stop	1	当前指令停止

行为、边界与优先级

总急停或任一碰撞禁止所有运动；否则只封锁接近障碍的方向。方向0-3均合法，同时多接近按位封锁。所有端口为无符号数；未另列禁用码时，位宽内所有编码有效。状态初值全零，本拍先输出后同时更新状态。

组件复用关系

可参考 / 依赖：#002 启动契约、#023 优先通道

依赖是设计关系，不代表已自动接线或自动继承其他题的验证结果。具体可执行连接见组合配方。

四向护盾 · 实现参考

按规范表达式构建无符号比较器、选择器及布尔网络；共享相同中间项，再逐项展开成二输入NAND。每个状态位使用一个LATCH；输出读取旧状态，各状态下一值同时写入。模块端口只表示离散模拟量，实际设备由城市模拟器推进。

可执行标准解法

```
let tmp01 = all_(eq(direction,u(0,2)),slice_(near,0,1))
let tmp02 = all_(eq(direction,u(1,2)),slice_(near,1,1))
let tmp03 = all_(eq(direction,u(2,2)),slice_(near,2,1))
let tmp04 = all_(eq(direction,u(3,2)),slice_(near,3,1))
let tmp05 = any_(tmp01,tmp02,tmp03,tmp04)
Y.allowed [4] = cat(all_(bnot(any_(estop,bool_(contact))),bnot(slice_(near,3,1))),all_(bnot(any_(estop,bool_(contact))),bnot(slice_(near,2,1))),all_(bnot(any_(estop,bool_(contact))),bnot(slice_(near,1,1))),all_(bnot(any_(estop,bool_(contact))),bnot(slice_(near,0,1))))
Y.move [1] = all_(bnot(any_(estop,bool_(contact))),bnot(tmp05))
Y.stop [1] = any_(any_(estop,bool_(contact)),tmp05)
```

标准输入 / 输出实例

X顺序：near, contact, direction, estop；Y顺序：allowed, move, stop。

t	X(t)	Y(t)	Qnext(t)
0	[0.0.0.0]	[15.1.0]	-
1	[2.0.1.0]	[13.0.1]	-
2	[2.0.0.0]	[13.1.0]	-
3	[0.4.3.0]	[0.0.1]	-

本题链上如何验证

固定套件：1条轨迹，合计260拍；每页最多4拍，共65个验证页。每条轨迹清零开始，按规范位序向候选和注册表指定的参考电路送同一输入，逐拍比较全部6位输出；不比较两者内部状态编码。

定向验收清单：任一碰撞封锁四向；障碍在非目标方向时仍允许目标；多方向接近掩码；急停优先。

实测与预算：参考网表59 NAND + 0 LATCH；内核样本最高655.471 gas/页，低于4,000,000门槛。256组随机输入/状态转换检查，另含零初态轨迹检查；本地共276次单拍核对。完整挖矿交易Gas仍待正式实现验证。

参考网表SHA-256：ee0884f8a81e002a65d3e7dd984c9e2bf83b5eda3e847665b3fe7a8040950edb

CC-106 / 中等 / 机器人 / 接口规格

停靠握手 - 到位、锁定、服务与离站控制器

NAND	LATCH	输入 / 输出	深度	网表字节
56	2	5 / 3 bit	11	400

锁与运动由适配器执行并返回到位/锁定状态；无机械动力学。

输入与输出接口

方向 / 字段	位宽	含义与编码
IN request	1	请求停靠
IN arrived	1	已到停靠位
IN locked	1	机械锁已闭合
IN done	1	服务完成
IN abort	1	取消/急停
OUT lock_request	1	闭锁请求
OUT serve	1	服务许可
OUT depart	1	解锁后离站许可

内部状态（所有初值为0）

状态	位宽	含义
phase	2	0空闲1锁定2服务3离站

行为、边界与优先级

取消优先回空闲并撤销所有动作。仅请求且到位才开始闭锁；服务阶段掉锁退回闭锁，完成优先转离站；离站需锁已打开，离位后回空闲。所有端口为无符号数；未另列禁用码时，位宽内所有编码有效。状态初值全零，本拍先输出后同时更新状态。

组件复用关系

可参考 / 依赖：#026 交接协议、#040 安全退场

依赖是设计关系，不代表已自动接线或自动继承其他题的验证结果。具体可执行连接见组合配方。

停靠握手 · 实现参考

按规范表达式构建无符号比较器、选择器及布尔网络；共享相同中间项，再逐项展开成二输入NAND。每个状态位使用一个LATCH；输出读取旧状态，各状态下一值同时写入。模块端口只表示离散模拟量，实际设备由城市模拟器推进。

可执行标准解法

```
Y.lock_request [1] = all_(bnot(abort),any_(eq(phase,u(1,2)),eq(phase,u(2,2))))
Y.serve [1] = all_(bnot(abort),eq(phase,u(2,2)),locked)
Y.depart [1] = all_(bnot(abort),eq(phase,u(3,2)),bnot(locked))
Qnext.phase [2] = mux(abort,u(0,2),mux(eq(phase,u(0,2)),mux(all_(request,arrived),u(1,2),u(0,2)),mux(
eq(phase,u(1,2)),mux(locked,u(2,2),u(1,2)),mux(eq(phase,u(2,2)),mux(done,u(3,2),mux(bnot(locked),
u(1,2),u(2,2))),mux(bnot(arrived),u(0,2),u(3,2))))))
```

标准输入 / 输出实例

X顺序：request, arrived, locked, done, abort；Y顺序：lock_request, serve, depart。

Q顺序：phase；表中Qnext为本拍计算后的下一状态，非本拍旧状态。

t	X(t)	Y(t)	Qnext(t)
0	[0, 0, 0, 0, 0]	[0, 0, 0]	[0]
1	[1, 1, 0, 0, 0]	[0, 0, 0]	[1]
2	[1, 1, 1, 0, 0]	[1, 0, 0]	[2]
3	[0, 1, 1, 0, 0]	[1, 1, 0]	[2]
4	[0, 1, 1, 1, 0]	[1, 1, 0]	[3]
5	[0, 1, 0, 0, 0]	[0, 0, 1]	[3]
6	[0, 0, 0, 0, 0]	[0, 0, 1]	[0]

本题链上如何验证

固定套件：17条轨迹，合计519拍；每页最多4拍，共130个验证页。每条轨迹清零开始，按规范位序向候选和注册表指定的参考电路送同一输入，逐拍比较全部3位输出；不比较两者内部状态编码。

定向验收清单：完整停靠-锁定-服务-离站；服务掉锁禁止服务；取消优先完成；离站锁未开不得运动。

实测与预算：参考网表56 NAND + 2 LATCH；内核样本最高620,313 gas/页，低于4,000,000门槛。256组随机输入/状态转换检查，另含零初态轨迹检查；本地共775次单拍核对。完整挖矿交易Gas仍待正式实现验证。

参考网表SHA-256：bb19168d45b7ed659bb16f6dcec6587d8b71bafd6dacc6fe6eb705740de50569

通道预约 - 四机器人共享通道公平仲裁器

NAND	LATCH	输入 / 输出	深度	网表字节
149	5	6 / 8 bit	20	1.063

单条不可并行通道；真实占用清空必须由上层通过done确认，关闭再开放不会自动丢弃未离开的占用者。

输入与输出接口

方向 / 字段	位宽	含义与编码
IN req	4	四机器人持续请求掩码
IN done	1	当前占用者完成通行
IN blocked	1	通道关闭
OUT grant	4	新预约授予，一拍脉冲
OUT occupy	4	当前占用许可

内部状态（所有初值为0）

状态	位宽	含义
active	1	通道预约有效
owner	2	当前预约机器人编号
ptr	2	下一轮起始编号

行为、边界与优先级

仅空闲时轮询授予，编号从ptr环形扫描；占用完成后下一拍空闲，再次授予至少间隔一拍。关闭立即撤销运动许可但保留active与owner，直到done确认占用者已退出；完成且关闭同时出现仍释放并推进ptr。请求需保持到授予。所有端口为无符号数；未另列禁用码时，位宽内所有编码有效。状态初值全零，本拍先输出后同时更新状态。

组件复用关系

可参考 / 依赖：#024 公平轮转、#026 交接协议

依赖是设计关系，不代表已自动接线或自动继承其他题的验证结果。具体可执行连接见组合配方。

通道预约 · 实现参考

按规范表达式构建无符号比较器、选择器及布尔网络；共享相同中间项，再逐项展开成二输入NAND。每个状态位使用一个LATCH；输出读取旧状态，各状态下一值同时写入。模块端口只表示离散模拟量，实际设备由城市模拟器推进。

可执行标准解法

```
let tmp01 = all_(bnot(active),bnot(blocked),bool_(req))
Y.grant [4] = cat(all_(tmp01,eq(rr4(req,ptr),u(3,2))),all_(tmp01,eq(rr4(req,ptr),u(2,2))),all_(tmp01,eq(rr4(req,ptr),u(1,2))),all_(tmp01,eq(rr4(req,ptr),u(0,2))))
Y.occupy [4] = cat(all_(all_(active,bnot(blocked)),eq(owner,u(3,2))),all_(all_(active,bnot(blocked)),eq(owner,u(2,2))),all_(all_(active,bnot(blocked)),eq(owner,u(1,2))),all_(all_(active,bnot(blocked)),eq(owner,u(0,2))))
Qnext.active [1] = mux(active,mux(done,u(0,1),u(1,1)),tmp01)
Qnext.owner [2] = mux(tmp01,rr4(req,ptr),owner)
Qnext.ptr [2] = mux(all_(active,done),inc(owner),ptr)
```

标准输入 / 输出实例

X顺序：req, done, blocked；Y顺序：grant, occupy。
Q顺序：active, owner, ptr；表中Qnext为本拍计算后的下一状态，非本拍旧状态。

t	X(t)	Y(t)	Qnext(t)
0	[15, 0, 0]	[1, 0]	[1, 0, 0]
1	[15, 0, 0]	[0, 1]	[1, 0, 0]
2	[15, 1, 0]	[0, 1]	[0, 0, 1]
3	[15, 0, 0]	[2, 0]	[1, 1, 1]
4	[15, 1, 0]	[0, 2]	[0, 1, 2]
5	[15, 0, 0]	[4, 0]	[1, 2, 2]
6	[15, 0, 1]	[0, 0]	[1, 2, 2]
7	[15, 0, 0]	[0, 4]	[1, 2, 2]

本题链上如何验证

固定套件：17条轨迹，合计520拍；每页最多4拍，共130个验证页。每条轨迹清零开始，按规范位序向候选和注册表指定的参考电路送同一输入，逐拍比较全部8位输出；不比较两者内部状态编码。
定向验收清单：四请求循环顺序；占用期间不重复授予；完成后间隔一拍；关闭撤许可但保留所有权。

实测与预算：参考网表149 NAND + 5 LATCH；内核样本最高1,554,643 gas/页，低于4,000,000门槛。256组随机输入/状态转换检查，另含零初态轨迹检查；本地共776次单拍核对。完整挖矿交易Gas仍待正式实现验证。

参考网表SHA-256：97bc4fe2331e61948892bbfe63713d51a2f082e6a21df475e35a08fa3ec26731

CC-108 / 中等 / 物流 / 接口规格

输送接力 - 相邻输送段交接与堵塞超时控制器

NAND	LATCH	输入 / 输出	深度	网表字节
43	4	4 / 2 bit	10	317

单件交接且上游需在服务后撤请求；位置与输送过程由模拟器执行。

输入与输出接口

方向 / 字段	位宽	含义与编码
IN upstream	1	上游有货
IN down_ready	1	下游可接收
IN arrived	1	货物已交接到下游
IN reset	1	清故障并复位
OUT run	1	输送许可
OUT alarm	1	堵塞告警

内部状态（所有初值为0）

状态	位宽	含义
active	1	交接进行中
age	2	等待交接拍数
fault	1	超时锁存

行为、边界与优先级

空闲且上游有货、下游准备好才接受交接；进入后持续等待arrived，下游失去准备暂停运行但计时不暂停。age=3且未到货触发锁存故障；reset清状态并立即停止。所有端口为无符号数；未另列禁用码时，位宽内所有编码有效。状态初值全零，本拍先输出后同时更新状态。

组件复用关系

可参考 / 依赖：#010 时间闸门、#026 交接协议、#031 故障首帧

依赖是设计关系，不代表已自动接线或自动继承其他题的验证结果。具体可执行连接见组合配方。

输送接力 · 实现参考

按规范表达式构建无符号比较器、选择器及布尔网络；共享相同中间项，再逐项展开成二输入NAND。每个状态位使用一个LATCH；输出读取旧状态，各状态下一值同时写入。模块端口只表示离散模拟量，实际设备由城市模拟器推进。

可执行标准解法

```
let tmp01 = all_(active,bnot(arrived),eq(age,u(3,2)))
let tmp02 = any_(fault,tmp01)
Y.run [1] = all_(active,down_ready,bnot(fault),bnot(reset),bnot(eq(age,u(3,2))))
Y.alarm [1] = tmp02
Qnext.active [1] =
mux(reset,u(0,1),mux(fault,u(0,1),mux(active,mux(arrived,u(0,1),u(1,1)),all_(upstream,down_ready)
)))
Qnext.age [2] = mux(all_(active,bnot(arrived),bnot(reset)),satadd(age,u(1,2)),u(0,2))
Qnext.fault [1] = mux(reset,u(0,1),tmp02)
```

标准输入 / 输出实例

X顺序：upstream, down_ready, arrived, reset；Y顺序：run, alarm。
Q顺序：active, age, fault；表中Qnext为本拍计算后的下一状态，非本拍旧状态。

t	X(t)	Y(t)	Qnext(t)
0	[1, 1, 0, 0]	[0, 0]	[1, 0, 0]
1	[1, 1, 0, 0]	[1, 0]	[1, 1, 0]
2	[1, 0, 0, 0]	[0, 0]	[1, 2, 0]
3	[1, 0, 0, 0]	[0, 0]	[1, 3, 0]
4	[1, 0, 0, 0]	[0, 1]	[1, 3, 1]
5	[0, 0, 0, 0]	[0, 1]	[0, 3, 1]
6	[0, 0, 0, 1]	[0, 1]	[0, 0, 0]

本题链上如何验证

固定套件：17条轨迹，合计519拍；每页最多4拍，共130个验证页。每条轨迹清零开始，按规范位序向候选和注册表指定的参考电路送同一输入，逐拍比较全部2位输出；不比较两者内部状态编码。

定向验收清单：正常交接完成；下游阻塞也累计超时；超时锁存直到复位；到货在阈值拍优先免锁故障。

实测与预算：参考网表43 NAND + 4 LATCH；内核样本最高515.122 gas/页，低于4,000,000门槛。256组随机输入/状态转换检查，另含零初态轨迹检查；本地共775次单拍核对。完整挖矿交易Gas仍待正式实现验证。

参考网表SHA-256：08f306d40ad0277a4de9fc0b307ee26e912663aeab9394d3a98973dd1cee5fd2

格口匹配 - 包裹尺寸与可用格口分配器

NAND	LATCH	输入 / 输出	深度	网表字节
46	0	6 / 8 bit	11	322

尺寸是分类码；格口预约和占用更新由上层完成，本模块不保持分配。

输入与输出接口

方向 / 字段	位宽	含义与编码
IN size	2	包裹尺寸0小1中2大；3保留无效
IN free	4	格口空闲掩码：0/1小口、2中口、3大口
OUT eligible	4	可放入格口掩码
OUT valid	1	存在可用格口
OUT index	2	最低编号合适格口，无候选时0
OUT invalid	1	尺寸保留码

行为、边界与优先级

按能容纳尺寸且空闲筛选，再选最小编号；size=3拒绝全部。index只有valid=1才有效。大格口可容纳小包裹，但编号排序优先较小格口。所有端口为无符号数；未另列禁用码时，位宽内所有编码有效。状态初值全零，本拍先输出后同时更新状态。

组件复用关系

可参考 / 依赖：#021 最小代价、#023 优先通道

依赖是设计关系，不代表已自动接线或自动继承其他题的验证结果。具体可执行连接见组合配方。

格口匹配 · 实现参考

按规范表达式构建无符号比较器、选择器及布尔网络；共享相同中间项，再逐项展开成二输入NAND。每个状态位使用一个LATCH；输出读取旧状态，各状态下一值同时写入。模块端口只表示离散模拟量，实际设备由城市模拟器推进。

可执行标准解法

```
let tmp01 = all_(slice_(free,3,1),bnot(eq(size,u(3,2))))
let tmp02 = all_(slice_(free,2,1),lt(size,u(2,2)))
let tmp03 = all_(slice_(free,1,1),eq(size,u(0,2)))
let tmp04 = all_(slice_(free,0,1),eq(size,u(0,2)))
let tmp05 = cat(tmp01,tmp02,tmp03,tmp04)
Y.eligible [4] = tmp05
Y.valid [1] = bool_(tmp05)
Y.index [2] = priority4(tmp05)
Y.invalid [1] = eq(size,u(3,2))
```

标准输入 / 输出实例

X顺序：size, free；Y顺序：eligible, valid, index, invalid。

t	X(t)	Y(t)	Qnext(t)
0	[0, 15]	[15, 1, 0, 0]	-
1	[1, 15]	[12, 1, 2, 0]	-
2	[2, 7]	[0, 0, 0, 0]	-
3	[3, 15]	[0, 0, 0, 1]	-

本题链上如何验证

固定套件：1条轨迹，合计68拍；每页最多4拍，共17个验证页。每条轨迹清零开始，按规范位序向候选和注册表指定的参考电路送同一输入，逐拍比较全部8位输出；不比较两者内部状态编码。

定向验收清单：小包优先小口；大包仅大口；size3拒绝；无空闲valid0。

实测与预算：参考网表46 NAND + 0 LATCH；内核样本最高520,456 gas/页，低于4,000,000门槛。组合输入全枚举 64 组，另含零初态轨迹检查；本地共84次单拍核对。完整挖矿交易Gas仍待正式实现验证。

参考网表SHA-256：acf8fa9f41dab6b79632496255f3b87184fcc7e65001840b388e4e1325b96d64

CC-110 / 中等 / 物流 / 接口规格

货舱契约 - 舱门、载荷与运输许可联锁器

NAND	LATCH	输入 / 输出	深度	网表字节
22	0	6 / 3 bit	10	154

无门锁机械状态估计；输入取自设备适配器，命令需独立执行。

输入与输出接口

方向 / 字段	位宽	含义与编码
IN door_closed	1	舱门关闭
IN locked	1	锁销闭合
IN load_ok	1	载荷重量合格
IN move_req	1	运输请求
IN open_req	1	开舱请求
IN stopped	1	已停稳
OUT transport	1	运输许可
OUT unlock	1	解锁请求
OUT fault	1	状态矛盾或运输超载

行为、边界与优先级

开舱请求优先禁止运输；仅停稳允许解锁。锁定但门未关判矛盾；运输时载荷不合格报警。运输许可不自动代表已移动。所有端口为无符号数；未另列禁用码时，位宽内所有编码有效。状态初值全零，本拍先输出后同时更新状态。

组件复用关系

可参考 / 依赖：#002 启动契约、#040 安全退场

依赖是设计关系，不代表已自动接线或自动继承其他题的验证结果。具体可执行连接见组合配方。

CC-110 / 中等 / 标准解法与验收

货舱契约 · 实现参考

按规范表达式构建无符号比较器、选择器及布尔网络；共享相同中间项，再逐项展开成二输入NAND。每个状态位使用一个LATCH；输出读取旧状态，各状态下一值同时写入。模块端口只表示离散模拟量，实际设备由城市模拟器推进。

可执行标准解法

```
Y.transport [1] = all_(move_req, door_closed, locked, load_ok, bnot(open_req))
Y.unlock [1] = all_(open_req, stopped)
Y.fault [1] = any_(all_(locked, bnot(door_closed)), all_(move_req, bnot(load_ok)))
```

标准输入 / 输出实例

X顺序：door_closed, locked, load_ok, move_req, open_req, stopped；Y顺序：transport, unlock, fault。

t	X(t)	Y(t)	Qnext(t)
0	[1, 1, 1, 1, 0, 1]	[1, 0, 0]	-
1	[1, 1, 1, 1, 1, 1]	[0, 1, 0]	-
2	[1, 1, 1, 0, 1, 0]	[0, 0, 0]	-
3	[0, 1, 1, 1, 0, 1]	[0, 0, 1]	-

本题链上如何验证

固定套件：1条轨迹，合计68拍；每页最多4拍，共17个验证页。每条轨迹清零开始，按规范位序向候选和注册表指定的参考电路送同一输入，逐拍比较全部3位输出；不比较两者内部状态编码。

定向验收清单：运输全部联锁；开舱抢占运输；移动中拒绝解锁；锁门状态矛盾。

实测与预算：参考网表22 NAND + 0 LATCH；内核样本最高278.442 gas/页，低于4,000,000门槛。组合输入全枚举 64 组，另含零初态轨迹检查；本地共84次单拍核对。完整挖矿交易Gas仍待正式实现验证。

参考网表SHA-256：c0f05a33fe0d803e95b9034df320f07485e19d79a044b44189b10dcd08ebf56f

CC-111 / 中等 / 冷链 / 接口规格

温度履历 - 温度超限累计与异常快照记录器

NAND	LATCH	输入 / 输出	深度	网表字节
77	7	4 / 8 bit	12	567

仅记录分类温度与8级饱和计数，不等价真实食品药品保质模型。

输入与输出接口

方向 / 字段	位宽	含义与编码
IN temp	3	冷链温度分类0-7，允许2-4
IN reset	1	清累计与快照
OUT out_of_range	1	当前超温/低温
OUT history	3	截至上一拍的超限累计
OUT first_temp	3	已锁存首次异常温度，配合valid读取
OUT valid	1	快照有效

内部状态（所有初值为0）

状态	位宽	含义
total	3	累计超限拍数，饱和7
captured	1	已有首次异常快照
snapshot	3	首次异常温度

行为、边界与优先级

2到4含端点均正常，正常拍不清累计；首个异常拍结束后快照有效，后续异常不改快照。reset优先清历史，当前越界输出仍反映temp。所有端口为无符号数；未另列禁用码时，位宽内所有编码有效。状态初值全零，本拍先输出后同时更新状态。

组件复用关系

可参考 / 依赖：#003 边界哨兵、#014 累计账本、#033 瞬态快照

依赖是设计关系，不代表已自动接线或自动继承其他题的验证结果。具体可执行连接见组合配方。

温度履历 · 实现参考

按规范表达式构建无符号比较器、选择器及布尔网络；共享相同中间项，再逐项展开成二输入NAND。每个状态位使用一个LATCH；输出读取旧状态，各状态下一值同时写入。模块端口只表示离散模拟量，实际设备由城市模拟器推进。

可执行标准解法

```
let tmp01 = any_(lt(temp,u(2,3)),ge(temp,u(5,3)))
Y.out_of_range [1] = tmp01
Y.history [3] = total
Y.first_temp [3] = snapshot
Y.valid [1] = captured
Qnext.total [3] = mux(reset,u(0,3),mux(tmp01,satadd(total,u(1,3)),total))
Qnext.captured [1] = mux(reset,u(0,1),any_(captured,tmp01))
Qnext.snapshot [3] = mux(reset,u(0,3),mux(all_(tmp01,bnot(captured)),temp,snapshot))
```

标准输入 / 输出实例

X顺序：temp, reset；Y顺序：out_of_range, history, first_temp, valid。
Q顺序：total, captured, snapshot；表中Qnext为本拍计算后的下一状态，非本拍旧状态。

t	X(t)	Y(t)	Qnext(t)
0	[3, 0]	[0, 0, 0, 0]	[0, 0, 0]
1	[5, 0]	[1, 0, 0, 0]	[1, 1, 5]
2	[3, 0]	[0, 1, 5, 1]	[1, 1, 5]
3	[7, 0]	[1, 1, 5, 1]	[2, 1, 5]
4	[1, 0]	[1, 2, 5, 1]	[3, 1, 5]
5	[4, 1]	[0, 3, 5, 1]	[0, 0, 0]
6	[0, 0]	[1, 0, 0, 0]	[1, 1, 0]
7	[2, 0]	[0, 1, 0, 1]	[1, 1, 0]

本题链上如何验证

固定套件：17条轨迹，合计520拍；每页最多4拍，共130个验证页。每条轨迹清零开始，按规范位序向候选和注册表指定的参考电路送同一输入，逐拍比较全部8位输出；不比较两者内部状态编码。

定向验收清单：温度1/2/4/5边界；非连续超限累计；首次快照不被覆盖；复位后重新捕获。

实测与预算：参考网表77 NAND + 7 LATCH；内核样本最高893.917 gas/页，低于4,000,000门槛。256组随机输入/状态转换检查，另含零初态轨迹检查；本地共776次单拍核对。完整挖矿交易Gas仍待正式实现验证。

参考网表SHA-256：ac9fbc98b5ea403aa97e6c2a6486f3cc5b53d34641ae905a0e01b91bb88437ec

CC-112 / 中等 / 物流 / 接口规格

任务队列 - 四任务接收、分派与完成回收控制器

NAND	LATCH	输入 / 输出	深度	网表字节
166	6	9 / 7 bit	22	1,186

单执行器、最多四种任务各一项；任务内容在适配器，输出仅槽号许可。

输入与输出接口

方向 / 字段	位宽	含义与编码
IN request	4	任务请求，按位表示四个任务槽
IN complete	4	完成确认掩码
IN worker_ready	1	执行器可接新任务
OUT dispatch	4	本拍分派任务掩码
OUT backlog	3	拍初待办数量

内部状态（所有初值为0）

状态	位宽	含义
pending	4	待完成任务集合，完成优先
ptr	2	分派轮询起点

行为、边界与优先级

四槽集合不是按到达先后FIFO；同拍请求与完成同位时完成优先清除。分派不清任务，只有complete清除；执行器应只在能接受时拉高ready，并在任务执行期间压低ready，避免重复派发。新请求下一拍可被分派。所有端口为无符号数；未另列禁用码时，位宽内所有编码有效。状态初值全零，本拍先输出后同时更新状态。

组件复用关系

可参考 / 依赖：#024 公平轮转、#025 请求记忆、#026 交接协议

依赖是设计关系，不代表已自动接线或自动继承其他题的验证结果。具体可执行连接见组合配方。

任务队列 · 实现参考

按规范表达式构建无符号比较器、选择器及布尔网络；共享相同中间项，再逐项展开成二输入NAND。每个状态位使用一个LATCH；输出读取旧状态，各状态下一值同时写入。模块端口只表示离散模拟量，实际设备由城市模拟器推进。

可执行标准解法

```
let tmp01 = all_(worker_ready,bool_(and_(pending,bnot(complete))))
let tmp02 = rr4(and_(pending,bnot(complete)),ptr)
Y.dispatch [4] = cat(all_(tmp01,eq(tmp02,u(3,2))),all_(tmp01,eq(tmp02,u(2,2))),all_(tmp01,eq(tmp02,u(1,2))),all_(tmp01,eq(tmp02,u(0,2))))
Y.backlog [3] = pop(pending)
Qnext.pending [4] = and_(or_(pending,request),bnot(complete))
Qnext.ptr [2] = mux(tmp01,inc(tmp02),ptr)
```

标准输入 / 输出实例

X顺序：request, complete, worker_ready；Y顺序：dispatch, backlog。
Q顺序：pending, ptr；表中Qnext为本拍计算后的下一状态，非本拍旧状态。

t	X(t)	Y(t)	Qnext(t)
0	[3, 0, 1]	[0, 0]	[3, 0]
1	[0, 0, 1]	[1, 2]	[3, 1]
2	[4, 1, 0]	[0, 2]	[6, 1]
3	[0, 0, 1]	[2, 2]	[6, 2]
4	[0, 2, 0]	[0, 2]	[4, 2]
5	[0, 0, 1]	[4, 1]	[4, 3]

本题链上如何验证

固定套件：17条轨迹，合计518拍；每页最多4拍，共130个验证页。每条轨迹清零开始，按规范位序向候选和注册表指定的参考电路送同一输入，逐拍比较全部7位输出；不比较两者内部状态编码。

定向验收清单：同拍请求完成同位清除；新请求下一拍可派发；ready0无分派；持续请求轮询。

实测与预算：参考网表166 NAND + 6 LATCH；内核样本最高1.730.803 gas/页，低于4,000.000门槛。256组随机输入/状态转换检查，另含零初态轨迹检查；本地共774次单拍核对。完整挖矿交易Gas仍待正式实现验证。

参考网表SHA-256：20989bc1a2e5294665058f7a7e8a8c45f4014da2066a43af4d630de59fd2d708

病房呼叫 - 多病房请求优先与轮转服务仲裁器

NAND	LATCH	输入 / 输出	深度	网表字节
135	2	9 / 8 bit	29	953

四病房、单服务端数字排班，不推断医疗紧急程度；紧急分类由场景给定。

输入与输出接口

方向 / 字段	位宽	含义与编码
IN calls	4	普通呼叫掩码
IN urgent	4	紧急呼叫掩码
IN accept	1	护士/服务端本拍接受
OUT valid	1	存在候选
OUT bed	2	获选病房0-3，无候选为ptr
OUT grant	4	被接受的病房掩码
OUT emergency	1	选择来自紧急集合

内部状态（所有初值为0）

状态	位宽	含义
ptr	2	同等级轮询起点

行为、边界与优先级

任何紧急请求压过全部普通请求，同等级从ptr循环选首个；仅accept且有候选时推进ptr。呼叫由上游锁存且收到grant后清除，普通和紧急同位按紧急服务。所有端口为无符号数；未另列禁用码时，位宽内所有编码有效。状态初值全零，本拍先输出后同时更新状态。

组件复用关系

可参考 / 依赖：#023 优先通道、#024 公平轮转、#025 请求记忆

依赖是设计关系，不代表已自动接线或自动继承其他题的验证结果。具体可执行连接见组合配方。

病房呼叫 · 实现参考

按规范表达式构建无符号比较器、选择器及布尔网络；共享相同中间项，再逐项展开成二输入NAND。每个状态位使用一个LATCH；输出读取旧状态，各状态下一值同时写入。模块端口只表示离散模拟量，实际设备由城市模拟器推进。

可执行标准解法

```
let tmp01 = bool_(mux(bool_(urgent),urgent,calls))
let tmp02 = rr4(mux(bool_(urgent),urgent,calls),ptr)
let tmp03 = all_(accept,tmp01)
Y.valid [1] = tmp01
Y.bed [2] = tmp02
Y.grant [4] = cat(all_(tmp03,eq(tmp02,u(3,2))),all_(tmp03,eq(tmp02,u(2,2))),all_(tmp03,eq(tmp02,u(1,2))),all_(tmp03,eq(tmp02,u(0,2))))
Y.emergency [1] = bool_(urgent)
Qnext.ptr [2] = mux(tmp03,inc(tmp02),ptr)
```

标准输入 / 输出实例

X顺序：calls, urgent, accept；Y顺序：valid, bed, grant, emergency。
Q顺序：ptr；表中Qnext为本拍计算后的下一状态，非本拍旧状态。

t	X(t)	Y(t)	Qnext(t)
0	[15, 0, 0]	[1, 0, 0, 0]	[0]
1	[15, 0, 1]	[1, 0, 1, 0]	[1]
2	[15, 4, 1]	[1, 2, 4, 1]	[3]
3	[15, 4, 0]	[1, 2, 0, 1]	[3]
4	[3, 0, 1]	[1, 0, 1, 0]	[1]
5	[0, 0, 1]	[0, 1, 0, 0]	[1]

本题链上如何验证

固定套件：17条轨迹，合计518拍；每页最多4拍，共130个验证页。每条轨迹清零开始，按规范位序向候选和注册表指定的参考电路送同一输入，逐拍比较全部8位输出；不比较两者内部状态编码。

定向验收清单：紧急压过普通低编号；同级接受后轮转；未接受时指针不动；空请求valid0。

实测与预算：参考网表135 NAND + 2 LATCH；内核样本最高1,397,972 gas/页，低于4,000,000门槛。256组随机输入/状态转换检查，另含零初态轨迹检查；本地共774次单拍核对。完整挖矿交易Gas仍待正式实现验证。

参考网表SHA-256：80d3c27cd151225466daa51b8dfcebb6b83a87bf6c07c1d553d3b6466e198933

CC-114 / 中等 / 医疗 / 接口规格

生命供电 - 关键医疗负载保障与分级切除器

NAND	LATCH	输入 / 输出	深度	网表字节
104	0	7 / 8 bit	56	728

四个等功率抽象负载，真实医疗设备功耗与电源转换独立建模；关键请求也可能在零供电时无法满足并显式报警。

输入与输出接口

方向 / 字段	位宽	含义与编码
IN request	4	负载请求，0/1关键，2/3普通；每项成本1单位
IN budget	3	可用功率单位0-7，实际最大需求4
OUT grant	4	逐级获供电掩码
OUT critical_denied	1	至少一项关键负载未获供电
OUT remaining	3	分配后的剩余单位

行为、边界与优先级

依次服务关键0、关键1、普通2、普通3，每项固定耗1单位；预算不足时停止给后续请求供电。预算5-7合法但不产生额外负载。所有端口为无符号数；未另列禁用码时，位宽内所有编码有效。状态初值全零，本拍先输出后同时更新状态。

组件复用关系

可参考 / 依赖：#023 优先通道、#039 资源许可、#092 负载分层

依赖是设计关系，不代表已自动接线或自动继承其他题的验证结果。具体可执行连接见组合配方。

CC-114 / 中等 / 标准解法与验收

生命供电 · 实现参考

按规范表达式构建无符号比较器、选择器及布尔网络；共享相同中间项，再逐项展开成二输入NAND。每个状态位使用一个LATCH；输出读取旧状态，各状态下一值同时写入。模块端口只表示离散模拟量，实际设备由城市模拟器推进。

可执行标准解法

```
let tmp01 = all_(slice_(request,0,1),bool_(budget))
let tmp02 = zext(tmp01,3)
let tmp03 = sub(budget,tmp02)
let tmp04 = bool_(tmp03)
let tmp05 = all_(slice_(request,1,1),tmp04)
let tmp06 = zext(tmp05,3)
let tmp07 = sub(tmp03,tmp06)
let tmp08 = bool_(tmp07)
let tmp09 = all_(slice_(request,2,1),tmp08)
let tmp10 = zext(tmp09,3)
let tmp11 = sub(tmp07,tmp10)
let tmp12 = bool_(tmp11)
let tmp13 = all_(slice_(request,3,1),tmp12)
Y.grant [4] = cat(tmp13,tmp09,tmp05,tmp01)
Y.critical_denied [1] =
any_(all_(slice_(request,0,1),bnot(tmp01)),all_(slice_(request,1,1),bnot(tmp05)))
Y.remaining [3] = sub(tmp11,zext(tmp13,3))
```

标准输入 / 输出实例

X顺序：request, budget；Y顺序：grant, critical_denied, remaining。

t	X(t)	Y(t)	Qnext(t)
0	[15, 0]	[0, 1, 0]	-
1	[15, 2]	[3, 0, 0]	-
2	[10, 1]	[2, 0, 0]	-
3	[15, 7]	[15, 0, 3]	-

本题链上如何验证

固定套件：1条轨迹，合计132拍；每页最多4拍，共33个验证页。每条轨迹清零开始，按规范位序向候选和注册表指定的参考电路送同一输入，逐拍比较全部8位输出；不比较两者内部状态编码。

定向验收清单：预算0关键不足；预算2优先保障关键；跳过未请求负载；预算7剩余正确。

实测与预算：参考网表104 NAND + 0 LATCH；内核样本最高1.077,078 gas/页，低于4,000,000门槛。组合输入全枚举 128 组，另含零初态轨迹检查；本地共148次单拍核对。完整挖矿交易Gas仍待正式实现验证。

参考网表SHA-256：fdd9af6bd10a14e9b9a4f2ab2ac0e0f8c5978c9e89973dc7964671aba95a74d5

CC-115 / 中等 / 医疗 / 接口规格

静默关怀 - 活动缺失与异常呼叫触发器

NAND	LATCH	输入 / 输出	深度	网表字节
45	4	3 / 4 bit	10	331

活动与呼叫为场景事件，不用于真实健康诊断。

输入与输出接口

方向 / 字段	位宽	含义与编码
IN activity	1	检测到活动
IN manual	1	主动呼叫
IN ack	1	确认并清告警
OUT call	1	服务呼叫
OUT silent_time	3	拍初静默计时

内部状态（所有初值为0）

状态	位宽	含义
silent	3	无活动拍数，饱和7
alarm	1	静默/主动呼叫锁存

行为、边界与优先级

第四个连续无活动拍触发；主动呼叫即时触发，活动只清计时不清已锁告警。ack最高优先，清计时及告警并抑制本拍输出。所有端口为无符号数；未另列禁用码时，位宽内所有编码有效。状态初值全零，本拍先输出后同时更新状态。

组件复用关系

可参考 / 依赖：#010 时间闸门、#011 设备心跳、#031 故障首帧

依赖是设计关系，不代表已自动接线或自动继承其他题的验证结果。具体可执行连接见组合配方。

静默关怀 · 实现参考

按规范表达式构建无符号比较器、选择器及布尔网络；共享相同中间项，再逐项展开成二输入NAND。每个状态位使用一个LATCH；输出读取旧状态，各状态下一值同时写入。模块端口只表示离散模拟量，实际设备由城市模拟器推进。

可执行标准解法

```
let tmp01 = all_(bnot(activity),ge(silent,u(3,3)))
let tmp02 = any_(alarm>manual,tmp01)
Y.call [1] = all_(bnot(ack),tmp02)
Y.silent_time [3] = silent
Qnext.silent [3] = mux(any_(activity,ack),u(0,3),satadd(silent,u(1,3)))
Qnext.alarm [1] = mux(ack,u(0,1),tmp02)
```

标准输入 / 输出实例

X顺序：activity, manual, ack；Y顺序：call, silent_time。
Q顺序：silent, alarm；表中Qnext为本拍计算后的下一状态，非本拍旧状态。

t	X(t)	Y(t)	Qnext(t)
0	[1, 0, 0]	[0, 0]	[0, 0]
1	[0, 0, 0]	[0, 0]	[1, 0]
2	[0, 0, 0]	[0, 1]	[2, 0]
3	[0, 0, 0]	[0, 2]	[3, 0]
4	[0, 0, 0]	[1, 3]	[4, 1]
5	[1, 0, 0]	[1, 4]	[0, 1]
6	[0, 1, 1]	[0, 0]	[0, 0]
7	[0, 1, 0]	[1, 0]	[1, 1]

本题链上如何验证

固定套件：17条轨迹，合计520拍；每页最多4拍，共130个验证页。每条轨迹清零开始，按规范位序向候选和注册表指定的参考电路送同一输入，逐拍比较全部4位输出；不比较两者内部状态编码。

定向验收清单：四拍静默触发；活动打断计时；活动不清锁存告警；ack与manual同拍ack优先。

实测与预算：参考网表45 NAND + 4 LATCH；内核样本最高540,686 gas/页，低于4,000,000门槛。256组随机输入/状态转换检查，另含零初态轨迹检查；本地共776次单拍核对。完整挖矿交易Gas仍待正式实现验证。

参考网表SHA-256：9406223e455f0bbbf3c0405ae201bf4e537b4d5fa935d846c20746714eb08190

CC-116 / 中等 / 园林 / 接口规格

分区润泽 - 湿度、降雨与灌溉时隙协调器

NAND	LATCH	输入 / 输出	深度	网表字节
138	2	7 / 8 bit	23	974

dry由湿度分类模块产生，水量与湿度变化由模拟器推进。

输入与输出接口

方向 / 字段	位宽	含义与编码
IN dry	4	四区需要灌溉掩码
IN rain	1	降雨
IN water	1	水源可用
IN enable	1	本拍允许推进灌溉时隙
OUT valves	4	单区阀门开启许可
OUT deferred	4	本拍未获灌溉的干燥区

内部状态（所有初值为0）

状态	位宽	含义
ptr	2	下一轮起始区

行为、边界与优先级

仅无雨、有水且enable时服务一个干燥区，循环公平选择；每次服务一拍后指针移到该区下一编号。雨天/缺水/无时隙均不移动指针。所有端口为无符号数；未另列禁用码时，位宽内所有编码有效。状态初值全零，本拍先输出后同时更新状态。

组件复用关系

可参考 / 依赖：#024 公平轮转、#039 资源许可

依赖是设计关系，不代表已自动接线或自动继承其他题的验证结果。具体可执行连接见组合配方。

分区润泽 · 实现参考

按规范表达式构建无符号比较器、选择器及布尔网络；共享相同中间项，再逐项展开成二输入NAND。每个状态位使用一个LATCH；输出读取旧状态，各状态下一值同时写入。模块端口只表示离散模拟量，实际设备由城市模拟器推进。

可执行标准解法

```
let tmp01 = all_(bnot(rain),water,enable,bool_(dry))
let tmp02 = all_(tmp01,eq(rr4(dry,ptr),u(3,2)))
let tmp03 = all_(tmp01,eq(rr4(dry,ptr),u(2,2)))
let tmp04 = all_(tmp01,eq(rr4(dry,ptr),u(1,2)))
let tmp05 = all_(tmp01,eq(rr4(dry,ptr),u(0,2)))
let tmp06 = cat(tmp02,tmp03,tmp04,tmp05)
Y.valves [4] = tmp06
Y.deferred [4] = mux(tmp01,and_(dry,bnot(tmp06)),dry)
Qnext.ptr [2] = mux(tmp01,inc(rr4(dry,ptr)),ptr)
```

标准输入 / 输出实例

X顺序：dry, rain, water, enable；Y顺序：valves, deferred。
Q顺序：ptr；表中Qnext为本拍计算后的下一状态，非本拍旧状态。

t	X(t)	Y(t)	Qnext(t)
0	[15, 0, 1, 1]	[1, 14]	[1]
1	[15, 0, 1, 1]	[2, 13]	[2]
2	[15, 1, 1, 1]	[0, 15]	[2]
3	[15, 0, 0, 1]	[0, 15]	[2]
4	[8, 0, 1, 1]	[8, 0]	[0]
5	[15, 0, 1, 0]	[0, 15]	[0]

本题链上如何验证

固定套件：17条轨迹，合计518拍；每页最多4拍，共130个验证页。每条轨迹清零开始，按规范位序向候选和注册表指定的参考电路送同一输入，逐拍比较全部8位输出；不比较两者内部状态编码。

定向验收清单：多区轮转；降雨禁灌且不推进；缺水禁灌；仅单区请求反复被选。

实测与预算：参考网表138 NAND + 2 LATCH；内核样本最高1,419,396 gas/页，低于4,000,000门槛。256组随机输入/状态转换检查，另含零初态轨迹检查；本地共774次单拍核对。完整挖矿交易Gas仍待正式实现验证。

参考网表SHA-256：2e021e2ed31c2375d8d304b45c42983d7b301dcca31117b34438fa7768363641

CC-117 / 中等 / 照明 / 接口规格

渐变光带 - 时段、占用与亮度斜坡控制器

NAND	LATCH	输入 / 输出	深度	网表字节
98	3	3 / 6 bit	18	698

亮度是离散指令，PWM或灯具物理亮度另行执行。

输入与输出接口

方向 / 字段	位宽	含义与编码
IN night	1	夜间
IN occupied	1	区域有人
IN emergency	1	紧急照明
OUT light	3	输出亮度档位
OUT target	3	目标亮度

内部状态（所有初值为0）

状态	位宽	含义
brightness	3	亮度状态0-7

行为、边界与优先级

目标：白天0、夜间无人2、夜间有人6、紧急7。普通情况每拍向目标变化1级；紧急本拍立即输出7并下一拍状态设7，紧急解除后再逐级下降。所有端口为无符号数；未另列禁用码时，位宽内所有编码有效。状态初值全零，本拍先输出后同时更新状态。

组件复用关系

可参考 / 依赖：#012 动力节拍、#016 平滑指令、#065 光随人动

依赖是设计关系，不代表已自动接线或自动继承其他题的验证结果。具体可执行连接见组合配方。

渐变光带 · 实现参考

按规范表达式构建无符号比较器、选择器及布尔网络；共享相同中间项，再逐项展开成二输入NAND。每个状态位使用一个LATCH；输出读取旧状态，各状态下一值同时写入。模块端口只表示离散模拟量，实际设备由城市模拟器推进。

可执行标准解法

```
let tmp01 = mux(night,mux(occupied,u(6,3),u(2,3)),u(0,3))
let tmp02 = mux(emergency,u(7,3),tmp01)
Y.light [3] = mux(emergency,u(7,3),brightness)
Y.target [3] = tmp02
Qnext.brightness [3] = mux(emergency,u(7,3),mux(lt(brightness,tmp02),inc(brightness),mux(lt(tmp02,bri
ghtness),sub(brightness,u(1,3)),brightness)))
```

标准输入 / 输出实例

X顺序：night, occupied, emergency；Y顺序：light, target。
Q顺序：brightness；表中Qnext为本拍计算后的下一状态，非本拍旧状态。

t	X(t)	Y(t)	Qnext(t)
0	[1, 0, 0]	[0, 2]	[1]
1	[1, 0, 0]	[1, 2]	[2]
2	[1, 1, 0]	[2, 6]	[3]
3	[1, 1, 0]	[3, 6]	[4]
4	[0, 0, 1]	[7, 7]	[7]
5	[0, 0, 0]	[7, 0]	[6]
6	[0, 0, 0]	[6, 0]	[5]
7	[0, 0, 0]	[5, 0]	[4]

本题链上如何验证

固定套件：17条轨迹，合计520拍；每页最多4拍，共130个验证页。每条轨迹清零开始，按规范位序向候选和注册表指定的参考电路送同一输入，逐拍比较全部6位输出；不比较两者内部状态编码。

定向验收清单：夜间上升斜坡；占用变化调整目标；紧急立即7；解除紧急平滑下降。

实测与预算：参考网表98 NAND + 3 LATCH；内核样本最高1.045.832 gas/页，低于4.000.000门槛。256组随机输入/状态转换检查，另含零初态轨迹检查；本地共776次单拍核对。完整挖矿交易Gas仍待正式实现验证。

参考网表SHA-256：b0a72c07ee02b5ae149b57b84fb02cfbf8bb86db3d3d5be83011cbaef49073c6

结构共识 - 多传感器异常隔离与振动事件记录器

NAND	LATCH	输入 / 输出	深度	网表字节
235	3	7 / 9 bit	40	1.657

三路抽象振动等级，无结构力学或建筑安全结论。

输入与输出接口

方向 / 字段	位宽	含义与编码
IN a	2	测点A量化振动0-3
IN b	2	测点B量化振动0-3
IN c	2	测点C量化振动0-3
IN clear	1	清历史事件
OUT median	2	三测点中值
OUT isolated	3	与中值差至少2的异常源掩码A为低位
OUT event	1	中值>=2的当前事件
OUT recorded	1	历史事件有效
OUT peak	2	拍初历史峰值

内部状态（所有初值为0）

状态	位宽	含义
seen	1	曾发生中值高振动
peak	2	中值振动历史最大值

行为、边界与优先级

以数值中值为共同读数，单路离中值至少2标异常；隔离掩码只是标记，不关闭实体。clear优先清历史但不影响本拍中值与事件。相等值按数值自然相同，不需要传感器择优。所有端口为无符号数；未另列禁用码时，位宽内所有编码有效。状态初值全零，本拍先输出后同时更新状态。

组件复用关系

可参考 / 依赖：#020 中值视界、#018 峰值记忆、#031 故障首帧

依赖是设计关系，不代表已自动接线或自动继承其他题的验证结果。具体可执行连接见组合配方。

结构共识 · 实现参考

按规范表达式构建无符号比较器、选择器及布尔网络；共享相同中间项，再逐项展开成二输入NAND。每个状态位使用一个LATCH；输出读取旧状态，各状态下一值同时写入。模块端口只表示离散模拟量，实际设备由城市模拟器推进。

可执行标准解法

```
let tmp01 = ge(max_(min_(a,b),min_(max_(a,b),c)),u(2,2))
Y.median [2] = max_(min_(a,b),min_(max_(a,b),c))
Y.isolated [3] = cat(ge(absdiff(c,max_(min_(a,b),min_(max_(a,b),c))),u(2,2)),ge(absdiff(b,max_(min_(a,b),min_(max_(a,b),c))),u(2,2)),ge(absdiff(a,max_(min_(a,b),min_(max_(a,b),c))),u(2,2)))
Y.event [1] = tmp01
Y.recorded [1] = seen
Y.peak [2] = peak
Qnext.seen [1] = mux(clear,u(0,1),any_(seen,tmp01))
Qnext.peak [2] = mux(clear,u(0,2),max_(peak,max_(min_(a,b),min_(max_(a,b),c))))
```

标准输入 / 输出实例

X顺序：a, b, c, clear；Y顺序：median, isolated, event, recorded, peak。
Q顺序：seen, peak；表中Qnext为本拍计算后的下一状态，非本拍旧状态。

t	X(t)	Y(t)	Qnext(t)
0	[0, 0, 3, 0]	[0, 4, 0, 0, 0]	[0, 0]
1	[2, 3, 0, 0]	[2, 4, 1, 0, 0]	[1, 2]
2	[1, 1, 3, 0]	[1, 4, 0, 1, 2]	[1, 2]
3	[1, 1, 1, 0]	[1, 0, 0, 1, 2]	[1, 2]
4	[0, 0, 0, 1]	[0, 0, 0, 1, 2]	[0, 0]
5	[3, 3, 3, 0]	[3, 0, 1, 0, 0]	[1, 3]

本题链上如何验证

固定套件：17条轨迹，合计518拍；每页最多4拍，共130个验证页。每条轨迹清零开始，按规范位序向候选和注册表指定的参考电路送同一输入，逐拍比较全部9位输出；不比较两者内部状态编码。

定向验收清单：单路极高异常不抬高中值；两路高产生事件；差1与差2边界；历史峰值与清除。

实测与预算：参考网表235 NAND + 3 LATCH；内核样本最高2,349.655 gas/页，低于4,000,000门槛。256组随机输入/状态转换检查，另含零初态轨迹检查；本地共774次单拍核对。完整挖矿交易Gas仍待正式实现验证。

参考网表SHA-256：2ae2ebd427b99054e857503c9c6c1623287582bb309d67e55d7f445252a78155

链路接力 - 主备通信监测、切换与恢复控制器

NAND	LATCH	输入 / 输出	深度	网表字节
36	3	3 / 3 bit	8	264

输入为外部看门狗判定结果，报文重传和网络吞吐由适配器处理。

输入与输出接口

方向 / 字段	位宽	含义与编码
IN primary_ok	1	主链路可用
IN backup_ok	1	备链路可用
IN force_backup	1	强制使用备链路
OUT use_backup	1	本拍使用备链路
OUT use_primary	1	本拍使用主链路
OUT offline	1	两条链路均不可用

内部状态（所有初值为0）

状态	位宽	含义
good	2	主链路连续好拍计数
backup	1	偏好备链路状态

行为、边界与优先级

主链路失败即时选备并进入备偏好；主链路连续四拍好后下一拍恢复主偏好。备不可用时允许退回可用主，但强制备会禁止主。强制备且备故障时无链路获选，offline仍仅描述两路物理失效。所有端口为无符号数；未另列禁用码时，位宽内所有编码有效。状态初值全零，本拍先输出后同时更新状态。

组件复用关系

可参考 / 依赖：#011 设备心跳、#026 交接协议、#040 安全退场

依赖是设计关系，不代表已自动接线或自动继承其他题的验证结果。具体可执行连接见组合配方。

链路接力 · 实现参考

按规范表达式构建无符号比较器、选择器及布尔网络；共享相同中间项，再逐项展开成二输入NAND。每个状态位使用一个LATCH；输出读取旧状态，各状态下一值同时写入。模块端口只表示离散模拟量，实际设备由城市模拟器推进。

可执行标准解法

```
Y.use_backup [1] = all_(backup_ok, any_(backup, force_backup, bnot(primary_ok)))
Y.use_primary [1] = all_(primary_ok, bnot(force_backup), bnot(all_(backup, backup_ok)))
Y.offline [1] = all_(bnot(primary_ok), bnot(backup_ok))
Qnext.good [2] = mux(all_(primary_ok, bnot(force_backup)), satadd(good, u(1, 2)), u(0, 2))
Qnext.backup [1] = mux(any_(bnot(primary_ok), force_backup), u(1, 1), mux(eq(good, u(3, 2)), u(0, 1), backup))
```

标准输入 / 输出实例

X顺序：primary_ok, backup_ok, force_backup；Y顺序：use_backup, use_primary, offline。
Q顺序：good, backup；表中Qnext为本拍计算后的下一状态，非本拍旧状态。

t	X(t)	Y(t)	Qnext(t)
0	[1, 1, 0]	[0, 1, 0]	[1, 0]
1	[0, 1, 0]	[1, 0, 0]	[0, 1]
2	[1, 1, 0]	[1, 0, 0]	[1, 1]
3	[1, 1, 0]	[1, 0, 0]	[2, 1]
4	[1, 1, 0]	[1, 0, 0]	[3, 1]
5	[1, 1, 0]	[1, 0, 0]	[3, 0]
6	[1, 1, 0]	[0, 1, 0]	[3, 0]
7	[1, 0, 1]	[0, 0, 0]	[0, 1]

本题链上如何验证

固定套件：17条轨迹，合计520拍；每页最多4拍，共130个验证页。每条轨迹清零开始，按规范位序向候选和注册表指定的参考电路送同一输入，逐拍比较全部3位输出；不比较两者内部状态编码。

定向验收清单：主故障当拍切备；主恢复连续四拍；备故障回可用主；强制备与备故障。

实测与预算：参考网表36 NAND + 3 LATCH；内核样本最高440.830 gas/页，低于4,000,000门槛。256组随机输入/状态转换检查，另含零初态轨迹检查；本地共776次单拍核对。完整挖矿交易Gas仍待正式实现验证。

参考网表SHA-256：10a9e43a48d7592a9805e3037c46a51f98d690ee71c1e1c6d5410792f3dc48e5

CC-120 / 中等 / 通信 / 接口规格

状态发布 - 设备状态、告警与公共信息发布仲裁器

NAND	LATCH	输入 / 输出	深度	网表字节
138	2	10 / 6 bit	27	974

仲裁只处理发布请求，不编码消息正文；发布端和请求保持由适配器执行。

输入与输出接口

方向 / 字段	位宽	含义与编码
IN status	4	普通设备状态发布请求
IN alarm	4	告警发布请求
IN public	1	公共消息请求
IN ready	1	发布端准备好
OUT valid	1	存在可发布消息
OUT kind	2	0无1状态2告警3公共
OUT device	2	状态/告警对应设备编号；其他类别忽略
OUT sent	1	发送握手

内部状态（所有初值为0）

状态	位宽	含义
ptr	2	设备消息轮询起点

行为、边界与优先级

告警优先状态，状态优先公共消息；设备同类请求轮询，只有实际握手才推进指针。发送者须保持请求直到sent且类别/编号命中，公共消息可能被持续设备消息延后。所有端口为无符号数；未另列禁用码时，位宽内所有编码有效。状态初值全零，本拍先输出后同时更新状态。

组件复用关系

可参考 / 依赖：#024 公平轮转、#026 交接协议、#035 接口封装、#038 消息分流

依赖是设计关系，不代表已自动接线或自动继承其他题的验证结果。具体可执行连接见组合配方。

状态发布 · 实现参考

按规范表达式构建无符号比较器、选择器及布尔网络；共享相同中间项，再逐项展开成二输入NAND。每个状态位使用一个LATCH；输出读取旧状态，各状态下一值同时写入。模块端口只表示离散模拟量，实际设备由城市模拟器推进。

可执行标准解法

```
let tmp01 = any_(bool_(alarm),bool_(status),public)
let tmp02 = rr4(mux(bool_(alarm),alarm,status),ptr)
Y.valid [1] = tmp01
Y.kind [2] = mux(bool_(alarm),u(2,2),mux(bool_(status),u(1,2),mux(public,u(3,2),u(0,2))))
Y.device [2] = tmp02
Y.sent [1] = all_(ready,tmp01)
Qnext.ptr [2] = mux(all_(ready,bool_(mux(bool_(alarm),alarm,status))),inc(tmp02),ptr)
```

标准输入 / 输出实例

X顺序：status, alarm, public, ready；Y顺序：valid, kind, device, sent。
Q顺序：ptr；表中Qnext为本拍计算后的下一状态，非本拍旧状态。

t	X(t)	Y(t)	Qnext(t)
0	[3, 0, 1, 1]	[1, 1, 0, 1]	[1]
1	[3, 4, 1, 0]	[1, 2, 2, 0]	[1]
2	[3, 4, 1, 1]	[1, 2, 2, 1]	[3]
3	[3, 0, 1, 1]	[1, 1, 0, 1]	[1]
4	[0, 0, 1, 1]	[1, 3, 1, 1]	[1]
5	[0, 0, 0, 1]	[0, 0, 1, 0]	[1]

本题链上如何验证

固定套件：17条轨迹，合计518拍；每页最多4拍，共130个验证页。每条轨迹清零开始，按规范位序向候选和注册表指定的参考电路送同一输入，逐拍比较全部6位输出；不比较两者内部状态编码。

定向验收清单：告警抢占状态和公共；ready0不推进；同类设备轮转；仅公共时kind3。

实测与预算：参考网表138 NAND + 2 LATCH；内核样本最高1,424,620 gas/页，低于4,000,000门槛。256组随机输入/状态转换检查，另含零初态轨迹检查；本地共774次单拍核对。完整挖矿交易Gas仍待正式实现验证。

参考网表SHA-256：9fccd9dfe82adfdc6f76a64a8723835ded76ff60302f5929e01d4f9159d1d03d

空中信使 - 配送无人机飞行、返航与投递控制编排核心

NAND	LATCH	输入 / 输出	深度	网表字节
69	2	7 / 4 bit	13	491

单机单任务，航线、飞控和安全着陆由41/46/47/48等适配器处理；land_hold的具体物理动作由场景定义。本题只实现并统计此有界协调器；依赖部件、接口适配、传感分类与设备执行独立运行，协调器的NAND/LATCH数量不是整机或整城数量。

输入与输出接口

方向 / 字段	位宽	含义与编码
IN mission	1	任务请求
IN permit	1	飞行许可
IN return_need	1	返航模块请求
IN at_delivery	1	已在投递点安全落地
IN cargo_done	1	货物交接完成
IN at_home	1	已回基地落地
IN fault	1	飞行故障
OUT fly_delivery	1	去投递航段许可
OUT fly_home	1	返航航段许可
OUT release	1	货舱交接许可
OUT land_hold	1	请求底层保持/受控降落策略

内部状态（所有初值为0）

状态	位宽	含义
phase	2	0待命1去投递2返航3投递交接

行为、边界与优先级

故障优先置返航待恢复阶段，但故障中不发飞行命令；出航中返航需求优先投递到位。交接完成或返航需求转返航，基地落地回待命。任务必须服务后撤销，许可丢失暂停动作不丢阶段。所有端口为无符号数；未另列禁用码时，位宽内所有编码有效。状态初值全零，本拍先输出后同时更新状态。

组件复用关系

可参考 / 依赖：#041 飞行许可、#046 归航底线、#047 精准落点、#048 载荷交接

依赖是设计关系，不代表已自动接线或自动继承其他题的验证结果。具体可执行连接见组合配方。

空中信使 · 实现参考

按规范表达式构建无符号比较器、选择器及布尔网络；共享相同中间项，再逐项展开成二输入NAND。每个状态位使用一个LATCH；输出读取旧状态，各状态下一值同时写入。模块端口只表示离散模拟量，实际设备由城市模拟器推进。

可执行标准解法

```
Y.fly_delivery [1] = all_(eq(phase,u(1,2)),permit,bnot(fault),bnot(return_need),bnot(at_delivery))
Y.fly_home [1] = all_(eq(phase,u(2,2)),permit,bnot(fault),bnot(at_home))
Y.release [1] = all_(eq(phase,u(3,2)),at_delivery,bnot(fault),bnot(return_need))
Y.land_hold [1] = any_(fault,bnot(permit))
Qnext.phase [2] = mux(fault,u(2,2),mux(eq(phase,u(0,2)),mux(all_(mission,permit),u(1,2),u(0,2)),mux(e
q(phase,u(1,2)),mux(return_need,u(2,2),mux(at_delivery,u(3,2),u(1,2))),mux(eq(phase,u(3,2)),mux(a
ny_(cargo_done,return_need),u(2,2),u(3,2)),mux(at_home,u(0,2),u(2,2))))))
```

标准输入 / 输出实例

X顺序：mission, permit, return_need, at_delivery, cargo_done, at_home, fault；Y顺序：fly_delivery, fly_home, release, land_hold。
Q顺序：phase；表中Qnext为本拍计算后的下一状态，非本拍旧状态。

t	X(t)	Y(t)	Qnext(t)
0	[1, 1, 0, 0, 0, 1, 0]	[0, 0, 0, 0]	[1]
1	[0, 1, 0, 0, 0, 0, 0]	[1, 0, 0, 0]	[1]
2	[0, 1, 0, 1, 0, 0, 0]	[0, 0, 0, 0]	[3]
3	[0, 1, 0, 1, 0, 0, 0]	[0, 0, 1, 0]	[3]
4	[0, 1, 0, 1, 1, 0, 0]	[0, 0, 1, 0]	[2]
5	[0, 1, 0, 0, 0, 0, 0]	[0, 1, 0, 0]	[2]
6	[0, 1, 0, 0, 0, 1, 0]	[0, 0, 0, 0]	[0]
7	[0, 1, 0, 0, 0, 1, 0]	[0, 0, 0, 0]	[0]

本题链上如何验证

固定套件：17条轨迹，合计520拍；每页最多4拍，共130个验证页。每条轨迹清零开始，按规范位序向候选和注册表指定的参考电路送同一输入，逐拍比较全部4位输出；不比较两者内部状态编码。

定向验收清单：投递-返航完整路径；返航优先投递；故障撤销全部飞行动作；许可丢失保持阶段。

实测与预算：参考网表69 NAND + 2 LATCH；内核样本最高753,905 gas/页，低于4,000,000门槛。256组随机输入/状态转换检查，另含零初态轨迹检查；本地共776次单拍核对。完整挖矿交易Gas仍待正式实现验证。

参考网表SHA-256：7f356ff67b5cf2254fa6f854a630d6e1fd3d2bb2f651a10f8845cdd1fdd6029e

屋顶空港 - 双无人机起降预约与货舱交接控制核心

NAND	LATCH	输入 / 输出	深度	网表字节
98	4	8 / 7 bit	13	702

两无人机与一个坪、一个舱接口；物理空闲、落地、离坪和锁状态由实体适配器确认。本题只实现并统计此有界协调器；依赖部件、接口适配、传感分类与设备执行独立运行，协调器的NAND/LATCH数量不是整机或整城数量。

输入与输出接口

方向 / 字段	位宽	含义与编码
IN req	2	两机起降请求位0/1
IN pad_free	1	停机坪物理空闲
IN landed	1	获选机已落地
IN locked	1	交接锁闭合
IN cargo_done	1	交接完成
IN departed	1	飞机已离坪
IN stop	1	暂停全部作业
OUT grant	2	接受预约
OUT land	2	允许降落的飞机
OUT transfer	1	货舱交接许可
OUT takeoff	2	解锁后的离坪许可

内部状态（所有初值为0）

状态	位宽	含义
phase	2	0空闲1降落2交接3离坪
owner	1	当前机号
turn	1	双请求平局时优先机号

行为、边界与优先级

单坪一次一个所有者；同拍双请求轮流优先。暂停保持所有权与阶段并撤命令；交接阶段cargo_done可转离坪，但实际交接许可仍要求落地且闭锁。离坪确认才释放所有权。所有端口为无符号数；未另列禁用码时，位宽内所有编码有效。状态初值全零，本拍先输出后同时更新状态。

组件复用关系

可参考 / 依赖：#024 公平轮转、#026 交接协议、#048 载荷交接、#106 停靠握手

依赖是设计关系，不代表已自动接线或自动继承其他题的验证结果。具体可执行连接见组合配方。

屋顶空港 · 实现参考

按规范表达式构建无符号比较器、选择器及布尔网络；共享相同中间项，再逐项展开成二输入NAND。每个状态位使用一个LATCH；输出读取旧状态，各状态下一值同时写入。模块端口只表示离散模拟量，实际设备由城市模拟器推进。

可执行标准解法

```
let tmp01 = all_(eq(phase,u(0,2)),pad_free,bool_(req),bnot(stop))
let tmp02 = all_(slice_(req,0,1),slice_(req,1,1))
let tmp03 = mux(slice_(req,1,1),u(1,1),u(0,1))
let tmp04 = mux(tmp02,turn,tmp03)
let tmp05 = all_(eq(phase,u(3,2)),bnot(locked),bnot(stop))
Y.grant [2] = cat(all_(tmp01,eq(tmp04,u(1,1))),all_(tmp01,eq(tmp04,u(0,1))))
Y.land [2] = cat(all_(all_(eq(phase,u(1,2)),bnot(stop)),eq(owner,u(1,1))),all_(all_(eq(phase,u(1,2)),bnot(stop)),eq(owner,u(0,1))))
Y.transfer [1] = all_(eq(phase,u(2,2)),landed,locked,bnot(stop))
Y.takeoff [2] = cat(all_(tmp05,eq(owner,u(1,1))),all_(tmp05,eq(owner,u(0,1))))
Qnext.phase [2] = mux(stop,phase,mux(eq(phase,u(0,2)),mux(tmp01,u(1,2),u(0,2)),mux(eq(phase,u(1,2)),mux(landed,u(2,2),u(1,2)),mux(eq(phase,u(2,2)),mux(cargo_done,u(3,2),u(2,2)),mux(departed,u(0,2),u(3,2))))))
Qnext.owner [1] = mux(tmp01,tmp04,owner)
Qnext.turn [1] = mux(all_(eq(phase,u(3,2)),departed,bnot(stop)),bnot(owner),turn)
```

标准输入 / 输出实例

X顺序：req, pad_free, landed, locked, cargo_done, departed, stop；Y顺序：grant, land, transfer, takeoff。

Q顺序：phase, owner, turn；表中Qnext为本拍计算后的下一状态，非本拍旧状态。

t	X(t)	Y(t)	Qnext(t)
0	[3, 1, 0, 0, 0, 0, 0]	[1, 0, 0, 0]	[1, 0, 0]
1	[3, 0, 1, 0, 0, 0, 0]	[0, 1, 0, 0]	[2, 0, 0]
2	[3, 0, 1, 1, 0, 0, 0]	[0, 0, 1, 0]	[2, 0, 0]
3	[3, 0, 1, 1, 1, 0, 0]	[0, 0, 1, 0]	[3, 0, 0]
4	[3, 0, 1, 0, 0, 0, 0]	[0, 0, 0, 1]	[3, 0, 0]
5	[3, 1, 0, 0, 0, 1, 0]	[0, 0, 0, 1]	[0, 0, 1]
6	[3, 1, 0, 0, 0, 0, 0]	[2, 0, 0, 0]	[1, 1, 1]

本题链上如何验证

固定套件：17条轨迹，合计519拍；每页最多4拍，共130个验证页。每条轨迹清零开始，按规范位序向候选和注册表指定的参考电路送同一输入，逐拍比较全部7位输出；不比较两者内部状态编码。

定向验收清单：双请求轮替；交接需要落地闭锁；暂停不丢占用；闭锁状态禁止起飞。

实测与预算：参考网表98 NAND + 4 LATCH；内核样本最高1.057,528 gas/页，低于4,000,000门槛。256组随机输入/状态转换检查，另含零初态轨迹检查；本地共775次单拍核对。完整挖矿交易Gas仍待正式实现验证。

参考网表SHA-256：b413d77e7d15dea0bebf84e907974178fdfa3b303731a4adbf03d98b80c393d9

电动骑士 - 摩托驱动、制动与牵引保护协同核心

NAND	LATCH	输入 / 输出	深度	网表字节
126	2	12 / 9 bit	19	890

单电机的三模式协调；牵引上限由51计算，电机、电池和机械制动独立执行。本题只实现并统计此有界协调器；依赖部件、接口适配、传感分类与设备执行独立运行，协调器的NAND/LATCH数量不是整机或整城数量。

输入与输出接口

方向 / 字段	位宽	含义与编码
IN drive	3	驱动力请求0-7
IN brake	3	制动请求0-7
IN traction_cap	3	牵引模块许可上限
IN permit	1	驾驶权限
IN regen_ok	1	回馈允许
IN fault	1	驱动故障
OUT torque	3	驱动扭矩
OUT regen	3	回馈制动请求
OUT friction	3	剩余机械制动请求

内部状态（所有初值为0）

状态	位宽	含义
mode	2	0中性1驱动2回馈；3按不匹配回中性

行为、边界与优先级

制动优先驱动，驱动与回馈切换经过中性；状态与当前目标不一致立即撤销旧动力。无权限或故障禁电驱/回馈但机械制动保留。量化回馈获许时本例承担全部制动请求。所有端口为无符号数；未另列禁用码时，位宽内所有编码有效。状态初值全零，本拍先输出后同时更新状态。

组件复用关系

可参考 / 依赖：#049 驾驶人格、#051 牵引闭环、#053 制动天平、#054 能量回流、#056 动力降阶

依赖是设计关系，不代表已自动接线或自动继承其他题的验证结果。具体可执行连接见组合配方。

电动骑士 · 实现参考

按规范表达式构建无符号比较器、选择器及布尔网络；共享相同中间项，再逐项展开成二输入NAND。每个状态位使用一个LATCH；输出读取旧状态，各状态下一值同时写入。模块端口只表示离散模拟量，实际设备由城市模拟器推进。

可执行标准解法

```
let tmp01 = mux(bool_(brake),mux(regen_ok,u(2,2),u(0,2)),mux(bool_(drive),u(1,2),u(0,2)))
let tmp02 = mux(any_(bnot(permit),fault),u(0,2),tmp01)
let tmp03 = eq(tmp02,u(2,2))
let tmp04 = all_(eq(mode,u(2,2)),tmp03)
Y.torque [3] = mux(all_(eq(mode,u(1,2)),eq(tmp02,u(1,2))),min_(drive,traction_cap),u(0,3))
Y.regen [3] = mux(tmp04,brake,u(0,3))
Y.friction [3] = mux(tmp04,u(0,3),brake)
Qnext.mode [2] = mux(eq(mode,u(0,2)),tmp02,mux(eq(mode,tmp02),mode,u(0,2)))
```

标准输入 / 输出实例

X顺序：drive, brake, traction_cap, permit, regen_ok, fault；Y顺序：torque, regen, friction。
Q顺序：mode；表中Qnext为本拍计算后的下一状态，非本拍旧状态。

t	X(t)	Y(t)	Qnext(t)
0	[6,0,4,1,1,0]	[0,0,0]	[1]
1	[6,0,4,1,1,0]	[4,0,0]	[1]
2	[6,3,4,1,1,0]	[0,0,3]	[0]
3	[0,3,4,1,1,0]	[0,0,3]	[2]
4	[0,3,4,1,1,0]	[0,3,0]	[2]
5	[5,0,2,1,1,1]	[0,0,0]	[0]

本题链上如何验证

固定套件：17条轨迹，合计518拍；每页最多4拍，共130个验证页。每条轨迹清零开始，按规范位序向候选和注册表指定的参考电路送同一输入，逐拍比较全部9位输出；不比较两者内部状态编码。

定向验收清单：油门刹车同拍制动优先；驱动转回馈经过中性；故障不抑制机械刹车；牵引上限截断扭矩。

实测与预算：参考网表126 NAND + 2 LATCH；内核样本最高1,319,548 gas/页，低于4,000,000门槛。256组随机输入/状态转换检查，另含零初态轨迹检查；本地共774次单拍核对。完整挖矿交易Gas仍待正式实现验证。

参考网表SHA-256：2dabd91a0f774f6ceb7ebccc27611eb1412f9eae25845a05d1124ba554623d99

赛博超跑 - 四轮动力、尾翼与故障降级协同核心

NAND	LATCH	输入 / 输出	深度	网表字节
128	1	14 / 11 bit	13	900

接收52产生的四轮请求与56产生的上限；不计算轮胎力学、整车速度或尾翼空气动力。本题只实现并统计此有界协调器；依赖部件、接口适配、传感分类与设备执行独立运行，协调器的NAND/LATCH数量不是整机或整城数量。

输入与输出接口

方向 / 字段	位宽	含义与编码
IN wheel0	2	轮0请求0-3
IN wheel1	2	轮1请求
IN wheel2	2	轮2请求
IN wheel3	2	轮3请求
IN cap	2	降级后每轮上限
IN speed_high	1	高速
IN brake	1	制动
IN fault	1	严重动力故障
IN permit	1	性能权限
OUT torque0	2	轮0限幅动力
OUT torque1	2	轮1限幅动力
OUT torque2	2	轮2限幅动力
OUT torque3	2	轮3限幅动力
OUT wing	2	尾翼0常态1高速2故障稳定3制动
OUT history	1	历史故障标记

内部状态（所有初值为0）

状态	位宽	含义
fault_seen	1	本次模拟曾发生严重故障，初始0且本例不清除

行为、边界与优先级

制动或严重故障或未授权立即将四轮动力置零，其余按共同上限独立限幅；尾翼优先制动、故障、高速、常态。历史故障只记录，不永久禁用恢复后的动力。所有端口为无符号数；未另列禁用码时，位宽内所有编码有效。状态初值全零，本拍先输出后同时更新状态。

组件复用关系

可参考 / 依赖：#049 驾驶人格、#052 四轮矢量、#055 空气动力、#056 动力降阶

依赖是设计关系，不代表已自动接线或自动继承其他题的验证结果。具体可执行连接见组合配方。

赛博超跑 · 实现参考

按规范表达式构建无符号比较器、选择器及布尔网络；共享相同中间项，再逐项展开成二输入NAND。每个状态位使用一个LATCH；输出读取旧状态，各状态下一值同时写入。模块端口只表示离散模拟量，实际设备由城市模拟器推进。

可执行标准解法

```
let tmp01 = all_(permit, bnot(fault), bnot(brake))
Y.torque0 [2] = mux(tmp01, min_(wheel0, cap), u(0, 2))
Y.torque1 [2] = mux(tmp01, min_(wheel1, cap), u(0, 2))
Y.torque2 [2] = mux(tmp01, min_(wheel2, cap), u(0, 2))
Y.torque3 [2] = mux(tmp01, min_(wheel3, cap), u(0, 2))
Y.wing [2] = mux(brake, u(3, 2), mux(fault, u(2, 2), mux(speed_high, u(1, 2), u(0, 2))))
Y.history [1] = fault_seen
Qnext.fault_seen [1] = any_(fault_seen, fault)
```

标准输入 / 输出实例

X顺序：wheel0, wheel1, wheel2, wheel3, cap, speed_high, brake, fault, permit；Y顺序：torque0, torque1, torque2, torque3, wing, history。
Q顺序：fault_seen；表中Qnext为本拍计算后的下一状态，非本拍旧状态。

t	X(t)	Y(t)	Qnext(t)
0	[3, 2, 1, 0, 2, 0, 0, 0, 1]	[2, 2, 1, 0, 0, 0]	[0]
1	[3, 2, 3, 2, 2, 1, 0, 0, 1]	[2, 2, 2, 2, 1, 0]	[0]
2	[3, 3, 3, 3, 3, 1, 1, 0, 1]	[0, 0, 0, 0, 3, 0]	[0]
3	[3, 3, 3, 3, 1, 1, 0, 1, 1]	[0, 0, 0, 0, 2, 0]	[1]
4	[1, 1, 1, 1, 2, 0, 0, 0, 1]	[1, 1, 1, 1, 0, 1]	[1]
5	[1, 1, 1, 1, 2, 0, 0, 0, 0]	[0, 0, 0, 0, 0, 1]	[1]

本题链上如何验证

固定套件：17条轨迹，合计518拍；每页最多4拍，共130个验证页。每条轨迹清零开始，按规范位序向候选和注册表指定的参考电路送同一输入，逐拍比较全部11位输出；不比较两者内部状态编码。
定向验收清单：四轮分别限幅；刹车优先尾翼故障档；未授权禁动力；故障恢复但历史保留。

实测与预算：参考网表128 NAND + 1 LATCH；内核样本最高1,338,056 gas/页，低于4,000,000门槛。256组随机输入/状态转换检查，另含零初态轨迹检查；本地共774次单拍核对。完整挖矿交易Gas仍待正式实现验证。

参考网表SHA-256：2f498074a43311d9c98fc78d670f2f0e4544c0de709e60924e32c62e8f64094b

智慧十字路口 - 车辆、行人与应急通行协调核心

NAND	LATCH	输入 / 输出	深度	网表字节
178	7	11 / 6 bit	24	1,274

四方向单相位加统一人行阶段；黄灯、车辆运动和冲突区清空由57/58/59/60适配器负责。本题只实现并统计此有界协调器；依赖部件、接口适配、传感分类与设备执行独立运行，协调器的NAND/LATCH数量不是整机或整城数量。

输入与输出接口

方向 / 字段	位宽	含义与编码
IN cars	4	四方向车辆请求
IN ped	1	行人请求
IN emergency	4	四方向应急请求
IN clear	1	冲突区空闲
IN finish	1	当前放行阶段完成
OUT vehicle_go	4	唯一车辆方向许可
OUT ped_go	1	行人放行
OUT all_stop	1	全停清空阶段

内部状态（所有初值为0）

状态	位宽	含义
active	1	已分配放行阶段
type	2	1行人2车辆，0仅初态
owner	2	车辆方向
ptr	2	车辆公平起点

行为、边界与优先级

只在空闲且冲突区清空时授予阶段，优先应急、行人、普通车辆；车辆同级轮询。当前阶段不被新应急强制中断，须finish后进入至少一拍全停，再确认clear。所有车辆方向保守地视为互相冲突。所有端口为无符号数；未另列禁用码时，位宽内所有编码有效。状态初值全零，本拍先输出后同时更新状态。

组件复用关系

可参考 / 依赖：#057 相位节拍、#058 路口共识、#059 行人窗口、#060 应急先行

依赖是设计关系，不代表已自动接线或自动继承其他题的验证结果。具体可执行连接见组合配方。

智慧十字路口 · 实现参考

按规范表达式构建无符号比较器、选择器及布尔网络；共享相同中间项，再逐项展开成二输入NAND。每个状态位使用一个LATCH；输出读取旧状态，各状态下一值同时写入。模块端口只表示离散模拟量，实际设备由城市模拟器推进。

可执行标准解法

```
let tmp01 = any_(bool_(emergency),ped,bool_(cars))
let tmp02 = all_(bnot(active),clear,tmp01)
Y.vehicle_go [4] = cat(all_(all_(active,eq(type,u(2,2))),eq(owner,u(3,2))),all_(all_(active,eq(type,u(2,2))),eq(owner,u(2,2))),all_(all_(active,eq(type,u(2,2))),eq(owner,u(1,2))),all_(all_(active,eq(type,u(2,2))),eq(owner,u(0,2))))
Y.ped_go [1] = all_(active,eq(type,u(1,2)))
Y.all_stop [1] = bnot(active)
Qnext.active [1] = mux(active,mux(finish,u(0,1),u(1,1)),tmp02)
Qnext.type [2] = mux(tmp02,mux(bool_(emergency),u(2,2),mux(ped,u(1,2),u(2,2))),type)
Qnext.owner [2] = mux(tmp02,rr4(mux(bool_(emergency),emergency,cars),ptr),owner)
Qnext.ptr [2] = mux(all_(active,finish,eq(type,u(2,2))),inc(owner),ptr)
```

标准输入 / 输出实例

X顺序：cars, ped, emergency, clear, finish；Y顺序：vehicle_go, ped_go, all_stop。
Q顺序：active, type, owner, ptr；表中Qnext为本拍计算后的下一状态，非本拍旧状态。

t	X(t)	Y(t)	Qnext(t)
0	[1, 0, 0, 1, 0]	[0, 0, 1]	[1, 2, 0, 0]
1	[2, 1, 0, 0, 0]	[1, 0, 0]	[1, 2, 0, 0]
2	[2, 1, 4, 0, 1]	[1, 0, 0]	[0, 2, 0, 1]
3	[2, 1, 4, 1, 0]	[0, 0, 1]	[1, 2, 2, 1]
4	[2, 1, 0, 0, 1]	[4, 0, 0]	[0, 2, 2, 3]
5	[2, 1, 0, 1, 0]	[0, 0, 1]	[1, 1, 1, 3]
6	[0, 0, 0, 0, 1]	[0, 1, 0]	[0, 1, 1, 3]
7	[0, 0, 0, 1, 0]	[0, 0, 1]	[0, 1, 1, 3]

本题链上如何验证

固定套件：17条轨迹，合计520拍；每页最多4拍，共130个验证页。每条轨迹清零开始，按规范位序向候选和注册表指定的参考电路送同一输入，逐拍比较全部6位输出；不比较两者内部状态编码。

定向验收清单：应急优先行人；车辆与行人不同时放行；阶段完成后全停间隔；clear0不授权。

实测与预算：参考网表178 NAND + 7 LATCH；内核样本最高1.861,963 gas/页，低于4,000,000门槛。256组随机输入/状态转换检查，另含零初态轨迹检查；本地共776次单拍核对。完整挖矿交易Gas仍待正式实现验证。

参考网表SHA-256：2dea123c2f09ebb76eba7fcdf9609d578e279beb075fe54be4923afb367466a4

城市轨道站 - 进站、停车、开门与离站控制核心

NAND	LATCH	输入 / 输出	深度	网表字节
56	2	8 / 3 bit	11	400

单列车单站台，进出站保护与门闭合确认由61/62执行；非真实铁路联锁认证。 本题只实现并统计此有界协调器；依赖部件、接口适配、传感分类与设备执行独立运行，协调器的NAND/LATCH数量不是整机或整城数量。

输入与输出接口

方向 / 字段	位宽	含义与编码
IN approach	1	列车接近请求
IN track_clear	1	站台轨道空闲许可
IN stopped	1	列车对位停稳
IN doors_closed	1	列车门与站台门均关好
IN boarding_done	1	乘降完成
IN exit_clear	1	出站区段许可
IN departed	1	列车已离开站台
IN emergency	1	紧急停止
OUT enter	1	进站运动许可
OUT open	1	门系统开门请求
OUT exit	1	离站许可

内部状态（所有初值为0）

状态	位宽	含义
phase	2	0等待1进站2乘降3出站

行为、边界与优先级

进站请求需区段许可；停稳后进入乘降，完成后撤开门请求并等待门关闭与出站许可。紧急保持阶段并撤销动作，离站确认才回等待。进站区段许可由上层预约后保持，不因track_clear随占用变低而停止已获准进站。 所有端口为无符号数；未另列禁用码时，位宽内所有编码有效。状态初值全零，本拍先输出后同时更新状态。

组件复用关系

可参考 / 依赖：#061 站台握手、#062 进站许可、#026 交接协议

依赖是设计关系，不代表已自动接线或自动继承其他题的验证结果。具体可执行连接见组合配方。

城市轨道交通 · 实现参考

按规范表达式构建无符号比较器、选择器及布尔网络；共享相同中间项，再逐项展开成二输入NAND。每个状态位使用一个LATCH；输出读取旧状态，各状态下一值同时写入。模块端口只表示离散模拟量，实际设备由城市模拟器推进。

可执行标准解法

```
Y.enter [1] = all_(eq(phase,u(1,2)),bnot(emergency),bnot(stopped))
Y.open [1] = all_(eq(phase,u(2,2)),stopped,bnot(emergency))
Y.exit [1] = all_(eq(phase,u(3,2)),doors_closed,exit_clear,bnot(emergency))
Qnext.phase [2] = mux(emergency,phase,mux(eq(phase,u(0,2)),mux(all_(approach,track_clear),u(1,2),u(0,2)),mux(eq(phase,u(1,2)),mux(stopped,u(2,2),u(1,2)),mux(eq(phase,u(2,2)),mux(boarding_done,u(3,2),u(2,2)),mux(departed,u(0,2),u(3,2)))))))
```

标准输入 / 输出实例

X顺序：approach, track_clear, stopped, doors_closed, boarding_done, exit_clear, departed, emergency；Y顺序：enter, open, exit。
Q顺序：phase；表中Qnext为本拍计算后的下一状态，非本拍旧状态。

t	X(t)	Y(t)	Qnext(t)
0	[1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0]	[0, 0, 0]	[1]
1	[0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0]	[1, 0, 0]	[1]
2	[0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0]	[0, 0, 0]	[2]
3	[0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0]	[0, 1, 0]	[2]
4	[0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0]	[0, 1, 0]	[3]
5	[0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0]	[0, 0, 1]	[3]
6	[0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0]	[0, 0, 1]	[0]

本题链上如何验证

固定套件：17条轨迹，合计519拍；每页最多4拍，共130个验证页。每条轨迹清零开始，按规范位序向候选和注册表指定的参考电路送同一输入，逐拍比较全部3位输出；不比较两者内部状态编码。

定向验收清单：停稳前不开门；门未关不离站；紧急冻结阶段；离站确认后释放。

实测与预算：参考网表56 NAND + 2 LATCH；内核样本最高628,685 gas/页，低于4,000,000门槛。256组随机输入/状态转换检查，另含零初态轨迹检查；本地共775次单拍核对。完整挖矿交易Gas仍待正式实现验证。

参考网表SHA-256：6db38e09bea6eca88f764fe0e40214421b01e50d9a2106d38e49419c88672374

会呼吸的办公楼 - 照明、空调、新风与空间占用协调核心

NAND	LATCH	输入 / 输出	深度	网表字节
178	2	20 / 10 bit	29	1.254

四区离散时分服务；消防排烟另由130接管，空调/新风实际功率和动作由部件执行。本题只实现并统计此有界协调器；依赖部件、接口适配、传感分类与设备执行独立运行，协调器的NAND/LATCH数量不是整机或整城数量。

输入与输出接口

方向 / 字段	位宽	含义与编码
IN occupied	4	四区占用掩码
IN dark	4	四区光暗需求
IN thermal	4	四区空调需求
IN air	4	四区新风需求
IN budget	3	可用单位0-7
IN fire	1	消防接管
OUT lighting	4	消防时全亮，否则有人且暗才亮
OUT zone	4	本拍一个舒适服务区
OUT hvac	1	选中区空调请求
OUT fresh_air	1	选中区新风请求

内部状态（所有初值为0）

状态	位宽	含义
ptr	2	舒适服务轮询起点

行为、边界与优先级

照明独立于舒适预算；预算非零时每拍轮询一个有人且有冷热/新风需求的区，允许该区两类请求同时给出；预算只表示一个服务时隙许可，不按风机瓦数扣减。火警时照明全亮，舒适控制让位。所有端口为无符号数；未另列禁用码时，位宽内所有编码有效。状态初值全零，本拍先输出后同时更新状态。

组件复用关系

可参考 / 依赖：#065 光随人动、#066 舒适温域、#067 空间呼吸、#068 区域共域、#082 烟区隔离

依赖是设计关系，不代表已自动接线或自动继承其他题的验证结果。具体可执行连接见组合配方。

会呼吸的办公楼 · 实现参考

按规范表达式构建无符号比较器、选择器及布尔网络；共享相同中间项，再逐项展开成二输入NAND。每个状态位使用一个LATCH；输出读取旧状态，各状态下一值同时写入。模块端口只表示离散模拟量，实际设备由城市模拟器推进。

可执行标准解法

```
let tmp01 = bool_(and_(occupied,or_(thermal,air)))
let tmp02 = all_(bnot(fire),bool_(budget),tmp01)
let tmp03 = rr4(and_(occupied,or_(thermal,air)),ptr)
let tmp04 = eq(tmp03,u(3,2))
let tmp05 = eq(tmp03,u(2,2))
let tmp06 = eq(tmp03,u(1,2))
let tmp07 = eq(tmp03,u(0,2))
Y.lighting [4] = mux(fire,u(15,4),and_(occupied,dark))
Y.zone [4] = cat(all_(tmp02,tmp04),all_(tmp02,tmp05),all_(tmp02,tmp06),all_(tmp02,tmp07))
Y.hvac [1] = all_(tmp02,any_(all_(tmp07,slice_(thermal,0,1)),all_(tmp06,slice_(thermal,1,1)),all_(tmp05,slice_(thermal,2,1)),all_(tmp04,slice_(thermal,3,1))))
Y.fresh_air [1] = all_(tmp02,any_(all_(tmp07,slice_(air,0,1)),all_(tmp06,slice_(air,1,1)),all_(tmp05,slice_(air,2,1)),all_(tmp04,slice_(air,3,1))))
Qnext.ptr [2] = mux(tmp02,inc(tmp03),ptr)
```

标准输入 / 输出实例

X顺序：occupied, dark, thermal, air, budget, fire；Y顺序：lighting, zone, hvac, fresh_air。

Q顺序：ptr；表中Qnext为本拍计算后的下一状态，非本拍旧状态。

t	X(t)	Y(t)	Qnext(t)
0	[3, 15, 1, 2, 1, 0]	[3, 1, 1, 0]	[1]
1	[3, 15, 1, 2, 1, 0]	[3, 2, 0, 1]	[2]
2	[15, 15, 15, 15, 0, 0]	[15, 0, 0, 0]	[2]
3	[15, 0, 15, 15, 2, 0]	[0, 4, 1, 1]	[3]
4	[15, 15, 15, 15, 2, 1]	[15, 0, 0, 0]	[3]
5	[0, 15, 15, 15, 2, 0]	[0, 0, 0, 0]	[3]

本题链上如何验证

固定套件：17条轨迹，合计518拍；每页最多4拍，共130个验证页。每条轨迹清零开始，按规范位序向候选和注册表指定的参考电路送同一输入，逐拍比较全部10位输出；不比较两者内部状态编码。

定向验收清单：无人区不获舒适服务；冷热与新风同区可并发；火警全亮且禁舒适；预算0保持轮询指针。

实测与预算：参考网表178 NAND + 2 LATCH；内核样本最高1.837,967 gas/页，低于4,000,000门槛。256组随机输入/状态转换检查，另含零初态轨迹检查；本地共774次单拍核对。完整挖矿交易Gas仍待正式实现验证。

参考网表SHA-256：c84add45914349a97a068d119af59acf6b13a55b66dd791a37e185d48f1f6cc4

自适应建筑表皮 - 外窗、遮阳与室内舒适需求协调核心

NAND	LATCH	输入 / 输出	深度	网表字节
50	1	8 / 5 bit	10	354

一组外窗一组遮阳一台空调；门窗位置和室内热变化由建筑模拟器推进。本题只实现并统计此有界协调器；依赖部件、接口适配、传感分类与设备执行独立运行，协调器的NAND/LATCH数量不是整机或整城数量。

输入与输出接口

方向 / 字段	位宽	含义与编码
IN vent_req	1	自然通风请求
IN window_safe	1	风雨模块允许开窗
IN window_open	1	外窗已开
IN cool_req	1	制冷需求
IN sun	2	日照等级0-3
IN storm	1	强风雨
IN fire	1	消防接管
OUT open_window	1	开窗请求
OUT close_window	1	关窗请求
OUT cool	1	关窗确认后的制冷许可
OUT shade	2	0收回，1部分遮阳，2/3加深

内部状态（所有初值为0）

状态	位宽	含义
mode	1	1自然通风0封闭模式

行为、边界与优先级

消防或风雨优先关闭外窗并收回遮阳；制冷请求优先自然通风，且必须确认窗已关才准制冷。风雨仅限制建筑表皮，不禁止已闭窗制冷。自然通风许可有一拍模式延迟。所有端口为无符号数；未另列禁用码时，位宽内所有编码有效。状态初值全零，本拍先输出后同时更新状态。

组件复用关系

可参考 / 依赖：#066 舒适温域、#069 风雨边界、#070 日照编排

依赖是设计关系，不代表已自动接线或自动继承其他题的验证结果。具体可执行连接见组合配方。

自适应建筑表皮 · 实现参考

按规范表达式构建无符号比较器、选择器及布尔网络；共享相同中间项，再逐项展开成二输入NAND。每个状态位使用一个LATCH；输出读取旧状态，各状态下一值同时写入。模块端口只表示离散模拟量，实际设备由城市模拟器推进。

可执行标准解法

```
Y.open_window [1] = all_(mode,window_safe,bnot(storm),bnot(fire),bnot(cool_req))
Y.close_window [1] = any_(bnot(mode),storm,fire,cool_req,bnot(window_safe))
Y.cool [1] = all_(cool_req,bnot(window_open),bnot(fire))
Y.shade [2] = mux(any_(storm,fire),u(0,2),mux(cool_req,sun,mux(ge(sun,u(2,2)),u(1,2),u(0,2))))
Qnext.mode [1] = mux(any_(storm,fire),u(0,1),all_(vent_req>window_safe,bnot(cool_req)))
```

标准输入 / 输出实例

X顺序：vent_req, window_safe, window_open, cool_req, sun, storm, fire；Y顺序：open_window, close_window, cool, shade。
Q顺序：mode；表中Qnext为本拍计算后的下一状态，非本拍旧状态。

t	X(t)	Y(t)	Qnext(t)
0	[1, 1, 0, 0, 2, 0, 0]	[0, 1, 0, 1]	[1]
1	[1, 1, 1, 0, 3, 0, 0]	[1, 0, 0, 1]	[1]
2	[1, 1, 1, 1, 3, 0, 0]	[0, 1, 0, 3]	[0]
3	[0, 1, 0, 1, 3, 0, 0]	[0, 1, 1, 3]	[0]
4	[1, 0, 0, 0, 3, 1, 0]	[0, 1, 0, 0]	[0]
5	[1, 1, 0, 1, 3, 0, 1]	[0, 1, 0, 0]	[0]

本题链上如何验证

固定套件：17条轨迹，合计518拍；每页最多4拍，共130个验证页。每条轨迹清零开始，按规范位序向候选和注册表指定的参考电路送同一输入，逐拍比较全部5位输出；不比较两者内部状态编码。

定向验收清单：窗开时禁止制冷；风雨立即关窗收遮阳；消防禁制冷；自然通风需模式延迟。

实测与预算：参考网表50 NAND + 1 LATCH；内核样本最高565.642 gas/页，低于4,000,000门槛。256组随机输入/状态转换检查，另含零初态轨迹检查；本地共774次单拍核对。完整挖矿交易Gas仍待正式实现验证。

参考网表SHA-256：11c4a7578cd70172f9c5f877ff1cf01d0c51dfbe67af617769acb73576a059b9

垂直交通单元 - 双电梯呼叫、停层与安全联锁集成核心

NAND	LATCH	输入 / 输出	深度	网表字节
63	0	15 / 6 bit	16	441

只集成两个电梯适配器的许可，不在本题重新展开双梯分配与楼层选择电路；at表示到达本次目标平层。本题只实现并统计此有界协调器；依赖部件、接口适配、传感分类与设备执行独立运行，协调器的NAND/LATCH数量不是整机或整城数量。

输入与输出接口

方向 / 字段	位宽	含义与编码
IN assigned_a	4	调度模块给A的停层请求
IN assigned_b	4	给B的停层请求
IN safe_a	1	A门系统允许运行
IN safe_b	1	B门系统允许运行
IN at_a	1	A已平层
IN at_b	1	B已平层
IN overload_a	1	A超载
IN overload_b	1	B超载
IN fire	1	消防召回
OUT move_a	1	A按调度运行许可
OUT move_b	1	B运行许可
OUT open_a	1	A平层开门请求
OUT open_b	1	B平层开门请求
OUT recall	2	两梯消防接管请求

行为、边界与优先级

运行必须有任务、门联锁允许、未平层且不超载。开门需要平层，有任务或超载即可；消防优先撤普通运行和开门并向两梯发送召回请求，召回运动另由专用接口处理。所有端口为无符号数；未另列禁用码时，位宽内所有编码有效。状态初值全零，本拍先输出后同时更新状态。

组件复用关系

可参考 / 依赖：#073 门域守卫、#074 楼层记忆、#075 顺路停靠、#076 双梯协奏、#077 平层确认、#078 载荷边界

依赖是设计关系，不代表已自动接线或自动继承其他题的验证结果。具体可执行连接见组合配方。

垂直交通单元 · 实现参考

按规范表达式构建无符号比较器、选择器及布尔网络；共享相同中间项，再逐项展开成二输入NAND。每个状态位使用一个LATCH；输出读取旧状态，各状态下一值同时写入。模块端口只表示离散模拟量，实际设备由城市模拟器推进。

可执行标准解法

```
Y.move_a [1] = all_(bool_(assigned_a), safe_a, bnot(at_a), bnot(overload_a), bnot(fire))
Y.move_b [1] = all_(bool_(assigned_b), safe_b, bnot(at_b), bnot(overload_b), bnot(fire))
Y.open_a [1] = all_(at_a, any_(bool_(assigned_a), overload_a), bnot(fire))
Y.open_b [1] = all_(at_b, any_(bool_(assigned_b), overload_b), bnot(fire))
Y.recall [2] = mux(fire, u(3,2), u(0,2))
```

标准输入 / 输出实例

X顺序：assigned_a, assigned_b, safe_a, safe_b, at_a, at_b, overload_a, overload_b, fire；Y顺序：move_a, move_b, open_a, open_b, recall。

t	X(t)	Y(t)	Qnext(t)
0	[1, 2, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0]	[1, 1, 0, 0, 0]	-
1	[1, 2, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0]	[0, 1, 1, 0, 0]	-
2	[1, 2, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0]	[0, 0, 0, 1, 0]	-
3	[1, 2, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1]	[0, 0, 0, 0, 3]	-

本题链上如何验证

固定套件：1条轨迹，合计260拍；每页最多4拍，共65个验证页。每条轨迹清零开始，按规范位序向候选和注册表指定的参考电路送同一输入，逐拍比较全部6位输出；不比较两者内部状态编码。

定向验收清单：门不安全绝不运行；超载平层可开门；两梯独立许可；消防撤普通控制。

实测与预算：参考网表63 NAND + 0 LATCH；内核样本最高698.911 gas/页，低于4,000,000门槛。256组随机输入/状态转换检查，另含零初态轨迹检查；本地共276次单拍核对。完整挖矿交易Gas仍待正式实现验证。

参考网表SHA-256：1476de136863bcc4b199f1caed6c485bfc4c2e55f276269797b9a37f475bbd81

CC-130 / 复杂 / 消防 / 接口规格

安全建筑单元 - 四分区火警、隔离、排烟与疏散协调核心

NAND	LATCH	输入 / 输出	深度	网表字节
101	4	14 / 12 bit	12	723

四分区独立排烟和一组共享出口选择；真实疏散路线不在本题，防火门/风阀/灯具由部件执行。本题只实现并统计此有界协调器；依赖部件、接口适配、传感分类与设备执行独立运行，协调器的NAND/LATCH数量不是整机或整城数量。

输入与输出接口

方向 / 字段	位宽	含义与编码
IN fire_zones	4	已确认四区火警
IN fan_ready	4	对应排烟设备可用
IN exit_available	4	四出口可用
IN backup_power	1	应急供电可用
IN reset	1	火警解除后的复位授权
OUT close_doors	4	火警区防火门关闭请求
OUT exhaust	4	可用且有电的火警区排烟
OUT exit_valid	1	需要疏散且有可用出口
OUT exit	2	最低编号可用出口
OUT blocked	1	需要疏散但无出口

内部状态（所有初值为0）

状态	位宽	含义
latched	4	锁存火警分区

行为、边界与优先级

当前与历史火警按位合并即时动作；只有无当前火警且reset才清历史。排烟需要对应设备就绪和应急供电；出口固定低编号优先，只有exit_valid时编号有效。所有端口为无符号数；未另列禁用码时，位宽内所有编码有效。状态初值全零，本拍先输出后同时更新状态。

组件复用关系

可参考 / 依赖：#081 烟热共证、#082 烟区隔离、#083 排烟梯队、#084 生命光路、#085 出口引航

依赖是设计关系，不代表已自动接线或自动继承其他题的验证结果。具体可执行连接见组合配方。

安全建筑单元 · 实现参考

按规范表达式构建无符号比较器、选择器及布尔网络；共享相同中间项，再逐项展开成二输入NAND。每个状态位使用一个LATCH；输出读取旧状态，各状态下一值同时写入。模块端口只表示离散模拟量，实际设备由城市模拟器推进。

可执行标准解法

```
Y.close_doors [4] = or_(latched,fire_zones)
Y.exhaust [4] = mux(backup_power,and_(or_(latched,fire_zones),fan_ready),u(0,4))
Y.exit_valid [1] = all_(bool_(or_(latched,fire_zones)),bool_(exit_available))
Y.exit [2] = priority4(exit_available)
Y.blocked [1] = all_(bool_(or_(latched,fire_zones)),bnot(bool_(exit_available)))
Qnext.latched [4] = mux(all_(reset,bnot(bool_(fire_zones))),u(0,4),or_(latched,fire_zones))
```

标准输入 / 输出实例

X顺序：fire_zones, fan_ready, exit_available, backup_power, reset；Y顺序：close_doors, exhaust, exit_valid, exit, blocked。

Q顺序：latched；表中Qnext为本拍计算后的下一状态，非本拍旧状态。

t	X(t)	Y(t)	Qnext(t)
0	[1, 15, 15, 1, 0]	[1, 1, 1, 0, 0]	[1]
1	[0, 15, 15, 1, 0]	[1, 1, 1, 0, 0]	[1]
2	[4, 3, 8, 1, 0]	[5, 1, 1, 3, 0]	[5]
3	[0, 15, 0, 0, 0]	[5, 0, 0, 0, 1]	[5]
4	[0, 15, 15, 1, 1]	[5, 5, 1, 0, 0]	[0]
5	[0, 15, 15, 1, 0]	[0, 0, 0, 0, 0]	[0]

本题链上如何验证

固定套件：17条轨迹，合计518拍；每页最多4拍，共130个验证页。每条轨迹清零开始，按规范位序向候选和注册表指定的参考电路送同一输入，逐拍比较全部12位输出；不比较两者内部状态编码。

定向验收清单：新火警同拍动作；有当前火警拒绝复位；缺电禁排烟不清告警；无出口显式blocked。

实测与预算：参考网表101 NAND + 4 LATCH；内核样本最高1,135,400 gas/页，低于4,000,000门槛。256组随机输入/状态转换检查，另含零初态轨迹检查；本地共774次单拍核对。完整挖矿交易Gas仍待正式实现验证。

参考网表SHA-256：cf6983efaca960c908a52aa61cba8e1834c10457d151c6a7bb8da5db48cde76f

社区能源站 - 光伏、储能、供电与计量集成核心

NAND	LATCH	输入 / 输出	深度	网表字节
256	4	9 / 16 bit	47	1.808

储能接口已经把库存、功率限制归约成许可，本题不积分电池电量；若需更细容量须由93等部件先约束输入。本题只实现并统计此有界协调器；依赖部件、接口适配、传感分类与设备执行独立运行，协调器的NAND/LATCH数量不是整机或整城数量。

输入与输出接口

方向 / 字段	位宽	含义与编码
IN solar	3	可用光伏0-7单位
IN load	3	已批准负载0-7单位
IN battery_can_charge	1	储能允许充电
IN battery_can_discharge	1	储能允许放电
IN meter_tick	1	本拍计量使能
OUT charge	3	富余光伏充电请求
OUT discharge	3	储能补缺请求
OUT served	3	本模型可服务负载
OUT unserved	3	未服务负载
OUT energy	4	拍初累计

内部状态（所有初值为0）

状态	位宽	含义
meter	4	已服务能量累计，饱和15

行为、边界与优先级

光伏先满足负载，富余才充电，不足才放电，因此充放不同时为正。储能允许时视为可提供全部0-7差额；能量累计只在使能拍增加并饱和。所有端口为无符号数；未另列禁用码时，位宽内所有编码有效。状态初值全零，本拍先输出后同时更新状态。

组件复用关系

可参考 / 依赖：#089 日光平滑、#090 充放互锁、#093 源荷平衡、#096 能源账本

依赖是设计关系，不代表已自动接线或自动继承其他题的验证结果。具体可执行连接见组合配方。

社区能源站 · 实现参考

按规范表达式构建无符号比较器、选择器及布尔网络；共享相同中间项，再逐项展开成二输入NAND。每个状态位使用一个LATCH；输出读取旧状态，各状态下一值同时写入。模块端口只表示离散模拟量，实际设备由城市模拟器推进。

可执行标准解法

```
let tmp01 = mux(lt(solar,load),sub(load,solar),u(0,3))
let tmp02 = mux(battery_can_discharge,tmp01,u(0,3))
let tmp03 = satadd(solar,tmp02)
let tmp04 = min_(load,tmp03)
Y.charge [3] = mux(battery_can_charge,mux(ge(solar,load),sub(solar,load),u(0,3)),u(0,3))
Y.discharge [3] = tmp02
Y.served [3] = tmp04
Y.unserved [3] = sub(load,tmp04)
Y.energy [4] = meter
Qnext.meter [4] = mux(meter_tick,satadd(meter,zext(tmp04,4)),meter)
```

标准输入 / 输出实例

X顺序：solar, load, battery_can_charge, battery_can_discharge, meter_tick；Y顺序：charge, discharge, served, unserved, energy。
Q顺序：meter；表中Qnext为本拍计算后的下一状态，非本拍旧状态。

t	X(t)	Y(t)	Qnext(t)
0	[5, 3, 1, 1, 1]	[2, 0, 3, 0, 0]	[3]
1	[2, 6, 1, 1, 1]	[0, 4, 6, 0, 3]	[9]
2	[0, 7, 1, 0, 1]	[0, 0, 0, 7, 9]	[9]
3	[7, 0, 0, 1, 1]	[0, 0, 0, 0, 9]	[9]
4	[3, 3, 1, 1, 1]	[0, 0, 3, 0, 9]	[12]
5	[1, 2, 1, 1, 0]	[0, 1, 2, 0, 12]	[12]

本题链上如何验证

固定套件：17条轨迹，合计518拍；每页最多4拍，共130个验证页。每条轨迹清零开始，按规范位序向候选和注册表指定的参考电路送同一输入，逐拍比较全部16位输出；不比较两者内部状态编码。

定向验收清单：光伏富余只充电；光伏不足只放电；禁放时报告缺口；累计饱和不回绕。

实测与预算：参考网表256 NAND + 4 LATCH；内核样本最高2,591,475 gas/页，低于4,000,000门槛。256组随机输入/状态转换检查，另含零初态轨迹检查；本地共774次单拍核对。完整挖矿交易Gas仍待正式实现验证。

参考网表SHA-256：cf46c02deabb908f25cfc03ff8ef5abdc1e9fc58d21938a160f9b11bef4eb797

CC-132 / 复杂 / 充电 / 接口规格

共享充电港 - 四车辆接入、排队与功率配额协调核心

NAND	LATCH	输入 / 输出	深度	网表字节
266	2	15 / 11 bit	53	1.870

四端口等功率时分分配，连接鉴权和94的更一般配额由独立部件处理。本题只实现并统计此有界协调器；依赖部件、接口适配、传感分类与设备执行独立运行，协调器的NAND/LATCH数量不是整机或整域数量。

输入与输出接口

方向 / 字段	位宽	含义与编码
IN connected	4	四车辆已插接
IN request	4	车辆充电请求
IN fault	4	端口故障
IN slots	2	可并行端口配额0/1/2；编码3也按2
IN tick	1	允许更新服务轮次
OUT charge	4	最多min(slots,2)个端口各获1单位
OUT waiting	4	合格但本拍未获服务
OUT used	3	使用功率单位数

内部状态（所有初值为0）

状态	位宽	含义
ptr	2	轮转起点

行为、边界与优先级

先排除未连接、无请求、故障端口，再从ptr依次选最多min(slots,2)个不同端口；每端口固定1单位，硬件并行上限2，编码3按2处理。tick只控制下一轮起点，不阻止本拍分配；0配额无充电。所有端口为无符号数；未另列禁用码时，位宽内所有编码有效。状态初值全零，本拍先输出后同时更新状态。

组件复用关系

可参考 / 依赖：#024 公平轮转、#063 泊位引航、#094 公平充能

依赖是设计关系，不代表已自动接线或自动继承其他题的验证结果。具体可执行连接见组合配方。

共享充电港 · 实现参考

按规范表达式构建无符号比较器、选择器及布尔网络；共享相同中间项，再逐项展开成二输入NAND。每个状态位使用一个LATCH；输出读取旧状态，各状态下一值同时写入。模块端口只表示离散模拟量，实际设备由城市模拟器推进。

可执行标准解法

```
let tmp01 = and_(and_(connected,request),bnot(fault))
let tmp02 = bool_(tmp01)
let tmp03 = all_(bool_(slots),tmp02)
let tmp04 = rr4(tmp01,ptr)
let tmp05 = eq(tmp04,u(3,2))
let tmp06 = all_(tmp03,tmp05)
let tmp07 = eq(tmp04,u(2,2))
let tmp08 = all_(tmp03,tmp07)
let tmp09 = eq(tmp04,u(1,2))
let tmp10 = all_(tmp03,tmp09)
let tmp11 = eq(tmp04,u(0,2))
let tmp12 = all_(tmp03,tmp11)
let tmp13 = cat(tmp06,tmp08,tmp10,tmp12)
let tmp14 = bnot(tmp13)
let tmp15 = and_(tmp01,tmp14)
let tmp16 = bool_(tmp15)
let tmp17 = all_(ge(slots,u(2,2)),tmp16)
let tmp18 = inc(tmp04)
let tmp19 = rr4(tmp15,tmp18)
let tmp20 = eq(tmp19,u(3,2))
let tmp21 = all_(tmp17,tmp20)
let tmp22 = eq(tmp19,u(2,2))
let tmp23 = all_(tmp17,tmp22)
let tmp24 = eq(tmp19,u(1,2))
let tmp25 = all_(tmp17,tmp24)
let tmp26 = eq(tmp19,u(0,2))
let tmp27 = all_(tmp17,tmp26)
let tmp28 = cat(tmp21,tmp23,tmp25,tmp27)
let tmp29 = or_(tmp13,tmp28)
Y.charge [4] = tmp29
Y.waiting [4] = and_(tmp01,bnot(tmp29))
Y.used [3] = pop(tmp29)
Qnext.ptr [2] = mux(all_(tick,tmp03),tmp18,ptr)
```

标准输入 / 输出实例

X顺序：connected, request, fault, slots, tick；Y顺序：charge, waiting, used。

Q顺序：ptr；表中Qnext为本拍计算后的下一状态，非本拍旧状态。

t	X(t)	Y(t)	Qnext(t)
0	[15, 15, 0, 1, 1]	[1, 14, 1]	[1]
1	[15, 15, 0, 1, 1]	[2, 13, 1]	[2]
2	[15, 15, 2, 3, 1]	[12, 1, 2]	[3]

t	X(t)	Y(t)	Qnext(t)
3	[15, 15, 0, 0, 1]	[0, 15, 0]	[3]
4	[5, 15, 0, 3, 0]	[5, 0, 2]	[3]
5	[15, 15, 0, 2, 1]	[9, 6, 2]	[0]

本题链上如何验证

固定套件：17条轨迹，合计518拍；每页最多4拍，共130个验证页。每条轨迹清零开始，按规范位序向候选和注册表指定的参考电路送同一输入，逐拍比较全部11位输出；不比较两者内部状态编码。

定向验收清单：故障插接仍拒绝；配额0/1/2及编码3封顶；同拍不重复授予端口；轮询起点推进。

实测与预算：参考网表266 NAND + 2 LATCH；内核样本最高2,653,723 gas/页，低于4,000,000门槛。256组随机输入/状态转换检查，另含零初态轨迹检查；本地共774次单拍核对。完整挖矿交易Gas仍待正式实现验证。

参考网表SHA-256：430d1c788576d289bf268b155c146e8a2873bef47a62be453fd10edc4f0e0521

智慧供水站 - 蓄水池、调压与主备泵组协同核心

NAND	LATCH	输入 / 输出	深度	网表字节
45	1	7 / 4 bit	11	319

只编排一池双泵一阀；压力调节、双池逻辑和泵运行状态各由98/99/100执行，此处输入已完成转换。本题只实现并统计此有界协调器；依赖部件、接口适配、传感分类与设备执行独立运行，协调器的NAND/LATCH数量不是整机或整城数量。

输入与输出接口

方向 / 字段	位宽	含义与编码
IN tank_low	1	供水池低水位
IN tank_full	1	供水池满
IN pressure_need	1	调压模块要求供水
IN pump_a_ok	1	主泵可用
IN pump_b_ok	1	备泵可用
IN source_ok	1	补水源可用
IN leak	1	漏水保护
OUT inlet	1	补水阀请求
OUT pump_a	1	主泵供水请求
OUT pump_b	1	备泵供水请求
OUT unserved	1	供水请求不能满足

内部状态（所有初值为0）

状态	位宽	含义
fill	1	低位启动满位结束的补水保持

行为、边界与优先级

漏水优先关闭全部动作；低水位禁供水并请求补水，满位清补水。低与满同时出现按满位禁补水且按低位禁供水，视为传感矛盾保守处理。供水主泵优先，主故障换备，不同时开两泵。所有端口为无符号数；未另列禁用码时，位宽内所有编码有效。状态初值全零，本拍先输出后同时更新状态。

组件复用关系

可参考 / 依赖：#097 漏水定位、#098 压力闭环、#099 轮值泵组、#100 双池协奏

依赖是设计关系，不代表已自动接线或自动继承其他题的验证结果。具体可执行连接见组合配方。

智慧供水站 · 实现参考

按规范表达式构建无符号比较器、选择器及布尔网络；共享相同中间项，再逐项展开成二输入NAND。每个状态位使用一个LATCH；输出读取旧状态，各状态下一值同时写入。模块端口只表示离散模拟量，实际设备由城市模拟器推进。

可执行标准解法

```
Y.inlet [1] = all_(any_(fill,tank_low),bnot(tank_full),source_ok,bnot(leak))
Y.pump_a [1] = all_(pressure_need,bnot(tank_low),pump_a_ok,bnot(leak))
Y.pump_b [1] = all_(pressure_need,bnot(tank_low),bnot(pump_a_ok),pump_b_ok,bnot(leak))
Y.unserved [1] = all_(pressure_need,any_(tank_low,leak,all_(bnot(pump_a_ok),bnot(pump_b_ok))))
Qnext.fill [1] = mux(any_(tank_full,leak),u(0,1),mux(tank_low,u(1,1),fill))
```

标准输入 / 输出实例

X顺序：tank_low, tank_full, pressure_need, pump_a_ok, pump_b_ok, source_ok, leak；Y顺序：inlet, pump_a, pump_b, unserved。
Q顺序：fill；表中Qnext为本拍计算后的下一状态，非本拍旧状态。

t	X(t)	Y(t)	Qnext(t)
0	[1, 0, 1, 1, 1, 1, 0]	[1, 0, 0, 1]	[1]
1	[0, 0, 1, 1, 1, 1, 0]	[1, 1, 0, 0]	[1]
2	[0, 1, 1, 1, 1, 1, 0]	[0, 1, 0, 0]	[0]
3	[0, 0, 1, 0, 1, 1, 0]	[0, 0, 1, 0]	[0]
4	[0, 0, 1, 0, 0, 1, 0]	[0, 0, 0, 1]	[0]
5	[1, 1, 1, 1, 1, 1, 0]	[0, 0, 0, 1]	[0]
6	[0, 0, 1, 1, 1, 1, 1]	[0, 0, 0, 1]	[0]

本题链上如何验证

固定套件：17条轨迹，合计519拍；每页最多4拍，共130个验证页。每条轨迹清零开始，按规范位序向候选和注册表指定的参考电路送同一输入，逐拍比较全部4位输出；不比较两者内部状态编码。

定向验收清单：低水位禁止干转；满低矛盾全停；主故障切备；漏水强制隔离。

实测与预算：参考网表45 NAND + 1 LATCH；内核样本最高513,202 gas/页，低于4,000,000门槛。256组随机输入/状态转换检查，另含零初态轨迹检查；本地共775次单拍核对。完整挖矿交易Gas仍待正式实现验证。

参考网表SHA-256：32ea068c6e35724a08891f398951f8b437671a33ccbc9f40508f562e1ec59fb3

海绵街区单元 - 雨水收集、积水告警与排水调度核心

NAND	LATCH	输入 / 输出	深度	网表字节
103	2	8 / 6 bit	18	729

一组共享排水泵，降雨和水位由场景生成；不求城市雨洪动力学。本题只实现并统计此有界协调器；依赖部件、接口适配、传感分类与设备执行独立运行，协调器的NAND/LATCH数量不是整机或整城数量。

输入与输出接口

方向 / 字段	位宽	含义与编码
IN rain	1	下雨
IN collect_ok	1	雨水分流模块允许收集
IN tank_full	1	储水已满
IN flood	3	三区积水请求位0-2
IN pump_ready	1	排水泵组可用
IN power	1	获供电许可
OUT collect	1	雨水收集许可
OUT bypass	1	雨水旁通排放
OUT drain_zone	3	共享泵本拍服务的积水区
OUT alarm	1	有积水但泵无法服务

内部状态（所有初值为0）

状态	位宽	含义
ptr	2	三区排水循环起点，正常只0-2

行为、边界与优先级

收集与旁通互斥；排水为独立通路，三区请求轮询一次服务一处。无电或泵不可用时保持轮询指针并报警。ptr若为3时rr4从3环回有效三区，本例不会产生3状态。所有端口为无符号数；未另列禁用码时，位宽内所有编码有效。状态初值全零，本拍先输出后同时更新状态。

组件复用关系

可参考 / 依赖：#099 轮值泵组、#101 雨水分流、#102 积水升级

依赖是设计关系，不代表已自动接线或自动继承其他题的验证结果。具体可执行连接见组合配方。

海绵街区单元 · 实现参考

按规范表达式构建无符号比较器、选择器及布尔网络；共享相同中间项，再逐项展开成二输入NAND。每个状态位使用一个LATCH；输出读取旧状态，各状态下一值同时写入。模块端口只表示离散模拟量，实际设备由城市模拟器推进。

可执行标准解法

```
Y.collect [1] = all_(rain,collect_ok,bnot(tank_full))
Y.bypass [1] = all_(rain,any_(bnot(collect_ok),tank_full))
Y.drain_zone [3] = slice_(cat(all_(all_(pump_ready,power,bool_(flood)),eq(rr4(zext(flood,4),ptr),u(3,2))),all_(all_(pump_ready,power,bool_(flood)),eq(rr4(zext(flood,4),ptr),u(2,2))),all_(all_(pump_ready,power,bool_(flood)),eq(rr4(zext(flood,4),ptr),u(1,2))),all_(all_(pump_ready,power,bool_(flood)),eq(rr4(zext(flood,4),ptr),u(0,2)))),0,3)
Y.alarm [1] = all_(bool_(flood),bnot(all_(pump_ready,power)))
Qnext.ptr [2] = mux(all_(pump_ready,power,bool_(flood)),mux(eq(rr4(zext(flood,4),ptr),u(2,2)),u(0,2)),inc(rr4(zext(flood,4),ptr))),ptr)
```

标准输入 / 输出实例

X顺序：rain, collect_ok, tank_full, flood, pump_ready, power；Y顺序：collect, bypass, drain_zone, alarm。

Q顺序：ptr；表中Qnext为本拍计算后的下一状态，非本拍旧状态。

t	X(t)	Y(t)	Qnext(t)
0	[1, 0, 0, 7, 1, 1]	[0, 1, 1, 0]	[1]
1	[1, 1, 0, 7, 1, 1]	[1, 0, 2, 0]	[2]
2	[1, 1, 1, 7, 1, 1]	[0, 1, 4, 0]	[0]
3	[0, 0, 0, 7, 1, 0]	[0, 0, 0, 1]	[0]
4	[0, 0, 0, 5, 1, 1]	[0, 0, 1, 0]	[1]
5	[0, 0, 0, 0, 1, 1]	[0, 0, 0, 0]	[1]

本题链上如何验证

固定套件：17条轨迹，合计518拍；每页最多4拍，共130个验证页。每条轨迹清零开始，按规范位序向候选和注册表指定的参考电路送同一输入，逐拍比较全部6位输出；不比较两者内部状态编码。

定向验收清单：满池收集转旁通；三区轮询；无电不推进服务；收集与排水可并行。

实测与预算：参考网表103 NAND + 2 LATCH；内核样本最高1.084,044 gas/页，低于4,000,000门槛。256组随机输入/状态转换检查，另含零初态轨迹检查；本地共774次单拍核对。完整挖矿交易Gas仍待正式实现验证。

参考网表SHA-256：8992c7386f02baa5b7108f8b2ade185bd147940347c6252bfb5b3269b67dfe1a

楼宇配送机器人 - 任务、避障、停靠与交接控制核心

NAND	LATCH	输入 / 输出	深度	网表字节
65	2	7 / 4 bit	12	463

任务内容、规划、碰撞和导航分别来自112/105/106/110接口；仅编排状态。 本题只实现并统计此有界协调器；依赖部件、接口适配、传感分类与设备执行独立运行，协调器的NAND/LATCH数量不是整机或整城数量。

输入与输出接口

方向 / 字段	位宽	含义与编码
IN task	1	待配送任务
IN move_safe	1	避障模块允许运动
IN at_dock	1	已到目标站
IN locked	1	停靠已锁定
IN transfer_done	1	货物交接完成
IN home	1	已回起点
IN stop	1	急停
OUT move_out	1	配送运动
OUT dock_lock	1	停靠闭锁请求
OUT transfer	1	交接许可
OUT move_home	1	返程运动

内部状态（所有初值为0）

状态	位宽	含义
phase	2	0空闲1配送行进2交接3返程

行为、边界与优先级

单任务完成后返程，急停只暂停动作并保留阶段。交接需到位且闭锁，返程需解锁；任务请求服务后须撤销。
transfer_done由实际交接模块确认，不由本题自行估计。 所有端口为无符号数；未另列禁用码时，位宽内所有编码有效。
状态初值全零，本拍先输出后同时更新状态。

组件复用关系

可参考 / 依赖：#105 四向护盾、#106 停靠握手、#110 货舱契约、#112 任务队列

依赖是设计关系，不代表已自动接线或自动继承其他题的验证结果。具体可执行连接见组合配方。

楼宇配送机器人 · 实现参考

按规范表达式构建无符号比较器、选择器及布尔网络；共享相同中间项，再逐项展开成二输入NAND。每个状态位使用一个LATCH；输出读取旧状态，各状态下一值同时写入。模块端口只表示离散模拟量，实际设备由城市模拟器推进。

可执行标准解法

```
Y.move_out [1] = all_(eq(phase,u(1,2)),move_safe,bnot(at_dock),bnot(stop))
Y.dock_lock [1] = all_(eq(phase,u(2,2)),bnot(stop))
Y.transfer [1] = all_(eq(phase,u(2,2)),at_dock,locked,bnot(stop))
Y.move_home [1] = all_(eq(phase,u(3,2)),move_safe,bnot(locked),bnot(home),bnot(stop))
Qnext.phase [2] = mux(stop,phase,mux(eq(phase,u(0,2)),mux(task,u(1,2),u(0,2)),mux(eq(phase,u(1,2)),mux(at_dock,u(2,2),u(1,2)),mux(eq(phase,u(2,2)),mux(transfer_done,u(3,2),u(2,2)),mux(home,u(0,2),u(3,2))))))
```

标准输入 / 输出实例

X顺序：task, move_safe, at_dock, locked, transfer_done, home, stop；Y顺序：move_out, dock_lock, transfer, move_home。
Q顺序：phase；表中Qnext为本拍计算后的下一状态，非本拍旧状态。

t	X(t)	Y(t)	Qnext(t)
0	[1, 1, 0, 0, 0, 1, 0]	[0, 0, 0, 0]	[1]
1	[0, 1, 0, 0, 0, 0, 0]	[1, 0, 0, 0]	[1]
2	[0, 1, 1, 0, 0, 0, 0]	[0, 0, 0, 0]	[2]
3	[0, 1, 1, 1, 0, 0, 0]	[0, 1, 1, 0]	[2]
4	[0, 1, 1, 1, 1, 0, 0]	[0, 1, 1, 0]	[3]
5	[0, 1, 0, 0, 0, 0, 0]	[0, 0, 0, 1]	[3]
6	[0, 1, 0, 0, 0, 1, 0]	[0, 0, 0, 0]	[0]

本题链上如何验证

固定套件：17条轨迹，合计519拍；每页最多4拍，共130个验证页。每条轨迹清零开始，按规范位序向候选和注册表指定的参考电路送同一输入，逐拍比较全部4位输出；不比较两者内部状态编码。

定向验收清单：避障拒绝时不运动；停靠未锁不交接；急停保持阶段；返程未解锁不移动。

实测与预算：参考网表65 NAND + 2 LATCH；内核样本最高712.605 gas/页，低于4,000,000门槛。256组随机输入/状态转换检查，另含零初态轨迹检查；本地共775次单拍核对。完整挖矿交易Gas仍待正式实现验证。

参考网表SHA-256：9bb307362769ebd1e5d9d51850d23b2abf56fffb5cd97eec0fd2508c4a8b5028

机器人仓储单元 - 四机器人、共享通道与输送交接协调核心

NAND	LATCH	输入 / 输出	深度	网表字节
103	3	15 / 9 bit	18	733

四机器人单通道单交接站；path_grant的占用生命周期由107处理，站点适配器确保done仅在货物交接后给出。本题只实现并统计此有界协调器；依赖部件、接口适配、传感分类与设备执行独立运行，协调器的NAND/LATCH数量不是整机或整城数量。

输入与输出接口

方向 / 字段	位宽	含义与编码
IN req	4	四机器人申请交接
IN path_grant	4	共享通道模块许可掩码
IN dock_ready	1	输送站就绪
IN at_dock	4	四机器人到位掩码
IN done	1	当前交接完成
IN blocked	1	系统封锁
OUT approach	4	获预留机器人的靠站请求
OUT conveyor	1	输送交接许可
OUT reserved	4	当前预留归属

内部状态（所有初值为0）

状态	位宽	含义
active	1	交接预留有效
owner	2	交接所有者

行为、边界与优先级

只有已获通道许可者可申请站点，候选多位时最低编号优先；站点预留后保持归属直到完成。封锁撤动作但不释放预留，防止仍在通道内的机器人被遗忘。所有端口为无符号数；未另列禁用码时，位宽内所有编码有效。状态初值全零，本拍先输出后同时更新状态。

组件复用关系

可参考 / 依赖：#107 通道预约、#108 输送接力、#112 任务队列、#135 楼宇配送机器人

依赖是设计关系，不代表已自动接线或自动继承其他题的验证结果。具体可执行连接见组合配方。

机器人仓储单元 · 实现参考

按规范表达式构建无符号比较器、选择器及布尔网络；共享相同中间项，再逐项展开成二输入NAND。每个状态位使用一个LATCH；输出读取旧状态，各状态下一值同时写入。模块端口只表示离散模拟量，实际设备由城市模拟器推进。

可执行标准解法

```
let tmp01 = all_(eq(owner,u(0,2)),slice_(at_dock,0,1))
let tmp02 = all_(eq(owner,u(1,2)),slice_(at_dock,1,1))
let tmp03 = all_(eq(owner,u(2,2)),slice_(at_dock,2,1))
let tmp04 = all_(eq(owner,u(3,2)),slice_(at_dock,3,1))
let tmp05 = any_(tmp01,tmp02,tmp03,tmp04)
let tmp06 = bnot(tmp05)
let tmp07 = all_(active,tmp06,bnot(blocked))
let tmp08 = all_(bnot(active),dock_ready,bool_(and_(req,path_grant)),bnot(blocked))
Y.approach [4] = cat(all_(tmp07,eq(owner,u(3,2))),all_(tmp07,eq(owner,u(2,2))),all_(tmp07,eq(owner,u(1,2))),all_(tmp07,eq(owner,u(0,2))))
Y.conveyor [1] = all_(active,tmp05,dock_ready,bnot(blocked))
Y.reserved [4] = cat(all_(active,eq(owner,u(3,2))),all_(active,eq(owner,u(2,2))),all_(active,eq(owner,u(1,2))),all_(active,eq(owner,u(0,2))))
Qnext.active [1] = mux(active,mux(all_(done,bnot(blocked)),u(0,1),u(1,1)),tmp08)
Qnext.owner [2] = mux(tmp08,priority4(and_(req,path_grant)),owner)
```

标准输入 / 输出实例

X顺序：req, path_grant, dock_ready, at_dock, done, blocked；Y顺序：approach, conveyor, reserved。
Q顺序：active, owner；表中Qnext为本拍计算后的下一状态，非本拍旧状态。

t	X(t)	Y(t)	Qnext(t)
0	[3, 1, 1, 0, 0, 0]	[0, 0, 0]	[1, 0]
1	[3, 1, 1, 0, 0, 0]	[1, 0, 1]	[1, 0]
2	[3, 1, 1, 1, 0, 0]	[0, 1, 1]	[1, 0]
3	[3, 1, 1, 1, 0, 1]	[0, 0, 1]	[1, 0]
4	[3, 1, 1, 1, 1, 0]	[0, 1, 1]	[0, 0]
5	[2, 2, 1, 0, 0, 0]	[0, 0, 0]	[1, 1]
6	[2, 2, 1, 2, 0, 0]	[0, 1, 2]	[1, 1]

本题链上如何验证

固定套件：17条轨迹，合计519拍；每页最多4拍，共130个验证页。每条轨迹清零开始，按规范位序向候选和注册表指定的参考电路送同一输入，逐拍比较全部9位输出；不比较两者内部状态编码。

定向验收清单：无通道许可不得预留；交接必须匹配所有者到位；封锁保留所有权；完成后下一拍可重分配。

实测与预算：参考网表103 NAND + 3 LATCH；内核样本最高1,117,548 gas/页，低于4,000,000门槛。256组随机输入/状态转换检查，另含零初态轨迹检查；本地共775次单拍核对。完整挖矿交易Gas仍待正式实现验证。

参考网表SHA-256：4aef7654263a15f92264b13298a305b4f5ec2eab38ca35c8be90086b47a4c572

社区包裹枢纽 - 格口预约、到货接收与取件交接控制核心

NAND	LATCH	输入 / 输出	深度	网表字节
104	8	20 / 13 bit	8	760

格口尺寸匹配和用户身份由109/72适配器处理；门开关和包裹传感由模拟器给定。本题只实现并统计此有界协调器；依赖部件、接口适配、传感分类与设备执行独立运行，协调器的NAND/LATCH数量不是整机或整城数量。

输入与输出接口

方向 / 字段	位宽	含义与编码
IN reserve	4	已由格口匹配器批准的预约请求
IN arrive	4	对应包裹已到格口
IN pickup	4	已授权取件请求
IN removed	4	包裹已取走确认
IN door_closed	4	格口门关闭
OUT receive	4	预约未装货且门开时接收许可
OUT unlock	4	有货且已授权取件才开锁
OUT available	4	拍初未预约格口
OUT depart_ok	1	所有门关闭的运输/离站许可

内部状态（所有初值为0）

状态	位宽	含义
reserved	4	预约占用，取走优先清除
filled	4	已有包裹，只有旧预约才可接收

行为、边界与优先级

四格独立保持预约与有货状态；removed优先于预约和到货同位输入。新预约同拍到货不被接受，需下一拍仍有arrive确认。pickup为上游鉴权后的请求，开锁不自动清有货，取走确认才释放。所有端口为无符号数；未另列禁用码时，位宽内所有编码有效。状态初值全零，本拍先输出后同时更新状态。

组件复用关系

可参考 / 依赖：#072 空间权限、#109 格口匹配、#110 货舱契约

依赖是设计关系，不代表已自动接线或自动继承其他题的验证结果。具体可执行连接见组合配方。

社区包裹枢纽 · 实现参考

按规范表达式构建无符号比较器、选择器及布尔网络；共享相同中间项，再逐项展开成二输入NAND。每个状态位使用一个LATCH；输出读取旧状态，各状态下一值同时写入。模块端口只表示离散模拟量，实际设备由城市模拟器推进。

可执行标准解法

```
Y.receive [4] = and_(and_(reserved,bnot(filled)),bnot(door_closed))
Y.unlock [4] = and_(pickup,filled)
Y.available [4] = bnot(reserved)
Y.depart_ok [1] = eq(door_closed,u(15,4))
Qnext.reserved [4] = and_(or_(reserved,reserve),bnot(removed))
Qnext.filled [4] = and_(or_(filled,and_(arrive,reserved)),bnot(removed))
```

标准输入 / 输出实例

X顺序：reserve, arrive, pickup, removed, door_closed；Y顺序：receive, unlock, available, depart_ok。
Q顺序：reserved, filled；表中Qnext为本拍计算后的下一状态，非本拍旧状态。

t	X(t)	Y(t)	Qnext(t)
0	[1, 0, 0, 0, 15]	[0, 0, 15, 1]	[1, 0]
1	[0, 1, 0, 0, 14]	[1, 0, 14, 0]	[1, 1]
2	[0, 0, 1, 0, 15]	[0, 1, 14, 1]	[1, 1]
3	[0, 0, 1, 0, 14]	[0, 1, 14, 0]	[1, 1]
4	[0, 0, 0, 1, 14]	[0, 0, 14, 0]	[0, 0]
5	[2, 0, 0, 0, 15]	[0, 0, 15, 1]	[2, 0]

本题链上如何验证

固定套件：17条轨迹，合计518拍；每页最多4拍，共130个验证页。每条轨迹清零开始，按规范位序向候选和注册表指定的参考电路送同一输入，逐拍比较全部13位输出；不比较两者内部状态编码。

定向验收清单：新预约同拍到货延后；未预约到货忽略；取件需已装货；取走与预约冲突取走优先。

实测与预算：参考网表104 NAND + 8 LATCH；内核样本最高1,215,324 gas/页，低于4,000,000门槛。256组随机输入/状态转换检查，另含零初态轨迹检查；本地共774次单拍核对。完整挖矿交易Gas仍待正式实现验证。

参考网表SHA-256：d984df4c9dd7cbb18b695e62171667a76557c90c5571133c794237d1c53adaf2

城市冷链单元 - 温控请求、货舱状态与异常履历协调核心

NAND	LATCH	输入 / 输出	深度	网表字节
30	1	6 / 4 bit	7	214

温度动力学、门锁和履历内容由111/110等部件执行，本题只决定许可与事件。 本题只实现并统计此有界协调器；依赖部件、接口适配、传感分类与设备执行独立运行，协调器的NAND/LATCH数量不是整机或整城数量。

输入与输出接口

方向 / 字段	位宽	含义与编码
IN hot	1	温控模块请求制冷
IN door_closed	1	冷藏舱门关闭
IN cargo_present	1	有货
IN power	1	制冷供电许可
IN temp_alarm	1	履历模块当前超限
IN ack	1	确认清告警
OUT cool	1	制冷运行许可
OUT log_event	1	向履历模块登记异常
OUT door_warning	1	有货且需要制冷时开门告警
OUT alarm	1	锁存或当前温度告警

内部状态（所有初值为0）

状态	位宽	含义
incident	1	有货温度/断电异常历史

行为、边界与优先级

开门禁止制冷但不禁止记录温度；有货时当前超限或需要制冷却无电会锁存incident。ack优先清历史，当前超温仍在本拍alarm体现；无货仍允许预冷。 所有端口为无符号数；未另列禁用码时，位宽内所有编码有效。状态初值全零，本拍先输出后同时更新状态。

组件复用关系

可参考 / 依赖：#006 稳定温域、#110 货舱契约、#111 温度履历

依赖是设计关系，不代表已自动接线或自动继承其他题的验证结果。具体可执行连接见组合配方。

城市冷链单元 · 实现参考

按规范表达式构建无符号比较器、选择器及布尔网络；共享相同中间项，再逐项展开成二输入NAND。每个状态位使用一个LATCH；输出读取旧状态，各状态下一值同时写入。模块端口只表示离散模拟量，实际设备由城市模拟器推进。

可执行标准解法

```
let tmp01 = any_(temp_alarm,all_(hot,bnot(power)))
let tmp02 = all_(cargo_present,tmp01)
Y.cool [1] = all_(hot,door_closed,power)
Y.log_event [1] = tmp02
Y.door_warning [1] = all_(cargo_present,bnot(door_closed),hot)
Y.alarm [1] = any_(incident,all_(cargo_present,temp_alarm))
Qnext.incident [1] = mux(ack,u(0,1),any_(incident,tmp02))
```

标准输入 / 输出实例

X顺序：hot, door_closed, cargo_present, power, temp_alarm, ack；Y顺序：cool, log_event, door_warning, alarm。
Q顺序：incident；表中Qnext为本拍计算后的下一状态，非本拍旧状态。

t	X(t)	Y(t)	Qnext(t)
0	[1, 1, 1, 1, 0, 0]	[1, 0, 0, 0]	[0]
1	[1, 0, 1, 1, 1, 0]	[0, 1, 1, 1]	[1]
2	[1, 1, 1, 0, 0, 0]	[0, 1, 0, 1]	[1]
3	[0, 1, 1, 1, 0, 0]	[0, 0, 0, 1]	[1]
4	[0, 1, 1, 1, 0, 1]	[0, 0, 0, 1]	[0]
5	[1, 1, 0, 1, 0, 0]	[1, 0, 0, 0]	[0]

本题链上如何验证

固定套件：17条轨迹，合计518拍；每页最多4拍，共130个验证页。每条轨迹清零开始，按规范位序向候选和注册表指定的参考电路送同一输入，逐拍比较全部4位输出；不比较两者内部状态编码。

定向验收清单：开门禁制冷；无货可预冷；缺电需求锁存事件；ack不遮蔽当前超温。

实测与预算：参考网表30 NAND + 1 LATCH；内核样本最高372.066 gas/页，低于4,000,000门槛。256组随机输入/状态转换检查，另含零初态轨迹检查；本地共774次单拍核对。完整挖矿交易Gas仍待正式实现验证。

参考网表SHA-256：7bca1f80f6b28acd23c5384b657901c00c8c8c0781892e0fcaf0a2994a76e958

CC-139 / 复杂 / 医疗 / 接口规格

智慧病区 - 病房呼叫、活动监测与关键供电协调核心

NAND	LATCH	输入 / 输出	深度	网表字节
151	2	15 / 7 bit	29	1.065

四病房单服务端；活动判定、实际医疗用电和医护工作由113/114/115等执行。本题只实现并统计此有界协调器；依赖部件、接口适配、传感分类与设备执行独立运行，协调器的NAND/LATCH数量不是整机或整城数量。

输入与输出接口

方向 / 字段	位宽	含义与编码
IN calls	4	病房普通呼叫
IN silent	4	活动缺失触发的呼叫
IN urgent	4	紧急呼叫
IN critical_power	1	关键供电可用
IN service_ready	1	服务端可接单
IN ack	1	当前候选被确认服务
OUT service	4	推荐服务病房，电力失效仍允许人工服务
OUT emergency_power	1	要求供电协调优先
OUT aux_enable	1	非关键辅助负载许可
OUT broadcast	1	紧急广播请求

内部状态（所有初值为0）

状态	位宽	含义
ptr	2	同级轮询起点

行为、边界与优先级

普通与静默呼叫合并，紧急请求优先；候选只有ack且服务端ready时推进轮询。关键失电不抑制人工服务请求，但禁辅助负载并要求供电/广播接管。所有端口为无符号数；未另列禁用码时，位宽内所有编码有效。状态初值全零，本拍先输出后同时更新状态。

组件复用关系

可参考 / 依赖：#113 病房呼叫、#114 生命供电、#115 静默关怀、#120 状态发布

依赖是设计关系，不代表已自动接线或自动继承其他题的验证结果。具体可执行连接见组合配方。

智慧病区 · 实现参考

按规范表达式构建无符号比较器、选择器及布尔网络；共享相同中间项，再逐项展开成二输入NAND。每个状态位使用一个LATCH；输出读取旧状态，各状态下一值同时写入。模块端口只表示离散模拟量，实际设备由城市模拟器推进。

可执行标准解法

```
let tmp01 = mux(bool_(urgent),urgent,or_(calls,silent))
let tmp02 = bool_(tmp01)
let tmp03 = all_(service_ready,tmp02)
let tmp04 = rr4(tmp01,ptr)
let tmp05 = any_(bnot(critical_power),bool_(urgent))
Y.service [4] = cat(all_(tmp03,eq(tmp04,u(3,2))),all_(tmp03,eq(tmp04,u(2,2))),all_(tmp03,eq(tmp04,u(1,2))),all_(tmp03,eq(tmp04,u(0,2))))
Y.emergency_power [1] = tmp05
Y.aux_enable [1] = all_(critical_power,bnot(bool_(urgent)))
Y.broadcast [1] = tmp05
Qnext.ptr [2] = mux(all_(ack,service_ready,tmp02),inc(tmp04),ptr)
```

标准输入 / 输出实例

X顺序：calls, silent, urgent, critical_power, service_ready, ack；Y顺序：service, emergency_power, aux_enable, broadcast。
Q顺序：ptr；表中Qnext为本拍计算后的下一状态，非本拍旧状态。

t	X(t)	Y(t)	Qnext(t)
0	[1, 2, 0, 1, 1, 0]	[1, 0, 1, 0]	[0]
1	[1, 2, 0, 1, 1, 1]	[1, 0, 1, 0]	[1]
2	[1, 2, 8, 1, 1, 1]	[8, 1, 0, 1]	[0]
3	[1, 2, 0, 0, 1, 1]	[1, 1, 0, 1]	[1]
4	[0, 0, 0, 0, 0, 0]	[0, 1, 0, 1]	[1]
5	[0, 0, 0, 1, 1, 0]	[0, 0, 1, 0]	[1]

本题链上如何验证

固定套件：17条轨迹，合计518拍；每页最多4拍，共130个验证页。每条轨迹清零开始，按规范位序向候选和注册表指定的参考电路送同一输入，逐拍比较全部7位输出；不比较两者内部状态编码。

定向验收清单：静默合并普通呼叫；紧急压过静默；失电仍可派人工服务；未确认不推进指针。

实测与预算：参考网表151 NAND + 2 LATCH；内核样本最高1,561,511 gas/页，低于4,000,000门槛。256组随机输入/状态转换检查，另含零初态轨迹检查；本地共774次单拍核对。完整挖矿交易Gas仍待正式实现验证。

参考网表SHA-256：08e1fa99452ee4d71941abbf94abc6139fd9681f74012a6a96fe85d884c66c3c

智慧公园单元 - 灌溉、照明、环境告警与公共信息协调核心

NAND	LATCH	输入 / 输出	深度	网表字节
166	2	15 / 13 bit	24	1,170

四区公园，湿度、占用与环境危险已由传感部件分类；喷淋、灯光和广播独立执行。 本题只实现并统计此有界协调器；依赖部件、接口适配、传感分类与设备执行独立运行，协调器的NAND/LATCH数量不是整机或整城数量。

输入与输出接口

方向 / 字段	位宽	含义与编码
IN dry	4	干燥区
IN occupied	4	人员占用区
IN night	1	夜间
IN rain	1	降雨
IN hazard	4	环境危险区
IN water	1	供水许可
OUT irrigate	4	无人且安全的一区灌溉许可
OUT lights	4	夜间有人区域及所有危险区照明
OUT close_zone	4	危险区关闭请求
OUT broadcast	1	环境危险广播

内部状态（所有初值为0）

状态	位宽	含义
ptr	2	灌溉公平起点

行为、边界与优先级

灌溉排除有人和危险区，降雨或缺水禁灌。夜间照亮有人区；危险区无论昼夜均亮并关闭入口、请求广播。低编号并非永久优先，灌溉轮询每次服务后推进。 所有端口为无符号数；未另列禁用码时，位宽内所有编码有效。状态初值全零，本拍先输出后同时更新状态。

组件复用关系

可参考 / 依赖：#103 净气通道、#104 噪声驻留、#116 分区润泽、#117 渐变光带、#120 状态发布

依赖是设计关系，不代表已自动接线或自动继承其他题的验证结果。具体可执行连接见组合配方。

智慧公园单元 · 实现参考

按规范表达式构建无符号比较器、选择器及布尔网络；共享相同中间项，再逐项展开成二输入NAND。每个状态位使用一个LATCH；输出读取旧状态，各状态下一值同时写入。模块端口只表示离散模拟量，实际设备由城市模拟器推进。

可执行标准解法

```
let tmp01 = and_(and_(dry,bnot(occupied)),bnot(hazard))
let tmp02 = bool_(tmp01)
let tmp03 = all_(bnot(rain),water,tmp02)
let tmp04 = rr4(tmp01,ptr)
Y.irrigate [4] = cat(all_(tmp03,eq(tmp04,u(3,2))),all_(tmp03,eq(tmp04,u(2,2))),all_(tmp03,eq(tmp04,u(1,2))),all_(tmp03,eq(tmp04,u(0,2))))
Y.lights [4] = mux(night,or_(occupied,hazard),hazard)
Y.close_zone [4] = hazard
Y.broadcast [1] = bool_(hazard)
Qnext.ptr [2] = mux(tmp03,inc(tmp04),ptr)
```

标准输入 / 输出实例

X顺序：dry, occupied, night, rain, hazard, water；Y顺序：irrigate, lights, close_zone, broadcast。
Q顺序：ptr；表中Qnext为本拍计算后的下一状态，非本拍旧状态。

t	X(t)	Y(t)	Qnext(t)
0	[15, 1, 1, 0, 0, 1]	[2, 1, 0, 0]	[2]
1	[15, 2, 1, 0, 0, 1]	[4, 2, 0, 0]	[3]
2	[15, 0, 0, 1, 0, 1]	[0, 0, 0, 0]	[3]
3	[15, 0, 0, 0, 4, 1]	[8, 4, 4, 1]	[0]
4	[15, 0, 1, 0, 0, 0]	[0, 0, 0, 0]	[0]
5	[15, 0, 1, 0, 0, 1]	[1, 0, 0, 0]	[1]

本题链上如何验证

固定套件：17条轨迹，合计518拍；每页最多4拍，共130个验证页。每条轨迹清零开始，按规范位序向候选和注册表指定的参考电路送同一输入，逐拍比较全部13位输出；不比较两者内部状态编码。

定向验收清单：有人区禁喷淋；雨天灌溉全停；白天危险区仍照明；多干燥区轮询。

实测与预算：参考网表166 NAND + 2 LATCH；内核样本最高1,725,399 gas/页，低于4,000,000门槛。256组随机输入/状态转换检查，另含零初态轨迹检查；本地共774次单拍核对。完整挖矿交易Gas仍待正式实现验证。

参考网表SHA-256：2bf1494df363570b71978c613ff30da2be6a3805fce2e6bca544687864891253

峰谷共济 - 建筑负载与车辆充电功率限额协调核心

NAND	LATCH	输入 / 输出	深度	网表字节
289	1	10 / 12 bit	46	2.027

跨办公楼和充电港的聚合配额接口，每个端点自行细分额度；不把功率与能量混用，每拍长度由场景固定。本题只实现并统计此有界协调器；依赖部件、接口适配、传感分类与设备执行独立运行，协调器的NAND/LATCH数量不是整机或整城数量。

输入与输出接口

方向 / 字段	位宽	含义与编码
IN building	3	建筑总请求0-7单位
IN charging	3	充电港总请求0-7单位
IN available	3	能源站可供0-7单位
IN reserve_building	1	建筑优先保障模式；0轮流优先
OUT building_grant	3	建筑额度
OUT charging_grant	3	充电额度
OUT building_short	3	建筑缺额
OUT charging_short	3	充电缺额

内部状态（所有初值为0）

状态	位宽	含义
turn	1	0建筑优先1充电优先，竞争有预算时每拍交替

行为、边界与优先级

优先方先取其需求与总额较小值，另一方取剩余额度；保障模式固定建筑优先，普通模式在双方都有请求且预算非零时逐拍交替优先。两方额度之和不超过available，所有量0-7。所有端口为无符号数；未另列禁用码时，位宽内所有编码有效。状态初值全零，本拍先输出后同时更新状态。

组件复用关系

可参考 / 依赖：#127 会呼吸的办公楼、#131 社区能源站、#132 共享充电港

依赖是设计关系，不代表已自动接线或自动继承其他题的验证结果。具体可执行连接见组合配方。

峰谷共济 · 实现参考

按规范表达式构建无符号比较器、选择器及布尔网络；共享相同中间项，再逐项展开成二输入NAND。每个状态位使用一个LATCH；输出读取旧状态，各状态下一值同时写入。模块端口只表示离散模拟量，实际设备由城市模拟器推进。

可执行标准解法

```
let tmp01 = sub(available,min_(charging,available))
let tmp02 = min_(building,tmp01)
let tmp03 = mux(any_(reserve_building,bnot(turn)),min_(building,available),tmp02)
let tmp04 = sub(available,min_(building,available))
let tmp05 = min_(charging,tmp04)
let tmp06 = mux(any_(reserve_building,bnot(turn)),tmp05,min_(charging,available))
Y.building_grant [3] = tmp03
Y.charging_grant [3] = tmp06
Y.building_short [3] = sub(building,tmp03)
Y.charging_short [3] = sub(charging,tmp06)
Qnext.turn [1] =
mux(all_(bnot(reserve_building),bool_(building),bool_(charging),bool_(available)),bnot(turn),turn
)
```

标准输入 / 输出实例

X顺序：building, charging, available, reserve_building；Y顺序：building_grant, charging_grant, building_short, charging_short。Q顺序：turn；表中Qnext为本拍计算后的下一状态，非本拍旧状态。

t	X(t)	Y(t)	Qnext(t)
0	[5, 5, 6, 0]	[5, 1, 0, 4]	[1]
1	[5, 5, 6, 0]	[1, 5, 4, 0]	[0]
2	[5, 5, 6, 1]	[5, 1, 0, 4]	[0]
3	[7, 0, 3, 0]	[3, 0, 4, 0]	[0]
4	[3, 3, 0, 0]	[0, 0, 3, 3]	[0]
5	[1, 7, 7, 0]	[1, 6, 0, 1]	[1]

本题链上如何验证

固定套件：17条轨迹，合计518拍；每页最多4拍，共130个验证页。每条轨迹清零开始，按规范位序向候选和注册表指定的参考电路送同一输入，逐拍比较全部12位输出；不比较两者内部状态编码。

定向验收清单：额度和不超总额；保障模式优先建筑；普通竞争逐拍交替；零预算不推进优先位。

实测与预算：参考网表289 NAND + 1 LATCH；内核样本最高2,858,892 gas/页，低于4,000,000门槛。256组随机输入/状态转换检查，另含零初态轨迹检查；本地共774次单拍核对。完整挖矿交易Gas仍待正式实现验证。

参考网表SHA-256：75ddf89d482c5790a8d7ddb2d8555ed73884baf57c8c3e0a7c60f774453e7e10

CC-142 / 复杂 / 停车充电 / 接口规格

车位到电位 - 停车预约、入口放行与充电许可交接核心

NAND	LATCH	输入 / 输出	深度	网表字节
53	2	7 / 4 bit	13	379

一车一位一端口的交接协议；车位和端口编号映射由63/132适配器保障，不在本题动态寻址。本题只实现并统计此有界协调器；依赖部件、接口适配、传感分类与设备执行独立运行，协调器的NAND/LATCH数量不是整机或整城数量。

输入与输出接口

方向 / 字段	位宽	含义与编码
IN booking	1	预约已批准
IN entry_req	1	车辆申请入口
IN inside	1	车辆已停入分配车位
IN plugged	1	已接入该车位充电口
IN charge_ok	1	充电授权及配额已获准
IN leave_req	1	车辆请求离开
IN outside	1	车辆已离库确认
OUT entry	1	入口放行许可
OUT charge	1	充电许可
OUT exit	1	拔枪后出场许可
OUT release	1	归还停车与端口预约

内部状态（所有初值为0）

状态	位宽	含义
phase	2	0空闲1预约入场2停车充电3离场

行为、边界与优先级

预约接受后才可入场；已入指定车位才进充电阶段。离场请求同拍停止充电，下一阶段必须拔枪才允驶离；outside确认释放两种资源。booking后无需持续保持，重复booking在占用时忽略。所有端口为无符号数；未另列禁用码时，位宽内所有编码有效。状态初值全零，本拍先输出后同时更新状态。

组件复用关系

可参考 / 依赖：#063 泊位引航、#064 单向契约、#132 共享充电港

依赖是设计关系，不代表已自动接线或自动继承其他题的验证结果。具体可执行连接见组合配方。

车位到电位 · 实现参考

按规范表达式构建无符号比较器、选择器及布尔网络；共享相同中间项，再逐项展开成二输入NAND。每个状态位使用一个LATCH；输出读取旧状态，各状态下一值同时写入。模块端口只表示离散模拟量，实际设备由城市模拟器推进。

可执行标准解法

```
Y.entry [1] = all_(eq(phase,u(1,2)),entry_req,bnot(inside))
Y.charge [1] = all_(eq(phase,u(2,2)),inside,plugged,charge_ok,bnot(leave_req))
Y.exit [1] = all_(eq(phase,u(3,2)),bnot(plugged))
Y.release [1] = all_(eq(phase,u(3,2)),outside)
Qnext.phase [2] = mux(eq(phase,u(0,2)),mux(booking,u(1,2),u(0,2)),mux(eq(phase,u(1,2)),mux(inside,u(2,2),u(1,2)),mux(eq(phase,u(2,2)),mux(leave_req,u(3,2),u(2,2)),mux(outside,u(0,2),u(3,2)))))
```

标准输入 / 输出实例

X顺序：booking, entry_req, inside, plugged, charge_ok, leave_req, outside；Y顺序：entry, charge, exit, release。
Q顺序：phase；表中Qnext为本拍计算后的下一状态，非本拍旧状态。

t	X(t)	Y(t)	Qnext(t)
0	[1, 0, 0, 0, 0, 0, 0]	[0, 0, 0, 0]	[1]
1	[0, 1, 0, 0, 0, 0, 0]	[1, 0, 0, 0]	[1]
2	[0, 0, 1, 0, 0, 0, 0]	[0, 0, 0, 0]	[2]
3	[0, 0, 1, 1, 1, 0, 0]	[0, 1, 0, 0]	[2]
4	[0, 0, 1, 1, 1, 1, 0]	[0, 0, 0, 0]	[3]
5	[0, 0, 1, 0, 0, 0, 0]	[0, 0, 1, 0]	[3]
6	[0, 0, 0, 0, 0, 0, 1]	[0, 0, 1, 1]	[0]

本题链上如何验证

固定套件：17条轨迹，合计519拍；每页最多4拍，共130个验证页。每条轨迹清零开始，按规范位序向候选和注册表指定的参考电路送同一输入，逐拍比较全部4位输出；不比较两者内部状态编码。

定向验收清单：无预约不入场；充电必须入位插枪授权；离场立即停充；未拔枪不放行出口。

实测与预算：参考网表53 NAND + 2 LATCH；内核样本最高601,030 gas/页，低于4,000,000门槛。256组随机输入/状态转换检查，另含零初态轨迹检查；本地共775次单拍核对。完整挖矿交易Gas仍待正式实现验证。

参考网表SHA-256：73135acfa78b0844eda951cc3c514a219235f586bb8135eb3ceb01a4046af0c2

CC-143 / 复杂 / 空地物流 / 接口规格

落坪交接 - 无人机、屋顶空港与建筑收货舱协同核心

NAND	LATCH	输入 / 输出	深度	网表字节
66	2	8 / 4 bit	13	470

—无人机一次投递，空港与建筑舱各自执行闭锁/占用协议；本题协调两端可用性，不含飞行或机械转运。 本题只实现并统计此有界协调器；依赖部件、接口适配、传感分类与设备执行独立运行，协调器的NAND/LATCH数量不是整机或整城数量。

输入与输出接口

方向 / 字段	位宽	含义与编码
IN mission	1	跨实体投递任务
IN pad_reserved	1	空港预约已生效
IN bay_ready	1	建筑收货舱已准备
IN landed	1	无人机已落坪
IN locked	1	飞机与舱的交接接口闭锁
IN received	1	收货舱确认收到
IN departed	1	无人机已离坪
IN pause	1	暂停交接
OUT reserve_pad	1	向空港请求预约
OUT land	1	机场和舱均就绪才准降落
OUT transfer	1	货物转移许可
OUT leave	1	交接后解锁离坪许可

内部状态（所有初值为0）

状态	位宽	含义
phase	2	0空闲1准备及降落2交接3离坪

行为、边界与优先级

先预约空港并等待收货舱就绪，再接受落地进入交接；接收确认后只走离坪流程，不重发交接。pause撤销动作但保存阶段，离坪确认才释放任务。所有端口为无符号数；未另列禁用码时，位宽内所有编码有效。状态初值全零，本拍先输出后同时更新状态。

组件复用关系

可参考 / 依赖：#121 空中信使、#122 屋顶空港、#137 社区包裹枢纽

依赖是设计关系，不代表已自动接线或自动继承其他题的验证结果。具体可执行连接见组合配方。

落坪交接 · 实现参考

按规范表达式构建无符号比较器、选择器及布尔网络；共享相同中间项，再逐项展开成二输入NAND。每个状态位使用一个LATCH；输出读取旧状态，各状态下一值同时写入。模块端口只表示离散模拟量，实际设备由城市模拟器推进。

可执行标准解法

```
Y.reserve_pad [1] = all_(eq(phase,u(1,2)),bnot(pause))
Y.land [1] = all_(eq(phase,u(1,2)),pad_reserved,bay_ready,bnot(pause))
Y.transfer [1] = all_(eq(phase,u(2,2)),landed,locked,bay_ready,bnot(pause))
Y.leave [1] = all_(eq(phase,u(3,2)),bnot(locked),bnot(pause))
Qnext.phase [2] = mux(pause,phase,mux(eq(phase,u(0,2)),mux(mission,u(1,2),u(0,2)),mux(eq(phase,u(1,2)),mux(all_(pad_reserved,bay_ready,landed),u(2,2),u(1,2)),mux(eq(phase,u(2,2)),mux(received,u(3,2),u(2,2)),mux(departed,u(0,2),u(3,2)))))))
```

标准输入 / 输出实例

X顺序：mission, pad_reserved, bay_ready, landed, locked, received, departed, pause；Y顺序：reserve_pad, land, transfer, leave。
Q顺序：phase；表中Qnext为本拍计算后的下一状态，非本拍旧状态。

t	X(t)	Y(t)	Qnext(t)
0	[1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]	[0, 0, 0, 0]	[1]
1	[0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0]	[1, 0, 0, 0]	[1]
2	[0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0]	[1, 1, 0, 0]	[2]
3	[0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0]	[0, 0, 1, 0]	[2]
4	[0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0]	[0, 0, 1, 0]	[3]
5	[0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0]	[0, 0, 0, 1]	[3]
6	[0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0]	[0, 0, 0, 1]	[0]

本题链上如何验证

固定套件：17条轨迹，合计519拍；每页最多4拍，共130个验证页。每条轨迹清零开始，按规范位序向候选和注册表指定的参考电路送同一输入，逐拍比较全部4位输出；不比较两者内部状态编码。

定向验收清单：舱未备好不准降落；闭锁后才转移；接收确认后不重复转移；暂停保持任务。

实测与预算：参考网表66 NAND + 2 LATCH；内核样本最高726.801 gas/页，低于4,000,000门槛。256组随机输入/状态转换检查，另含零初态轨迹检查；本地共775次单拍核对。完整挖矿交易Gas仍待正式实现验证。

参考网表SHA-256：befa5f258667ac4a026683918b5983e97eb0c0932246bce381972b63152625f8

机器人乘梯 - 配送机器人、电梯与楼层门禁通行协调核心

NAND	LATCH	输入 / 输出	深度	网表字节
63	2	9 / 4 bit	13	449

一机器人一次起终点行程，楼层编号和电梯调度由129、任务由135、身份由72维护。本题只实现并统计此有界协调器；依赖部件、接口适配、传感分类与设备执行独立运行，协调器的NAND/LATCH数量不是整机或整城数量。

输入与输出接口

方向 / 字段	位宽	含义与编码
IN request	1	机器人跨楼层任务
IN origin_auth	1	起点门禁授权
IN dest_auth	1	目标楼层授权
IN at_origin	1	电梯在起点平层
IN inside	1	机器人已完全进轿厢
IN at_dest	1	电梯在目标平层
IN outside	1	机器人已完全出轿厢
IN door_open	1	门已开
IN lift_safe	1	电梯运行许可
OUT call_lift	1	请求电梯到起点
OUT board	1	机器人登梯许可
OUT travel	1	电梯目标行程请求
OUT exit	1	目标楼层离梯许可

内部状态（所有初值为0）

状态	位宽	含义
phase	2	0待命1登梯2乘梯3离梯

行为、边界与优先级

起点授权才接受任务，进入确认才切乘梯；乘梯必须门关且联锁安全。目标到站转离梯，目标授权拒绝时保持等待，不能自行绕过门禁。outside只在离梯阶段完成任务。所有端口为无符号数；未另列禁用码时，位宽内所有编码有效。状态初值全零，本拍先输出后同时更新状态。

组件复用关系

可参考 / 依赖：#072 空间权限、#080 门前礼让、#129 垂直交通单元、#135 楼宇配送机器人

依赖是设计关系，不代表已自动接线或自动继承其他题的验证结果。具体可执行连接见组合配方。

机器人乘梯 · 实现参考

按规范表达式构建无符号比较器、选择器及布尔网络；共享相同中间项，再逐项展开成二输入NAND。每个状态位使用一个LATCH；输出读取旧状态，各状态下一值同时写入。模块端口只表示离散模拟量，实际设备由城市模拟器推进。

可执行标准解法

```
Y.call_lift [1] = eq(phase,u(1,2))
Y.board [1] = all_(eq(phase,u(1,2)),at_origin,door_open,origin_auth,bnot(inside))
Y.travel [1] = all_(eq(phase,u(2,2)),inside,bnot(door_open),lift_safe,bnot(at_dest))
Y.exit [1] = all_(eq(phase,u(3,2)),at_dest,door_open,dest_auth,bnot(outside))
Qnext.phase [2] = mux(eq(phase,u(0,2)),mux(all_(request,origin_auth),u(1,2),u(0,2)),mux(eq(phase,u(1,2)),mux(inside,u(2,2),u(1,2)),mux(eq(phase,u(2,2)),mux(at_dest,u(3,2),u(2,2)),mux(outside,u(0,2),u(3,2)))))
```

标准输入 / 输出实例

X顺序：request, origin_auth, dest_auth, at_origin, inside, at_dest, outside, door_open, lift_safe；Y顺序：call_lift, board, travel, exit。
Q顺序：phase；表中Qnext为本拍计算后的下一状态，非本拍旧状态。

t	X(t)	Y(t)	Qnext(t)
0	[1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1]	[0, 0, 0, 0]	[1]
1	[0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0]	[1, 1, 0, 0]	[1]
2	[0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0]	[1, 0, 0, 0]	[2]
3	[0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1]	[0, 0, 1, 0]	[2]
4	[0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1]	[0, 0, 0, 0]	[3]
5	[0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0]	[0, 0, 0, 0]	[3]
6	[0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0]	[0, 0, 0, 0]	[0]

本题链上如何验证

固定套件：17条轨迹，合计519拍；每页最多4拍，共130个验证页。每条轨迹清零开始，按规范位序向候选和注册表指定的参考电路送同一输入，逐拍比较全部4位输出；不比较两者内部状态编码。

定向验收清单：起点无权限不接受；机器人未完全入内不请求运行；门开不运行；目标无权限不出梯。

实测与预算：参考网表63 NAND + 2 LATCH；内核样本最高701.273 gas/页，低于4,000,000门槛。256组随机输入/状态转换检查，另含零初态轨迹检查；本地共775次单拍核对。完整挖矿交易Gas仍待正式实现验证。

参考网表SHA-256：caad04ec9aee122247f90c16e7ebed8a1d3b7699079b56be89c9de5e6664f9db

消防召回 - 火警分区、双电梯召回与楼层封锁协调核心

NAND	LATCH	输入 / 输出	深度	网表字节
91	1	15 / 10 bit	18	641

四层双梯；实际召回路径与开门由专用电梯适配器处理，楼层安全掩码由消防场景给定。 本题只实现并统计此有界协调器；依赖部件、接口适配、传感分类与设备执行独立运行，协调器的NAND/LATCH数量不是整机或整城数量。

输入与输出接口

方向 / 字段	位宽	含义与编码
IN fire	4	四楼层当前火警
IN safe_floors	4	允许消防停靠的楼层掩码
IN floor_a	2	A梯当前楼层
IN floor_b	2	B梯当前楼层
IN safe_a	1	A运行许可
IN safe_b	1	B运行许可
IN clear	1	火警已解除并复位
OUT lock_floors	4	当前火警楼层禁入掩码
OUT target	2	最低编号无火且允许停靠楼层
OUT target_valid	1	召回目标有效
OUT recall_a	1	A向目标运行请求
OUT recall_b	1	B向目标运行请求
OUT all_hold	1	无安全目的楼层，全部保持

内部状态（所有初值为0）

状态	位宽	含义
latched	1	消防召回模式锁存

行为、边界与优先级

当前火警即时进入召回并锁存；只在无当前火警且clear时清模式。目标排除火警楼层后最低编号优先；目标不存在时不产生运动请求，目标存在但已在目标楼层也不运行。 所有端口为无符号数；未另列禁用码时，位宽内所有编码有效。状态初值全零，本拍先输出后同时更新状态。

组件复用关系

可参考 / 依赖：#076 双梯协奏、#081 烟热共证、#129 垂直交通单元、#130 安全建筑单元

依赖是设计关系，不代表已自动接线或自动继承其他题的验证结果。具体可执行连接见组合配方。

消防召回 · 实现参考

按规范表达式构建无符号比较器、选择器及布尔网络；共享相同中间项，再逐项展开成二输入NAND。每个状态位使用一个LATCH；输出读取旧状态，各状态下一值同时写入。模块端口只表示离散模拟量，实际设备由城市模拟器推进。

可执行标准解法

```
let tmp01 = priority4(and_(safe_floors,bnot(fire)))
Y.lock_floors [4] = fire
Y.target [2] = tmp01
Y.target_valid [1] = bool_(and_(safe_floors,bnot(fire)))
Y.recall_a [1] =
all_(any_(latched,bool_(fire)),bool_(and_(safe_floors,bnot(fire))),safe_a,bnot(eq(floor_a,tmp01))
)
Y.recall_b [1] =
all_(any_(latched,bool_(fire)),bool_(and_(safe_floors,bnot(fire))),safe_b,bnot(eq(floor_b,tmp01))
)
Y.all_hold [1] = all_(any_(latched,bool_(fire)),bnot(bool_(and_(safe_floors,bnot(fire))))
Qnext.latched [1] = mux(all_(clear,bnot(bool_(fire))),u(0,1),any_(latched,bool_(fire)))
```

标准输入 / 输出实例

X顺序：fire, safe_floors, floor_a, floor_b, safe_a, safe_b, clear；Y顺序：lock_floors, target, target_valid, recall_a, recall_b, all_hold。
Q顺序：latched；表中Qnext为本拍计算后的下一状态，非本拍旧状态。

t	X(t)	Y(t)	Qnext(t)
0	[4, 15, 3, 2, 1, 1, 0]	[4, 0, 1, 1, 1, 0]	[1]
1	[0, 3, 1, 2, 1, 1, 0]	[0, 0, 1, 1, 1, 0]	[1]
2	[0, 3, 0, 1, 1, 1, 0]	[0, 0, 1, 0, 1, 0]	[1]
3	[2, 2, 0, 1, 1, 1, 0]	[2, 0, 0, 0, 0, 1]	[1]
4	[0, 15, 0, 0, 1, 1, 1]	[0, 0, 1, 0, 0, 0]	[0]
5	[0, 15, 0, 0, 1, 1, 0]	[0, 0, 1, 0, 0, 0]	[0]

本题链上如何验证

固定套件：17条轨迹，合计518拍；每页最多4拍，共130个验证页。每条轨迹清零开始，按规范位序向候选和注册表指定的参考电路送同一输入，逐拍比较全部10位输出；不比较两者内部状态编码。

定向验收清单：火层不得被选作目标；无安全楼层全停；A/B到目标后分别停；火警仍在拒绝清模式。

实测与预算：参考网表91 NAND + 1 LATCH；内核样本最高992.120 gas/页，低于4,000,000门槛。256组随机输入/状态转换检查，另含零初态轨迹检查；本地共774次单拍核对。完整挖矿交易Gas仍待正式实现验证。

参考网表SHA-256：a4198716a66ab6beb1f7fac18359cdd7cabcb83d3841c741778d9b86092360a69

雨洪接力 - 三区积水、泵组排水与供电许可协调核心

NAND	LATCH	输入 / 输出	深度	网表字节
125	2	9 / 6 bit	25	883

三区共享一泵组一次服务一区；能源端可撤许可，泵适配器负责停机及重新吸水，不在本题内实现。本题只实现并统计此有界协调器；依赖部件、接口适配、传感分类与设备执行独立运行，协调器的NAND/LATCH数量不是整机或整城数量。

输入与输出接口

方向 / 字段	位宽	含义与编码
IN flood	3	三区积水请求
IN severe	3	三区严重积水掩码
IN pump_ready	1	共享排水泵组可用
IN power_grant	1	能源系统给排水的供电许可
IN done	1	本服务时隙完成
OUT power_request	1	向能源端申请排水供电
OUT drain	3	本时隙选中区排水许可
OUT unpowered	1	有积水但尚未获供电
OUT escalate	1	严重积水服务失败升级

内部状态（所有初值为0）

状态	位宽	含义
ptr	2	严重等级内部公平服务起点

行为、边界与优先级

严重且实际积水的区优先，同级轮询；无严重区才服务普通区。仅有供电且泵就绪才发排水许可，done表示本时隙完成后推进指针。严重标记但无积水不构成请求。所有端口为无符号数；未另列禁用码时，位宽内所有编码有效。状态初值全零，本拍先输出后同时更新状态。

组件复用关系

可参考 / 依赖：#099 轮值泵组、#102 积水升级、#131 社区能源站、#134 海绵街区单元

依赖是设计关系，不代表已自动接线或自动继承其他题的验证结果。具体可执行连接见组合配方。

雨洪接力 · 实现参考

按规范表达式构建无符号比较器、选择器及布尔网络；共享相同中间项，再逐项展开成二输入NAND。每个状态位使用一个LATCH；输出读取旧状态，各状态下一值同时写入。模块端口只表示离散模拟量，实际设备由城市模拟器推进。

可执行标准解法

```
let tmp01 = mux(bool_(and_(flood, severe)), zext(and_(flood, severe), 4), zext(flood, 4))
let tmp02 = bool_(tmp01)
let tmp03 = all_(pump_ready, power_grant, tmp02)
let tmp04 = rr4(tmp01, ptr)
let tmp05 = eq(tmp04, u(2, 2))
Y.power_request [1] = bool_(flood)
Y.drain [3] = slice_(cat(all_(tmp03, eq(tmp04, u(3, 2))), all_(tmp03, tmp05), all_(tmp03, eq(tmp04, u(1, 2))),
all_(tmp03, eq(tmp04, u(0, 2)))), 0, 3)
Y.unpowered [1] = all_(bool_(flood), bnot(power_grant))
Y.escalate [1] = all_(bool_(and_(flood, severe)), bnot(all_(power_grant, pump_ready)))
Qnext.ptr [2] = mux(all_(tmp03, done), mux(tmp05, u(0, 2), inc(tmp04)), ptr)
```

标准输入 / 输出实例

X顺序：flood, severe, pump_ready, power_grant, done；Y顺序：power_request, drain, unpowered, escalate。

Q顺序：ptr；表中Qnext为本拍计算后的下一状态，非本拍旧状态。

t	X(t)	Y(t)	Qnext(t)
0	[7, 4, 1, 0, 0]	[1, 0, 1, 1]	[0]
1	[7, 4, 1, 1, 1]	[1, 4, 0, 0]	[0]
2	[7, 0, 1, 1, 1]	[1, 1, 0, 0]	[1]
3	[7, 0, 1, 1, 1]	[1, 2, 0, 0]	[2]
4	[3, 4, 1, 1, 1]	[1, 1, 0, 0]	[1]
5	[7, 7, 0, 1, 1]	[1, 0, 0, 1]	[1]

本题链上如何验证

固定套件：17条轨迹，合计518拍；每页最多4拍，共130个验证页。每条轨迹清零开始，按规范位序向候选和注册表指定的参考电路送同一输入，逐拍比较全部6位输出；不比较两者内部状态编码。

定向验收清单：严重积水优先普通；无电不得排水；done0不推进公平点；无积水的严重位忽略。

实测与预算：参考网表125 NAND + 2 LATCH；内核样本最高1,295,048 gas/页，低于4,000,000门槛。256组随机输入/状态转换检查，另含零初态轨迹检查；本地共774次单拍核对。完整挖矿交易Gas仍待正式实现验证。

参考网表SHA-256：fabf1b8456b1fbf0b3e83ff7740ff4c1a6b68de3df3f040040c2290a1e319cbf

CC-147 / 复杂 / 医疗能源 / 接口规格

生命优先 - 医院供电保障与周边普通负载切除协调核心

NAND	LATCH	输入 / 输出	深度	网表字节
219	0	11 / 12 bit	88	1.533

一个病区聚合接口与四个邻域可切负载，医院内部再次用114分配；不假设断电时仍能保证所有关键负载。 本题只实现并统计此有界协调器；依赖部件、接口适配、传感分类与设备执行独立运行，协调器的NAND/LATCH数量不是整机或整城数量。

输入与输出接口

方向 / 字段	位宽	含义与编码
IN hospital	3	医院关键需求0-7单位
IN neighbors	4	四周边普通负载请求，每项1单位
IN supply	4	可用总额0-15单位
OUT hospital_grant	3	医院实际保障额度
OUT normal_grant	4	周边普通供电掩码
OUT critical_short	1	医院需求不能满足
OUT remaining	4	分配后剩余功率

行为、边界与优先级

医院聚合关键需求绝对优先，剩余额度依次给普通负载0到3，每项成本1；总供电不足医院时普通全切并显式报告关键缺额。比较在4位执行，医院额度最高7，缩回3位无截断损失。所有端口为无符号数；未另列禁用码时，位宽内所有编码有效。状态初值全零，本拍先输出后同时更新状态。

组件复用关系

可参考 / 依赖：#092 负载分层、#114 生命供电、#131 社区能源站、#139 智慧病区

依赖是设计关系，不代表已自动接线或自动继承其他题的验证结果。具体可执行连接见组合配方。

生命优先 · 实现参考

按规范表达式构建无符号比较器、选择器及布尔网络；共享相同中间项，再逐项展开成二输入NAND。每个状态位使用一个LATCH；输出读取旧状态，各状态下一值同时写入。模块端口只表示离散模拟量，实际设备由城市模拟器推进。

可执行标准解法

```
let tmp01 = sub(supply,min_(zext(hospital,4),supply))
let tmp02 = bool_(tmp01)
let tmp03 = all_(slice_(neighbors,0,1),tmp02)
let tmp04 = zext(tmp03,4)
let tmp05 = sub(tmp01,tmp04)
let tmp06 = bool_(tmp05)
let tmp07 = all_(slice_(neighbors,1,1),tmp06)
let tmp08 = zext(tmp07,4)
let tmp09 = sub(tmp05,tmp08)
let tmp10 = bool_(tmp09)
let tmp11 = all_(slice_(neighbors,2,1),tmp10)
let tmp12 = zext(tmp11,4)
let tmp13 = sub(tmp09,tmp12)
let tmp14 = bool_(tmp13)
let tmp15 = all_(slice_(neighbors,3,1),tmp14)
Y.hospital_grant [3] = slice_(min_(zext(hospital,4),supply),0,3)
Y.normal_grant [4] = cat(tmp15,tmp11,tmp07,tmp03)
Y.critical_short [1] = lt(supply,zext(hospital,4))
Y.remaining [4] = sub(tmp13,zext(tmp15,4))
```

标准输入 / 输出实例

X顺序：hospital, neighbors, supply；Y顺序：hospital_grant, normal_grant, critical_short, remaining。

t	X(t)	Y(t)	Qnext(t)
0	[5, 15, 3]	[3, 0, 1, 0]	-
1	[5, 15, 7]	[5, 3, 0, 0]	-
2	[0, 15, 2]	[0, 3, 0, 0]	-
3	[7, 15, 15]	[7, 15, 0, 4]	-

本题链上如何验证

固定套件：1条轨迹，合计260拍；每页最多4拍，共65个验证页。每条轨迹清零开始，按规范位序向候选和注册表指定的参考电路送同一输入，逐拍比较全部12位输出；不比较两者内部状态编码。

定向验收清单：医院缺额时普通全切；医院满足后按编号切负载；供电15不溢出；医院零需求可全供邻域。

实测与预算：参考网表219 NAND + 0 LATCH；内核样本最高2,188,627 gas/页，低于4,000,000门槛。256组随机输入/状态转换检查，另含零初态轨迹检查；本地共276次单拍核对。完整挖矿交易Gas仍待正式实现验证。

参考网表SHA-256：ca48d7f33e96d2470224816871732304863d6264781dd8d8ff2ffd2a1f09a889

温度优先 - 四冷藏单元制冷请求与总功率配额协调核心

NAND	LATCH	输入 / 输出	深度	网表字节
161	2	15 / 10 bit	32	1.135

四库共享一个制冷时隙资源，总配额采用小范围整数；冷量与温度演化由冷链实体模拟。本题只实现并统计此有界协调器；依赖部件、接口适配、传感分类与设备执行独立运行，协调器的NAND/LATCH数量不是整机或整城数量。

输入与输出接口

方向 / 字段	位宽	含义与编码
IN request	4	四冷库制冷请求
IN urgent	4	超温紧急掩码
IN door_closed	4	对应门关闭
IN budget	2	制冷总配额0-3单位；一次服务需2单位
IN tick	1	服务时隙完成
OUT cool	4	选中冷库制冷许可
OUT power_used	2	本拍消费配额
OUT deferred_urgent	4	合格紧急请求中本拍未被服务者

内部状态（所有初值为0）

状态	位宽	含义
ptr	2	同等级公平起点

行为、边界与优先级

门开请求不具备制冷资格；紧急合格请求优先，同级轮询。共享制冷资源每次固定2单位，因此0/1配额不能服务、2/3可服务一库，余1单位不够开第二库。tick确认后才推进。所有端口为无符号数；未另列禁用码时，位宽内所有编码有效。状态初值全零，本拍先输出后同时更新状态。

组件复用关系

可参考 / 依赖：#111 温度履历、#131 社区能源站、#138 城市冷链单元

依赖是设计关系，不代表已自动接线或自动继承其他题的验证结果。具体可执行连接见组合配方。

温度优先 · 实现参考

按规范表达式构建无符号比较器、选择器及布尔网络；共享相同中间项，再逐项展开成二输入NAND。每个状态位使用一个LATCH；输出读取旧状态，各状态下一值同时写入。模块端口只表示离散模拟量，实际设备由城市模拟器推进。

可执行标准解法

```
let tmp01 = and_(and_(request,door_closed),urgent)
let tmp02 = bool_(tmp01)
let tmp03 = mux(tmp02,tmp01,and_(request,door_closed))
let tmp04 = bool_(tmp03)
let tmp05 = all_(ge(budget,u(2,2)),tmp04)
let tmp06 = rr4(tmp03,ptr)
let tmp07 = eq(tmp06,u(3,2))
let tmp08 = all_(tmp05,tmp07)
let tmp09 = eq(tmp06,u(2,2))
let tmp10 = all_(tmp05,tmp09)
let tmp11 = eq(tmp06,u(1,2))
let tmp12 = all_(tmp05,tmp11)
let tmp13 = eq(tmp06,u(0,2))
let tmp14 = all_(tmp05,tmp13)
let tmp15 = cat(tmp08,tmp10,tmp12,tmp14)
Y.cool [4] = tmp15
Y.power_used [2] = mux(tmp05,u(2,2),u(0,2))
Y.deferred_urgent [4] = and_(tmp01,bnot(tmp15))
Qnext.ptr [2] = mux(all_(tmp05,tick),inc(tmp06),ptr)
```

标准输入 / 输出实例

X顺序：request, urgent, door_closed, budget, tick；Y顺序：cool, power_used, deferred_urgent。
Q顺序：ptr；表中Qnext为本拍计算后的下一状态，非本拍旧状态。

t	X(t)	Y(t)	Qnext(t)
0	[15, 4, 15, 1, 1]	[0, 0, 4]	[0]
1	[15, 4, 15, 2, 1]	[4, 2, 0]	[3]
2	[15, 5, 15, 3, 1]	[1, 2, 4]	[1]
3	[15, 5, 15, 2, 1]	[4, 2, 1]	[3]
4	[15, 4, 11, 2, 1]	[8, 2, 0]	[0]
5	[15, 0, 15, 2, 1]	[1, 2, 0]	[1]

本题链上如何验证

固定套件：17条轨迹，合计518拍；每页最多4拍，共130个验证页。每条轨迹清零开始，按规范位序向候选和注册表指定的参考电路送同一输入，逐拍比较全部10位输出；不比较两者内部状态编码。

定向验收清单：紧急优先但门开仍拒绝；配额1与2边界；同级轮转；紧急未服务掩码正确。

实测与预算：参考网表161 NAND + 2 LATCH；内核样本最高1,666.199 gas/页，低于4,000,000门槛。256组随机输入/状态转换检查，另含零初态轨迹检查；本地共774次单拍核对。完整挖矿交易Gas仍待正式实现验证。

参考网表SHA-256：9a7de73fa67654504fc018d3877fe6ba2646c5c8db2ff0c1f61a4680a063cbba

应急走廊 - 相邻双路口特种车辆通行接力核心

NAND	LATCH	输入 / 输出	深度	网表字节
54	2	7 / 5 bit	13	386

一辆应急车、两个相邻路口；各路口黄灯/清空和普通流恢复由125执行，不直接切换冲突绿灯。 本题只实现并统计此有界协调器；依赖部件、接口适配、传感分类与设备执行独立运行，协调器的NAND/LATCH数量不是整机或整城数量。

输入与输出接口

方向 / 字段	位宽	含义与编码
IN request	1	特种车辆通过双路口请求
IN clear_a	1	路口A可安全抢占
IN clear_b	1	路口B可安全抢占
IN passed_a	1	车辆已通过A
IN passed_b	1	车辆已通过B
IN corridor_clear	1	两口之间通道畅通
IN halt	1	紧急暂停
OUT reserve_a	1	A请求应急相位
OUT reserve_b	1	B提前预约直到通过
OUT go_a	1	两口及走廊就绪后通过A
OUT go_b	1	通过B许可
OUT release	1	两口恢复普通调度

内部状态（所有初值为0）

状态	位宽	含义
phase	2	0空闲1准备及通过A2通过B3释放

行为、边界与优先级

先预约两路口，A放行必须A/B及中间走廊都可通行；通过A后保留B预约直到通过B。halt只停运动不丢预约，释放阶段一拍后回空闲。请求在服务后应撤销。 所有端口为无符号数；未另列禁用码时，位宽内所有编码有效。状态初值全零，本拍先输出后同时更新状态。

组件复用关系

可参考 / 依赖：#060 应急先行、#125 智慧十字路口

依赖是设计关系，不代表已自动接线或自动继承其他题的验证结果。具体可执行连接见组合配方。

应急走廊 · 实现参考

按规范表达式构建无符号比较器、选择器及布尔网络；共享相同中间项，再逐项展开成二输入NAND。每个状态位使用一个LATCH；输出读取旧状态，各状态下一值同时写入。模块端口只表示离散模拟量，实际设备由城市模拟器推进。

可执行标准解法

```
Y.reserve_a [1] = eq(phase,u(1,2))
Y.reserve_b [1] = any_(eq(phase,u(1,2)),eq(phase,u(2,2)))
Y.go_a [1] = all_(eq(phase,u(1,2)),clear_a,clear_b,corridor_clear,bnot(halt))
Y.go_b [1] = all_(eq(phase,u(2,2)),clear_b,bnot(halt))
Y.release [1] = eq(phase,u(3,2))
Qnext.phase [2] = mux(halt,phase,mux(eq(phase,u(0,2)),mux(request,u(1,2),u(0,2)),mux(eq(phase,u(1,2)),mux(passed_a,u(2,2),u(1,2)),mux(eq(phase,u(2,2)),mux(passed_b,u(3,2),u(2,2)),u(0,2))))))
```

标准输入 / 输出实例

X顺序：request, clear_a, clear_b, passed_a, passed_b, corridor_clear, halt；Y顺序：reserve_a, reserve_b, go_a, go_b, release。
Q顺序：phase；表中Qnext为本拍计算后的下一状态，非本拍旧状态。

t	X(t)	Y(t)	Qnext(t)
0	[1, 0, 0, 0, 0, 1, 0]	[0, 0, 0, 0, 0]	[1]
1	[0, 1, 0, 0, 0, 1, 0]	[1, 1, 0, 0, 0]	[1]
2	[0, 1, 1, 0, 0, 1, 0]	[1, 1, 1, 0, 0]	[1]
3	[0, 1, 1, 1, 0, 1, 0]	[1, 1, 1, 0, 0]	[2]
4	[0, 0, 1, 0, 0, 1, 0]	[0, 1, 0, 1, 0]	[2]
5	[0, 0, 1, 0, 1, 1, 0]	[0, 1, 0, 1, 0]	[3]
6	[0, 1, 1, 0, 0, 1, 0]	[0, 0, 0, 0, 1]	[0]
7	[0, 1, 1, 0, 0, 1, 0]	[0, 0, 0, 0, 0]	[0]

本题链上如何验证

固定套件：17条轨迹，合计520拍；每页最多4拍，共130个验证页。每条轨迹清零开始，按规范位序向候选和注册表指定的参考电路送同一输入，逐拍比较全部5位输出；不比较两者内部状态编码。

定向验收清单：B未准备不得放A；通过A后保留B预约；暂停保留预约；通过B后释放一拍。

实测与预算：参考网表54 NAND + 2 LATCH；内核样本最高615.981 gas/页，低于4,000,000门槛。256组随机输入/状态转换检查，另含零初态轨迹检查；本地共776次单拍核对。完整挖矿交易Gas仍待正式实现验证。

参考网表SHA-256：907b73394a4094acb30ed4f3e536322c972f02f21443cc614bfeb93e4defb48b

医药最后一程 - 无人机、配送机器人与病区收货任务交接核心

NAND	LATCH	输入 / 输出	深度	网表字节
61	3	8 / 4 bit	13	439

一个药品订单、一个机器人、一个病区收货口；临床效力和真实药品适用性不由电路判断。 本题只实现并统计此有界协调器；依赖部件、接口适配、传感分类与设备执行独立运行，协调器的NAND/LATCH数量不是整机或整城数量。

输入与输出接口

方向 / 字段	位宽	含义与编码
IN order	1	药品配送订单
IN drone_ready	1	无人机已到交接点
IN robot_ready	1	机器人就绪且货舱闭锁可交接
IN received_robot	1	机器人确认收货
IN at_ward	1	机器人已到病区
IN ward_auth	1	病区收货授权
IN received_ward	1	病区确认收货
IN cold_alarm	1	运输温度异常
OUT drone_to_robot	1	空地交接许可
OUT dispatch_robot	1	请求机器人送往病区或隔离点
OUT ward_receive	1	正常收货许可
OUT isolate	1	转隔离处置请求

内部状态（所有初值为0）

状态	位宽	含义
phase	2	0待单1空地交接2地面配送3病区交接
quarantine	1	当前订单温度异常锁存，新单重建

行为、边界与优先级

顺序只允许无人机到机器人再到病区；任一运输温度异常锁存为隔离，不再允许正常两端交接。
received_robot/received_ward必须由实际交接适配器确认；异常订单可由隔离处置端用received_ward完成回收。新订单重新建立隔离标记。 所有端口为无符号数；未另列禁用码时，位宽内所有编码有效。状态初值全零，本拍先输出后同时更新状态。

组件复用关系

可参考 / 依赖：#111 温度履历、#135 楼宇配送机器人、#139 智慧病区、#143 落坪交接

依赖是设计关系，不代表已自动接线或自动继承其他题的验证结果。具体可执行连接见组合配方。

医药最后一程 · 实现参考

按规范表达式构建无符号比较器、选择器及布尔网络；共享相同中间项，再逐项展开成二输入NAND。每个状态位使用一个LATCH；输出读取旧状态，各状态下一值同时写入。模块端口只表示离散模拟量，实际设备由城市模拟器推进。

可执行标准解法

```
Y.drone_to_robot [1] =
all_(eq(phase,u(1,2)),drone_ready,robot_ready,bnot(quarantine),bnot(cold_alarm))
Y.dispatch_robot [1] = all_(eq(phase,u(2,2)),bnot(at_ward))
Y.ward_receive [1] = all_(eq(phase,u(3,2)),ward_auth,bnot(quarantine),bnot(cold_alarm))
Y.isolate [1] = all_(bnot(eq(phase,u(0,2))),any_(quarantine,cold_alarm))
Qnext.phase [2] = mux(eq(phase,u(0,2)),mux(order,u(1,2),u(0,2)),mux(eq(phase,u(1,2)),mux(received_robot,u(2,2),u(1,2)),mux(eq(phase,u(2,2)),mux(at_ward,u(3,2),u(2,2)),mux(received_ward,u(0,2),u(3,2))))))
Qnext.quarantine [1] = mux(all_(eq(phase,u(0,2)),order),cold_alarm,any_(quarantine,cold_alarm))
```

标准输入 / 输出实例

X顺序：order, drone_ready, robot_ready, received_robot, at_ward, ward_auth, received_ward, cold_alarm；Y顺序：drone_to_robot, dispatch_robot, ward_receive, isolate。

Q顺序：phase, quarantine；表中Qnext为本拍计算后的下一状态，非本拍旧状态。

t	X(t)	Y(t)	Qnext(t)
0	[1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]	[0, 0, 0, 0]	[1, 0]
1	[0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0]	[1, 0, 0, 0]	[1, 0]
2	[0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0]	[1, 0, 0, 0]	[2, 0]
3	[0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0]	[0, 1, 0, 0]	[2, 0]
4	[0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0]	[0, 0, 0, 0]	[3, 0]
5	[0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0]	[0, 0, 1, 0]	[3, 0]
6	[0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0]	[0, 0, 1, 0]	[0, 0]

本题链上如何验证

固定套件：17条轨迹，合计519拍；每页最多4拍，共130个验证页。每条轨迹清零开始，按规范位序向候选和注册表指定的参考电路送同一输入，逐拍比较全部4位输出；不比较两者内部状态编码。

定向验收清单：收货确认才进入地面配送；病区授权拒绝正常交接；温度异常锁存隔离；新单正确重置订单标记。

实测与预算：参考网表61 NAND + 3 LATCH；内核样本最高693.697 gas/页，低于4,000,000门槛。256组随机输入/状态转换检查，另含零初态轨迹检查；本地共775次单拍核对。完整挖矿交易Gas仍待正式实现验证。

参考网表SHA-256：af7128aacc2580118779850e3f10dcc671b8efe520f83aa6733f39a59a82c37f

日光建筑 - 光伏功率、遮阳档位与空调需求协调核心

NAND	LATCH	输入 / 输出	深度	网表字节
167	2	11 / 11 bit	27	1.177

一组遮阳与一空调聚合接口；遮阳对下一拍室温的影响由建筑模拟器计算，不在电路内伪造节能量。本题只实现并统计此有界协调器；依赖部件、接口适配、传感分类与设备执行独立运行，协调器的NAND/LATCH数量不是整机或整城数量。

输入与输出接口

方向 / 字段	位宽	含义与编码
IN solar	3	建筑可用光伏0-7单位
IN cool_need	3	空调请求0-7单位
IN sun	2	日照等级0-3
IN hot	1	室内偏热
IN storm	1	强风雨需收回遮阳
IN window_open	1	外窗已开
OUT shade_cmd	2	遮阳档位，风雨立即收回
OUT solar_to_cool	3	光伏供空调额度
OUT grid_request	3	剩余空调市电请求
OUT solar_surplus	3	可交能源站的光伏余量

内部状态（所有初值为0）

状态	位宽	含义
shade	2	实际发给执行器的遮阳档位状态

行为、边界与优先级

热且有日照时遮阳目标等于日照档，否则高日照仅轻遮阳1档；每拍变化1档，风雨立即归0。窗开禁空调额度；闭窗空调先取光伏，不足请求市电，遮阳不直接凭空扣减空调功率。所有端口为无符号数；未另列禁用码时，位宽内所有编码有效。状态初值全零，本拍先输出后同时更新状态。

组件复用关系

可参考 / 依赖：#070 日照编排、#089 日光平滑、#128 自适应建筑表皮、#131 社区能源站

依赖是设计关系，不代表已自动接线或自动继承其他题的验证结果。具体可执行连接见组合配方。

日光建筑 · 实现参考

按规范表达式构建无符号比较器、选择器及布尔网络；共享相同中间项，再逐项展开成二输入NAND。每个状态位使用一个LATCH；输出读取旧状态，各状态下一值同时写入。模块端口只表示离散模拟量，实际设备由城市模拟器推进。

可执行标准解法

```
let tmp01 = min_(solar,mux(window_open,u(0,3),cool_need))
let tmp02 = mux(ge(sun,u(2,2)),u(1,2),u(0,2))
let tmp03 = mux(hot,sun,tmp02)
let tmp04 = mux(storm,u(0,2),tmp03)
Y.shade_cmd [2] = mux(storm,u(0,2),shade)
Y.solar_to_cool [3] = tmp01
Y.grid_request [3] = sub(mux(window_open,u(0,3),cool_need),tmp01)
Y.solar_surplus [3] = sub(solar,tmp01)
Qnext.shade [2] =
mux(storm,u(0,2),mux(lt(shade,tmp04),inc(shade),mux(lt(tmp04,shade),sub(shade,u(1,2)),shade)))
```

标准输入 / 输出实例

X顺序：solar, cool_need, sun, hot, storm, window_open；Y顺序：shade_cmd, solar_to_cool, grid_request, solar_surplus。
Q顺序：shade；表中Qnext为本拍计算后的下一状态，非本拍旧状态。

t	X(t)	Y(t)	Qnext(t)
0	[5, 3, 3, 1, 0, 0]	[0, 3, 0, 2]	[1]
1	[2, 6, 3, 1, 0, 0]	[1, 2, 4, 0]	[2]
2	[2, 6, 3, 1, 0, 0]	[2, 2, 4, 0]	[3]
3	[2, 6, 3, 1, 1, 0]	[0, 2, 4, 0]	[0]
4	[5, 7, 2, 1, 0, 1]	[0, 0, 0, 5]	[1]
5	[5, 7, 0, 0, 0, 0]	[1, 5, 2, 0]	[0]

本题链上如何验证

固定套件：17条轨迹，合计518拍；每页最多4拍，共130个验证页。每条轨迹清零开始，按规范位序向候选和注册表指定的参考电路送同一输入，逐拍比较全部11位输出；不比较两者内部状态编码。

定向验收清单：风雨立即收遮阳；开窗不申请空调功率；光伏优先与市电差额；遮阳档逐级变化。

实测与预算：参考网表167 NAND + 2 LATCH；内核样本最高1,709,463 gas/页，低于4,000,000门槛。256组随机输入/状态转换检查，另含零初态轨迹检查；本地共774次单拍核对。完整挖矿交易Gas仍待正式实现验证。

参考网表SHA-256：d183b6578e46a616afd728e1a9850a053425ca282774962bb68bbfbba0e19cfe

闭园巡航 - 分区人员占用、照明与巡检机器人放行协调核心

NAND	LATCH	输入 / 输出	深度	网表字节
194	5	15 / 9 bit	19	1.378

一个巡检机器人四区预约，人员运动和机器人退出由实体适配器确认。本题只实现并统计此有界协调器；依赖部件、接口适配、传感分类与设备执行独立运行，协调器的NAND/LATCH数量不是整机或整城数量。

输入与输出接口

方向 / 字段	位宽	含义与编码
IN closed	1	公园已闭园
IN occupied	4	四区仍有人员
IN patrol	4	四区巡检请求
IN hazard	4	环境危险区
IN night	1	夜间
IN done	1	当前巡检机器人已退出完成
OUT robot_go	4	预留且仍安全无人区的巡检许可
OUT lights	4	夜间保留有人区、危险区与巡检区照明
OUT hold_robot	1	巡检暂停，但预留直到退出确认

内部状态（所有初值为0）

状态	位宽	含义
active	1	巡检区预留有效
owner	2	巡检区编号
ptr	2	下一巡检轮询起点

行为、边界与优先级

闭园后只从无人且无危险区选巡检，预留保持到done。巡检中有人进入或出现危险立即停机器人，但不清预留；重新开园同样暂停。夜间巡检区在暂停时仍亮，保证退出路径。所有端口为无符号数；未另列禁用码时，位宽内所有编码有效。状态初值全零，本拍先输出后同时更新状态。

组件复用关系

可参考 / 依赖：#105 四向护盾、#117 渐变光带、#135 楼宇配送机器人、#140 智慧公园单元

依赖是设计关系，不代表已自动接线或自动继承其他题的验证结果。具体可执行连接见组合配方。

闭园巡航 · 实现参考

按规范表达式构建无符号比较器、选择器及布尔网络；共享相同中间项，再逐项展开成二输入NAND。每个状态位使用一个LATCH；输出读取旧状态，各状态下一值同时写入。模块端口只表示离散模拟量，实际设备由城市模拟器推进。

可执行标准解法

```
let tmp01 = any_(slice_(occupied,0,1),slice_(hazard,0,1))
let tmp02 = all_(eq(owner,u(0,2)),tmp01)
let tmp03 = any_(slice_(occupied,1,1),slice_(hazard,1,1))
let tmp04 = all_(eq(owner,u(1,2)),tmp03)
let tmp05 = any_(slice_(occupied,2,1),slice_(hazard,2,1))
let tmp06 = all_(eq(owner,u(2,2)),tmp05)
let tmp07 = any_(slice_(occupied,3,1),slice_(hazard,3,1))
let tmp08 = all_(eq(owner,u(3,2)),tmp07)
let tmp09 = any_(tmp02,tmp04,tmp06,tmp08)
let tmp10 = bnot(tmp09)
let tmp11 = all_(active,closed,tmp10)
let tmp12 = and_(and_(patrol,bnot(occupied)),bnot(hazard))
let tmp13 = bool_(tmp12)
let tmp14 = all_(bnot(active),closed,tmp13)
Y.robot_go [4] = cat(all_(tmp11,eq(owner,u(3,2))),all_(tmp11,eq(owner,u(2,2))),all_(tmp11,eq(owner,u(1,2))),all_(tmp11,eq(owner,u(0,2))))
Y.lights [4] = mux(night,or_(or_(occupied,hazard),cat(all_(active,eq(owner,u(3,2))),all_(active,eq(owner,u(2,2))),all_(active,eq(owner,u(1,2))),all_(active,eq(owner,u(0,2))))),hazard)
Y.hold_robot [1] = all_(active,any_(bnot(closed),tmp09))
Qnext.active [1] = mux(active,mux(done,u(0,1),u(1,1)),tmp14)
Qnext.owner [2] = mux(tmp14,rr4(tmp12,ptr),owner)
Qnext.ptr [2] = mux(all_(active,done),inc(owner),ptr)
```

标准输入 / 输出实例

X顺序：closed, occupied, patrol, hazard, night, done；Y顺序：robot_go, lights, hold_robot。

Q顺序：active, owner, ptr；表中Qnext为本拍计算后的下一状态，非本拍旧状态。

t	X(t)	Y(t)	Qnext(t)
0	[1, 1, 15, 0, 1, 0]	[0, 1, 0]	[1, 1, 0]
1	[1, 1, 15, 0, 1, 0]	[2, 3, 0]	[1, 1, 0]
2	[1, 3, 15, 0, 1, 0]	[0, 3, 1]	[1, 1, 0]
3	[1, 1, 15, 0, 1, 1]	[2, 3, 0]	[0, 1, 2]
4	[1, 0, 15, 0, 1, 0]	[0, 0, 0]	[1, 2, 2]
5	[0, 0, 15, 0, 1, 0]	[0, 4, 1]	[1, 2, 2]
6	[1, 0, 15, 0, 1, 1]	[4, 4, 0]	[0, 2, 3]

本题链上如何验证

固定套件：17条轨迹，合计519拍；每页最多4拍，共130个验证页。每条轨迹清零开始，按规范位序向候选和注册表指定的参考电路送同一输入，逐拍比较全部9位输出；不比较两者内部状态编码。

定向验收清单：有人区不能开始巡检；巡检中人员进入立即保持；暂停预留和照明不丢；done后公平换区。

实测与预算：参考网表194 NAND + 5 LATCH；内核样本最高2,008,019 gas/页，低于4,000,000门槛。256组随机输入/状态转换检查，另含零初态轨迹检查；本地共775次单拍核对。完整挖矿交易Gas仍待正式实现验证。

参考网表SHA-256：fd8cedc7ff0231ecbbe4a72d585f2b38f9b329a306674b665f80bb07003962b

隧道接管 - 双向车道封闭、排风与应急指示协调核心

NAND	LATCH	输入 / 输出	深度	网表字节
46	1	11 / 7 bit	10	326

双向两区简化隧道，风向选择/消防策略由独立场景确定；本题不模拟烟气流体。 本题只实现并统计此有界协调器；依赖部件、接口适配、传感分类与设备执行独立运行，协调器的NAND/LATCH数量不是整机或整城数量。

输入与输出接口

方向 / 字段	位宽	含义与编码
IN fire	1	隧道火警
IN gas	2	气体等级0-3
IN blocked	2	两方向拥堵/封闭请求
IN fan_ready	2	两区风机可用
IN power	1	应急供电
IN exit_ok	2	两个出口可用
IN reset	1	解除锁存火警授权
OUT close_lanes	2	封闭入隧方向掩码
OUT fans	2	可用风机启动掩码
OUT signs	2	火警时可用出口指示
OUT trapped	1	火警且无可用出口升级

内部状态（所有初值为0）

状态	位宽	含义
fire_latched	1	火警接管锁存

行为、边界与优先级

火警当前或历史均封闭双向入口并请求排风、出口指示；气体3级也双向关闭，2级起排风。无火无严重气体时只按blocked关对应方向。reset仅在当前无火时清锁存，风机仍受就绪与电源约束。 所有端口为无符号数；未另列禁用码时，位宽内所有编码有效。状态初值全零，本拍先输出后同时更新状态。

组件复用关系

可参考 / 依赖：#064 单向契约、#083 排烟梯队、#084 生命光路、#085 出口引航、#103 净气通道

依赖是设计关系，不代表已自动接线或自动继承其他题的验证结果。具体可执行连接见组合配方。

隧道接管 · 实现参考

按规范表达式构建无符号比较器、选择器及布尔网络；共享相同中间项，再逐项展开成二输入NAND。每个状态位使用一个LATCH；输出读取旧状态，各状态下一值同时写入。模块端口只表示离散模拟量，实际设备由城市模拟器推进。

可执行标准解法

```
Y.close_lanes [2] = mux(any_(any_(fire_latched,fire),eq(gas,u(3,2))),u(3,2),blocked)
Y.fans [2] = mux(all_(power,any_(any_(fire_latched,fire),ge(gas,u(2,2)))),fan_ready,u(0,2))
Y.signs [2] = mux(any_(fire_latched,fire),exit_ok,u(0,2))
Y.trapped [1] = all_(any_(fire_latched,fire),bnot(bool_(exit_ok)))
Qnext.fire_latched [1] = mux(all_(reset,bnot(fire)),u(0,1),any_(fire_latched,fire))
```

标准输入 / 输出实例

X顺序：fire, gas, blocked, fan_ready, power, exit_ok, reset；Y顺序：close_lanes, fans, signs, trapped。
Q顺序：fire_latched；表中Qnext为本拍计算后的下一状态，非本拍旧状态。

t	X(t)	Y(t)	Qnext(t)
0	[0, 0, 0, 3, 1, 3, 0]	[0, 0, 0, 0]	[0]
1	[0, 2, 1, 3, 1, 3, 0]	[1, 3, 0, 0]	[0]
2	[1, 0, 0, 3, 1, 2, 0]	[3, 3, 2, 0]	[1]
3	[0, 0, 0, 1, 0, 0, 0]	[3, 0, 0, 1]	[1]
4	[0, 0, 0, 3, 1, 3, 1]	[3, 3, 3, 0]	[0]
5	[0, 0, 0, 3, 1, 3, 0]	[0, 0, 0, 0]	[0]

本题链上如何验证

固定套件：17条轨迹，合计518拍；每页最多4拍，共130个验证页。每条轨迹清零开始，按规范位序向候选和注册表指定的参考电路送同一输入，逐拍比较全部7位输出；不比较两者内部状态编码。

定向验收清单：火警优先双向关闭；气体2/3级区别；缺电无风机但指示保留；无出口升级。

实测与预算：参考网表46 NAND + 1 LATCH；内核样本最高550.498 gas/页，低于4,000,000门槛。256组随机输入/状态转换检查，另含零初态轨迹检查；本地共774次单拍核对。完整挖矿交易Gas仍待正式实现验证。

参考网表SHA-256：997e1158f9613fed7845e72ef5816a473714dcdee5bb16da42b6351e7337bc9d

CC-154 / 复杂 / 仓储消防 / 接口规格

仓储止险 - 火警、机器人停车、输送停止与通道封锁协调核心

NAND	LATCH	输入 / 输出	深度	网表字节
55	1	14 / 10 bit	16	389

四区共用一个通道的保守全仓停机方案，不逐区推演火势；机械停止确认由各设备返回。 本题只实现并统计此有界协调器；依赖部件、接口适配、传感分类与设备执行独立运行，协调器的NAND/LATCH数量不是整机或整城数量。

输入与输出接口

方向 / 字段	位宽	含义与编码
IN fire	4	四仓区火警
IN robot_stopped	4	四机器人已停稳
IN conveyor_stopped	4	四输送段已停止
IN path_empty	1	共享通道已无人
IN reset	1	授权恢复
OUT stop_robots	4	对所有机器人发停止
OUT stop_conveyors	4	对所有输送段发停止
OUT lock_path	1	禁止新的共享通道预约
OUT restore_ready	1	停稳、清空且火警解除，允许授权恢复

内部状态（所有初值为0）

状态	位宽	含义
shutdown	1	仓储紧急停止模式

行为、边界与优先级

任一区火警当拍停止全部机器人和输送并锁通道，历史模式锁存。只有四机四段都确认停止、通道空、火警为零且reset才解除；reset本拍仍按旧锁存输出停止，下一拍恢复。 所有端口为无符号数；未另列禁用码时，位宽内所有编码有效。状态初值全零，本拍先输出后同时更新状态。

组件复用关系

可参考 / 依赖：#081 烟热共证、#107 通道预约、#108 输送接力、#136 机器人仓储单元

依赖是设计关系，不代表已自动接线或自动继承其他题的验证结果。具体可执行连接见组合配方。

仓储止险 · 实现参考

按规范表达式构建无符号比较器、选择器及布尔网络；共享相同中间项，再逐项展开成二输入NAND。每个状态位使用一个LATCH；输出读取旧状态，各状态下一值同时写入。模块端口只表示离散模拟量，实际设备由城市模拟器推进。

可执行标准解法

```
let tmp01 = mux(any_(shutdown,bool_(fire)),u(15,4),u(0,4))
let tmp02 = all_(eq(robot_stopped,u(15,4)),eq(conveyor_stopped,u(15,4)),path_empty,bnot(bool_(fire)))
Y.stop_robots [4] = tmp01
Y.stop_conveyors [4] = tmp01
Y.lock_path [1] = any_(shutdown,bool_(fire))
Y.restore_ready [1] = all_(shutdown,tmp02)
Qnext.shutdown [1] = mux(all_(reset,tmp02),u(0,1),any_(shutdown,bool_(fire)))
```

标准输入 / 输出实例

X顺序：fire, robot_stopped, conveyor_stopped, path_empty, reset；Y顺序：stop_robots, stop_conveyors, lock_path, restore_ready。
Q顺序：shutdown；表中Qnext为本拍计算后的下一状态，非本拍旧状态。

t	X(t)	Y(t)	Qnext(t)
0	[0, 0, 0, 0, 0]	[0, 0, 0, 0]	[0]
1	[2, 0, 0, 0, 0]	[15, 15, 1, 0]	[1]
2	[0, 15, 7, 0, 1]	[15, 15, 1, 0]	[1]
3	[0, 15, 15, 0, 1]	[15, 15, 1, 0]	[1]
4	[0, 15, 15, 1, 1]	[15, 15, 1, 1]	[0]
5	[0, 15, 15, 1, 0]	[0, 0, 0, 0]	[0]

本题链上如何验证

固定套件：17条轨迹，合计518拍；每页最多4拍，共130个验证页。每条轨迹清零开始，按规范位序向候选和注册表指定的参考电路送同一输入，逐拍比较全部10位输出；不比较两者内部状态编码。

定向验收清单：火警当拍全停；火警存在拒绝恢复；任一未停稳阻止复位；清空并复位后下一拍解锁。

实测与预算：参考网表55 NAND + 1 LATCH；内核样本最高655.533 gas/页，低于4,000,000门槛。256组随机输入/状态转换检查，另含零初态轨迹检查；本地共774次单拍核对。完整挖矿交易Gas仍待正式实现验证。

参考网表SHA-256：4fb387672f45c185d735eab86d814ae697b17431252ac6a1c50d448c77cb954d

雨水再生 - 蓄水余量、园林灌溉与市政补水切换协调核心

NAND	LATCH	输入 / 输出	深度	网表字节
148	3	9 / 12 bit	32	1.048

每拍tank由模拟器根据真实库存更新，本题不会独立维护第二份库存；单位是本拍水量而不是连续流量。本题只实现并统计此有界协调器；依赖部件、接口适配、传感分类与设备执行独立运行，协调器的NAND/LATCH数量不是整机或整城数量。

输入与输出接口

方向 / 字段	位宽	含义与编码
IN tank	3	雨水池余量0-7
IN demand	3	园林本拍灌溉需求0-7单位
IN rain_quality	1	雨水适用
IN mains_ok	1	市政补水可用
IN leak	1	灌溉管路漏水
OUT rain_grant	3	雨水灌溉分配
OUT mains_grant	3	市政补足分配
OUT unserved	3	未满足灌溉需求
OUT mains_total	3	拍初市政累计

内部状态（所有初值为0）

状态	位宽	含义
mains_history	3	市政补水累计，饱和7

行为、边界与优先级

优先用质量合格雨水，不足由可用市政水补足；漏水优先关闭两水源。雨水与市政可同时部分供给，总量不超过需求，雨水不超过tank。累计仅记录市政实际分配，饱和而不再回绕。所有端口为无符号数；未另列禁用码时，位宽内所有编码有效。状态初值全零，本拍先输出后同时更新状态。

组件复用关系

可参考 / 依赖：#097 漏水定位、#100 双池协奏、#116 分区润泽、#134 海绵街区单元

依赖是设计关系，不代表已自动接线或自动继承其他题的验证结果。具体可执行连接见组合配方。

雨水再生 · 实现参考

按规范表达式构建无符号比较器、选择器及布尔网络；共享相同中间项，再逐项展开成二输入NAND。每个状态位使用一个LATCH；输出读取旧状态，各状态下一值同时写入。模块端口只表示离散模拟量，实际设备由城市模拟器推进。

可执行标准解法

```
let tmp01 = mux(all_(rain_quality, bnot(leak)), min_(tank, demand), u(0, 3))
let tmp02 = sub(demand, tmp01)
let tmp03 = mux(all_(mains_ok, bnot(leak)), tmp02, u(0, 3))
Y.rain_grant [3] = tmp01
Y.mains_grant [3] = tmp03
Y.unserved [3] = sub(tmp02, tmp03)
Y.mains_total [3] = mains_history
Qnext.mains_history [3] = satadd(mains_history, tmp03)
```

标准输入 / 输出实例

X顺序：tank, demand, rain_quality, mains_ok, leak；Y顺序：rain_grant, mains_grant, unserved, mains_total。
Q顺序：mains_history；表中Qnext为本拍计算后的下一状态，非本拍旧状态。

t	X(t)	Y(t)	Qnext(t)
0	[5, 3, 1, 1, 0]	[3, 0, 0, 0]	[0]
1	[2, 5, 1, 1, 0]	[2, 3, 0, 0]	[3]
2	[0, 4, 1, 0, 0]	[0, 0, 4, 3]	[3]
3	[7, 3, 0, 1, 0]	[0, 3, 0, 3]	[6]
4	[5, 5, 1, 1, 1]	[0, 0, 5, 6]	[6]
5	[1, 7, 1, 1, 0]	[1, 6, 0, 6]	[7]

本题链上如何验证

固定套件：17条轨迹，合计518拍；每页最多4拍，共130个验证页。每条轨迹清零开始，按规范位序向候选和注册表指定的参考电路送同一输入，逐拍比较全部12位输出；不比较两者内部状态编码。

定向验收清单：雨水足够市政为零；雨水不足市政补足；雨水不合格全用市政；漏水双源全停并报告缺额。

实测与预算：参考网表148 NAND + 3 LATCH；内核样本最高1,538,255 gas/页，低于4,000,000门槛。256组随机输入/状态转换检查，另含零初态轨迹检查；本地共774次单拍核对。完整挖矿交易Gas仍待正式实现验证。

参考网表SHA-256：eebd9678f307f2f6eff1ce3892855a7d1b6f851bc178fba37bbb94d3eda4e9b1

失联自治 - 设备通信中断后的本地接管与重连交接核心

NAND	LATCH	输入 / 输出	深度	网表字节
40	3	7 / 5 bit	9	292

单设备两种控制来源与一次握手；remote_ack由状态同步协议产生，不保证消息认证或网络安全。本题只实现并统计此有界协调器；依赖部件、接口适配、传感分类与设备执行独立运行，协调器的NAND/LATCH数量不是整机或整城数量。

输入与输出接口

方向 / 字段	位宽	含义与编码
IN link_ok	1	远程通信可用
IN remote	2	远程动作编码0停1运行2反向3保留
IN local	2	本地控制动作0停1运行2反向3保留
IN safe	1	本地联锁许可
IN remote_ack	1	远端已确认本地状态并接受交接
OUT action	2	由唯一控制源产生的动作
OUT handover_req	1	重连后请求状态交接
OUT snapshot	2	远端确认用的上一动作

内部状态（所有初值为0）

状态	位宽	含义
local_mode	1	已进入本地接管，需握手才交回远程
last_action	2	上一拍实际输出动作，供交接快照

行为、边界与优先级

本地联锁最高优先，不安全一律停止；通信故障当拍切本地并锁定本地模式。重连不自动夺回，需remote_ack且safe才在下一拍交远程。动作码3无效且降为停止，任何时刻只有一个动作来源。所有端口为无符号数；未另列禁用码时，位宽内所有编码有效。状态初值全零，本拍先输出后同时更新状态。

组件复用关系

可参考 / 依赖：#026 交接协议、#028 模式矩阵、#040 安全退场、#119 链路接力

依赖是设计关系，不代表已自动接线或自动继承其他题的验证结果。具体可执行连接见组合配方。

失联自治 · 实现参考

按规范表达式构建无符号比较器、选择器及布尔网络；共享相同中间项，再逐项展开成二输入NAND。每个状态位使用一个LATCH；输出读取旧状态，各状态下一值同时写入。模块端口只表示离散模拟量，实际设备由城市模拟器推进。

可执行标准解法

```
let tmp01 = mux(eq(local,u(3,2)),u(0,2),local)
let tmp02 = mux(eq(remote,u(3,2)),u(0,2),remote)
let tmp03 = mux(any_(local_mode,bnot(link_ok)),tmp01,tmp02)
let tmp04 = mux(bnot(safe),u(0,2),tmp03)
Y.action [2] = tmp04
Y.handover_req [1] = all_(local_mode,link_ok)
Y.snapshot [2] = last_action
Qnext.local_mode [1] = mux(bnot(link_ok),u(1,1),mux(all_(remote_ack,safe),u(0,1),local_mode))
Qnext.last_action [2] = tmp04
```

标准输入 / 输出实例

X顺序：link_ok, remote, local, safe, remote_ack；Y顺序：action, handover_req, snapshot。

Q顺序：local_mode, last_action；表中Qnext为本拍计算后的下一状态，非本拍旧状态。

t	X(t)	Y(t)	Qnext(t)
0	[1, 1, 0, 1, 0]	[1, 0, 0]	[0, 1]
1	[0, 1, 2, 1, 0]	[2, 0, 1]	[1, 2]
2	[1, 1, 2, 1, 0]	[2, 1, 2]	[1, 2]
3	[1, 1, 2, 1, 1]	[2, 1, 2]	[0, 2]
4	[1, 1, 2, 1, 0]	[1, 0, 2]	[0, 1]
5	[1, 3, 2, 1, 0]	[0, 0, 1]	[0, 0]
6	[0, 1, 1, 0, 0]	[0, 0, 0]	[1, 0]

本题链上如何验证

固定套件：17条轨迹，合计519拍；每页最多4拍，共130个验证页。每条轨迹清零开始，按规范位序向候选和注册表指定的参考电路送同一输入，逐拍比较全部5位输出；不比较两者内部状态编码。

定向验收清单：失联当拍接管；重连未握手仍本地；握手后下一拍切远程；码3与联锁失败均停。

实测与预算：参考网表40 NAND + 3 LATCH；内核样本最高491,650 gas/页，低于4,000,000门槛。256组随机输入/状态转换检查，另含零初态轨迹检查；本地共775次单拍核对。完整挖矿交易Gas仍待正式实现验证。

参考网表SHA-256：bff0949624e4e353c88ef7d1d9519f1c6966408118cbfba4babbd4683a222568

CC-157 / 复杂 / 城市应急 / 接口规格

多灾裁决 - 火警、积水与断电并发事件优先级协调核心

NAND	LATCH	输入 / 输出	深度	网表字节
60	3	7 / 6 bit	20	432

三种二值灾情、两项等成本执行动作；不代表真实多灾应急排序，场景固定采用本规则供可验证竞赛。 本题只实现并统计此有界协调器；依赖部件、接口适配、传感分类与设备执行独立运行，协调器的NAND/LATCH数量不是整机或整城数量。

输入与输出接口

方向 / 字段	位宽	含义与编码
IN fire	1	火警
IN flood	1	积水
IN blackout	1	主电失效
IN backup	1	备用电可用
IN budget	2	应急执行额度0-3单位
IN reset	1	清除已解除告警
OUT fire_action	1	消防执行额度1单位
OUT water_action	1	剩余额度用于排水1单位
OUT isolate_power	1	断电保护/备用电接管请求
OUT evacuate	1	消防疏散请求，不按执行额度扣除
OUT unserved	2	未服务位0消防位1排水

内部状态（所有初值为0）

状态	位宽	含义
latched	3	历史告警，复位保留仍存在的当前告警

行为、边界与优先级

火警执行优先排水，电气隔离和疏散属于信号请求不耗本例执行额度。主电当前失效且无备电时两执行动作均禁；历史断电标记持续要求电源保护直到复位。reset清已解除历史但不清当前灾情。 所有端口为无符号数；未另列禁用码时，位宽内所有编码有效。状态初值全零，本拍先输出后同时更新状态。

组件复用关系

可参考 / 依赖：#130 安全建筑单元、#131 社区能源站、#134 海绵街区单元、#153 隧道接管

依赖是设计关系，不代表已自动接线或自动继承其他题的验证结果。具体可执行连接见组合配方。

多灾裁决 · 实现参考

按规范表达式构建无符号比较器、选择器及布尔网络；共享相同中间项，再逐项展开成二输入NAND。每个状态位使用一个LATCH；输出读取旧状态，各状态下一值同时写入。模块端口只表示离散模拟量，实际设备由城市模拟器推进。

可执行标准解法

```
let tmp01 = or_(latched,cat(blackout,flood,fire))
let tmp02 = slice_(tmp01,0,1)
let tmp03 = all_(tmp02,any_(bnot(blackout),backup),bool_(budget))
let tmp04 = slice_(tmp01,1,1)
let tmp05 = zext(tmp03,2)
let tmp06 = sub(budget,tmp05)
let tmp07 = bool_(tmp06)
let tmp08 = all_(tmp04,any_(bnot(blackout),backup),tmp07)
Y.fire_action [1] = tmp03
Y.water_action [1] = tmp08
Y.isolate_power [1] = slice_(tmp01,2,1)
Y.evacuate [1] = tmp02
Y.unserved [2] = cat(all_(tmp04,bnot(tmp08)),all_(tmp02,bnot(tmp03)))
Qnext.latched [3] = mux(reset,cat(blackout,flood,fire),tmp01)
```

标准输入 / 输出实例

X顺序：fire, flood, blackout, backup, budget, reset；Y顺序：fire_action, water_action, isolate_power, evacuate, unserved。
Q顺序：latched；表中Qnext为本拍计算后的下一状态，非本拍旧状态。

t	X(t)	Y(t)	Qnext(t)
0	[1, 1, 0, 1, 1, 0]	[1, 0, 0, 1, 2]	[3]
1	[0, 1, 1, 0, 3, 0]	[0, 0, 1, 1, 3]	[7]
2	[0, 1, 1, 1, 2, 0]	[1, 1, 1, 1, 0]	[7]
3	[0, 0, 0, 1, 2, 0]	[1, 1, 1, 1, 0]	[7]
4	[0, 0, 0, 1, 2, 1]	[1, 1, 1, 1, 0]	[0]
5	[0, 0, 0, 1, 2, 0]	[0, 0, 0, 0, 0]	[0]

本题链上如何验证

固定套件：17条轨迹，合计518拍；每页最多4拍，共130个验证页。每条轨迹清零开始，按规范位序向候选和注册表指定的参考电路送同一输入，逐拍比较全部6位输出；不比较两者内部状态编码。

定向验收清单：预算1火警优先排水；无主备电两动作禁；复位不能擦掉当前灾情；未服务掩码正确。

实测与预算：参考网表60 NAND + 3 LATCH；内核样本最高693,397 gas/页，低于4,000,000门槛。256组随机输入/状态转换检查，另含零初态轨迹检查；本地共774次单拍核对。完整挖矿交易Gas仍待正式实现验证。

参考网表SHA-256：24203533a5103372478f5f00a8ed6517048a19f8248a163cbf9d9d46602892e5

维护孤岛 - 设备检修隔离、备用接替与恢复接入协调核心

NAND	LATCH	输入 / 输出	深度	网表字节
54	2	7 / 4 bit	9	386

一主一备设备的离散维护流程，测试通过与隔离状态由外部执行端提供；备切换不与主服务重叠。本题只实现并统计此有界协调器；依赖部件、接口适配、传感分类与设备执行独立运行，协调器的NAND/LATCH数量不是整机或整城数量。

输入与输出接口

方向 / 字段	位宽	含义与编码
IN maintenance	1	请求检修主设备
IN primary_stopped	1	主设备已安全停稳
IN isolated	1	主设备已电气/机械隔离
IN backup_ready	1	备用设备可服务
IN repair_done	1	检修完成
IN primary_test_ok	1	主设备恢复测试通过
IN switch_clear	1	切换接口已处于安全空闲
OUT primary_enable	1	主设备服务许可
OUT stop_primary	1	主设备停机请求
OUT backup_enable	1	隔离确认后备用接替
OUT reconnect	1	恢复主接口请求

内部状态（所有初值为0）

状态	位宽	含义
phase	2	0主用1停机隔离2检修备服3恢复交接

行为、边界与优先级

检修当拍撤主服务，再等待停稳和隔离确认才允备用接替。维修完成且测试通过进入恢复阶段，接口安全空闲后回主用；隔离必须由执行器随后解除，主用输出仍受isolated联锁。所有端口为无符号数；未另列禁用码时，位宽内所有编码有效。状态初值全零，本拍先输出后同时更新状态。

组件复用关系

可参考 / 依赖：#026 交接协议、#040 安全退场、#095 电力接力、#119 链路接力

依赖是设计关系，不代表已自动接线或自动继承其他题的验证结果。具体可执行连接见组合配方。

维护孤岛 · 实现参考

按规范表达式构建无符号比较器、选择器及布尔网络；共享相同中间项，再逐项展开成二输入NAND。每个状态位使用一个LATCH；输出读取旧状态，各状态下一值同时写入。模块端口只表示离散模拟量，实际设备由城市模拟器推进。

可执行标准解法

```
Y.primary_enable [1] = all_(eq(phase,u(0,2)),bnot(maintenance),bnot(isolated))
Y.stop_primary [1] = any_(eq(phase,u(1,2)),maintenance)
Y.backup_enable [1] = all_(any_(eq(phase,u(2,2)),eq(phase,u(3,2))),backup_ready,isolated)
Y.reconnect [1] = all_(eq(phase,u(3,2)),switch_clear,primary_test_ok)
Qnext.phase [2] = mux(eq(phase,u(0,2)),mux(maintenance,u(1,2),u(0,2)),mux(eq(phase,u(1,2)),mux(all_(p
primary_stopped,isolated),u(2,2),u(1,2)),mux(eq(phase,u(2,2)),mux(all_(repair_done,primary_test_ok
),u(3,2),u(2,2)),mux(switch_clear,u(0,2),u(3,2)))))
```

标准输入 / 输出实例

X顺序：maintenance, primary_stopped, isolated, backup_ready, repair_done, primary_test_ok, switch_clear；Y顺序：primary_enable, stop_primary, backup_enable, reconnect。

Q顺序：phase；表中Qnext为本拍计算后的下一状态，非本拍旧状态。

t	X(t)	Y(t)	Qnext(t)
0	[1, 0, 0, 1, 0, 0, 0]	[0, 1, 0, 0]	[1]
1	[1, 1, 0, 1, 0, 0, 0]	[0, 1, 0, 0]	[1]
2	[1, 1, 1, 1, 0, 0, 0]	[0, 1, 0, 0]	[2]
3	[0, 1, 1, 1, 0, 0, 0]	[0, 0, 1, 0]	[2]
4	[0, 1, 1, 1, 1, 1, 0]	[0, 0, 1, 0]	[3]
5	[0, 1, 1, 1, 1, 1, 1]	[0, 0, 1, 1]	[0]
6	[0, 0, 0, 1, 1, 1, 1]	[1, 0, 0, 0]	[0]

本题链上如何验证

固定套件：17条轨迹，合计519拍；每页最多4拍，共130个验证页。每条轨迹清零开始，按规范位序向候选和注册表指定的参考电路送同一输入，逐拍比较全部4位输出；不比较两者内部状态编码。

定向验收清单：未隔离不启备用；维修未通过测试不得恢复；主备许可互斥；隔离未解除不启主。

实测与预算：参考网表54 NAND + 2 LATCH；内核样本最高613.313 gas/页，低于4,000,000门槛。256组随机输入/状态转换检查，另含零初态轨迹检查；本地共775次单拍核对。完整挖矿交易Gas仍待正式实现验证。

参考网表SHA-256：ecb96ea942c7822b79afef8346e156d22ebf1e3a71210c5584b80b811e6a84a6

城市事件链 - 四系统事件时间戳排序与因果交接记录核心

NAND	LATCH	输入 / 输出	深度	网表字节
249	14	9 / 13 bit	48	1.799

四事件槽、四档时间戳与外部因果许可，不计算任意因果图；长时间日志由独立记录层保存并划分新时间窗。 本题只实现并统计此有界协调器；依赖部件、接口适配、传感分类与设备执行独立运行，协调器的NAND/LATCH数量不是整机或整城数量。

输入与输出接口

方向 / 字段	位宽	含义与编码
IN events	4	四系统新事件位0-3；同源最多一项待办
IN prereq_done	4	对应事件的前置因果条件已满足
IN accept	1	记录消费端接受选中事件
OUT valid	1	存在前置条件满足的待办事件
OUT source	2	最早可消费事件来源；同戳最低编号优先
OUT timestamp	2	选中事件首次时间戳
OUT consumed	4	本拍完成交接的事件掩码
OUT blocked	4	等待前置条件的事件

内部状态（所有初值为0）

状态	位宽	含义
clock	2	四档时间戳0-3，3后饱和不回绕
pending	4	待记录事件集合，接受消费优先清位
t0	2	系统0首次待办事件的时间戳
t1	2	系统1首次待办事件的时间戳
t2	2	系统2首次待办事件的时间戳
t3	2	系统3首次待办事件的时间戳

行为、边界与优先级

四系统各一个待办槽，新事件下一拍才进入选择；同源重复事件在待办期间合并且不覆盖首次时间戳。仅在前置因果条件已满足的待办中按时间戳升序选择，相同时间戳低编号优先。时间3后饱和，之后只能按编号区分同戳；本题不是无限时间精确排序器。同拍消费与同源新事件时消费优先，新请求需下一拍重发。source/timestamp只在valid时有效。所有端口为无符号数；未另列禁用码时，位宽内所有编码有效。状态初值全零，本拍先输出后同时更新状态。

组件复用关系

可参考 / 依赖：#025 请求记忆、#027 短队列、#032 事件时标、#035 接口封装、#120 状态发布

依赖是设计关系，不代表已自动接线或自动继承其他题的验证结果。具体可执行连接见组合配方。

城市事件链 · 实现参考

按规范表达式构建无符号比较器、选择器及布尔网络；共享相同中间项，再逐项展开成二输入NAND。每个状态位使用一个LATCH；输出读取旧状态，各状态下一值同时写入。模块端口只表示离散模拟量，实际设备由城市模拟器推进。

可执行标准解法

```
let tmp01 = slice_(and_(pending,prereq_done),0,1)
let tmp02 = mux(tmp01,zext(t0,3),u(7,3))
let tmp03 = slice_(and_(pending,prereq_done),1,1)
let tmp04 = mux(tmp03,zext(t1,3),u(7,3))
let tmp05 = slice_(and_(pending,prereq_done),2,1)
let tmp06 = mux(tmp05,zext(t2,3),u(7,3))
let tmp07 = slice_(and_(pending,prereq_done),3,1)
let tmp08 = mux(tmp07,zext(t3,3),u(7,3))
let tmp09 = argmin4(tmp02,tmp04,tmp06,tmp08)
let tmp10 = eq(tmp09,u(0,2))
let tmp11 = eq(tmp09,u(1,2))
let tmp12 = eq(tmp09,u(2,2))
let tmp13 = all_(bool_(and_(pending,prereq_done)),accept)
let tmp14 = eq(tmp09,u(3,2))
let tmp15 = all_(tmp13,tmp14)
let tmp16 = all_(tmp13,tmp12)
let tmp17 = all_(tmp13,tmp11)
let tmp18 = all_(tmp13,tmp10)
let tmp19 = cat(tmp15,tmp16,tmp17,tmp18)
Y.valid [1] = bool_(and_(pending,prereq_done))
Y.source [2] = tmp09
Y.timestamp [2] = mux(tmp10,t0,mux(tmp11,t1,mux(tmp12,t2,t3)))
Y.consumed [4] = tmp19
Y.blocked [4] = and_(pending,bnot(prereq_done))
Qnext.clock [2] = satadd(clock,u(1,2))
Qnext.pending [4] = and_(or_(pending,events),bnot(tmp19))
Qnext.t0 [2] = mux(all_(slice_(events,0,1),bnot(slice_(pending,0,1))),clock,t0)
Qnext.t1 [2] = mux(all_(slice_(events,1,1),bnot(slice_(pending,1,1))),clock,t1)
Qnext.t2 [2] = mux(all_(slice_(events,2,1),bnot(slice_(pending,2,1))),clock,t2)
Qnext.t3 [2] = mux(all_(slice_(events,3,1),bnot(slice_(pending,3,1))),clock,t3)
```

标准输入 / 输出实例

X顺序：events, prereq_done, accept；Y顺序：valid, source, timestamp, consumed, blocked。

Q顺序：clock, pending, t0, t1, t2, t3；表中Qnext为本拍计算后的下一状态，非本拍旧状态。

t	X(t)	Y(t)	Qnext(t)
0	[8, 15, 0]	[0, 0, 0, 0, 0]	[1, 8, 0, 0, 0, 0]
1	[1, 15, 0]	[1, 3, 0, 0, 0]	[2, 9, 1, 0, 0, 0]
2	[2, 7, 1]	[1, 0, 1, 1, 8]	[3, 10, 1, 2, 0, 0]
3	[0, 15, 1]	[1, 3, 0, 8, 0]	[3, 2, 1, 2, 0, 0]
4	[4, 15, 1]	[1, 1, 2, 2, 0]	[3, 4, 1, 2, 3, 0]

t	X(t)	Y(t)	Qnext(t)
5	[0, 15, 1]	[1, 2, 3, 4, 0]	[3, 0, 1, 2, 3, 0]
6	[0, 15, 1]	[0, 0, 1, 0, 0]	[3, 0, 1, 2, 3, 0]
7	[0, 15, 1]	[0, 0, 1, 0, 0]	[3, 0, 1, 2, 3, 0]

本题链上如何验证

固定套件：17条轨迹，合计520拍；每页最多4拍，共130个验证页。每条轨迹清零开始，按规范位序向候选和注册表指定的参考电路送同一输入，逐拍比较全部13位输出；不比较两者内部状态编码。

定向验收清单：较早高编号先于较晚低编号；时间戳相同低编号优先；前置未满足不交接；重复请求不改首次戳及饱和边界。

实测与预算：参考网表249 NAND + 14 LATCH；内核样本最高2,633,191 gas/页，低于4,000,000门槛。256组随机输入/状态转换检查，另含零初态轨迹检查；本地共776次单拍核对。完整挖矿交易Gas仍待正式实现验证。

参考网表SHA-256：62c9a729325290aab5ab8ed8fbcc23fa512eb302c469fbb2506ffa589aa6b9ba

韧性街区 - 建筑、交通、水务与能源四系统应急协同核心

NAND	LATCH	输入 / 输出	深度	网表字节
139	4	14 / 12 bit	48	989

四系统各一个聚合请求与三个并行额度，未展开座城市；实体分别使用130/125/134/131执行许可并反馈complete，信号语义需由配方适配器保持一致。本题只实现并统计此有界协调器；依赖部件、接口适配、传感分类与设备执行独立运行，协调器的NAND/LATCH数量不是整机或整城数量。

输入与输出接口

方向 / 字段	位宽	含义与编码
IN building	1	建筑消防/疏散应急请求
IN traffic	1	交通封控应急请求
IN water	1	水务排涝应急请求
IN energy	1	能源保障应急请求
IN ready	4	四系统执行端可服务，位0建筑1交通2水务3能源
IN budget	2	共享执行额度0-3，每项1单位
IN complete	4	对应系统服务完成确认
OUT service	4	按约定优先级获执行额度的系统
OUT remaining	2	未用额度
OUT road_close	1	相关灾情要求交通端封控
OUT power_priority	1	要求能源端保障应急
OUT waiting	4	尚未获服务的系统

内部状态（所有初值为0）

状态	位宽	含义
pending	4	四系统应急待办，完成优先清位

行为、边界与优先级

本场景固定建筑优先、水务其次、能源再次、交通最后；只有ready且还有预算才授予，每项耗1单位。当前请求同拍参与分配，完成只在拍末清待办，因此最后完成拍可仍有service。封控与电力优先是跨系统信号请求，不额外消耗执行额度。请求需在完成后撤销，持续请求可重新入待办。所有端口为无符号数；未另列禁用码时，位宽内所有编码有效。状态初值全零，本拍先输出后同时更新状态。

组件复用关系

可参考 / 依赖：#125 智慧十字路口、#130 安全建筑单元、#131 社区能源站、#134 海绵街区单元、#157 多灾裁决

依赖是设计关系，不代表已自动接线或自动继承其他题的验证结果。具体可执行连接见组合配方。

韧性街区 · 实现参考

按规范表达式构建无符号比较器、选择器及布尔网络；共享相同中间项，再逐项展开成二输入NAND。每个状态位使用一个LATCH；输出读取旧状态，各状态下一值同时写入。模块端口只表示离散模拟量，实际设备由城市模拟器推进。

可执行标准解法

```
let tmp01 = or_(pending,cat(energy,water,traffic,building))
let tmp02 = and_(tmp01,ready)
let tmp03 = slice_(tmp02,3,1)
let tmp04 = slice_(tmp02,0,1)
let tmp05 = all_(tmp04,bool_(budget))
let tmp06 = zext(tmp05,2)
let tmp07 = sub(budget,tmp06)
let tmp08 = slice_(tmp02,2,1)
let tmp09 = bool_(tmp07)
let tmp10 = all_(tmp08,tmp09)
let tmp11 = zext(tmp10,2)
let tmp12 = sub(tmp07,tmp11)
let tmp13 = bool_(tmp12)
let tmp14 = all_(tmp03,tmp13)
let tmp15 = slice_(tmp02,1,1)
let tmp16 = zext(tmp14,2)
let tmp17 = sub(tmp12,tmp16)
let tmp18 = bool_(tmp17)
let tmp19 = all_(tmp15,tmp18)
let tmp20 = cat(tmp14,tmp10,tmp19,tmp05)
Y.service [4] = tmp20
Y.remaining [2] = sub(tmp17,zext(tmp19,2))
Y.road_close [1] =
any_(building,traffic,water,slice_(pending,0,1),slice_(pending,1,1),slice_(pending,2,1))
Y.power_priority [1] =
any_(building,water,energy,slice_(pending,0,1),slice_(pending,2,1),slice_(pending,3,1))
Y.waiting [4] = and_(tmp01,bnot(tmp20))
Qnext.pending [4] = and_(tmp01,bnot(complete))
```

标准输入 / 输出实例

X顺序：building, traffic, water, energy, ready, budget, complete；Y顺序：service, remaining, road_close, power_priority, waiting。
Q顺序：pending；表中Qnext为本拍计算后的下一状态，非本拍旧状态。

t	X(t)	Y(t)	Qnext(t)
0	[1, 1, 1, 1, 15, 1, 0]	[1, 0, 1, 1, 14]	[15]
1	[0, 0, 0, 0, 15, 2, 1]	[5, 0, 1, 1, 10]	[14]
2	[0, 0, 0, 0, 15, 2, 4]	[12, 0, 1, 1, 2]	[10]
3	[0, 0, 0, 0, 15, 1, 8]	[8, 0, 1, 1, 2]	[2]
4	[0, 0, 0, 0, 15, 1, 2]	[2, 0, 1, 0, 0]	[0]
5	[0, 0, 0, 0, 15, 3, 0]	[0, 3, 0, 0, 0]	[0]

本题链上如何验证

固定套件：17条轨迹，合计518拍；每页最多4拍，共130个验证页。每条轨迹清零开始，按规范位序向候选和注册表指定的参考电路送同一输入，逐拍比较全部12位输出；不比较两者内部状态编码。

定向验收清单：预算1/2/3的固定优先顺序；未ready不能占用额度；当前请求即时分配；完成清待办与跨系统信号保留。

实测与预算：参考网表139 NAND + 4 LATCH；内核样本最高1,483,876 gas/页，低于4,000,000门槛。256组随机输入/状态转换检查，另含零初态轨迹检查；本地共774次单拍核对。完整挖矿交易Gas仍待正式实现验证。

参考网表SHA-256：0fd775ed03b5ca8187fd49a6a3985985488e2ecdffebcc61a6ff58e52b488f31

07 可执行城市组合配方

以下配方展示真正连接的端口，不仅是题号清单。每套包含2-4个模块，组成一个有限设施子系统；未接线输入由场景模拟器提供。联合演算按拓扑顺序计算本拍输出，所有模块在拍末同时更新。这里的实例总门数为各模块网表计数相加，未再做跨模块优化，也不含城市物理模拟。

十套已运行的设施子系统

配方	组件题号	场景拍数
空中信使：飞行许可、四旋翼推力与起飞时标	#041 + #044 + #032	7
屋顶空港：安全着陆后交付包裹	#047 + #048	8
电动骑士：驾驶模式、牵引反馈与再生制动	#049 + #050 + #051 + #054	8
会呼吸的办公楼：制冷需求平滑与故障接管	#066 + #016 + #040	8
社区生命供电：共同瓶颈预算下的关键负载保障	#021 + #114	6
雨洪排泵：积水趋势、设备联锁与PWM执行	#102 + #002 + #012	8
楼宇物流停靠点：避障接管、机械锁与输送交接	#105 + #106 + #108	8
城市冷链：异常履历与越界事件时标	#111 + #008 + #032	8
智慧路口：共享时钟与带全红过渡的信号周期	#013 + #057	8
适老空间：静默关怀与呼叫触发记录	#115 + #008 + #032	8

这些连接已经过端口存在性、单驱动、位宽、拓扑顺序及实例行为检查。它们示范组合方法，不表示每个设施所有功能或160题任意两题都能直接互接。系统级形式等价和长期城市运行仍需后续集成验证。

配方 01 空中信使：飞行许可、四旋翼推力与起飞时标

把起飞控制许可真正接入四电机混控；故障立即撤销动力，重新发起起飞产生新时标。

实例	题目	NAND / LATCH
flight	#041 飞行许可 - 解锁、起飞与停机条件协调器	23 / 1
mixer	#044 四旋翼协奏 - 四通道推力混控核心	205 / 0
stamp	#032 事件时标 - 事件时间戳捕获器	40 / 9

端口接线

来源 -> 目标	语义
flight.motor_enable -> mixer.enable	1位电机运行许可直接门控混控器；许可丢失同拍四推力归零
flight.accepted -> stamp.event	起飞接受是单拍事件，记录该拍模16时标

外部接口与运行边界

flight.armed：场景/设备适配器提供；1位；1=已解锁；flight.permit：场景/设备适配器提供；1位；1=空港允许启动；flight.takeoff：场景/设备适配器提供；1位；1=请求起飞；flight.stop：场景/设备适配器提供；1位；1=请求停机；flight.fault：场景/设备适配器提供；1位；1=故障；mixer.base：场景/设备适配器提供；3位；基础推力0-7；mixer.roll：场景/设备适配器提供；2位；横滚修正幅值0-3；mixer.roll_neg：场景/设备适配器提供；1位；1=反转横滚方向；mixer.pitch：场景/设备适配器提供；2位；俯仰修正幅值0-3；mixer.pitch_neg：场景/设备适配器提供；1位；1=反转俯仰方向

执行顺序：flight -> mixer -> stamp；每套独立从零状态启动。

实例总资源：268 NAND + 10 LATCH。此总数不能用任一协调器的门数代替。

联合演算摘要

t	各实例的本拍输出
0	flight: motor_enable=0, accepted=1; mixer: north=0, south=0, east=0, west=0; stamp: timestamp=0, valid=0
1	flight: motor_enable=1, accepted=0; mixer: north=5, south=3, east=5, west=3; stamp: timestamp=0, valid=1
2	flight: motor_enable=1, accepted=0; mixer: north=5, south=3, east=5, west=3; stamp: timestamp=0, valid=1
3	flight: motor_enable=0, accepted=0; mixer: north=0, south=0, east=0, west=0; stamp: timestamp=0, valid=1
4	flight: motor_enable=0, accepted=1; mixer: north=0, south=0, east=0, west=0; stamp: timestamp=0, valid=1
5	flight: motor_enable=1, accepted=0; mixer: north=5, south=3, east=5, west=3; stamp: timestamp=4, valid=1
6	flight: motor_enable=1, accepted=0; mixer: north=5, south=3, east=5, west=3; stamp: timestamp=4, valid=1

已运行检查：飞行许可为0时四电机同拍全0；起飞接受后下一拍许可有效；故障拍立即撤销；第二次接受记录第4拍时标

范围是无人机控制子系统，不含航线与姿态闭环。基础推力及两轴修正来自模拟器；两个方向位默认0。时标每16拍回绕。

配方 02 屋顶空港：安全着陆后交付包裹

连续确认着陆条件，得到真实落地状态后才允许货舱执行已登记的交付请求。

实例	题目	NAND / LATCH
landing	#047 精准落点 - 着陆条件持续确认与落地状态机	37 / 3
cargo	#048 载荷交接 - 货舱锁定、释放与接收确认控制器	29 / 2

端口接线

来源 -> 目标	语义
landing.landed_out -> cargo.at_pad	已确认落地状态作为安全停靠事实；不把下降命令当成落地

外部接口与运行边界

landing.low：场景/设备适配器提供；1位；1=高度在着陆窗；landing.level：场景/设备适配器提供；1位；1=姿态平稳；landing.pad_clear：场景/设备适配器提供；1位；1=着陆区空闲；landing.touch：场景/设备适配器提供；1位；1=触地确认；landing.reset：场景/设备适配器提供；1位；1=重新开始任务；cargo.request：场景/设备适配器提供；1位；1=请求交付；cargo.receiver_ready：场景/设备适配器提供；1位；1=接收设备就绪；cargo.unlock：场景/设备适配器提供；1位；1=货舱已解锁；cargo.received：场景/设备适配器提供；1位；1=接收确认；cargo.reset：场景/设备适配器提供；1位；1=新任务复位

执行顺序：landing -> cargo；每套独立从零状态启动。

实例总资源：66 NAND + 5 LATCH。此总数不能用任一协调器的门数代替。

联合演算摘要

t	各实例的本拍输出
0	landing: descent=0, landed_out=0; cargo: release=0, lock=1, complete=0
1	landing: descent=0, landed_out=0; cargo: release=0, lock=1, complete=0
2	landing: descent=0, landed_out=0; cargo: release=0, lock=1, complete=0
3	landing: descent=1, landed_out=0; cargo: release=0, lock=1, complete=0
4	landing: descent=0, landed_out=1; cargo: release=0, lock=1, complete=0
5	landing: descent=0, landed_out=1; cargo: release=1, lock=0, complete=0
6	landing: descent=0, landed_out=1; cargo: release=1, lock=0, complete=0
7	landing: descent=0, landed_out=1; cargo: release=0, lock=1, complete=1

已运行检查：每实例每拍整数规范与NAND/LATCH网表输出及下一状态完全一致；未落地期间不得释放载荷；第5拍已允许释放，第7拍完成并停止释放

实际下降、触地和收货由模拟器反馈。独立的landing.reset与cargo.reset要由实体控制器在新任务开始时一同管理；本场景展示一次完整投递。

配方 03 电动骑士：驾驶模式、牵引反馈与再生制动

运动模式提供上限，滑移反馈调整软限额，再生模块保证有制动时不继续输出驱动请求。

实例	题目	NAND / LATCH
driver	#049 驾驶人格 - 驾驶模式与动力权限管理器	42 / 0
wheels	#050 轮速镜像 - 前后轮速度差与异常判定器	114 / 0
traction	#051 牵引闭环 - 滑移反馈扭矩调节核心	166 / 3
regen	#054 能量回流 - 再生制动与驱动请求协调器	90 / 0

端口接线

来源 -> 目标	语义
driver.torque_cap -> traction.cap	3位0-7扭矩许可上限，同一量化单位
wheels.slip -> traction.slip	有效轮速差越阈值形成牵引反馈
traction.torque -> regen.drive	牵引限制后的驱动请求再受制动优先仲裁

外部接口与运行边界

driver.requested：场景/设备适配器提供；2位；0=节能，1=标准，2=运动，3=保留；driver.sport_key：场景/设备适配器提供；1位；1=授权运动模式；driver.fault：场景/设备适配器提供；1位；1=故障；driver.drive_enable：场景/设备适配器提供；1位；1=驱动许可；wheels.front：场景/设备适配器提供；3位；前轮速度等级0-7；wheels.rear：场景/设备适配器提供；3位；后轮速度等级0-7；wheels.threshold：场景/设备适配器提供；3位；允许速度差0-7；wheels.front_valid：场景/设备适配器提供；1位；前轮传感器有效；wheels.rear_valid：场景/设备适配器提供；1位；后轮传感器有效；traction.request：场景/设备适配器提供；3位；驾驶扭矩请求0-7；traction.reset：场景/设备适配器提供；1位；1=控制复位；regen.brake：场景/设备适配器提供；3位；制动请求0-7；regen.regen_cap：场景/设备适配器提供；3位；回收能力0-7；regen.battery_accept：场景/设备适配器提供；1位；1=电池允许充电

执行顺序：driver -> wheels -> traction -> regen；每套独立从零状态启动。

实例总资源：412 NAND + 3 LATCH。此总数不能用任一协调器的门数代替。

联合演算摘要

t	各实例的本拍输出
0	driver: mode=2, torque_cap=7; wheels: difference=0, rear_faster=0, slip=0, invalid=0; traction: torque=0, limited=1; regen: drive_out=0, regen=0, friction=0
1	driver: mode=2, torque_cap=7; wheels: difference=0, rear_faster=0, slip=0, invalid=0; traction: torque=1, limited=1; regen: drive_out=1, regen=0, friction=0
2	driver: mode=2, torque_cap=7; wheels: difference=4, rear_faster=1, slip=1, invalid=0; traction: torque=2, limited=1; regen: drive_out=2, regen=0, friction=0
3	driver: mode=2, torque_cap=7; wheels: difference=0, rear_faster=0, slip=0, invalid=0; traction: torque=1, limited=1; regen: drive_out=0, regen=3, friction=0
4	driver: mode=2, torque_cap=7; wheels: difference=0, rear_faster=0, slip=0, invalid=0; traction: torque=2, limited=1; regen: drive_out=2, regen=0, friction=0
5	driver: mode=0, torque_cap=0; wheels: difference=0, rear_faster=0, slip=0, invalid=0; traction: torque=0, limited=1; regen: drive_out=0, regen=0, friction=0
6	driver: mode=2, torque_cap=7; wheels: difference=0, rear_faster=0, slip=0, invalid=0; traction: torque=0, limited=1; regen: drive_out=0, regen=0, friction=0
7	driver: mode=2, torque_cap=7; wheels: difference=0, rear_faster=0, slip=0, invalid=0; traction: torque=1, limited=1; regen: drive_out=0, regen=0, friction=5

已运行检查：再生与机械制动之和等于总请求；牵引扭矩不超过驾驶模式上限；拒绝充电时再生0、机械制动承担全部

本配方限定两轮传感器都有效；wheels.invalid必须由完整车辆故障适配器处理，不把slip=0当传感器健康。路面、轮速和电池受电能力均由模拟器反馈。

配方 04 会呼吸的办公楼：制冷需求平滑与故障接管

房间温差生成制冷需求，经斜坡减小突变；独立故障接管确保输出当拍归零并锁定。

实例	题目	NAND / LATCH
room	#066 舒适温域 - 室温目标与冷热需求生成器	113 / 0
ramp	#016 平滑指令 - 控制请求变化率限制器	75 / 3
guard	#040 安全退场 - 故障、失联与复位输出接管器	26 / 1

端口接线

来源 -> 目标	语义
room.cool -> ramp.target	3位0-7制冷需求强度作为目标，数值单位不改变
ramp.command -> guard.command	每拍最多变化1级的制冷请求交给保护器输出

外部接口与运行边界

room.temperature：场景/设备适配器提供；3位；室温等级0-7；room.target：场景/设备适配器提供；3位；目标等级0-7；room.occupied：场景/设备适配器提供；1位；1=区域被使用；room.fault：场景/设备适配器提供；1位；1=温控故障；guard.fault：场景/设备适配器提供；1位；当前故障；guard.lost：场景/设备适配器提供；1位；当前失联；guard.reset：场景/设备适配器提供；1位；解除已锁定故障请求
执行顺序：room -> ramp -> guard；每套独立从零状态启动。

实例总资源：214 NAND + 4 LATCH。此总数不能用任一协调器的门数代替。

联合演算摘要

t	各实例的本拍输出
0	room: heat=0, cool=4; ramp: command=0; guard: output=0, taken_over=0
1	room: heat=0, cool=4; ramp: command=1; guard: output=1, taken_over=0
2	room: heat=0, cool=4; ramp: command=2; guard: output=2, taken_over=0
3	room: heat=0, cool=4; ramp: command=3; guard: output=0, taken_over=1
4	room: heat=0, cool=4; ramp: command=4; guard: output=0, taken_over=1
5	room: heat=0, cool=4; ramp: command=4; guard: output=0, taken_over=1
6	room: heat=0, cool=0; ramp: command=4; guard: output=4, taken_over=0
7	room: heat=0, cool=0; ramp: command=3; guard: output=3, taken_over=0

已运行检查：每实例每拍整数规范与NAND/LATCH网表输出及下一状态完全一致；斜坡内部每拍至多改变一级；故障当拍及解除前保持0，复位下一拍恢复
仅演示制冷支路，room.heat未使用。普通无人/温差回落采用渐变停机，关键故障接入guard.fault。三者共同采用0-7制冷强度，执行设备的功率曲线由模拟器定义。

配方 05 社区生命供电：共同瓶颈预算下的关键负载保障

将供电源、线路、变换器与运营配额四项共同约束转成可执行预算，优先保留两个关键负载。

实例	题目	NAND / LATCH
limits	#021 最小代价 - 四候选最小值与索引选择器	180 / 0
loads	#114 生命供电 - 关键医疗负载保障与分级切除器	104 / 0

端口接线

来源 -> 目标	语义
limits.value -> loads.budget	四种约束的最小可用量作为总预算，单位均为等功率负载份额0-7

外部接口与运行边界

limits.a：场景/设备适配器提供；3位；候选A代价0-7；limits.b：场景/设备适配器提供；3位；候选B代价0-7；limits.c：场景/设备适配器提供；3位；候选C代价0-7；limits.d：场景/设备适配器提供；3位；候选D代价0-7；loads.request：场景/设备适配器提供；4位；负载请求，0/1关键，2/3普通；每项成本1单位

执行顺序：limits -> loads；每套独立从零状态启动。

实例总资源：284 NAND + 0 LATCH。此总数不能用任一协调器的门数代替。

联合演算摘要

t	各实例的本拍输出
0	limits: index=2, value=4; loads: grant=15, critical_denied=0, remaining=0
1	limits: index=1, value=2; loads: grant=3, critical_denied=0, remaining=0
2	limits: index=2, value=0; loads: grant=0, critical_denied=1, remaining=0
3	limits: index=1, value=3; loads: grant=7, critical_denied=0, remaining=0
4	limits: index=0, value=7; loads: grant=5, critical_denied=0, remaining=5
5	limits: index=2, value=4; loads: grant=0, critical_denied=0, remaining=4

已运行检查：每实例每拍整数规范与NAND/LATCH网表输出及下一状态完全一致；供电项数不超过共同瓶颈预算；预算2时保留两个关键负载，预算0报告关键缺额

四个数是同时适用的容量上限，应取最小值，绝不能当成四个可相加的独立发电源。每个负载固定消耗1份，缺额会显式报告而非保证永不断电。

配方 06 雨洪排泵：积水趋势、设备联锁与PWM执行

把水位告警变成经过设备就绪检查的排水动作，给出75%占空比的离散泵驱动。

实例	题目	NAND / LATCH
water	#102 积水升级 - 水位、上涨趋势与排水请求生成器	76 / 3
interlock	#002 启动契约 - 多条件启动安全联锁器	13 / 0
pwm	#012 动力节拍 - 可调占空比PWM发生器	27 / 2

端口接线

来源 -> 目标	语义
water.drain -> interlock.start	高水或快速上涨产生排水启动需求
interlock.run -> pwm.enable	设备四条件就绪且无急停时允许泵PWM；急停当拍低输出

外部接口与运行边界

water.level：场景/设备适配器提供；3位；量化水位0-7；interlock.ready：场景/设备适配器提供；4位；4个前提条件，每位1表示就绪；interlock.estop：场景/设备适配器提供；1位；急停输入，1优先禁止；pwm.duty：场景/设备适配器提供；3位；每4拍中的高电平拍数；4-7均视为100%

执行顺序：water -> interlock -> pwm；每套独立从零状态启动。

实例总资源：116 NAND + 5 LATCH。此总数不能用任一协调器的门数代替。

联合演算摘要

t	各实例的本拍输出
0	water: rising=0, drain=0, grade=0; interlock: run=0; pwm: pwm=0
1	water: rising=0, drain=0, grade=0; interlock: run=0; pwm: pwm=0
2	water: rising=1, drain=1, grade=1; interlock: run=1; pwm: pwm=1
3	water: rising=0, drain=0, grade=0; interlock: run=0; pwm: pwm=0
4	water: rising=1, drain=1, grade=2; interlock: run=1; pwm: pwm=1
5	water: rising=0, drain=1, grade=2; interlock: run=0; pwm: pwm=0
6	water: rising=0, drain=0, grade=0; interlock: run=0; pwm: pwm=0
7	water: rising=0, drain=0, grade=0; interlock: run=0; pwm: pwm=0

已运行检查：每实例每拍整数规范与NAND/LATCH网表输出及下一状态完全一致；无排水请求或急停时PWM始终0；水位1 -> 3快涨触发；急停覆盖高水位

ready四位依次约定为电源、泵可用、阀已开、出水通道允许，全部由模拟器反馈。占空比3表示每4拍高3拍；只展示单泵，不代替轮值泵组与真实水动力。

配方 07 楼宇物流停靠点：避障接管、机械锁与输送交接

机器人先到位并确认闭锁，再让输送段接收货物；接近/碰撞保护可同拍撤销服务和输送许可。

实例	题目	NAND / LATCH
shield	#105 四向护盾 - 接近、碰撞与运动许可控制器	59 / 0
dock	#106 停靠握手 - 到位、锁定、服务与离站控制器	56 / 2
belt	#108 输送接力 - 相邻输送段交接与堵塞超时控制器	43 / 4

端口接线

来源 -> 目标	语义
shield.stop -> dock.abort	当前期望方向受阻、碰撞或急停时取消停靠服务
dock.serve -> belt.down_ready	确认机械锁闭合后的服务许可可作为下游可接收条件

外部接口与运行边界

shield.near：场景/设备适配器提供；4位；接近障碍掩码，位0-3对应四方向；shield.contact：场景/设备适配器提供；4位；碰撞掩码；shield.direction：场景/设备适配器提供；2位；期望运动方向0-3；shield.estop：场景/设备适配器提供；1位；总急停；dock.request：场景/设备适配器提供；1位；请求停靠；dock.arrived：场景/设备适配器提供；1位；已到停靠位；dock.locked：场景/设备适配器提供；1位；机械锁已闭合；dock.done：场景/设备适配器提供；1位；服务完成；belt.upstream：场景/设备适配器提供；1位；上游有货；belt.arrived：场景/设备适配器提供；1位；货物已交接到下游；belt.reset：场景/设备适配器提供；1位；清故障并复位

执行顺序：shield -> dock -> belt；每套独立从零状态启动。

实例总资源：158 NAND + 6 LATCH。此总数不能用任一协调器的门数代替。

联合演算摘要

t	各实例的本拍输出
0	shield: allowed=15, move=1, stop=0; dock: lock_request=0, serve=0, depart=0; belt: run=0, alarm=0
1	shield: allowed=15, move=1, stop=0; dock: lock_request=1, serve=0, depart=0; belt: run=0, alarm=0
2	shield: allowed=15, move=1, stop=0; dock: lock_request=1, serve=1, depart=0; belt: run=0, alarm=0
3	shield: allowed=15, move=1, stop=0; dock: lock_request=1, serve=1, depart=0; belt: run=1, alarm=0
4	shield: allowed=15, move=1, stop=0; dock: lock_request=1, serve=1, depart=0; belt: run=1, alarm=0
5	shield: allowed=15, move=1, stop=0; dock: lock_request=0, serve=0, depart=1; belt: run=0, alarm=0
6	shield: allowed=15, move=1, stop=0; dock: lock_request=0, serve=0, depart=1; belt: run=0, alarm=0
7	shield: allowed=0, move=0, stop=1; dock: lock_request=0, serve=0, depart=0; belt: run=0, alarm=0

已运行检查：没有锁定服务许可时输送不运行；碰撞同拍取消服务与输送；正常锁定后确实启动过输送

dock.done与belt.arrived是不同层次的传感/任务确认，分别外部提供，不直接混同。输送堵塞告警只记录，完整站点还应将其接入上级任务管理。

配方 08 城市冷链：异常履历与越界事件时标

保存累计越界时长和首次异常温度，同时记录最近一次进入异常区的时间。

实例	题目	NAND / LATCH
cold	#111 温度履历 - 温度超限累计与异常快照记录器	77 / 7
edge	#008 瞬间捕手 - 上升沿与下降沿事件捕获器	10 / 1
stamp	#032 事件时标 - 事件时间戳捕获器	40 / 9

端口接线

来源 -> 目标	语义
cold.out_of_range -> edge.signal	当前冷链温度越界电平转换为进入异常的边沿
edge.rise -> stamp.event	每次新进入越界区只记录一次时标，持续异常不重复覆盖

外部接口与运行边界

cold.temp：场景/设备适配器提供；3位；冷链温度分类0-7，允许2-4；cold.reset：场景/设备适配器提供；1位；清累计与快照
执行顺序：cold -> edge -> stamp；每套独立从零状态启动。

实例总资源：127 NAND + 17 LATCH。此总数不能用任一协调器的门数代替。

联合演算摘要

t	各实例的本拍输出
0	cold: out_of_range=0, history=0, first_temp=0, valid=0; edge: rise=0, fall=0; stamp: timestamp=0, valid=0
1	cold: out_of_range=1, history=0, first_temp=0, valid=0; edge: rise=1, fall=0; stamp: timestamp=0, valid=0
2	cold: out_of_range=1, history=1, first_temp=5, valid=1; edge: rise=0, fall=0; stamp: timestamp=1, valid=1
3	cold: out_of_range=0, history=2, first_temp=5, valid=1; edge: rise=0, fall=1; stamp: timestamp=1, valid=1
4	cold: out_of_range=1, history=2, first_temp=5, valid=1; edge: rise=1, fall=0; stamp: timestamp=1, valid=1
5	cold: out_of_range=0, history=3, first_temp=5, valid=1; edge: rise=0, fall=1; stamp: timestamp=4, valid=1
6	cold: out_of_range=0, history=3, first_temp=5, valid=1; edge: rise=0, fall=0; stamp: timestamp=4, valid=1
7	cold: out_of_range=0, history=3, first_temp=5, valid=1; edge: rise=0, fall=0; stamp: timestamp=4, valid=1

已运行检查：每实例每拍整数规范与NAND/LATCH网表输出及下一状态完全一致；持续越界不重复上升沿；首次异常温度保持5，最近异常事件时标更新为4

cold.first_temp是首次异常温度；stamp.timestamp是最近一次越界上升沿时标，两者不可误配为同一事件。温标仅为0-7分类，时标模16。

配方 09 智慧路口：共享时钟与带全红过渡的信号周期

每两拍推进一次相位，使南北绿与东西绿之间始终经过全红阶段。

实例	题目	NAND / LATCH
clock	#013 城市分拍 - 统一时钟分频与使能发生器	20 / 2
signals	#057 相位节拍 - 交通灯相位与过渡控制器	32 / 2

端口接线

来源 -> 目标	语义
clock.tick -> signals.advance	分频使能推进交通相位，仍在同一主时钟域更新

外部接口与运行边界

clock.mode：场景/设备适配器提供；2位；0:每拍，1:每2拍，2/3:每4拍；signals.reset：场景/设备适配器提供；1位；1=恢复初始全红相位
执行顺序：clock -> signals；每套独立从零状态启动。
实例总资源：52 NAND + 4 LATCH。此总数不能用任一协调器的门数代替。

联合演算摘要

t	各实例的本拍输出
0	clock: tick=1; signals: north_south_green=0, east_west_green=0, all_red=1
1	clock: tick=0; signals: north_south_green=1, east_west_green=0, all_red=0
2	clock: tick=1; signals: north_south_green=1, east_west_green=0, all_red=0
3	clock: tick=0; signals: north_south_green=0, east_west_green=0, all_red=1
4	clock: tick=1; signals: north_south_green=0, east_west_green=0, all_red=1
5	clock: tick=0; signals: north_south_green=0, east_west_green=1, all_red=0
6	clock: tick=1; signals: north_south_green=0, east_west_green=1, all_red=0
7	clock: tick=0; signals: north_south_green=0, east_west_green=0, all_red=1

已运行检查：每实例每拍整数规范与NAND/LATCH网表输出及下一状态完全一致；所有拍南北绿和东西绿不同时有效；二分频场景包含南北绿、全红和东西绿
只演示相位发生器，不含行人和应急抢占；mode=1表示二分频。外部signals.reset可优先使全红，但不会重置独立clock相位。

配方 10 适老空间：静默关怀与呼叫触发记录

活动长期缺失触发呼叫并锁存；呼叫经边沿检测记录时间，确认清除后可接收下一次手动呼叫。

实例	题目	NAND / LATCH
care	#115 静默关怀 - 活动缺失与异常呼叫触发器	45 / 4
edge	#008 瞬间捕手 - 上升沿与下降沿事件捕获器	10 / 1
stamp	#032 事件时标 - 事件时间戳捕获器	40 / 9

端口接线

来源 -> 目标	语义
care.call -> edge.signal	已含手动和静默触发的锁存呼叫电平
edge.rise -> stamp.event	只对一轮新呼叫记录一次触发拍

外部接口与运行边界

care.activity：场景/设备适配器提供；1位；检测到活动；care.manual：场景/设备适配器提供；1位；主动呼叫；care.ack：场景/设备适配器提供；1位；确认并清告警

执行顺序：care -> edge -> stamp；每套独立从零状态启动。

实例总资源：95 NAND + 14 LATCH。此总数不能用任一协调器的门数代替。

联合演算摘要

t	各实例的本拍输出
0	care: call=0, silent_time=0; edge: rise=0, fall=0; stamp: timestamp=0, valid=0
1	care: call=0, silent_time=1; edge: rise=0, fall=0; stamp: timestamp=0, valid=0
2	care: call=0, silent_time=2; edge: rise=0, fall=0; stamp: timestamp=0, valid=0
3	care: call=1, silent_time=3; edge: rise=1, fall=0; stamp: timestamp=0, valid=0
4	care: call=1, silent_time=4; edge: rise=0, fall=0; stamp: timestamp=3, valid=1
5	care: call=0, silent_time=5; edge: rise=0, fall=1; stamp: timestamp=3, valid=1
6	care: call=1, silent_time=0; edge: rise=1, fall=0; stamp: timestamp=3, valid=1
7	care: call=1, silent_time=1; edge: rise=0, fall=0; stamp: timestamp=6, valid=1

已运行检查：每实例每拍整数规范与NAND/LATCH网表输出及下一状态完全一致；第4个无活动拍触发且持续呼叫不重复事件；确认清除后新手动呼叫产生新时标6

这是游戏中的服务请求流程，不进行医疗诊断。静默阈值按拍计，活动事件与人工确认由场景输入，时间戳模16回绕。

08 资源索引与发布验收

下表便于按实现大小挑选题目。Gas列以千gas为单位，来自本地验证内核样本；页数是完整固定套件所需的verifyPage数量，不含begin、reveal、finalize等外围交易。总费用还受目标链单价与最终合约实现影响。

ID	难度	NAND	LATCH	字节	深度	拍/页	页数	kgas/页
001	简单	17	0	119	11	4	9	224.0
002	简单	13	0	91	12	4	17	187.5
003	简单	105	0	735	17	4	65	1082.3
004	简单	16	0	112	10	4	5	215.9
005	简单	135	0	945	30	4	65	1373.7
006	简单	72	1	508	15	4	130	770.9
007	简单	10	2	78	6	4	130	173.2
008	简单	10	1	74	5	4	130	162.1
009	简单	20	2	148	8	4	130	269.1
010	简单	44	3	320	11	4	130	515.5
011	简单	36	3	264	9	4	130	438.2
012	简单	27	2	197	12	4	130	341.7
013	简单	20	2	148	9	4	130	270.0
014	简单	60	4	436	14	4	130	685.4
015	简单	92	3	656	15	4	130	978.3
016	简单	75	3	537	13	4	130	809.8
017	简单	26	3	194	10	4	130	352.2
018	简单	103	7	749	15	4	130	1137.4
019	简单	19	0	133	7	4	3	241.3
020	简单	108	0	756	35	4	129	1104.0
021	简单	180	0	1260	35	4	65	1798.0
022	简单	185	0	1295	36	4	65	1845.3
023	简单	58	0	406	17	4	5	625.9
024	简单	87	2	617	18	4	130	918.5
025	简单	44	4	324	8	4	130	546.1
026	简单	61	4	443	12	4	130	690.8
027	简单	79	6	577	17	4	130	900.4
028	简单	14	0	98	5	4	2	192.3
029	简单	147	1	1033	23	4	130	1508.0
030	简单	94	8	690	17	4	130	1059.3

ID	难度	NAND	LATCH	字节	深度	拍/页	页数	kgas/页
031	简单	41	4	303	11	4	130	508.7
032	简单	40	9	316	7	4	130	551.5
033	简单	35	7	273	3	4	130	514.6
034	简单	35	7	273	3	4	130	492.0
035	简单	24	0	168	2	4	65	352.5
036	简单	78	0	546	22	4	5	810.8
037	简单	154	0	1078	27	4	257	1549.2
038	简单	46	0	322	10	4	129	529.6
039	简单	80	0	560	21	4	65	848.1
040	简单	26	1	186	9	4	130	332.5
041	中等	23	1	165	12	4	130	293.6
042	中等	72	0	504	26	4	17	758.0
043	中等	178	4	1262	25	4	130	1810.8
044	中等	205	0	1435	19	4	257	2053.5
045	中等	258	0	1806	36	4	65	2548.7
046	中等	19	1	137	11	4	130	263.5
047	中等	37	3	271	10	4	130	449.4
048	中等	29	2	211	14	4	130	369.0
049	中等	42	0	294	18	4	9	468.1
050	中等	114	0	798	23	4	65	1170.6
051	中等	166	3	1174	26	4	130	1684.6
052	中等	222	0	1554	26	4	65	2235.7
053	中等	164	0	1148	39	4	257	1650.1
054	中等	90	0	630	24	4	257	949.7
055	中等	27	0	189	12	4	9	324.0
056	中等	68	0	476	18	4	33	731.1
057	中等	32	2	232	7	4	130	387.3
058	中等	59	0	413	14	4	17	637.7
059	中等	29	2	211	6	4	130	360.2
060	中等	41	3	299	8	4	130	497.6
061	中等	56	2	400	11	4	130	635.6
062	中等	49	2	351	11	4	130	556.1
063	中等	87	4	625	18	4	130	965.6

ID	难度	NAND	LATCH	字节	深度	拍/页	页数	kgas/页
064	中等	43	2	309	9	4	130	494.5
065	中等	85	0	595	21	4	129	886.3
066	中等	113	0	791	17	4	65	1150.2
067	中等	29	0	203	12	4	9	342.2
068	中等	202	0	1414	30	4	257	2013.8
069	中等	29	0	203	13	4	17	350.5
070	中等	43	0	301	15	4	129	481.4
071	中等	62	4	450	13	4	130	699.6
072	中等	39	2	281	18	4	130	468.5
073	中等	19	0	133	12	4	17	248.0
074	中等	60	4	436	8	4	130	708.9
075	中等	87	0	609	19	4	33	906.2
076	中等	133	0	931	24	4	65	1350.5
077	中等	27	2	197	12	4	130	346.3
078	中等	25	0	175	9	4	9	312.2
079	中等	30	3	222	7	4	130	375.5
080	中等	37	0	259	11	4	9	419.4
081	中等	18	2	134	10	4	130	257.9
082	中等	53	4	387	6	4	130	655.9
083	中等	140	2	988	21	4	130	1448.2
084	中等	21	0	147	6	4	5	269.9
085	中等	87	0	609	17	4	65	912.9
086	中等	91	4	653	22	4	130	978.4
087	中等	38	3	278	18	4	130	463.7
088	中等	67	0	469	14	4	257	734.9
089	中等	121	9	883	31	4	130	1347.1
090	中等	65	2	463	20	4	130	710.4
091	中等	413	2	2899	51	2	258	2064.8
092	中等	115	0	805	56	4	33	1188.1
093	中等	249	0	1743	42	4	65	2473.5
094	中等	465	0	3255	154	2	130	2307.9
095	中等	48	2	344	13	4	130	540.4
096	中等	193	12	1399	21	4	130	2072.7

ID	难度	NAND	LATCH	字节	深度	拍/页	页数	kgas/页
097	中等	39	8	305	10	4	130	548.1
098	中等	332	3	2336	39	4	130	3262.1
099	中等	36	1	256	11	4	130	420.0
100	中等	87	0	609	15	4	129	912.6
101	中等	55	4	401	11	4	130	630.8
102	中等	76	3	544	21	4	130	828.3
103	中等	63	0	441	19	4	65	699.0
104	中等	50	3	362	10	4	130	579.0
105	中等	59	0	413	14	4	65	655.5
106	中等	56	2	400	11	4	130	620.3
107	中等	149	5	1063	20	4	130	1554.6
108	中等	43	4	317	10	4	130	515.1
109	中等	46	0	322	11	4	17	520.5
110	中等	22	0	154	10	4	17	278.4
111	中等	77	7	567	12	4	130	893.9
112	中等	166	6	1186	22	4	130	1730.8
113	中等	135	2	953	29	4	130	1398.0
114	中等	104	0	728	56	4	33	1077.1
115	中等	45	4	331	10	4	130	540.7
116	中等	138	2	974	23	4	130	1419.4
117	中等	98	3	698	18	4	130	1045.8
118	中等	235	3	1657	40	4	130	2349.7
119	中等	36	3	264	8	4	130	440.8
120	中等	138	2	974	27	4	130	1424.6
121	复杂	69	2	491	13	4	130	753.9
122	复杂	98	4	702	13	4	130	1057.5
123	复杂	126	2	890	19	4	130	1319.5
124	复杂	128	1	900	13	4	130	1338.1
125	复杂	178	7	1274	24	4	130	1862.0
126	复杂	56	2	400	11	4	130	628.7
127	复杂	178	2	1254	29	4	130	1838.0
128	复杂	50	1	354	10	4	130	565.6
129	复杂	63	0	441	16	4	65	698.9

ID	难度	NAND	LATCH	字节	深度	拍/页	页数	kgas/页
130	复杂	101	4	723	12	4	130	1135.4
131	复杂	256	4	1808	47	4	130	2591.5
132	复杂	266	2	1870	53	4	130	2653.7
133	复杂	45	1	319	11	4	130	513.2
134	复杂	103	2	729	18	4	130	1084.0
135	复杂	65	2	463	12	4	130	712.6
136	复杂	103	3	733	18	4	130	1117.5
137	复杂	104	8	760	8	4	130	1215.3
138	复杂	30	1	214	7	4	130	372.1
139	复杂	151	2	1065	29	4	130	1561.5
140	复杂	166	2	1170	24	4	130	1725.4
141	复杂	289	1	2027	46	4	130	2858.9
142	复杂	53	2	379	13	4	130	601.0
143	复杂	66	2	470	13	4	130	726.8
144	复杂	63	2	449	13	4	130	701.3
145	复杂	91	1	641	18	4	130	992.1
146	复杂	125	2	883	25	4	130	1295.0
147	复杂	219	0	1533	88	4	65	2188.6
148	复杂	161	2	1135	32	4	130	1666.2
149	复杂	54	2	386	13	4	130	616.0
150	复杂	61	3	439	13	4	130	693.7
151	复杂	167	2	1177	27	4	130	1709.5
152	复杂	194	5	1378	19	4	130	2008.0
153	复杂	46	1	326	10	4	130	550.5
154	复杂	55	1	389	16	4	130	655.5
155	复杂	148	3	1048	32	4	130	1538.3
156	复杂	40	3	292	9	4	130	491.6
157	复杂	60	3	432	20	4	130	693.4
158	复杂	54	2	386	9	4	130	613.3
159	复杂	249	14	1799	48	4	130	2633.2
160	复杂	139	4	989	48	4	130	1483.9

上线前不可跳过的门槛

1. 冻结并复核每题规格、输入套件、参考网表与哈希；独立检查文字与表达式一致。2. 对高输入组合题和关键时序题增加 SAT/SMT 等价检查、反例集或强化随机挑战；公开固定用例不能防止所有记忆答案方案。3. 完成并审计会话存储、页证明、铸造、资源计数和奖励合约。4. 在目标链完整交易上重测极端合法候选、全状态路径、最大证明/数据长度及恶意输入；所有页必须满足最终硬 Gas 限额。5. 执行重放、跳页、前向引用、非法状态、重入和经济攻击测试；完成后再启用奖励。

本次核对的是规格解释器与编译网表在测试集内的一致性，以及本地内核可执行性；这不等于所有中文需求均已形式证明、所有世界状态都已覆盖或生产部署已经通过审计。

09 来源、复现与版本说明

[1] TapeOut PoD 官方入口

网表设计挖矿机制的项目背景。

<https://tapeout.net/pod/>

[2] TapeOut 官方公开数据

当前主网合约配置与任务元数据；读取日2026-09-29。

<https://tapeout.net/pod-mainnet.json>

[3] TapeOut 官方状态快照

快照区块124672128：taskCount=267、tasksFrozen=true、owner为零地址；这是本报告判断现有题库冻结的依据，不替代部署前重新查链。

<https://tapeout.net/pod-stats.json>

[4] Ethereum 官方：Gas and fees

Gas是计算计量，不等于单价；每次执行受到额度与协议约束。

<https://ethereum.org/developers/docs/gas/>

[5] Solidity 官方：Security Considerations

有界循环、Gas限制及合约安全注意事项。

<https://docs.soliditylang.org/en/latest/security-considerations.html>

[6] TapeOut 官方参考网表

用于研究项目公开参考实现的原始数据。

<https://tapeout.net/pod-refimpl.json>

[7] TapeOut 官方测试向量

用于理解公开输入/输出测试与有限验收边界。

<https://tapeout.net/pod-vectors-all.json>

本报告的原创部分与证据范围

160道CyberCity规格、表达式、示例、网表、组件配方、预算参数和新协议建议均为本项目原创设计，不是TapeOut已有题目或其官方承诺。公开项目快照可能变化；部署前必须核对实时合约及目标链。使用的参考电路门数是本次编译输出，固定测试集与Gas数据随版本一起归档。

PDF内置可复现附件

本PDF附带cybercity-reference-bundle.zip：160题结构化规格、二进制网表、公开验收输入、每页Merkle清单与根、组合演算记录、独立规则/不变量检查、Gas结果，以及本地编译/验证脚本。支持附件的PDF阅读器可在“附件”面板提取。附件是研发复现材料，不含私钥，也不是已经部署的挖矿客户端。

版本：CyberCity 1.0 / 2026-09-29。固定题号001-160；修改任何表达式、位宽、测试输入或编译策略后，应生成新版本与新哈希，不能沿用旧资格。